TEORIA QUANTISTICA DELL'INFORMAZIONE

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

[redacted]

- INTRODUZIONE
- POSTULATI DELLA MQ (SISTEMA CHIUSO E ISOLATO)

(• parentesi tecnica : traccia di un operatore
isomorfismo $L(H) \sim H \times H$)

- OPERATORE STATISTICO
  - PURO VS MISTO
  - MISURA SU OPERATORE MISTO (STATO NON ISOLATO)
    - Probabilita' - Regola di Born
    - Stato condizionato
  - QUANTIFICATORI DI PUREZZA / ENTROPIA DI VON NEUMANN
  - SFERA DI BLOCH
- POVM - MISURE GENERALIZZATE
  - POVM definizione
  - Teo di Naimark
  - Esempio = Quantum roulette
  - Esempio = OA di fotoni
- EVOLUZIONE GENERALIZZATA
  - Mappe CP
  - Teo di KRAUS

(• parentesi tecnica = prodotto di Kronecker)

- Trasposto NON è CP

1 • anno magistrale
Fisica

Scansionato con CamScanner

INTRODUZIONE ALL'INFO

Cos'è l'informazione? Prima descrizione temporanea

Per quantificare l'info si quantifica l'ignoranza che si rimuove una volta ricevuta l'informazione.

THEORY OF QUANTUM INFORMATION

L'info si appoggia su sistemi fisici. Finché i sistemi fisici che trasportano info sono descritti dalla fisica classica è possibile descrivere l'info senza far ricorso alle leggi fisiche, ma è tutto un linguaggio informatico-matematico.

ES = La portata max di una fibra ottica è descritta da un teo matematico e non dall'elettromagnetismo

Quando però i sistemi che trasportano l'info sono QUANTISTICI ovvero =
- abbastanza isolati
- abbastanza poco energetici

] pochi gdl

[N.B = la "quanticità" non c'entra nulla con la microscopicità del sistema!]
allora non è più possibile descrivere l'info senza far ricorso alle leggi della fisica (quantistica)

Nel 1990, quando la tecnologia dell'info diventa a contatto con sistemi quantistici, nasce la Quantum Information e i fisici iniziano a studiare le leggi della MQ per governare l'informazione

All'inizio la Quantum Information nasce come NECESSITÀ =
→ ES = una radio misura contemp posizione e momento ... ciò è possibile ma rimane sempre un rumore di fondo nel segnale dovuto al fatto che posiz. e momento non commutano.

Scansionato con CamScanner

→ ES = La fibra ottica ha un segnale disturbato, un rumore sperimentale dovuto a fattori tecnici ... tuttavia anche eliminando tutti i rumori sperimentali rimane comq il rumore di vuoto del campo elettromagnetico.

Tuttavia, a poco a poco che gli studi avanzarono, si scoprì che la QI offre anche OPPORTUNITÀ NUOVE, delle potenzialità FIGHE:

→ ES = I sistemi quantistici sono super delicati, si rompono all'interazione con l'ambiente esterno ... ma ciò significa che sono SENSORI super SENSIBILI!

SVILUPPO STORICO

La fisica quantistica nasce negli anni precedenti la 2° guerra mondiale e vede fiorire interesse per il suo campo

→ il paradosso EPR (Einstein - Podolsky - Rosen) sull'entanglement fu pubblicato nel 1935

Poi con la 2° guerra mondiale gli sviluppi sulla MQ si fermano e gli sforzi si concentrano sul nucleare. Anche a guerra finita i fisici calcolavano solo sezioni d'urto.

È solo negli ultimi anni del 900' che riprende l'interesse per la MQ e la teoria progredisce, rimanendo però ancora oggi meno studiata del nucleare

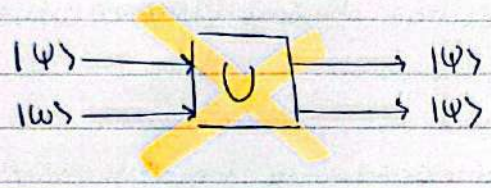
→ fu solo nel 1964 che Bell risolse il paradosso EPR pubblicato nel 1935

→ Nel 1982 venne pubblicato il teo del NO-CLONING, un teo semplice ... ed è stato fatto solo nel 1982!! Quando la MQ nacque 3 da inizio secolo!!

Scansionato con CamScanner

TEO DEL NO-CLONING

Ho un sistema fisico nello stato $|\psi\rangle$. Prendo un secondo sistema fisico identico ma nello stato $|\omega\rangle$. Voglio un dispositivo, cioè una trasform unitaria che prende i due sistemi fisici e mi copia su ω lo stato ψ. È possibile? Il Teo del no-cloning dice che **NON È POSSIBILE!**



DIM X ASSURDO

ipotesi = È possibile clonare

allora è possibile:

1) $U(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$

2) $U(|\phi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$

U unitario cioè $U^+U = \mathbb{1}$

PROCEDIMENTO=

Contrasto 1) con 2) =

$$(\langle\omega| \otimes \langle\phi|)\, U^+ U\, (|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle\langle\phi|\psi\rangle$$

($U^+U = \mathbb{1}$)

$$\langle\omega|\omega\rangle\langle\phi|\psi\rangle = |\langle\phi|\psi\rangle|^2$$

($\langle\omega|\omega\rangle = 1$)

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^2$$

$$z = z^2$$

$\hookrightarrow z = 0$ or 1

se $z = 1$ $|\phi\rangle = |\psi\rangle$ sto facendo la copia dello stesso oggetto

se $z = 0$ allora $|\phi\rangle$ e $|\psi\rangle$ sono ortogonali.

Ma quindi clonare non è possibile xché posso clonare solo oggetti ortogonali... ma dipende da quale oggetto x quale pezzo! Non ho senso! In generale non si può clonare

POSTULATI DELLA MQ

⚠ I postulati della MQ valgono per un sistema CHIUSO E ISOLATO

Quindi in realtà valgono solo per sistemi che sono L'INTERO UNIVERSO, che è l'unico sistema veramente chiuso e isolato.

Noi cercheremo di porci veramente la domanda di quali strumenti matematici ci rimangono considerando che effettivamente i nostri sistemi NON sono chiusi e isolati, senza quindi accontentarci di fare la grossolana approssimazione "Beh dai diciamo che siamo in un sistema chiuso e isolato". No! Scelto il nostro sistema ci allargheremo nell'ambiente finché non possiamo considerare il tutto come chiuso e isolato e poi "elimineremo" la parte di ambiente che non ci interessa (come? Tracciando la via, facendone la traccia) e vedremo quali strumenti matematici ci rimangono.

POSTULATI SUGLI STATI

DISCLAIMER

1) Per noi un sistema fisico sarà spesso un solo gdl del sistema ("elettrone" leggi "Spin dell'elettrone")
2) Parleremo di spazi di Hilbert di dim finita

N.B

gdl del sistema ≠ Dimensione di $\mathcal{H}$

Lo spin dell'elettrone è un gdl ma vive in uno spazio 2 dim ($+1/2$ $-1/2$). Se ho due elettroni li descrivo con

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

$|\psi_1\rangle$: vettore di $\mathcal{H}$ di dim 2; $|\psi_2\rangle$: vettore di $\mathcal{H}$ di dim 2

Scansionato con CamScanner

1) Stati e spazio di Hilbert

SISTEMA = oggetto reale che può trovarsi in tanti stati fisici (tanti quanti la dim dello spazio di Hilbert)

STATO (PURO) = ket o vettore dello spazio di Hilbert, $|\psi\rangle$

(Il raggio è classe di equivalenza di ket $|\psi\rangle$ che diff per una fase $e^{i\theta}$)

"Lo stato di un sistema fisico è quella struttura matematica che mi permette di fare previsioni sulla misura di una grandezza del sistema."

[In MC lo stato è uno stampo di 6 numeri $(\vec{x}, \vec{v})$ che mi dice come è fatto il sistema]

In MQ lo stato del sistema è un VETTORE $|\psi\rangle$ di uno spazio di Hilbert, uno spazio vettoriale lineare a valori in $\mathbb{C}$ su cui è def un prodotto scalare e una norma. Può essere a dim finita o infinita a seconda del sistema che si considera. Per noi sarà in generale a dim FINITA

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H} \qquad \mathcal{H} \text{ di dim} = n$$

SPAZIO PRODOTTO DIRETTO

Se ho più sistemi o equivalentemente un sistema con più gdl (es = considero due elettroni oppure un solo elettrone di cui guardo sia spin che posizione) posso scrivere lo stato come PRODOTTO DIRETTO di due stati (o più di due), ciascuno per un gdl riconoscibile

$$\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B = \mathcal{H}$$

dim n · dim k · dim $n*k$

$$|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = |\psi\rangle\rangle$$

Altre notazioni: $|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = |\psi_A\rangle|\psi_B\rangle = |\psi_A\, \psi_B\rangle\rangle$

Scansionato con CamScanner

2) Incertezza e sovrapposizione

Uno sistema può trovarsi in uno stato che è sovrapposizione di più stati di Base di un'osservabile, o in generale di più stati generici $\in H$

Sia $|a\rangle \in H$ e $|b\rangle \in H$ due stati dello mio osservabile
Lo stato $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle + |b\rangle) \in H$ appartiene ancora ad H
ed è uno stato possibile in cui il sistema è contemporaneamente in a e in b.
N.B: $1/\sqrt{2}$ per normalizzazione così che $|\langle\psi|\psi\rangle| = 1$

In generale: $|\psi\rangle = \sum c_n |n\rangle$ con $c_n \in \mathbb{C}$ t.c. $\sum_n |c_n|^2 = 1$

POSTULATO SULL'EVOLUZIONE

3) Evoluzione temporale

Conosco lo stato al tempo t_0: $|\psi_0\rangle$
Lo stato al tempo t: $|\psi_t\rangle$ può essere scritto come una trasformazione UNITARIA ($U^+U = \mathbb{1}$) che dip da t e t_0, applicato su $|\psi_0\rangle$

$$|\psi_t\rangle = U(t, t_0)\,|\psi_0\rangle$$

↓ op di evoluzione temporale

Se l'hamiltoniana del sistema NON DIP dal tempo $\frac{\partial \hat{H}}{\partial t} = 0$ allora

$$U(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t - t_0)}$$

In MC

L'analogo dell'evoluzione temporale è $\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{x}(t)$ cioè è eq del moto

Scansionato con CamScanner

POSTULATI SULLA MISURA

(Mentre i postulati precedenti hanno dei corrispettivi in MC, i postulati sulla misura non hanno equivalenti in MC, sono tipici della MQ)

OPERATORI RIPASSO

Un operatore è una mappa che prende un ket $\in H$ e genera un altro ket' $\in H$

$$A|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

Un operatore può venir visto come una matrice $n \times n$ ($n = \dim H$) di elementi complessi A_{ij} rispetto ad una base $|\theta_i\rangle$ dello spazio H

$$A = \sum_{i,j}^{n} A_{ij} |\theta_i\rangle\langle\theta_j| \qquad A_{ij} = \langle\theta_i|A|\theta_j\rangle \in \mathbb{C}$$

$$[A] = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots \\ \vdots & & \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

PROPRIETA' = OP NON COMMUTANO:

$$AB|\psi\rangle \neq BA|\psi\rangle$$

OPERATORE LINEARE:

A è lineare sse $A|\psi\rangle = A(\alpha|\psi_A\rangle + B|\psi_B\rangle) = \alpha A|\psi_A\rangle + B A|\psi_B\rangle$

OPERATORE AGGIUNTO

Sia A un op lineare t.c $A|\psi\rangle = |\psi'\rangle$, allora il suo aggiunto $A^\dagger$ è t.c.:

$$\langle\psi|A^\dagger = \langle\psi'|$$

La matrice dell'op aggiunto è data da $A_{ij}^\dagger = (A_{ji})^*$ cioè $A^\dagger = [A^T]^*$
cioè è la trasposta coniugata $\langle\theta_i|A^\dagger\theta_j\rangle = \langle\theta_j|A|\theta_i\rangle^*$

Scansionato con CamScanner

PROPRIETÀ DEGLI AGGIUNTI

$(A^+)^+ = A \rightarrow |\psi\rangle = A|x\rangle \quad \langle\psi| = \langle x|A^+$

$|\psi\rangle = A^+|x\rangle \quad \langle\psi| = \langle x|A$

Se $A = |\alpha\rangle\langle\beta| \rightarrow A^+ = |\beta\rangle\langle\alpha|$

$(AB)^+ = B^+A^+$

OPERATORI AUTOGGIUNTI E OSSERVABILI

OPERATORE AUTOGGIUNTO

A operatore è autoggiunto sse $\hat{A} = \hat{A}^+$ cioè $A_{ij} = A_{ji}^*$

(NB = noi lavoreremo in dimensione finita e op autoaggiunto o op hermitiano sono equivalenti)

TEO FOND

A op autoggiunto sse ammette una Base di autovettori ortonormali e con autovalori reali. Ovvero A può essere scritto come

$\hat{A} = \sum_i \alpha_i |a_i\rangle\langle a_i| \qquad \langle a_i|a_j\rangle = \delta_{ij} \qquad \alpha_i \in \mathbb{R} \quad | \quad A|a_i\rangle = \alpha_i|a_i\rangle$

NB = si potrebbe anche averlo con indice continuo allora in quel caso si avrebbe

$\hat{X} = \int dx\, X\, |x\rangle\langle x|$ (X: autov; $|x\rangle\langle x|$: autovett)

NB = autovettori con lo stesso autovalore formano un sottospazio di autovettori con lo stesso autovalore

Scansionato con CamScanner

Definisco le proiettore $\hat{P}_i$ legato all'autovalore α_i come:

$\hat{P}_i = |a_i\rangle\langle a_i|$ $\quad$ $\hat{P}_i = \sum_{k=1}^{d} |a_i^k\rangle\langle a_i^k|$

a_i non degenere

α_i ha tanti autovett degenerati $|a_i^k\rangle$ con $k = 1 \dots d$

Allora ancora più in generale si può scrivere l'op autoaggiunto come una collezione di proiettori (anche degenerati) ORTOGONALI =

$\hat{A} = \sum_i \alpha_i \hat{P}_i$ $\quad$ $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ ortogonalità'

PROP DEL PROIETTORE

$P_i^2 = P_i$

Se proietto due volte sullo stesso proiettore una, annullo su i successivi

AZIONE DEL PROIETTORE

Il proiettore proietta lo stato su cui agisce sullo autovettore $|a_i\rangle$ associato allo suo autovalore o all sottospazio associato

$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle \rightarrow P_1|\psi\rangle = |a_1\rangle\langle a_1|(c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle) =$

$= c_1|a_1\rangle$

N.B = per avere uno stato normalizzato devo poi normalizzare dopo l'azione del proiettore! $P_1|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle \rightarrow$ normalizzo $\frac{1}{c_1} \rightarrow |a_1\rangle$

4) osservabili fisiche e misura

In MQ ad ogni osservabile fisico corrisponde un operatore autoaggiunto e viceversa, ogni autoaggiunto è un osservabile. I risultati della misura dell osservabile su un qualsiasi sistema sono solo gli autovalori dell'op.

Ciascuna misura/autovalore esce con probabilità:

P_{a_i} su $|\psi\rangle = |\langle a_i|\psi\rangle|^2 = Tr[P_i \rho]$

$|a_i\rangle\langle a_i|$ $\quad$ $|\psi\rangle\langle\psi|$

Scansionato con CamScanner

5) Proiezione dopo misura

Dopo la misura dell'osservabile A lo stato $|\psi\rangle$ viene proiettato sull'autostato corrispondente all'autovalore misurato (o sue sottospazio di autostati degenere)

$$|\psi\rangle_{\text{Dopo misura di A con esito } a_i} = \frac{1}{\sqrt{P_{a_i}}} \hat{P}_i |\psi\rangle$$

↓ normalizzazione

VERA CESURA CON LA MC

In MC lo stato del sistema può cambiare solo per l'evoluzione temporale data dalle eq del moto $\vec{F} = m\vec{a}$. Ora invece in MQ è un altro meccanismo per cui il sistema può cambiare stato del tutto indipendente dall'operatore temporale $U(t_0, t_0)$ ed è lo MISURA!

$$|\psi\rangle\langle\psi|_{\text{operatore STATISTICO dopo la misura di } a_i} = \frac{1}{P_{a_i}} \hat{P}_i |\psi\rangle\langle\psi| \hat{P}_i$$

$\hat{P}_i$: OP STATITISTICA prima della misura

PARENTESI TECNICA

LA TRACCIA DI UN OPERATORE

DEF = TRACCIA

$Tr(A) = \sum \langle \theta_i | A | \theta_i \rangle = \sum A_{ii}$ somma degli elementi sulla diagonale

dove $|\theta_i\rangle$ base su cui A è scritto : $A = \sum_{ij} A_{ij} |\theta_i\rangle\langle\theta_j|$

1° PROPRIETA' = INVARIANZA

La traccia è invariante rispetto alle Basi o.n. siano $|\theta_n\rangle$ e $|\alpha_n\rangle$ due Basi o.n. allora

$$Tr(A) = \sum_n \langle \theta_n | A | \theta_n \rangle = \sum_k \langle \alpha_k | A | \alpha_k \rangle$$

$\sum_n A''_{nn}$ ↓ coeff su base θ_n — $\sum_k A''_{kk}$ ↓ coeff su base α

Infatti: $Tr(A) = \sum_n \langle \theta_n | A | \theta_n \rangle = \sum_n \sum_k \langle \theta_n | \alpha_k \rangle \langle \alpha_k | A | \theta_n \rangle =$

$= \sum_n \sum_k \langle \alpha_k | A | \theta_n \rangle \langle \theta_n | \alpha_k \rangle = \sum_k \langle \alpha_k | A | \alpha_k \rangle$ CVD

2° PROPRIETA' = CICLICITA'

$Tr(A_1 A_2 A_3) = Tr(A_3 A_1 A_2) = Tr(A_2 A_3 A_1) \neq Tr(A_1 A_3 A_2)$

3° PROPRIETA' = LINEARITA'

$Tr(A+B) = Tr(A) + Tr(B)$

$Tr(\lambda A) = \lambda Tr(A)$

$\partial Tr(A) = Tr(\partial A)$

Scansionato con CamScanner

4° PROPRIETA' = TRACCIA BRA-KET

La traccia di op def come come ket-Bra $A = |\alpha\rangle\langle\beta|$ e data dal sandwich Braket $\langle\beta|\alpha\rangle$

$$Tr(|\alpha\rangle\langle\beta|) = \langle\beta|\alpha\rangle$$

Infatti =

$|\alpha\rangle = \sum \alpha_i |i\rangle$ → STESSA BASE $|i\rangle = |\theta_i\rangle$

$|\beta\rangle = \sum \beta_k |k\rangle$ $\quad |k\rangle = |\theta_k\rangle$

allora

$$Tr(|\alpha\rangle\langle\beta|) = \sum_i \langle i|\alpha\rangle\langle\beta|i\rangle = \sum_{ijk} \langle i|j\rangle \alpha_j \beta_k^* \langle k|i\rangle =$$

$$= \sum_{ijk} \delta_{ij} \delta_{ki} \alpha_j \beta_k^* = \sum_i \alpha_i \beta_i^* = \langle\beta|\alpha\rangle$$

CVD

TRACCIA PARZIALE

In uno spazio prodotto $H = H_A \otimes H_B$ la traccia parziale su H_A o su H_B di un operatore $R \in L(H) = L(H_A \otimes H_B)$ è un OPERATORE che agisce sullo spazio rimanente (non tracciato)

$$\tilde{R}_B = Tr_A(R) = \sum_n {}_A\langle a_n|R|a_n\rangle \qquad R_B \in L(H_B)$$

- op su H_B
- traccia su H_A
- op su $H_A \otimes H_B$
- su H_A
- vettori di H_A

$$\tilde{R}_A = Tr_B(R) = \sum_n {}_B\langle b_n|R|b_n\rangle \qquad R_A \in L(H_A)$$

CASO = OPERATORE FATTORIZZABILE / KET FATTORIZZABILE

Sia $F = F_A \otimes F_B$ un op su $L(H)$ che è fattorizzabile nel prodotto diretto di due op, uno su A e uno su B

Sia $|\psi\rangle\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = |\psi_A \psi_B\rangle\rangle$ ket fattorizzabile su H_A e H_B

Scansionato con CamScanner

⚠ In generale un op su $L(H)$ e un ket su H non è detto che siano sottouzzobili su H_A e H_B separatamente, cioè scomponibili nel prodotto diretto di un operatore/ket su H_A e uno op/ket su H_B!

$$|\psi\rangle\rangle = \underbrace{\sum_{ij} c_{ij} (|a_i\rangle \otimes |b_j\rangle)}_{\in H = H_A \otimes H_B} \neq \left(\sum_i \alpha_i |a_i\rangle\right) \otimes \left(\sum_j \beta_j |b_j\rangle\right)$$

$\in H_A$ $\in H_B$

$$F = \underbrace{\sum_{ij} c_{ij} (A_i \otimes B_j)}_{\in L(H)} \neq \left(\sum_i \alpha_i A_i\right) \otimes \left(\sum_j \beta_j B_j\right)$$

$= F_A \in L(H_A)$ $= F_B \in L(H_B)$

allora

$F|\psi\rangle\rangle = (F_A \otimes F_B)|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle = (F_A|\psi_A\rangle \otimes F_B|\psi_B\rangle) \in H$ è ket di $H_A \otimes H_B$

$F|\psi_A\rangle = (F_A \otimes F_B)|\psi_A\rangle = \underbrace{F_A|\psi_A\rangle}_{\text{ket di } H_A} \otimes \underbrace{\hat{F}_B}_{\text{operatore di } L(H_B)}$ è un ket per un operatore!

$\langle\psi_B|F|\psi_A\rangle = \underbrace{\langle\psi_A|F_A|\psi_A\rangle}_{\text{numero}} \underbrace{\hat{F}_B}_{\text{op su } H_B} \in L(H_B)$ è un operatore su H_B

E la traccia è:

$$Tr_A(F) = Tr_A(F_A \otimes F_B) = \sum_i \langle a_i|F_A \otimes F_B|a_i\rangle = \left(\sum_i \langle a_i|F_A|a_i\rangle\right) \hat{F}_B$$

$|a_i\rangle$ base di H_A; $\sum_i \langle a_i|F_A|a_i\rangle$ numero; $\hat{F}_B$ op su H_B

Sia l'operatore scritto come $|\psi_A\psi_B\rangle\rangle\langle\langle\psi_A\psi_B| = (|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle)(\langle\psi_A| \otimes \langle\psi_B|)$ allora la traccia parziale di tale op è il sandwich solo dell ket dello spazio tracciato:

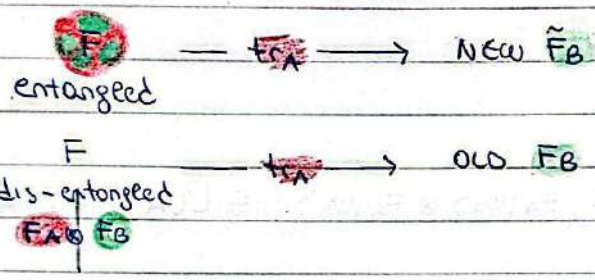
$$Tr_A(|\psi_A\psi_B\rangle\langle\psi_A\psi_B|) = \underbrace{\langle\psi_A|\psi_A\rangle}_{=1} |\psi_B\rangle\langle\psi_B| = |\psi_B\rangle\langle\psi_B|$$

Scansionato con CamScanner

La traccia mostra la sua vera potenzialità quando traccia via da un operatore la parte di sottospazio in cui l'op non è fattorizzabile.

Se $F \in L(H = H_A \otimes H_B)$ NON È FATTORIZZABILE in $F_A \otimes F_B$ allora la sua traccia parziale su A DISAGGROVIGLIA ("disentangle") le componenti di B da quelle di A e mi fa rimanere solo con le componenti di $\tilde{F}_B$ su H_B.

Se F è già fattorizzabile è già DIS-ENTANGLED, disaggrovigliato, e fare la traccia parziale non cambia granché, mi restituisce la parte F_B che già era separata



ESEMPIO: $H_A = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ $H_B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$

$|\psi\rangle\rangle = \cos\theta\,|00\rangle + \sin\theta\,|11\rangle$

$|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi| = \cos^2\theta\,|00\rangle\langle 00| + \sin^2\theta\,|11\rangle\langle 11| + \cos\theta\sin\theta\,(|00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|)$ — parte entangled fuori diagonale da mele eliminate

$\mathrm{Tr}_A(|\psi\rangle\rangle\langle\langle\psi|) = \langle 0|\,\square\,|0\rangle + \langle 1|\,\square\,|1\rangle = \cos^2\theta\,|0\rangle\langle 0| + \sin^2\theta\,|1\rangle\langle 1|$

↓ traccio via A — ↓ rimane operatore su B

ISOMORFISMO $H \otimes H \sim L(H)$

Considero lo spazio di Hilbert H di $\dim = n$. Allora lo spazio di Hilbert prodotto diretto $H \otimes H$ è ISOMORFO allo spazio degli operatori che agiscono su H, $L(H)$

$$H \otimes H \sim L(H)$$

Scansionato con CamScanner

$H \otimes H$

dimensione = $n \times n = n^2$

È lo spazio dei vettori di dim n^2 dati da:

$$|A\rangle\rangle = \sum_{ij}^{m} \alpha_{ij} \, |e_i\rangle \otimes |\theta_j\rangle$$

α_{ij} = base del 1° H; $|\theta_j\rangle$ = base del 2° H

↕ anche diverse ma dello stesso H

uguali

$$\alpha_{ij} = \langle\langle e_i \theta_j | A \rangle\rangle$$

$L(H)$

dimensione = $n \times n = n^2$

È lo spazio delle MATRICI $n \times n$ date da

$$\hat{A} = \sum_{ij} \alpha_{ij} \, |e_i\rangle\langle\theta_j| = \sum_{\mu} \alpha_\mu \hat{M}_\mu$$

$|e_i\rangle$ = base del 1° H; $\langle\theta_j|$ = base del 2° H

↕ anche basi diverse ma dello stesso H quindi uguale n° di elementi

Cambio indici nella base

$$A^+ = \sum_{ij} \alpha_{ij}^* |i\rangle\langle j| = \sum_{ij} \alpha_{ji}^* |i\rangle\langle j|$$

↓ Cambio indici nei coeff

$$\alpha_{ij} = \langle e_i | A | \theta_j \rangle$$

$$A^+ = \sum_\mu \alpha_\mu^* M_\mu^+$$

C'è corrispondenza biunivoca tra i vettori di $H \otimes H$ e le matrici di $L(H)$, ad ogni $|A\rangle\rangle$ posso associare un op A definito come sopra e viceversa

$$|A\rangle\rangle \longleftrightarrow \hat{A}$$

Risoluzione dell'identità:

$$\mathbb{1} = \sum_{ij}^{n} |e_i \theta_j\rangle\langle e_i \theta_j|$$

è un operatore che prende in ingresso un vettore di $H \otimes H$ e lo restituisce intonso

$|e_i \theta_j\rangle$ sono una base di $H \otimes H$ tale che:

$\langle e_i \theta_j | e_{i'} \theta_{j'} \rangle = \delta_{ii'} \delta_{jj'}$

dove $i, j = 1 \dots m$

ES:

$\mathbb{1} |A\rangle\rangle = |A\rangle\rangle$

Risoluzione dell'identità

$$\mathbb{1}(\cdot) = \sum_{\mu}^{m^2} Tr[M_\mu^+ \cdot] M_\mu$$

↓ spazio per inserire l'operatore

è un funzionale di operatori, prende in ingresso un operatore di $L(H)$ e lo restituisce uguale

M_μ è una base di operatori per $L(H)$ tale che

$Tr(M_\mu^+ M_{\mu'}) = \delta_{\mu\mu'}$

dove $\mu = 1 \dots m^2$

ES:

$$\mathbb{1}(\hat{A}) = \sum_{\mu}^{n^2} Tr[M_\mu^+ \hat{A}] M_\mu = A$$

Scansionato con CamScanner

Se base $|ij\rangle$ potrebbe anche venir scritto come

$|ij\rangle = |k\rangle$

ij da 1 a n^2 — k da 1 a m^2

un esempio di M_k è proprio:

$M_k = M_{ij} = |e_i\rangle\langle\theta_j|$

k da 1 a n^2 — i e j da 1 a m

$M_k^+ = \quad = |\theta_j\rangle\langle e_i|$

1° PROPRIETA'

sia $|A\rangle\rangle \in H \otimes H$ $\quad |A\rangle\rangle = \sum_{ij} \alpha_{ij} |ij\rangle\rangle$

sia $|B\rangle\rangle \in H \otimes H$ $\quad |B\rangle\rangle = \sum_{ij} \beta_{ij} |ij\rangle\rangle$

sia $A, B \in L(H)$ $\quad A = \sum_{ij} \alpha_{ij} |i\rangle\langle j|$

$B = \sum_{ij} \beta_{ij} |i\rangle\langle j|$

allora:

$$\langle\langle A|B\rangle\rangle = Tr[A^+ B]$$

DIM

Per semplicità sia: $|A\rangle\rangle = \alpha |ij\rangle\rangle$ $|B\rangle\rangle = \beta |ij\rangle\rangle$ e quindi anche gli operatori: $A = \alpha |i\rangle\langle j|$ $B = \beta |i\rangle\langle j|$ allora

$\langle\langle A|B\rangle\rangle = \alpha^* \underbrace{\langle ij|ij\rangle}_{=1 \text{ STESSA KET}} \beta = \alpha^* \beta$

chiudo il ragno

$Tr[A^+ B] = Tr[\alpha^* |j\rangle\langle i| \beta |i\rangle\langle j|] = \alpha^* \beta \underbrace{\langle i|i\rangle}_{=1} \underbrace{\langle j|j\rangle}_{=1} = \alpha^* \beta$

CVD

2° PROPRIETA'

$$(A \otimes B)|C\rangle\rangle = |ACB^T\rangle\rangle \quad \text{op} \quad \langle\langle C|(A \otimes B) = \langle\langle ACB^T|$$

A agisce su H, $|C\rangle\rangle \in H \otimes H$

ALTRO SU TRACCIA PARZIALE E ISOMORFISMO $\quad [H_A \otimes H_B \sim L(H_A) \sim L(H_B)$ con $H_A = H_B]$

$Tr_A[|C\rangle\rangle\langle\langle D|] = C^T D^* \in L(H_B)$ dove $|C\rangle\rangle$ e $|D\rangle\rangle \in H_A \otimes H_B$ e C e D sono operatori che agiscono sul singolo spazio di Hilbert rimasto non tracciato

$Tr_B[|C\rangle\rangle\langle\langle D|] = \underbrace{C D^+}_{A \in L(H_A)}$

Scansionato con CamScanner

DIMOSTRAZIONE

$(A\otimes B)\,|C\rangle\!\rangle = (A\otimes \mathbb{I})(\mathbb{I}\otimes B)\,|C\rangle\!\rangle$ azione combinato di $A\otimes\mathbb{I}$ e $\mathbb{I}\otimes B$

$$(A\otimes\mathbb{I})\,|C\rangle\!\rangle = \sum_{jk}\sum_{pq} \alpha_{jk} C_{pq} \left(|j\rangle\langle k|\right)\left[|p\rangle\otimes|q\rangle\right] =$$

$\left(|j\rangle\langle k|\right)|p\rangle = \delta_{kp}$

$|C\rangle\!\rangle = \sum_{pq} C_{pq}\left[|p\rangle\otimes|q\rangle\right]$

$A = \sum_{jk} \alpha_{jk}\,|j\rangle\langle k|$

$A\otimes\mathbb{I} = \underbrace{\sum_{jk}\alpha_{jk}|j\rangle\langle k|}_{\text{sue } i^{\circ}\,H} \otimes \underbrace{\mathbb{I}}_{\text{sue } 2^{\circ}\,H}$

$$= \sum_{jkq} \alpha_{jk} C_{kq}\left(|j\rangle\otimes|q\rangle\right) = \sum_{jq}\left(\sum_k \alpha_{jk} C_{kq}\right)|j\rangle\otimes|q\rangle =$$

$\left(\sum_k \alpha_{jk} C_{kq}\right)$ è l'elemento di matrice AC, indici jq

$$= \sum_{jq}[AC]_{jq}\,|j\rangle\otimes|q\rangle =$$

$$= |AC\rangle\!\rangle$$

δ_{kq}

$$\mathbb{I}\otimes B\,|C\rangle\!\rangle = \dots = \sum_{jk}\sum_{pq} B_{jk} C_{pq}\,|p\rangle\otimes|j\rangle\langle k|q\rangle =$$

$$= \sum_{jkp} B_{jk} C_{pk}\,|p\rangle\otimes|j\rangle = \sum_{jp}\left(\sum_k C_{pk} B_{jk}\right)|p\rangle\otimes|j\rangle$$

$\left(\sum_k C_{pk} B_{jk}\right)$ elemento di CB^T indice pj

$$= \sum_{pj}[CB^T]_{pj}\,|p\rangle\otimes|j\rangle$$

$$= |CB^T\rangle\!\rangle$$

allora se a cambio =

$$(A\otimes B)\,|C\rangle\!\rangle = |ACB^T\rangle\!\rangle \qquad \text{CVD!}$$

∘~∘~∘ FINE PARENTESI TECNICA ∘~∘ ~∘ ~∘ ~∘

Scansionato con CamScanner

Sto descrivendo $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ come spazio di Hilbert dove il prodotto scalare è dato da:

$$\mathrm{Tr}[A^\dagger B]$$

Prodotto scalare di Hilbert-Schmidt

Spazio vettori

$|A\rangle\rangle$ $|B\rangle\rangle$ vettori

prodotto scalare:

$$\langle\langle A|B\rangle\rangle$$

Risoluzione identità

$$\mathbb{1}|\cdot\rangle\rangle = \sum_k |k\rangle\rangle\langle\langle k|\cdot\rangle\rangle$$

agisce sui ket — prodotto scalare

Ket

$$|A\rangle\rangle = \sum_n \alpha_n |M_n\rangle\rangle$$

$$\langle A| = \sum_n \alpha_n^* \langle M_n|$$

$$\alpha_n = \langle M_n|A\rangle$$

dove $\langle M_n|M_j\rangle = \delta_{nj}$ base o.n

Spazio $\mathcal{L}(\mathcal{H})$

A B operatori

prodotto scalare di Hilbert-Schmidt

$$\mathrm{Tr}(A^\dagger B)$$

⇓

Equivalente a scrivere

$A \to |A\rangle\rangle$ "vettore" $|A\rangle$

$B \to |B\rangle\rangle$ "vettore" $|B\rangle$

prodotto scalare

$$\langle\langle A|B\rangle\rangle := \mathrm{Tr}(A^\dagger B)$$

Risoluzione identità

$$\mathbb{1}(\cdot) = \sum_k |M_k\rangle\rangle\,\mathrm{Tr}(M_k^\dagger \cdot)$$

prodotto scalare

agisce sui "ket" operatori

⇓ equivalente a

$$\mathbb{1}|\cdot\rangle\rangle = \sum_n |M_n\rangle\rangle\langle\langle M_n|\cdot\rangle\rangle$$

Vettore operatore

$$\hat{A} = \sum_n \alpha_n \hat{M}_n$$

$$A^\dagger = \sum_n \alpha_n^* M_n^\dagger$$

$$\alpha_n = \mathrm{Tr}(M_n^\dagger A)$$

⇓

$$|A\rangle\rangle = \sum_n \alpha_n |M_n\rangle\rangle$$

$$\langle\langle A| = \sum_n \alpha_n^* \langle\langle M_n|$$

$$\alpha_n = \langle\langle M_n|A\rangle\rangle$$

dove $\mathrm{Tr}(M_n^\dagger M_j) = \delta_{nj}$ base o.n

$M_n^\dagger M_j = \delta_{nj}\,\mathbb{1}$

⇕

$$\langle\langle M_n|M_j\rangle\rangle = \delta_{nj}$$

Scansionato con CamScanner

NB = PROPRIETÀ FONDAMENTALE DELL'ISOMORFISMO $H \times H \sim L(H)$

$$\langle A|B\rangle = Tr(\hat{A}^+ \hat{B})$$
$$\langle k|j\rangle = Tr(M_k^+ M_j) = \delta_{kj}$$ sulla base

DIMOSTRAZIONE

$|A\rangle = \sum_k \alpha_k |M_k\rangle$
$|B\rangle = \sum_j \beta_j |M_j\rangle$
tc $\langle M_j | M_k\rangle = \delta_{jk}$

mentre →

$\hat{A} = \sum_k \alpha_k \hat{M}_k$
$\hat{B} = \sum_j \beta_j \hat{M}_j$
tc $Tr(M_k^+ M_j) = \delta_{kj}$

→ dove α_k e β_j sono i coefficienti in $|A\rangle$ e $\hat{A}$, $|B\rangle$ e $\hat{B}$

allora

$$\langle A|B\rangle = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j \langle M_k | M_j\rangle = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j \delta_{kj} = \sum_k \alpha_k^+ \beta_k$$

$$Tr[A^+ B] = Tr\left(\sum_{kj} \alpha_k^* M_k^+ \beta_j M_j\right) = Tr\left[\sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j M_k^+ M_j\right] = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j \, tr(M_k^+ M_j) = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j \delta_{kj} = \sum_k \alpha_k^+ \beta_k$$

uguali! CVD!

NB $\langle A|B\rangle = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j \langle k|j\rangle$ prodotto tra vet

$A^+ B = \sum_{kj} \alpha_k^* \beta_j M_k^+ M_j$ prodotto fra matrici

$$\mathbb{1}(A) = \sum_k Tr[M_k^+ A] M_k = \sum_k Tr\left[M_k^+ \sum_i \alpha_i M_i\right] M_k = \sum_{ki} Tr[M_k^+ M_i \alpha_i] M_k =$$

($A = \sum_i \alpha_i M_i$)

$$= \sum_{ki} \alpha_i Tr[M_k^+ M_i] M_k = \sum_{ki} \alpha_i \delta_{ki} M_k = \sum_k \alpha_k M_k = A$$

CVD!

($Tr[M_k^+ M_i] = \langle M_k | M_i\rangle = \delta_{ki}$ vettori corrispondenti)

AZIONE DELL'IDENTITÀ DEGLI OPERATORI →

Scansionato con CamScanner

RAPPRESENTAZIONE MATRICIALE

un Ket è un vettore colonna $n \times 1$

un Bra è un vettore riga $1 \times m$

un operatore che agisce sul Ket è una matrice $n \times m$

BRA-KET individuo un prodotto scalare cioè un numero

KET-BRA individuo una matrice $n \times n$ cioè un operatore

$\langle BRA| \rightarrow (\cdots\cdots)$ $\qquad |KET\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$

$\langle BRA|KET\rangle \rightarrow (\cdots\cdots)\begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix} = 0$ numero

$|KET\rangle\langle BRA| \rightarrow \begin{pmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{pmatrix}(\cdots\cdots) = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$

ESEMPIO = $H = \mathbb{C}^2$ QUBIT

$|0\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\qquad \langle 0| \rightarrow (1\ 0)$

$|1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\qquad \langle 1| \rightarrow (0\ 1)$

$|0\rangle\langle 0| \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(1\,0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\qquad |1\rangle\langle 1| \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(0\,1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$|0\rangle\langle 1| \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(0\,1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\qquad |1\rangle\langle 0| \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(1\,0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$Tr[|0\rangle\langle 1|] = \langle 1|0\rangle = 0$ ✓ $\qquad Tr[|1\rangle\langle 0|] = \langle 0|1\rangle = 0$ ✓

$Tr[|0\rangle\langle 0|] = \langle 0|0\rangle = 1$ ✓ $\qquad Tr[|1\rangle\langle 1|] = \langle 1|1\rangle = 1$ ✓

$\mathbb{1} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ Vero!

Scansionato con CamScanner

OPERATORE STATISTICO

STATO PURO

Def = operatore densità

Dato uno stato puro $|\psi\rangle$ cioè un Ket di uno spazio $\mathcal{H}$, il suo operatore densità è il proiettore su $|\psi\rangle$ stesso

$$\rho_{PURO} = |\psi\rangle\langle\psi|$$

PROPRIETA'

(1) ρ è hermitiano $\rho^\dagger = \rho$

(2) LA PROBABILITÀ di misurare lo stato $|x\rangle$ dopo una misura su $|\psi\rangle$ è data dalla traccia di $\rho_\psi P_x$

$$\underset{\text{su } |\psi\rangle}{P_x} = |\langle x|\psi\rangle|^2 = Tr\left[\rho_\psi P_x\right]$$

REGOLA DI BORN

ρ_ψ: op densità di ψ stato

P_x: proiettore su $|x\rangle$, $P_x = |x\rangle\langle x|$

DIM

$$P_x = \langle x|\psi\rangle\langle\psi|x\rangle = \sum_i \langle x|i\rangle\langle i|\psi\rangle\langle\psi|x\rangle = \sum_i \langle i|\psi\rangle\langle\psi|x\rangle\langle x|i\rangle =$$

(risoluzione dell'identità)

(ρ_ψ, P_x)

$$= \sum_i \langle i|\rho_\psi P_x|i\rangle = Tr\left[\rho_\psi P_x\right]$$

CVD

(3) il VALOR MEDIO di un osservabile X su $|\psi\rangle$ è la traccia di $\rho_\psi X$

$$\langle X\rangle_\psi = \langle\psi|X|\psi\rangle = Tr\left[\rho_\psi X\right]$$

Scansionato con CamScanner

(a) $Tr[\rho_\psi] = \langle\psi|\psi\rangle = 1$

(b) $\langle\phi|\rho|\phi\rangle = |\langle\phi|\psi\rangle|^2 \geq 0 \quad \forall |\phi\rangle \in H$

→ ρ_ψ è un operatore STATISTICO

OPERAZIONE = NON FARE NULLA

Dato un sistema, se non facciamo nulla su di esso, tale operazione è descritta dalla matrice identità! Infatti la prob di "non fare nulla" deve essere pari a 1, allora

$\mathcal{P}_{\text{non fare nulla}} = Tr[\rho_\psi \cdot \mathbb{1}] = Tr[\rho_\psi] = 1$ vero!

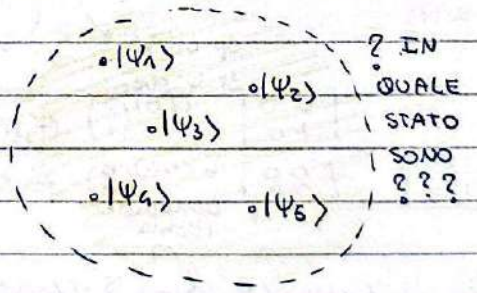
STATO MISTO (ENSEMBLE)

Immaginiamo caso di NON SAPERE esattamente in quale stato sono ma di avere un ENSEMBLE di stati POSSIBILI in cui il mio sistema può trovarsi. Tale ensemble lo chiamo STATO MISTO opp MISCELA STATISTICA op semplicemente ensemble. Ogni stato possibile $|\psi_k\rangle$ ha una certa PROBABILITA' CLASSICA z_k di essere assunto

$\{z_k, |\psi_k\rangle\}$

con $\sum_k^N z_k = 1 \quad 0 \leq z_k \leq 1 \ \forall k$

dove N = n° di stati dell'ensemble



Def = OPERATORE STATISTICO DELL'ENSEMBLE

Dato l'ensemble $\{z_k, |\psi_k\rangle\}$ def come suo operatore statistico:

$$\rho = \sum_{k=1}^N z_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

Scansionato con CamScanner

PROPRIETA'

(1) ρ è hermitiano $\rho^\dagger = \rho$

(2) La PROBABILITA' DI MISURARE lo stato $|x\rangle$ sull'ensemble $\{z_u, |\psi_u\rangle\}$ è ancora data dalla regola di BORN, solo che al posto di ρ_{puro} sostituisco ρ_{misto}

$$\underset{\text{sull'ensemble}}{p_x} = \sum_u z_u \underbrace{p_{u,x}}_{\text{medio delle prob di misurare } |x\rangle \text{ su } |\psi_u\rangle \text{ dell'ensemble}} = \underbrace{Tr[\rho \hat{P}_x]}_{\text{proiettore } |x\rangle\langle x|}$$

DIM

$$\underset{\text{su ensemble}}{p_x} = \sum_u z_u \underbrace{Tr[|\psi_u\rangle\langle\psi_u| \hat{P}_x]}_{p_{u,x} = \text{prob di misurare } x \text{ su } |\psi_u\rangle} = Tr\Big[\underbrace{\sum_u z_u |\psi_u\rangle\langle\psi_u|}_{\rho_{misto}} \hat{P}_x\Big] \quad \text{CVD!}$$

(3) Il VALOR MEDIO di un osservabile $\hat{X}$ sull'ensemble è ancora la traccia di ρX

$$\underset{\text{su ensemble}}{\langle \hat{X} \rangle} = \sum_u z_u \underbrace{\langle X \rangle_u}_{\text{valor medio su } \psi_u} = Tr[\rho \hat{X}]$$

DEF MATEMATICA DI OP STATISTICO

ρ è detto STATISTICO sse

1) $Tr[\rho] = 1$
2) ρ è semi definito positivo cioè $\langle\phi|\rho|\phi\rangle \geq 0 \quad \forall |\phi\rangle \in H$

Vogliamo ora dimostrare che un op che soddisfa questi requisiti cioè è statistico, è sempre scrivibile come operatore di un ensemble e anche il viceversa, che ogni op di ensemble è STATISTICO in senso matematico

Scansionato con CamScanner

ρ STATISTICO $\leftrightarrow$ ρ ENSEMBLE

- $\mathrm{Tr}[\rho] = 1$ $\leftrightarrow$ $\rho = \sum_n z_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$
- $\langle\phi|\rho|\phi\rangle \geq 0 \ \forall |\phi\rangle$ Con $\sum_n z_n = 1$ e $0 \leq z_n \leq 1$

DIM $\leftarrow$

se $\rho = \sum_n z_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$ con $\sum z_n = 1$ e $0 \leq z_n \leq 1$

allora $\mathrm{Tr}[\rho] = \mathrm{Tr}\left[\sum_n z_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|\right] = \sum_n z_n \underbrace{\mathrm{Tr}[|\psi_n\rangle\langle\psi_n|]}_{=1} = \sum_n z_n = 1$ (OK)

allora $\langle\phi|\rho|\phi\rangle = \sum_n z_n |\langle\psi_n|\phi\rangle|^2 \geq 0$ (OK)

Bene allora ρ ensemble $\rightarrow$ ρ statistico

DIM $\rightarrow$

se ρ statistico $\rightarrow$ allora è anche Hermitiano $\rho^\dagger = \rho$ $\rightarrow$ se è Hermitiano

↓

se ρ statistico $\rightarrow$ allora Ho $\mathrm{Tr}[\rho] = 1$
allora la somma dei suoi autovalori è uno
$\sum_n p_n = 1$ (OK)

allora è sempre possibile scriverlo come
$\rho = \sum_n p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$ (OK)
autovalori ↙ ↓ autovettori

se ρ statistico $\rightarrow$ allora è def positivo il che significa che ogni suo autovalore è ≥ 0
$p_n \geq 0$, che unito alla condizione $\sum_n p_n = 1$ fa sì che $0 \leq p_n \leq 1 \ \forall n$ (OK)

Bene allora ho dim che se ρ STATISTICO $\rightarrow$ allora ρ descrive un ensemble!

Uno stato PURO può essere visto come un ENSEMBLE di uno solo stato di prob $1 = \{1, |\psi\rangle\}$

Scansionato con CamScanner

CLASSE DI EQUIVALENZA DI ENSEMBLE

È possibile che ENSEMBLE DIVERSI abbiano lo STESSO OPERATORE STATISTICO. Ogni operatore statistico perciò definisce una CLASSE DI EQUIVALENZA DI ENSEMBLE non distinguibili tra loro

N.B. = Due ensemble con lo stesso ρ possono essere composti da un numero DIVERSO di stati, $\{|\psi_k\rangle\}$ $k=1\cdots N$ e $\{|\phi_s\rangle\}$ con $s=1\cdots M$, MA il n° di STATI INDIPENDENTI dentro $|\psi_k\rangle$ e dentro $|\phi_s\rangle$ deve essere lo stesso! Altrimenti è impossibile che i due ensemble generino lo stesso ρ misto. Infatti se $\{|\psi_k\rangle\}$ e $\{|\phi_s\rangle\}$ hanno ugual ρ significa che $\{\psi_k\}$ e $\{\phi_s\}$ generano lo stesso sottospazio, che lo SPAN$\{\psi_k\}$ = SPAN$\{\phi_s\}$.

ESEMPIO

a) Ho l'ensemble $\{|0\rangle \quad |1\rangle\}$ con $z_0 = p$ e $z_1 = (1-p)$

il suo op statistico è $\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|$

b) Ho un altro ensemble

$|\psi_1\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle$ $\quad z_1 = r$

$|\psi_2\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle - \sin(\theta/2)|1\rangle$ $\quad z_2 = r$

$|\psi_3\rangle = |0\rangle$ $\quad z_3 = 1-2r$

con operatore $\rho' = r\left[|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + |\psi_2\rangle\langle\psi_2|\right] + (1-2r)|\psi_3\rangle\langle\psi_3|$

I due operatori statistici sono uguali? $\rho = \rho'$?

$$\rho' = r\left[|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + |\psi_2\rangle\langle\psi_2|\right] + (1-2r)|\psi_3\rangle\langle\psi_3| = r\left[2\cos^2\theta/2\,|0\rangle\langle 0| + 2\sin^2\theta/2\,|1\rangle\langle 1|\right] +$$
$$+(1-2r)|0\rangle\langle 0| = (1-2r+2r\cos^2\theta/2)|0\rangle\langle 0| + 2r\sin^2\theta/2\,|1\rangle\langle 1|$$
$$\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|$$

Sono uguali se $p = 2r\cos^2\theta/2 + 1 - 2r = 1 - 2r\sin^2\theta/2$, è possibile?

Sì! Esistono infinite soluzioni di p ed r affinché ciò sia vero!

Scansionato con CamScanner

ES. $\rho = p\,|0\rangle\langle 0| + (1-p)\,|1\rangle\langle 1| \qquad p < \frac{1}{2}$

Tale ensemble operatore statistico descrive tutti gli ensemble del tipo

$\|\psi\rangle$	con prob p	qualsiasi sia lo stato $\|\psi\rangle$
$\|\psi^\perp\rangle$	con prob p	(di un qubit) scelto!
$\|1\rangle$	con prob $(1-2p)$	

Infatti o tale ensemble corrisponde

$$\rho = p\,\underbrace{\left(|\psi\rangle\langle\psi| + |\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp|\right)}_{\mathbb{1}} + (1-2p)|1\rangle\langle 1| =$$

$$\mathbb{1} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$$

$$= p\,(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) + (1-2p)|1\rangle\langle 1| =$$

$$= p\,|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1| \qquad \text{CVD!}$$

ESEMPIO ISTRUTTIVO = ENSEMBLE EQUIVALENTI O DISTINGUIBILI?

Vediamo un esempio in cui due ensemble diversi ma apparentemente equivalenti (stesso ρ) vengono discriminati da una misura. Dove sta la contraddizione? Spoiler = gli ensemble presentati presentano un ordine aggiuntivo, della info in più rispetto a quanto catturato dall'op ρ.

Considero i seguenti due ensemble = in sequenza ottengo $|0\rangle|1\rangle|0\rangle|1\rangle\ldots$ oppure $|+\rangle|-\rangle|+\rangle|-\rangle\ldots$

$E_1 = \{|0\rangle, |1\rangle, |0\rangle, |1\rangle, \ldots\}$

$E_2 = \{|+\rangle, |-\rangle, |+\rangle, |-\rangle, \ldots\}$

Per scrivere l'op statistico ρ_1 e ρ_2 noto che (per UN KET) =

$E_1 \rightarrow$ ($|0\rangle$ prob $\frac{1}{2}$, $|1\rangle$ prob $\frac{1}{2}$) $\rightarrow \rho_1 = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{\mathbb{1}}{2}$

$E_2 \rightarrow$ ($|+\rangle$ prob $\frac{1}{2}$, $|-\rangle$ prob $\frac{1}{2}$) $\rightarrow \rho_2 = \frac{1}{2}|+\rangle\langle +| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle -| = \frac{\mathbb{1}}{2}$

Scansionato con CamScanner

Quindi i due ensemble hanno lo stesso op statistico ρ corrispondente allo spazio H di un qubit (un ket $|\cdot\rangle$)

Ora considero un'osservabile su DUE KET, un'osservabile def su $H \otimes H$:

$\Sigma := \sigma_z \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \sigma_z$

I miei due "ensemble" E_1 e E_2 in realtà contengono PIU info di semplice ket con prob $1/2$ .. ho una sequenza ordinata $|0\rangle|1\rangle$ o $|+\rangle|-\rangle$ per cui so che se misuro su DUE KET avrò uno stato PURO! I miei due Ensemble E_1 E_2 corrispondono a stati puri su due ket!

$E_1 \longrightarrow |\psi_1\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$ $\quad$ $|0\rangle$ e $|1\rangle$ autostati di σ_z

$E_2 \longrightarrow |\psi_2\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle$ $\quad$ $|+\rangle$ e $|-\rangle$ autostati di σ_x

Se faccio la misura di Σ su $|\psi_1\rangle$ e $|\psi_2\rangle$ ottengo

$\langle\psi_1|\Sigma|\psi_1\rangle = +1 - 1 = 0$ $\quad \vdash$ indistinguibili

$\langle\psi_2|\Sigma|\psi_2\rangle = 0 + 0 = 0$

mentre per $\Sigma^2 = 2\,\mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + 2\,\sigma_z \otimes \sigma_z$ ottengo

$\langle\psi_1|\Sigma^2|\psi_1\rangle = 1 + 1 + 2(-1) = 0$ $\quad \vdash$ Distinguibili!

$\langle\psi_2|\Sigma^2|\psi_2\rangle = 1 + 1 + 2(0) = 2$

Quindi grazie a Σ^2 posso distinguere tra i due ensemble! Ho preso atto del fatto che $\rho_1 = \rho_2 = \rho = \frac{\mathbb{1}}{2}$ uguali. Dove sta l'errore? Semplice! Considerando un solo qubit l'insieme E_1 e E_2 corrispondono a ρ uguale ed effettivamente sono INDISTINGUIBILI = misurare su ρ, quindi misurare ad un solo ket, non sono in grado di distinguere tra E_1 e E_2.

Tuttavia

E_1 e E_2 contengono PIU INFO! C'è info su coppie distinte in sequenza per cui se si considerano due qubit (ket), E_1 e E_2 corrispondono a stati PURI e DIVERSI $|\psi_1\rangle \neq |\psi_2\rangle$ per cui è possibile misurare e riconoscere che esistono misure a due ket (su $H \otimes H$) che sono in grado di distinguerli!

Scansionato con CamScanner

MISURA SU SISTEMA NON ISOLATO

In questa sezione vediamo come generalizzare il postulato di MISURA quando il sistema su cui effettuo la misura non è veramente isolato ma fa parte di un complesso (sistema) più ampio che posso considerare isolato. La linea logica che si segue è quella di "Allargarsi" nell'ambiente finché posso assumere che il mio complesso sistema + ambiente sia chiuso e isolato. Su tale complesso posso applicare i postulati.

Considero quindi uno stato $|\Psi_{AB}\rangle\rangle = (|\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle)$ (sistema, ambiente; insieme) → NO! in generale non sono fattorizzati — prodotto diretto di A, che considero il mio sistema non isolato, e B, l'ambiente intorno. Posso considerare $A \otimes B$ chiuso e isolato.

Faccio una misura di un operatore X SOLO SUL SISTEMA A e ottengo un certo autovalore x. Quando misuro X su A sto agendo con $\mathbb{1}_B$ su B:

$$X = X_A \otimes \mathbb{1}_B = \sum_x x \hat{P}_x \otimes \mathbb{1}_B$$

($\hat{P}_x$ su A)

Posso quindi usare i postulati per cercare la probabilità di misurare x su Ψ_A:

$$P_x = \mathrm{Tr}_{A\otimes B}\left[\left(|\Psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\Psi_{AB}|\right)\hat{P}_x \otimes \mathbb{1}_B\right] \qquad (*)$$

- $\mathrm{Tr}_{A\otimes B}$: su $A\otimes B$, sist + ambiente
- $|\Psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\Psi_{AB}|$: op densità di stato puro $|\Psi_{AB}\rangle\rangle$
- $\hat{P}_x \otimes \mathbb{1}_B$: operatore di misura X su A e identità su B

OBBIETTIVO = Voglio che la regola di Born valga sempre, anche la probabilità di P_x sia sempre regola della traccia di un oggetto ρ del SISTEMA A che misuro per un oggetto tipo proiettore P_x della misura, anche quando A non è isolato

$$P_x \overset{!}{=} \mathrm{Tr}_A\left[f_A(\Psi_{AB})\,\hat{P}_x\right] \qquad (\heartsuit)$$

- Tr_A: solo su A sistema
- $f_A(\Psi_{AB})$: operatore statistico su solo A
- $\hat{P}_x$ su A: proiettore su x

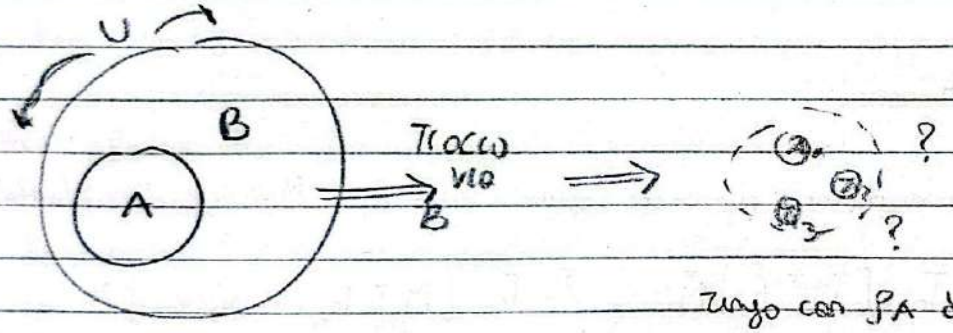
Scansionato con CamScanner

SPOILER RISULTATO = Si è possibile! (AB) e (A). sono uguali se def.:

$$\rho_A = f_A(\psi_{AB}) = Tr_B [\underbrace{|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|}_{\rho \text{ universo}}]$$

Tale oggetto risulta essere proprio un operatore STATISTICO! Quando il mio sistema A non è isolato è come possibile scrivere la sua prob di misura con la regola di Born (A) solo su A a patto di considerare come suo op statistico ρ_A dato dalla traccia parziale su B ambiente del $\rho = |\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|$ dell'universo.

Tale ρ_A risulta essere equivalente ad un ρ di ensemble = il prezzo che ho pagato nel considerare il sistema non isolato e che anche tracciando via l'ambiente, ho un'incertezza maggiore riguardo al sistema, che si trova non in uno stato puro ben definito ma in un ensemble di stati possibili. L'info su A NON È MASSIMA.



NB = non è detto che siano sotto traccia! Se lo fossero sarebbero tra loro isolati! Ma potrebbe essere dell'entanglement tra A e B!

THEO = FORMULA ∃ UNICITÀ

Dato $|\psi_{AB}\rangle\rangle \neq (|\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle)$, il funzionale $f_A(\psi_{AB})$ tc

$$Tr_{AB}[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| P_X \otimes \mathbb{I}_B] = Tr_A[f_A(\psi_{AB}) P_X]$$

è UNICO ed è dato da $f_A(\psi_{AB}) = Tr_B[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}|]$

Dimostriamo prima la correttezza dell'espressione di $f(\psi_{AB})$ e poi l'unicità.

Scansionato con CamScanner

1 DIM = FORMULA

$$Tr_{AB} = \left[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| \; P_x \otimes \Pi_B \right] = \sum_{i \text{ su } A} \sum_{n \text{ su } B} \langle \theta_i |_A \langle \theta_n |_B |\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| \cdot$$

(Base di A, Base di B)

$$\cdot P_x \otimes \Pi_B |\theta_n\rangle_B |\theta_i\rangle_A = Tr_A \left[\sum_n {}_B\langle \theta_n |\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| P_x \otimes \Pi_B |\theta_n\rangle_B \right] =$$

ho condensato su B, dietro rimane solo un op su A. Questo caso su B agisce solo Π_B l'identità quindi:

$$= Tr_A \left[\sum_n {}_B\langle \theta_n |\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}|\theta_n\rangle_B \; \hat{P}_{x \text{ su } A} \right] =$$

$$= Tr_A \left[\underbrace{Tr_B \left[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| \right]}_{f_A(\psi_{AB})} \hat{P}_{x_A} \right]$$

CVD!

2 DIM = UNICITÀ'

$f_A(\psi_{BA})$ è un op su A, preso può essere scritto sulla base M_i degli op su $\mathcal{L}(\mathcal{H}_A)$

$$f(\psi_{AB}) = \sum_i Tr_A \left[\hat{M}_i^+ \hat{f}_A \right] \hat{M}_i = \sum_i Tr_A \left[M_{i \text{ su } A}^+ Tr_B \left[\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| \right] M_i \right] =$$

Sopra la Tr su B è uguale a tracciare su AB aggiungendo uno Π_B

$$= \sum_i \underbrace{Tr_{AB} \left[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}| \; M_i^+ \otimes \Pi_B \right]}_{C_i \text{ coeff}} M_{i \text{ su } A} = \sum C_i \hat{M}_i$$

La scomposizione su una base M_i di un op f è unica, il set di coeff C_i è unico una volta scelto f e la base M_i → allora l'unica scrittura di f è $f = Tr_B(\;)$!

CVD

Scansionato con CamScanner

Ho dim la formula per f e la sua unicità. Non ho però ancora dim che f è un operatore statistico, cioè che descrive uno stato. Il mio obbiettivo è quello di ottenere la regola di Born cioè che:

$$P_x = Tr\left[\rho_{STATO}\, P_{MISURA}\right]$$

La prob sia SEMBRA la traccia di un op che descrive lo STATO, quindi un op STATISTICO, per un op che descrive la MISURA.

THEO = OP STATISTICO

Sia ρ_{AB} op statistico su H_{AB} cioè

- $Tr_{AB}[\rho_{AB}] = 1$
- ρ_{AB} semidef positivo cioè $\langle\langle\phi|\rho_{AB}|\phi\rangle\rangle \geq 0 \quad \forall\, |\phi\rangle\rangle \in H_{AB}$

↓

allora $\rho_A := Tr_B[\rho_{AB}]$ è un operatore statistico cioè:

- $Tr_A[\rho_A] = 1$
- ρ_A semidef positivo cioè $\langle\phi|\rho_A|\phi\rangle \geq 0 \quad \forall\, |\phi\rangle \in H_A$

DIM

- $Tr_A[\rho_A] = Tr_{AB}[\rho_{AB}] = 1$ ok
- $\underset{A}{\langle}\phi|\rho_A|\phi\underset{A}{\rangle} = Tr_A\left[\rho_A \underset{A}{|\phi\rangle\langle\phi|}\right] = Tr_{AB}\left[\rho_{AB}\, |\phi\rangle\langle\phi| \otimes \mathbb{I}_B\right] \geq 0$ ok

$|\phi\rangle\langle\phi|$ è ≥ 0 perché ρ_{AB} è semidef positiva su AB

→ Bene! Nel nostro caso $\rho_{AB} = |\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}|$ è un operatore statistico allora anche è valido e $\rho_A = Tr_B\left[|\psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\psi_{AB}|\right]$ è un op statistico! Cioè descrive uno stato / sistema!

QVD!

Scansionato con CamScanner

STATO CONDIZIONATO PER SISTEMI NON ISOLATI

Ho uno stato bipartito $|\Psi_{AB}\rangle\rangle = |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle$ dove A rappresenta il mio sistema su cui faccio la misura χ_A mentre B è l'ambiente. La prob di ottenere il valore x da questa misura su uno stato non isolato è data dalla regola di Born generalizzata:

$p_x = Tr_A [\rho_A \hat{P}_x]$ dove $\rho_A = Tr_B [\rho_{AB}] = Tr_B [|\Psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\Psi_{AB}|]$

op statistico per stato non isolato A

prima della misura

dove $\hat{P}_x = |x\rangle\langle x|_A$

proiettore su $|x\rangle_A$ del mondo H_A

$\Rightarrow$ ρ_A generalizza la regola di Born anche per sistemi A non chiusi e isolati

Dopo la misura, in che stato sono? Vale ancora il postulato di proiettare su A? Noi sappiamo, avendo AB un sist chiuso e isolato, che il postulato di proiettare vale sicuramente sul sist TOT A+B perciò dopo la misura $\hat{P}_x \otimes \mathbb{I}_B$ sono lì:

nello stato tot A+B =

$$|\Psi_{AB}\rangle\rangle_{\text{dopo misura x su A}} = \frac{1}{\sqrt{p_x}} (\hat{P}_x \otimes \mathbb{I}_B) |\Psi_{AB}\rangle\rangle \quad \text{STATO TOT CONDIZIONATO}$$

Per cui l'OP STATISTICO CONDIZIONATO DEL SISTEMA A DOPO LA MISURA X è:

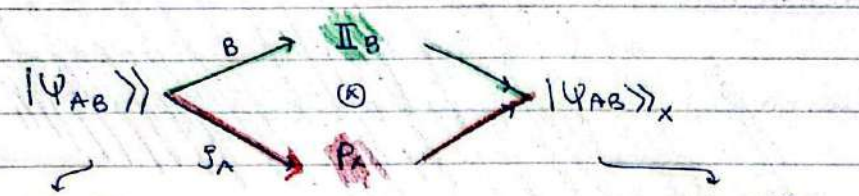
$$\rho_{A|x} = Tr_B \left[\frac{1}{\sqrt{p_x}} \overbrace{(\hat{P}_x \otimes \mathbb{I}_B) |\Psi_{AB}\rangle\rangle}^{|\Psi_{AB}\rangle_x} \overbrace{\langle\langle \Psi_{AB}| (\hat{P}_x \otimes \mathbb{I}_B)}^{\langle\Psi_{AB}|_x} \frac{1}{\sqrt{p_x}} \right] = \text{(sto facendo solo Tr su B quindi la proiez su A può uscire dalla Tr)}$$

$$= \frac{1}{p_x} \hat{P}_x \, Tr_B [|\Psi_{AB}\rangle\rangle\langle\langle\Psi_{AB}|] \, \hat{P}_x$$

$$= \frac{1}{p_x} \hat{P}_x \rho_A \hat{P}_x$$

$\Rightarrow$ $\rho_{A|x}$ è l'oggetto che dovrei mettere in Born quando faccio una seconda misura su A dopo x, ovvero ρ_A viene proiettato su $\rho_{A|x}$, generalizza il postulato di PROIEZIONE

Scansionato con CamScanner



EQUIVALENTI
CON PROB
P_x UGUALE

QUANTIFICATORI DI INTERAZIONE

Possiamo quantificare quanto uno stato è LONTANO dall'essere uno stato PURO, cioè quanto sta INTERAGENDO con l'ambiente. Infatti ρ puro è quello di uno stato isolato e chiuso. ρ_A ottenuto dalla Traccia parziale su B ambiente, ovvero ottenuto BUTTANDO VIA l'ambiente dal sistema, non è puro ma è STATISTICO. Se A e B creano entangled, cioè interagenti, ρ_A è STATISTICO e non puro. Se A e B erano già ben separati, allora ρ_A risultante sarà puro e potevo considerare già solo A come isolato e chiuso.

PUREZZA

Un quantificatore è la PUREZZA μ definita come:

$$\mu(\rho) = Tr[\rho^2]$$

Scansionato con CamScanner

STATO PURO — PUREZZA MAX

ρ puro ho la proprietà che $\rho^2 = \rho$ perché $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$

perciò $\mu[\rho_{puro}] = Tr[\rho^2] = Tr[\rho] = 1$

STATO MISTO

Per uno stato misto $\rho^2 \neq \rho$ $\quad \rho = \sum_k z_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$

e quindi $\mu[misto] = Tr[\rho^2] < 1$

Infatti $\rho_{MISTO} = \sum z_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$ con $\sum z_k = 1$ e $0 \leq z_k \leq 1$

allora $\mu = Tr[\rho^2] = Tr\left[\sum_k z_k^2 |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\right] = \sum_k z_k^2 < 1$

STATO MASSIMAMENTE MISTO — PUREZZA MINIMA

Lo stato è MAX MISTO quando z_k sono tutte uguali. Sia d la dimensione dello spazio di Hilbert in cui gli stati $|\psi_k\rangle$ vivono: d è anche il n° MAX di STATI INDIPENDENTI $|\psi_k\rangle$ dell'ensemble. Lo stato è MAX MISTO quando $\forall k$ si ha $z_k = 1/d$

$$\mu[\rho_{MAX\,MISTO}] = \frac{1}{d}$$

perché $\rho_{MAX\,MISTO} = \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{d} |\psi_k\rangle\langle\psi_k| = \frac{\hat{\mathbb{1}}}{d}$

ENTROPIA DI VON NEUMANN

$$S[\rho] = -Tr[\rho \log \rho] = -\sum_k z_k \log(z_k)$$

dove z_k sono gli <u>AUTOVALORI</u> di ρ sulla <u>base</u> $|\psi_k\rangle$ tc $\langle\psi_k|\psi_{k'}\rangle = \delta_{kk'}$

e $\rho = \sum z_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$

NB = è sempre possibile scomporre ρ misto su una BASE $|\psi_k\rangle$ di stati ortogonali con z_k prob $\sum z_k = 1$

Scansionato con CamScanner

STATO PURO : $S[\rho_{puro}] = 0$ → perché $z_k = 1$ per uno specifico k
$z_k = 0$ per tutti gli altri

STATO MAX MISTO : $S[\rho_{MAX\,MISTO}] = + \log(d)$
↳ poiché $z_k = \frac{1}{d}$ $\forall k$

PUREZZA VS ENTROPIA

Siano $|1\rangle$ e $|2\rangle$ due stati che NON STANNO interagendo, quindi ρ_1 e ρ_2 sono PURI. Sia lo stato PURO TOT $|1\,2\rangle = |1\rangle \otimes |2\rangle$, il caso op STATISTICO PURO è $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2$

La purezza di tale oggetto non è la somma delle purezze! La purezza non rispetto l'additività!

l'entropia di Von Neumann sì! È migliore come quantificatore dell'intricare:

$S[\rho_1 \otimes \rho_2] = S[\rho_1] + S[\rho_2]$ ✓

$\mu[\rho_1 \otimes \rho_2] \neq \mu[\rho_1] + \mu[\rho_2]$ ✗

$\mu = 1$ $\quad$ $\mu = 1 + 1$

2 ✗

SFERA DI BLOCH

Considero lo spazio $H = \mathbb{C}^2$ di dim 2, un qubit e considero lo spazio $L(\mathbb{C}^2)$ di dim 4 isomorfo a $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \sim L(\mathbb{C}^2)$$

$$dim = 4$$

Scansionato con CamScanner

BASE DI $L(\mathbb{C}^2)$

Una base per lo spazio degli operatori che agiscono su $\mathbb{C}^2$ è data da:

$$\xi_j = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_j$$

dove σ_j sono le matrici di Pauli: in 2×2:

$$\sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad = [\mathbb{1}] \text{ identità}$$

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Matrici di Pauli scelte in base lungo $|1\rangle$ autostato di σ_0

PROPRIETÀ MATRICI DI PAULI

I) $\sigma_j^2 = \sigma_0 = \mathbb{1} \quad \forall j$

II) $\sigma_i \sigma_j = i\, \varepsilon^{ijk} \sigma_k \qquad [\sigma_j, \sigma_k] = 2i\, \varepsilon^{ijk} \sigma_k$

III) σ_j sono Hermitiane

IV) $\mathrm{Tr}(\sigma_i) = 0 \quad \forall i \neq 0$ cioè tranne per identità

V) $\mathrm{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = \begin{cases} = 0 & i \neq j \\ = 2 & i = j \end{cases}$

dove $\varepsilon^{ijk} = \begin{cases} 0 & \text{se due o più indici uguali} \\ 1 & \text{se } 123 \text{ o permut cicliche} \\ -1 & \text{se } 213 \text{ o cicliche} \end{cases}$

Per dimostrare che le ξ_j sono una base devo dim che:

1) sono ortogonali cioè indip fra loro
2) sono complete per descrivere tutto lo spazio., cioè formano una risoluzione dell'identità

Scansionato con CamScanner

1) Il prodotto scalare tra due elementi di $L(H)$ è def come la traccia del prodotto dell'aggiunto del primo per il secondo, quindi:

$$Tr[\xi_i^+ \xi_j] = \frac{1}{2} Tr[\sigma_i^+ \sigma_j] = \frac{1}{2} Tr[\sigma_i \sigma_j] = \delta_{ij} \quad ok!$$

2) Dalla relazione di sopra segue che ξ_j formano una risoluzione dell'identità infatti

$$\sum_i Tr[\xi_i^+ \xi_j]\, \xi_i = \sum_i \frac{1}{2} Tr[\sigma_i \sigma_j] \frac{\sigma_i}{\sqrt{2}} = \sum_i \delta_{ij} \frac{\sigma_i}{\sqrt{2}} = \frac{\sigma_j}{\sqrt{2}} = \xi_j$$

su ξ_j

$$\sum_i Tr[\xi_i^+ A]\, \xi_i = \dots = A$$

su $A \in L(\mathbb{C}^2)$

ovvero $\sum_i Tr[\xi_i^+ \cdot]\, \xi_i = \sum_i Tr[\xi_i \cdot]\, \xi_i = \mathbb{1}_{L(\cdot)}$ identità su $L(\mathbb{C}^2)$

$\Downarrow$

allora

$$\forall A \in L(\mathbb{C}^2) \qquad A = \sum_{j=0}^{3} a_j \frac{\sigma_j}{\sqrt{2}} \qquad a_j = Tr\left[\frac{\sigma_j}{\sqrt{2}} A\right]$$

Ogni operatore può venire scomposto sulle matrici di pauli, dove i coeff sono i valori di aspettazione di σ_j su A ma corretti per un fattore $1/2$.

BASE DI $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$

Una base di $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ cioè un mondo di dim 4 può essere data da:

$|1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle$
$|1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle$
$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$
$|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$

Base disaccoppiata (ottenuta $|0\rangle$ $|1\rangle$ di σ_0)

Scansionato con CamScanner

Ma anche la base data da $|\frac{G_i}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = |\xi_j\rangle\rangle$ è una base ortonormale

$$\langle\langle \xi_i | \xi_j \rangle\rangle = \langle\langle \frac{G_i}{\sqrt{2}} | \frac{G_j}{\sqrt{2}} \rangle\rangle = \frac{1}{2} \mathrm{Tr}[G_i G_j] = \delta_{ij}$$

E valgono le usuali relazioni di completezza equivalenti:

$$\hat{\mathbb{1}} = \sum_{ij}^{2} |ij\rangle\langle ij| = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{3} |G_k\rangle\rangle\langle\langle G_k|$$

$i,j = 0,1$ $\qquad$ $k = 0,1,2,3$

Ma com'è fatta tale base?

$$|\xi_0\rangle\rangle = |\frac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \sum_{ij}^{1} \mathrm{Tr}\left[\frac{G_0}{\sqrt{2}} |i\rangle\langle j|\right] |ij\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle)$$

$$|\xi_1\rangle\rangle = |\frac{G_1}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \sum_{ij}^{1} \mathrm{Tr}\left[\frac{G_1}{\sqrt{2}} |i\rangle\langle j|\right] |ij\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|01\rangle\rangle + |10\rangle\rangle]$$

$$|\xi_2\rangle\rangle = |\frac{G_2}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \sum_{ij}^{1} \mathrm{Tr}\left[\frac{G_2}{\sqrt{2}} |i\rangle\langle j|\right] |ij\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[-i|01\rangle\rangle + i|10\rangle\rangle]$$

$$|\xi_3\rangle\rangle = |\frac{G_3}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \sum_{ij}^{1} \mathrm{Tr}\left[\frac{G_3}{\sqrt{2}} |i\rangle\langle j|\right] |ij\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[|00\rangle\rangle - |11\rangle\rangle]$$

BASE ENTANGLED

Mentre la base $|00\rangle, |11\rangle, |01\rangle, |10\rangle$ è disaccoppiata, è il prodotto diretto di $\mathbb{C}^2$ con base $|0\rangle, |1\rangle$ e di nuovo $\mathbb{C}^2$ con base $|0\rangle, |1\rangle$ e la base TOT è proprio ben separata, nella base $|\xi_i\rangle\rangle$ No! I due modi $\mathbb{C}^2$ e $\mathbb{C}^2$ sono intrinsecamente mischiati!

FOCUS

$M_{ij} := |i\rangle\langle j|$ è la base su $L(\mathbb{C}^2)$ associata alla base $|ij\rangle\rangle$ su $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, come E_k è la base su $L(\mathbb{C}^2)$ associata a $|E_k\rangle\rangle$ in $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. In altre parole potremmo scrivere $|ij\rangle\rangle = |M_{ij}\rangle\rangle$

Per passare da una base all'altra si scompone:

$$|E_k\rangle\rangle = \sum_{ij}^{\hat{}} \underbrace{\mathrm{Tr}[E_k M_{ij}]}_{\text{valore di aspettazione di } E_k \text{ su } M_{ij}} |M_{ij}\rangle\rangle$$

$$= \langle\langle E_k | r_j \rangle\rangle$$

Scansionato con CamScanner

SFERA DI BLOCH

- Uno ensemble generico su $\mathbb{C}^2$ è def da un ρ di $L(\mathbb{C}^2)$ che quindi possiamo scomporre sulla Base delle $\varepsilon_j = \sigma_j/\sqrt{2}$ come:

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{3} r_i \sigma_i \qquad r_i = Tr[\rho \sigma_i] \in \mathbb{R}$$

gli r_i sono i valori di aspettazione di σ_i sullo stato ρ. Nel caso di $\sigma_0 = \mathbb{1}$ si ha $Tr[\rho \mathbb{1}] = 1$ per def di ρ op statistico perciò:

$$\rho = \frac{1}{2}\left[\sigma_0 + \sum_{j=1}^{3} r_j \sigma_j\right]$$

Per identificare uno stato / ensemble in un mondo di un qubit ci bastano 3 numeri reali: r_j (reali perché sono i valori di aspett di σ_j, op hermitiani, su ρ)
$\vec{r} = (r_1, r_2, r_3)$

$$\rho^2 = \frac{1}{4}\rho\cdot\rho = \frac{1}{4}(\sigma_0 + \Sigma r_i \sigma_i)(\sigma_0 + \Sigma r_i \sigma_i) = \frac{1}{4}\left[\sigma_0 + 2\left(\sum_{j=1}^{3} \sigma_j r_j + \sum_{jn} r_n r_j \sigma_j \sigma_n\right)\right]$$

- La purezza di ρ è data da:

$$\mu[\rho] = Tr[\rho^2] = \frac{1}{4}\left[2 + 2\sum_{j=1}^{3} r_j^2\right] = \frac{1}{2}\left[1 + \sum_{j=1}^{3} r_j^2\right]$$

Ma vo so che la purezza è max quando sono stato puro e vale $= 1$ ed è minima quando vale $\frac{1}{d}$ con d = dim spazio cioè per noi $d = 2$ e ci aa purezza quindi deve stare tra:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}(1 + |\vec{r}|^2) \leq 1$$

da cui segue

$$0 \leq |\vec{r}|^2 \leq 1$$

↙ STATO MAX MIXED ↘ STATO PURO

Scansionato con CamScanner

In un mondo di un qubit uno stato generico è def da un set di 3 numeri reali $\vec{r} = (r_1, r_2, r_3)$ cioè può essere identificato come un punto all'interno della sfera di Bloch con $r_1 r_2 r_3$ sugli assi

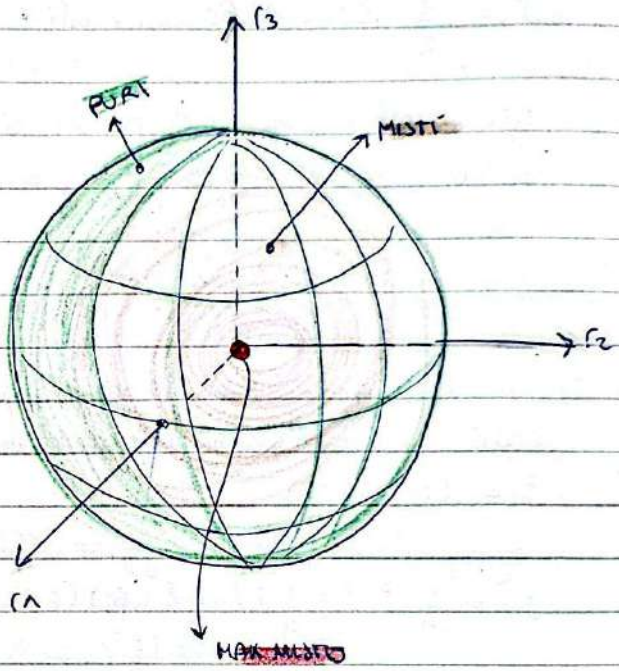
STATO PURO = $|\vec{r}|^2 = 1$

ho un vincolo in più, lo stato dip da solo due parametri liberi sono i punti sulla superficie della sfera

STATO MISTO = 3 parametri, sono i punti DENTRO alla sfera

STATO MAX MISTO = $|\vec{r}|^2 = 0$

vincolo in più = è il centro della sfera



PIU GENERALE STATO PURO DI UN QUBIT =

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)e^{i\varphi}|1\rangle$$

dipende da due parametri reali θ e φ

Scansionato con CamScanner

IDENTITÀ

$$\underset{2\times2}{\frac{\mathbb{1}}{2}} \otimes \underset{2\times2}{\frac{\mathbb{1}}{2}} = \underset{4\times4}{\frac{\mathbb{1}}{4}}$$

$$\left(\frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|}{2}\right) = \frac{1}{4}\left(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |10\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 01|\right)$$

$$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}$$

(00 01 10 11 / 0 1 / 0 1)

AB 4×4 = A 2×2 · B 2×2

MAX ENTANGLED $|\frac{\mathbb{1}}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$

$$|\tfrac{\mathbb{1}}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle + |11\rangle\right)$$

$$|\tfrac{\mathbb{1}}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\tfrac{\mathbb{1}}{\sqrt{2}}| = \frac{1}{2}\left(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\right)$$

$$\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \neq$$

(00 01 10 11)

AB

NON C'È ALCUN MODO DI SCRIVERLO COME PRODOTTO DI KRUNCHER DI DUE MATRICI 2×2 di A e B SEPARATE! È MAX ENTANGLED E NON FATTORIZZABILE!!

Scansionato con CamScanner

POSITIVE OPERATOR VALUED MEASURE

ovvero

MISURE GENERALIZZATE

Fino ad ora per noi le misure sono autovalori di operatori autoaggiunti. Un operatore autoaggiunto è una collezione di proiettori ORTOGONALI fra loro

$$X = \sum_x x \hat{P}_x$$ OSSERVABILE AUTOAGGIUNTA

$$P_x P_y = \delta_{xy} P_x \qquad P_x^2 = P_x$$ PROIETTORI ORTOGONALI

i postulati ci dicono che la probabilità che misurando X su ρ esca il valore x è la "norma" dello stato condizionato dopo la misura (prima della normalizzazione) ed è dato dalla regola di Born:

$$p_x = Tr[\rho \hat{P}_x] = Tr[\rho \hat{P}_x^2] = Tr[\hat{P}_x \rho \hat{P}_x]$$

E lo stato condizionato dopo la misura è:

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} \hat{P}_x \rho \hat{P}_x$$

⇓

Tuttavia tale descrizione è vera solo per misure di operatori che appartengono a $L(H)$, cioè la misura può davvero venir descritta come una collezione di proiettori $\hat{P}_x$ solo se l'apparato di misura vive nello stesso spazio del sistema su cui misura. Per es = su un sistema di un qubit ($\mathbb{C}^2$) tutte le osservabili hanno solo due possibili autovalori cioè risultati di misura.

Scansionato con CamScanner

Nella realtà mi capita di avere sistemi di n dimensioni ma misurati da strumenti con più gdl! Allora il postulato di misura apparentemente non vale più perché sto considerando/agendo su uno spazio più grande!

Noi però vogliamo che la regola di Born e lo stato condizionato valgano sempre = per ottenere ciò dobbiamo usare al posto dei proiettori $\hat{P}_x$ degli altri strumenti matematici M_x. In altre parole, come abbiamo allargato $\rho_{puro} \to \rho_{misto}$ per sistemi non isolati, così ora facciamo lo stesso per misure non isolate, cioè che coinvolgono gdl aggiuntivi rispetto a quelli del sistema che misuro e allargo $\hat{P}_x \longrightarrow M_x^+ M_x = \Pi_x$

OPERATORI POVM

Introduco set di operatori M_x, uno per ogni autovalore/risultato possibile della misura. Io voglio che la prob di misurare x sia sempre data da:

$$p_x = Tr[\rho M_x^+ M_x] = Tr[\rho \Pi_x] = Tr[M_x \rho M_x^+]$$

Per ogni data prob deve valere che $\sum_x p_x = 1$. Cosa comporta sugli M_x?

$$\sum_x p_x = 1 = \sum_x Tr[\rho M_x^+ M_x] = Tr[\rho \sum_x M_x^+ M_x]$$

ma $Tr[\rho \cdot \mathbb{1}] = 1$ allora affinché l'uguaglianza sia rispettata deve valere che:

$$\sum_x M_x^+ M_x = \sum_x \Pi_x = \hat{\mathbb{1}}$$

Bene, siamo matematicamente a posto per quanto riguarda la probabilità, ma per lo stato condizionato? In questo caso lo stato condizionato dopo una misura di x tramite Π_x è dato da:

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} M_x \rho M_x^+$$

Scansionato con CamScanner

Verifichiamo che matematicamente però ρ_x sia ancora un operatore statistico ovvero che:

1) abbia traccia 1:

$$Tr[\rho_x] = \frac{Tr[M_x \rho M_x^+]}{p_x} = \frac{p_x}{p_x} = 1 \qquad \text{ok}$$

2) sia positivo:

$$\langle \varphi | \rho_x | \varphi \rangle = \frac{1}{p_x} \underbrace{\langle \varphi | M_x}_{\langle BRA|} \rho \underbrace{M_x^+ | \varphi \rangle}_{|KET\rangle} = \frac{1}{p_x} \underbrace{\langle \phi | \rho | \phi \rangle}_{p \geq 0 \text{ per def}} \geq 0 \qquad \text{ok}$$

sono uno il Bra e il ket reciproco dell'altro

Riassumendo, le misure più generali possibili in MQ sono definite da una collezione di operatori $\{M_x\}$, uno per autovalore/risultato della misura. Tali M_x non sono più limitati alla dimensione dello spazio dei ket (posso avere più x che dim dei ket). La uniche condizione che devono soddisfare è che formino un'identità del tipo:

$$\sum_x M_x^+ M_x = \mathbb{1}$$

↳ identità nello spazio dei ket/sistema

Con tali oggetti la PROBABILITÀ DI MISURA è data da:

$$p_x = Tr[\rho \Pi_x] = Tr[\rho M_x^+ M_x] = Tr[M_x \rho M_x^+] \qquad \text{REGOLA DI BORN}$$

dove $\Pi_x = M_x^+ M_x$ è l'equivalente del proiettore di prima

E lo stato condizionato dopo la misura è:

$$\rho_x = \frac{1}{p_x} M_x \rho M_x^+$$

Scansionato con CamScanner

$\Pi_x = M_x^\dagger M_x$ è un OPERATORE POSITIVO DI PROBABILITÀ ed è def positivo perché ogni op def come $\Pi = M^\dagger M$ il prodotto dell'oggetto di un op con sestesso lo è infatti

$$\langle \phi | \Pi | \phi \rangle = \langle \phi | M^\dagger M | \phi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle \geq 0$$

$\langle \psi |$ = BRA, $| \psi \rangle$ = KET

MISURA VS MISURA GENERALIZZATA

x misurato tramite $\hat{P}_x$ = MISURA A VALORE DI PROIETTORE

x misurato tramite Π_x = MISURA A VALORE DI OPERATORE POSITIVO OPP

OPP POVM = POSITIVE OPERATOR VALUED MEASURE

Π_x in generale non è un proiettore. Tuttavia la misura normale può venir vista come una misura POVM quando $M_x = |x\rangle\langle x|$ infatti così $\Pi_x = M_x^\dagger M_x = \hat{P}_x$ e $M_x = \hat{P}_x$ stessi.

SCHEMINO

SISTEMA CHIUSO E ISOLATO → USO ρ puro

MISURA NEL SISTEMA → USO P_x proiettori

SISTEMA CHIUSO E ISOLATO → USO ρ puro

MISURA POVM A PIÙ GDL → USO Π_x POVM

SISTEMA NON CHIUSO E ISOLATO → USO ρ MISTO

MISURA NEL SISTEMA → USO P_x proiettore

SISTEMA NON CHIUSO E ISOLATO → USO ρ MISTO

MISURA A PIÙ GDL → USO Π_x POVM

Scansionato con CamScanner

TEOREMA DI NAIMARK

Bene, però finora abbiamo solo dimostrato MATEMATICAMENTE che l'uso di M_x ci permette di calcolare delle probabilità e un op statistico condizionato usando la regola di Bayes ... ma non abbiamo ancora mostrato che FISICAMENTE, una misura con uno strumento con più gdl possa venir rappresentata tramite tali POVM. Per questo arriviamo infine al teorema di Naimark

TEO DI NAIMARK

Dato un set di operatori di misura $\{M_x\}$ t.c.

- $\Pi_x = M_x^\dagger M_x$
- $\sum_x \Pi_x = \mathbb{1}$

su uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_A$ in cui vive ρ operatore densità del sistema

$\Updownarrow$

allora $\exists\, \mathcal{H}_B$ uno spazio ausiliario e uno stato $|\omega\rangle_B \in \mathcal{H}_B$

allora $\exists$ una trasformazione unitaria $U \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B)$ che agisce su tutte e due gli spazi e t.c.

- $U U^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}_A \otimes \mathbb{1}_B$

allora $\exists$ un gruppo di proiettori $\{P_x\} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}_B)$ su tale spazio che sono tra loro ortogonali cioè:

- $P_x P_y = \delta_{xy} P_y$

TALI CHE

$$p_x = \mathrm{Tr}_{AB}\left[\underbrace{U\left(\rho \otimes |\omega\rangle_B\langle\omega|\right)U^\dagger}_{\text{STATO TOT EVOLUTO}}\left(\mathbb{1}_A \otimes \underbrace{P_x}_{\text{proiettore TOT}}\right)\right]$$

prob di misura su A

$$\rho_{x,A} = \frac{1}{p_x} M_x \rho M_x^\dagger = \frac{1}{p_x} \mathrm{Tr}_B\left[\underbrace{\left(\mathbb{1}_A \otimes P_x\right)}_{\text{PTOT}} \underbrace{U\left(\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|\right)U^\dagger}_{\text{STATO TOT EVOLUTO}} \underbrace{\left(\mathbb{1}_A \otimes P_x\right)}_{\text{PTOT}}\right]$$

op condizionato ($\in \mathcal{L}(\mathcal{H}_A)$)

dove $\Pi_x = \mathrm{Tr}_B\left[\underbrace{U\left(\mathbb{1}_A \otimes |\omega\rangle\langle\omega|\right)U^\dagger}_{\text{STATO DELL'APPARATO B EVOLUTO}}\left(\mathbb{1}_A \otimes \underbrace{|x\rangle\langle x|}_{P_x}\right)\right]$

MISURA TOT sull'intero sistema $\mathcal{H}_{tot} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$

Scansionato con CamScanner

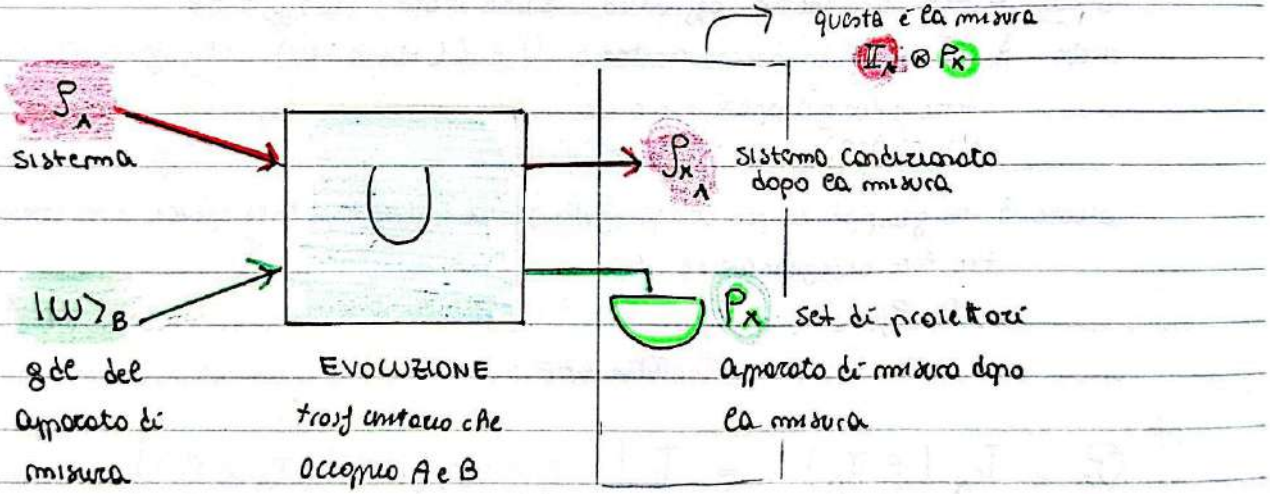
Ciò significa che se ho un set qualsiasi di $\{M_x\}$ che soddisfano la richiesta di misura generalizzata ($\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{I}$), quando faccio una misura su ρ

allora

la posso sempre ricondurre ad una misura canonica che ho seguito tale schema:

Al mio sistema ρ ACCOPPIO uno stato $|w\rangle_B$ che rappresenta i gdc (a priori) dello strumento di misura. ρ (sistema) e $|w\rangle_B$ (strumento) EVOLVONO secondo la trasformazione U (che essendo unitaria rimescola/ruota soltanto senza cambiare le probs) e poi su tale evoluzione di $\rho \otimes |w\rangle_B$ si misura il proiettore $\mathbb{I}_A \otimes P_{x_B}$. Il teorema di Naimark mi afferma che è sempre possibile trovare il $|w\rangle_B$, U e P_x adatti affinché la P_x nel due costruisca lo stesso così come lo stato condizionato.

Tale schema di MISURA è detto ESTENSIONE CANONICA DI NAIMARK



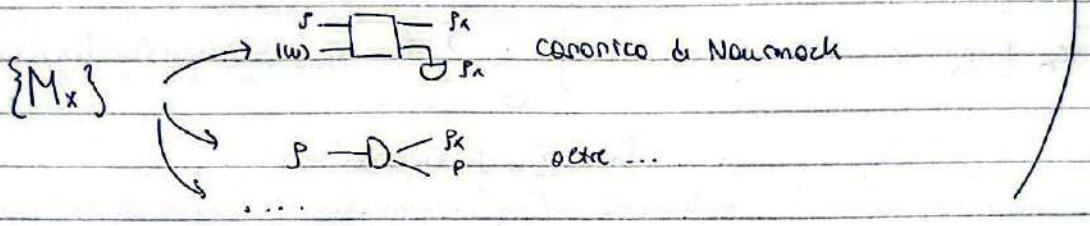
Il teorema vale anche al contrario! Dato un'estensione canonica di Naimark è sempre possibile trovare degli M_x di una misura generalizzata che la descrive.

(Non c'è alcuna perdita di generalità a descrivere $|w\rangle_B$ i gdc dello strumento con uno stato puro anziché con un ρ più generale, è sempre possibile trovare uno stato puro che faccia il gioco)

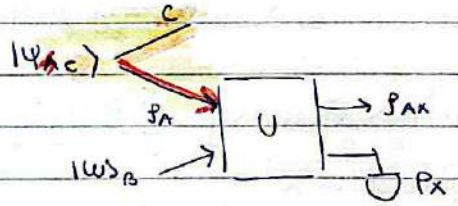
Scansionato con CamScanner

- una qualsiasi matrice unitaria indica una evoluzione degli oggetti (sistema o sist+ambiente) su cui agisce. Può essere evoluzione temporale come nel caso di $U = e^{iHt}$ ma non per forza → vedi meglio fra poco

- L'estensione canonica di Naimark è un'estensione possibile ma non è l'unica possibile! Potrebbero esserci anche altri schemini per lo stesso set $\{M_x\}$ di misure generalizzate



- lo stato sistema iniziale ρ_A potrebbe anche venire da un sistema bipartito non isolato!



DIMOSTRAZIONE | MISURA DI NAIMARK → SET M_x

OBBIETTIVO

Voglio dim che dato uno misuro fisico ottenuto con lo schema di Naimark è sempre possibile trovare un set di M_x che siano le stesse probabilità e che siano POVM cioè tali che $\sum_x M_x^\dagger M = \mathbb{1}$

IPOTESI =

$$\rho_x = Tr_{AB}\left[U(\rho_A \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)U^\dagger (\mathbb{1}_A \otimes P_{x_B})\right]$$

TESI =

(1) $\rho_x = Tr_A\left[\rho_A M_x^\dagger M_x\right]$

(2) $\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{1}_A$

Scansionato con CamScanner

PROCEDIMENTO (1)

- $\rho_X = Tr_{AB}\left[U \underbrace{(\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)}_{\text{STATO } \rho_A \otimes |\omega\rangle_B \text{ involuto con } U} U^\dagger (\mathbb{I}_A \otimes P_X) \right] = Tr_{AB}\left[\underbrace{(\rho_A \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)}_{\text{stato } \rho_A \otimes |\omega\rangle_B \text{ non involuto}} U^\dagger \underbrace{(\mathbb{I}_A \otimes P_X)}_{\text{Misura involuta}} U \right]$

- traccio su B (chiudo il pezzo di B)

$$= Tr_A\left[\rho_A \langle\omega| U^\dagger (\mathbb{I}_A \otimes P_X) U |\omega\rangle \right] = Tr_A\left[\rho_A \langle\omega| U^\dagger \left(\mathbb{I}_A \otimes |x\rangle\langle x|\right) U |\omega\rangle \right] =$$

$$= Tr_A\left[\rho_A \langle\omega|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\omega\rangle \right] = \sum_u \rho_u \, Tr_A\left[|\psi_u\rangle\langle\psi_u| \langle\omega|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\omega\rangle \right]$$

$$\rho_A = \sum_u \rho_u |\psi_u\rangle\langle\psi_u|$$

sviluppo ρ_A sui suoi autostati

$$M_x = \langle x|U|\omega\rangle \qquad M_x^\dagger = \langle\omega|U^\dagger|x\rangle$$

Def come $M_x : M_x |\psi\rangle_A = \langle x|U|\psi_A, \omega_B\rangle_B \quad \forall |\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$

cioè definisco M_x tramite la sua azione.

Riconosco allora che se svolgo la traccia su A ottengo gli M_x!

- $= \sum_u \rho_u Tr_A\left[|\psi_u\rangle\langle\psi_u| \langle\omega|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\omega\rangle \right] = \sum_u \rho_u \langle\langle \psi_u\omega|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\psi_u\omega\rangle\rangle =$

($|\psi_u\rangle\langle\psi_u|$: KET DI A; $\langle\omega|U^\dagger|x\rangle\langle x|U|\omega\rangle$: operatore su A, BRA DI A)

$$= \sum_u \rho_u \langle\psi_u|M_x^\dagger M_x|\psi_u\rangle_A = Tr_A\left[\rho_A M_x^\dagger M_x \right]$$

(per come ho definito M_x)

$\Rightarrow$ Bene allora ho trovato degli M_x che soddisfano la 1° richiesta

$$\rho_X = Tr_A\left[\rho_A \Pi_x \right] \qquad \Pi_x = M_x^\dagger M_x = \langle\omega| U^\dagger (\mathbb{I}_A \otimes |x\rangle\langle x|) U |\omega\rangle_B$$

PROCEDIMENTO (2)

- $\sum_x \Pi_x = \mathbb{1}$? Vediamo: $\sum_x \Pi_x = \sum_x M_x^\dagger M_x = \sum_\lambda \langle\omega|U^\dagger\left(\mathbb{I}_A \otimes |x\rangle\langle x|\right) U |\omega\rangle_B =$

Scansionato con CamScanner

- Se vale che $\sum \Pi_x = \mathbb{1}$ allora sse $\sum_x \langle\varphi|\Pi_x|\varphi\rangle = 1 \quad \forall |\varphi\rangle \in H_B$

$$\sum_x \langle\!\langle \underset{A}{\varphi}\, \omega | U^\dagger (\Pi_A \otimes |x\rangle\langle x|) U | \varphi\, \omega \rangle\!\rangle =$$

$$= \langle\!\langle \varphi_A \omega_B | U^\dagger (\Pi_A \otimes \underbrace{\textstyle\sum_x |x\rangle\langle x|}_{\Pi_B}) U | \varphi_A \omega_B \rangle\!\rangle = \langle\!\langle \varphi\omega | \overbrace{U^\dagger U}^{\mathbb{1}_{AB}} | \varphi\omega \rangle\!\rangle = 1$$

CVD!

DIMOSTRAZIONE || SET $M_x \to$ MISURA NAIMARK

OBBIETTIVO

Dato un set di Numeri $\{M_x\}$ t.c. $\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{1}_A$ è sempre possibile associarci una decomposizione di Naimark, cioè trovare un $U \in H_A \otimes H_B$ e un $|\omega\rangle_B$ tali da riprodurre la probabilità, con l'unitario.

DEFINIZIONI PRELIMINARI

- sia $H_B = \text{span}\{|\omega\rangle\langle\omega|\}$ e una base sua $|x\rangle$ t.c. $\delta_{xx'} = \langle x|x'\rangle$
- Def il mio op unitario $U \in H_A \otimes H_B$ come quell'operatore tale che

$$U \underset{A}{|\varphi\rangle} \otimes \underset{B}{|\omega\rangle} \equiv \sum_x M_x \underset{A}{|\varphi\rangle} \otimes |x\rangle_B \qquad \forall |\varphi\rangle \in H_A$$

(@ U così definito È SCOMBONIBILE nel prodotto diretto di un op solo su A e uno solo su B!)

TESI DA DIMOSTRARE

(1) $U^\dagger U = \mathbb{1}_{AB}$ è unitario

(2) soddisfa la misura $\rho_x = \text{Tr}_{AB}\left[U(\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)U^\dagger (\Pi_A \otimes P_x)\right] = \text{Tr}_A\left[\rho M_x^\dagger M_x\right]$

IPOTESI

$\{M_x\}$ t.c. $\sum_x M_x^\dagger M_x = \mathbb{1}_A$

Scansionato con CamScanner

DIM (1) UNITARIETÀ'

Voglio dim $U^+U = \mathbb{1}_{AB}$ cioè che $\langle\langle \omega\varphi | U^+U | \varphi\omega \rangle\rangle = 1$

$$\langle\langle \omega,\varphi | U^+U | \varphi\omega\rangle\rangle = \sum_x \langle\langle x\varphi | M_x^+ M_x | \varphi x\rangle\rangle = \sum_x \langle\varphi | M_x M_x | \varphi\rangle \langle x|x\rangle =$$

$$= \langle\tilde{\varphi}| \underbrace{\textstyle\sum_x M_x^+ M_x}_{\mathbb{1}_A} |\varphi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle_A = 1 \qquad \text{CVD!}$$

DIM (2) PROBABILITÀ'

$$\rho_x = \mathrm{Tr}_{AB}\left[U\left(\rho_A \otimes |\omega\rangle\langle\omega|\right)U^+\left(\mathbb{\Pi}_A \otimes P_{x_B}\right)\right] = \rightarrow \rho_A = \textstyle\sum_u \rho_u |\varphi_u\rangle_A$$

$$= \sum_u \rho_u \,\mathrm{Tr}_{AB}\left[U|\varphi_u\omega\rangle\langle\langle\omega\varphi_u| U^+ (\mathbb{\Pi}_A \otimes P_x)\right] = \rightarrow \text{esplicito la def di } U$$

$$= \sum_u \rho_u \sum_{yz} \mathrm{Tr}_{AB}\left[M_y|\varphi_u, y\rangle\rangle\langle\langle z\varphi_u| M_z^+ (\mathbb{\Pi}_A \otimes \underbrace{|x\rangle\langle x|}_{P_x})\right] = \rightarrow \text{traccio } B$$

$$= \sum_{yz} \sum_u \rho_u \,\mathrm{Tr}_A\left[M_y|\varphi_u\rangle\langle\varphi_u| M_z^+ \underbrace{\langle z|x\rangle}_{\delta_{zx}}\underbrace{\langle x|y\rangle}_{\delta_{xy}}\right] =$$

$$= \sum_u \rho_u \,\mathrm{Tr}_A\left[M_x|\varphi_u\rangle\langle\varphi_u| M_x^+\right] = \mathrm{Tr}_A\left[M_x \rho M_x^+\right].$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\rho M_x^+ M_x\right]$$

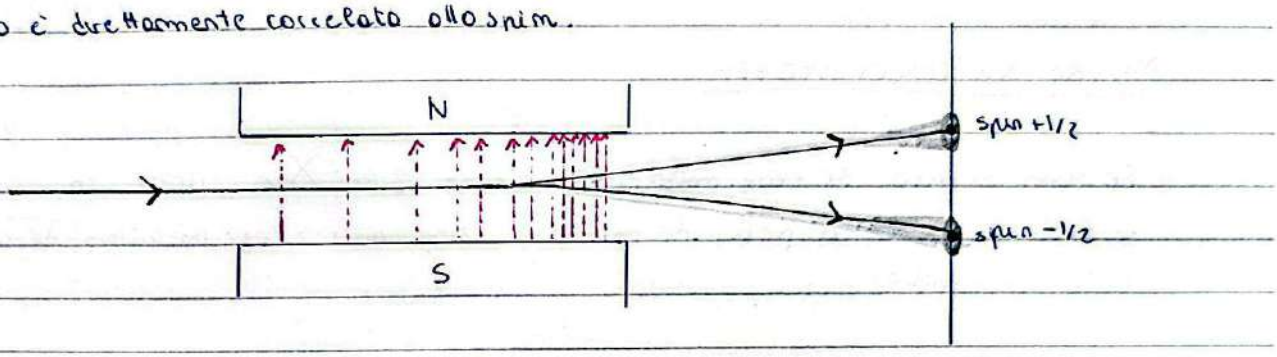
CVD!

Scansionato con CamScanner

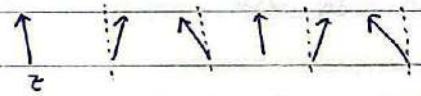
ESEMPIO DI POVM = QUANTUM ROULETTE

ESEMPIO FISICO = STERN-GERLACH

Sono in laboratorio e sto facendo un esperimento di Stern-Gerlach dove un fascio di particelle con spin 1/2 (per es elettroni) viene mandato in una regione dove c'è un campo $\vec{B}$ lungo $\hat{z}$ e le particelle subiscono uno spostamento verso alto o basso a seconda dello spin. La posizione che misuro è direttamente correlata allo spin.



In teoria avendo due soli valori di spin dovrei vedere due posizioni very sharp, dei punti. In realtà sperimentalmente si vedono delle macchie ovvero delle immagini. Una causa è che il B_z generato non è proprio super fisso solo lungo z ma la sua direzione può fluttuare per motivi tecnici. Se B_z fluttua allora non sto misurando sempre solo lo spin lungo z degli elettroni, ma anche lo spin lungo delle direzioni vicine



Sto misurando un ENSEMBLE DI OSSERVABILI sullo stesso sistema a due livelli. Ciascuna osservabile è uno spin con autovalori $+1/2$ e $-1/2$ ma di osservabili ne ho tante! Ciascuna per direzione.

$\Rightarrow$ una misura di questo tipo è una misura generalizzata e può venir descritta con POVM

Scansionato con CamScanner

POVM DELLA QUANTUM ROULETTE

Con "quantum roulette" si intende un esperimento su un unico stato ρ su cui si misurano tante osservabili X_k ISOSPETTRALI, cioè con gli stessi autovalori, ciascuna con una prob diversa misurata z_k.

MISURO X_k CON CERTEZZA

Se sono sicuro di star misurando l'osservabile X_k allora so subito quale sia la prob di misurare x_m autovalore m-esimo di tale osservabile

$X_k |x_m\rangle_k = x_m |x_m\rangle_k$

($|x_m\rangle_k$: autostato dell'autov m per l'osservabile k; x_m: autovalore m)

$\hat{P}_{m,k} = |x_m\rangle_{k\,k}\langle x_m|$

($\hat{P}$: proiettare sullo stato $|x_m\rangle_k$ di autov m dell'osservabile k)

$p_{m,k} = Tr[\rho\, |x_m\rangle_{k\,k}\langle x_m|]$

probabilità di misurare x_m da X_k

MISURO ENSEMBLE $\{z_k, X_k\}$

Se non so da quale delle k esime osservabili X_k ho misurato x_m devo MEDIO su tutte le prob z_k delle osservabili

$p_m = \sum_k z_k\, Tr[\rho |x_m\rangle_{k\,k}\langle x_m|] = Tr\left[\rho \underbrace{\sum_k z_k |x_m\rangle_{k\,k}\langle x_m|}_{\Pi_m}\right]$

prob di misurare il valore x_m dall'ensemble di osservabili $\{z_k, X_k\}$

Toh guarda! Sembra proprio una POVM! Ma lo è davvero? Per verificarlo devo verificare che i Π_m soddisfino l'identità e siano positivi

Scansionato con CamScanner

$\Pi_m = \sum_n z_n |x_m\rangle_n\, {}_n\langle x_m|$

① Soddisfa $\sum_m \Pi_m = \mathbb{1}$? sì!

DIM

$\sum_m \Pi_m = \sum_m \sum_n z_n |x_m\rangle_n\, {}_n\langle x_m| = \sum_n z_n \left(\sum_m |x_m\rangle_n\, {}_n\langle x_m|\right) = \mathbb{1}$

$= \sum_n z_n \mathbb{1} = \mathbb{1}$ CVD

$\sum_n z_n = 1$ per def di prob

è l'identità xché quando sommo solo su m a n fissato sono gli autovettori di uno stato sottosistema k

② È positivo $\langle\varphi|\Pi_m|\varphi\rangle \geq 0$ $\forall\varphi$? sì!

DIM

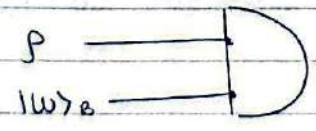
$\langle\varphi|\Pi_m|\varphi\rangle = \sum_n z_n |\langle\varphi|x_m\rangle_n|^2 \geq 0$ CVD

$z_n \geq 0$ perché è prob; $|\langle\varphi|x_m\rangle_n|^2 \geq 0$ perché è norma

Ho definito le Π_m ma non le M_n per lo quantum roulette, va bene comq? Sì perché mi interessa in questo caso solo calcolare la prob p_m e non ho interesse a calcolare lo stato condizionato ρ_m ... perché spesso sono misure distruttive in cui lo stato si distrugge dopo!

ESTENSIONE DI NAIMARK DELLA ROULETTE

Vogliamo descrivere la roulette con una estensione di Naimark del tipo:



ovvero accoppio il sistema ρ ad altri gdl contenuti in $|\omega\rangle_B$ e poi faccio una misura classica con proiettori $\hat{Q}_m$ che agiscono su $\rho + |\omega\rangle_B$.

Scansionato con CamScanner

$|w\rangle_B$ vive in uno spazio detto spazio "di PROBE" dello strumento di misura che deve avere dimensione pari al n° di k osservabili X_k

Base spazio di PROBE $|\theta_k\rangle$ tc $\langle\theta_k|\theta_{k'}\rangle = \delta_{kk'}$

La dim dello spazio di probe è pari al n° di osservabili X_k misurate

L'estensione è verificata per proiettori della forma:

$$\hat{Q}_m = \sum_k \left(|x_m\rangle_{kk}\langle x_n| \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_k| \right)$$

È ket dello spazio di probe

$$|w\rangle_B = \sum_k \sqrt{z_k}\, |\theta_k\rangle$$

allora in tal caso vale che

$$p_m = \mathrm{Tr}\left[\rho\, \Pi_m \right] = \mathrm{Tr}_{AB}\left[\left(\rho \otimes |w\rangle_{BB}\langle w| \right) Q_m \right]$$

- Traccio solo su H_A di ρ sistema
- prob di ottenere x_m su ρ secondo le POVM
- traccio sullo spazio stat+probe
- SISTEMA TOTALE
- proiettore sul stat totale

DIMOSTRAZIONE

(1) $\hat{Q}_m$ È UN PROIETTORE

Per dim che i $\hat{Q}_n$ così def sono veramente dei proiettori (ortogonali) devo dim che $Q_n Q_{n'} = \delta_{nn'} Q_n$

$$Q_n Q_{n'} = \sum_{kk'} |x_n\rangle\langle x_n|_{kk}\, |x_{n'}\rangle\langle x_{n'}|_{k'k'} \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_k|\theta_{k'}\rangle\langle\theta_{k'}| = \sum_{kk'} |x_n\rangle\langle x_n|_{kk}\, |x_{n'}\rangle\langle x_{n'}|_{k'k'} \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_{k'}|\, \delta_{kk'}$$

$$Q_n = \sum_k |x_n\rangle_{kk}\langle x_n| \otimes |\theta_k\rangle\langle\theta_k|$$

$$Q_{n'} = \sum_{k'} |x_{n'}\rangle_{k'k'}\langle x_{n'}| \otimes |\theta_{k'}\rangle\langle\theta_{k'}|$$

Scansionato con CamScanner

$$= \sum_{nn'} |x_m\rangle_n \underbrace{{}_n\langle x_m|x_{m'}\rangle_{n'}}_{n'} \langle x_{m'}| \otimes |\theta_n\rangle\langle\theta_{n'}| \delta_{nn'} =$$

Finché $m \neq m'$ e $n \neq n'$
questo non è uno delto ne
di nn' ne di mm' !!

$$= \sum_n |x_n\rangle_n \underbrace{{}_n\langle x_n|x_{n'}\rangle_n}_{\text{stesso lo stesso}} {}_n\langle x_{n'}| \otimes |\theta_n\rangle\langle\theta_n| =$$

stesso lo stesso
n allora è uno
$= \delta_{nn'}$

$$= \delta_{mm'} \sum_n |x_n\rangle_n {}_n\langle x_n| \otimes |\theta_n\rangle\langle\theta_n| = Q_n \delta_{nn'} \quad \text{ok!}$$

(2) Probabilità

$$p_n = Tr_{AB}\left[(\rho \otimes |w\rangle_{BB}\langle w|) Q_n \right] =$$

$$= \sum_{ne} \sum_j Tr_{AB}\left[\left(\rho \otimes \sqrt{z_n}\sqrt{z_e} |\theta_n\rangle\langle\theta_e| \otimes |x_n\rangle_{jj}\langle x_n| \otimes |\theta_j\rangle\langle\theta_j| \right) \right] =$$

$$= \sum_{ne} \sum_j Tr_{AB}\left[\rho |x_n\rangle_{jj}\langle x_n| \otimes |\theta_n\rangle\langle\theta_e| \underbrace{\theta_j\rangle\langle\theta_j|}_{\delta_{ej}} \right] \sqrt{z_n}\sqrt{z_e} =$$

$$= \sum_n \sum_j Tr_{AB}\left[\rho |x_n\rangle_{jj}\langle x_n| \otimes |\theta_n\rangle\langle\theta_j| \right] \sqrt{z_n}\sqrt{z_j} = \text{(traccio su B)}$$

$$= \sum_n \sum_j Tr_A\left[\rho |x_n\rangle_{jj}\langle x_n| \right\rangle \underbrace{\langle\theta_j|\theta_n\rangle}_{=\delta_{jn}} \sqrt{z_n z_j} =$$

$$= \sum_k Tr_A\left[\rho\, z_n |x_n\rangle_n {}_n\langle x_n| \right] = Tr_A\left[\rho\, \Pi_m \right] \quad \text{c.v.d.}$$

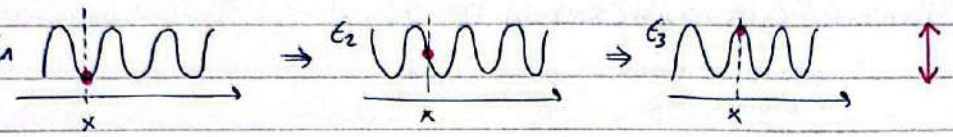
Ho detto che un esperimento in cui la misura coinvolge un ensemble di osservabili possibili tutte isospettrali (stessi risultati di misura) può essere modellizzato come l'azione di proiettori Q_n sullo spazio più ampio sistema + probe. Tali $\hat{Q}_n$ sono come una "roulette" nel senso che "girano" tra le k possibili, cioè tra le possibili osservabili. Nel momento di misura del valore m-esimo la roulette si ferma su un k specifico = il valore n-esimo è dovuto allo k-esimo osservabile

[N.B. = l'estensione appena vista non è CANONICA (schema è diverso) e non è completa, spiego solo la prob p_m ma non parlo dello stato condizionato ρ_m]

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO FISICO DI POVM = OA DI FOTONI

Un onda elm. può essere scomposta in modi normali di oscillazione. Ciascun modo è un OA nell'evoluzione temporale



Ampiezze diverse sono vari stati dell'OA. Per la luce ∃ il dualismo onda-particella per cui un'onda è anche quantizzata in fotoni. Più l'onda è AMPIA più il segnale è intenso cioè un NUMERO MAGGIORE di fotoni. Quantisticamente ciò si traduce in un livello di OA $|n\rangle$ con n + grande.

$\hat{n} = a^\dagger a$ op numero dell'OA

$\hat{n}|m\rangle = m|m\rangle \qquad m = 0, 1, 2 \dots$

Ho uno stato ρ, un raggio di luce, sul cui misuro $\hat{n}$, cioè il n° di fotoni

Se la misura fosse una misura canonica avrei il proiettore $\hat{P}_n = |n\rangle\langle n|$ e la prob di misurare n fotoni data da:

$$p_n = \mathrm{Tr}\,[\rho\,|n\rangle\langle n|]$$

E dopo la misura sarei nello stato $|n\rangle$ cioè descritto dall'op statistico corrispondente

$$\rho_n = \frac{1}{p_n}\,|n\rangle\langle n|\rho|n\rangle\langle n| = |n\rangle\langle n|$$

(ρ_n = $|n\rangle\langle n|\rho|n\rangle\langle n|$)

In realtà non è così! La misura può anche essere distruttiva cioè annullare lo stato dopo la misura! La nostra misura è in realtà una POVM

La POVM è però tale che per ciascuno la probabilità di misura di n sia la stessa cioè

$$\Pi_n = M_n^\dagger M_n = |n\rangle\langle n|$$

così $$p_n = Tr[\rho \Pi_n] = Tr[\rho\, |n\rangle\langle n|]$$ ✓

Tuttavia lo stato condizionato dopo la misura non è per forza $|n\rangle$! Infatti

$$\rho_n = \frac{1}{p_m} M_n \rho M_n^\dagger$$!

- ES = MISURA DISTRUTTIVA $|n\rangle \longrightarrow |0\rangle$

$M_n = |0\rangle\langle n|$ allora $\rightarrow \Pi_n = |n\rangle\langle 0|0\rangle\langle n| = |n\rangle\langle n|$ ok come prima ✓

$p_n = Tr[\rho\, |n\rangle\langle n|]$

allora $\rightarrow \rho_n = \frac{1}{p_n} \underbrace{|0\rangle\langle n|\, \rho\, |n\rangle\langle 0|}_{p_n} = |0\rangle\langle 0|$ Diverso! Dopo la misura mi sono ci $|0\rangle$!

Scansionato con CamScanner

EVOLUZIONE

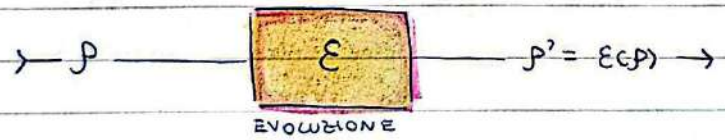
Come abbiamo generalizzato lo stato da puro a un op statistico e la misura da proiettori a POVM così ora generalizziamo le mappe di evoluzione da unitarie a mappe CP, completamente positive. Vedremo quali sono i requisiti matematici affinché una mappa descriva una evoluzione di un sistema fisico, troveremo appunto che non deve più forza essere unitaria ma CP, più generale, e poi vedremo come ogni mappa CP che fa evolvere il sistema possa sempre essere ricondotta ad una UNITARIA che agisce in un spazio + ampio, sistema + ambiente.

MAPPE DI EVOLUZIONE CP (QUANTUM OPERATIONS)

Ho uno stato/sistema def da un op statistico ρ su un modo H_A

$\rho \in L(H_A)$ t.c $Tr(\rho) = 1$ e $\rho \geq 0$ def positivo

Voglio una mappa $\mathcal{E}(\cdot)$ che prende in posto ρ e mi restituisca un altro $\rho' = \mathcal{E}(\rho)$ evoluto, cioè che descrive la dinamica del mio sistema



Quali caratteristiche deve avere $\mathcal{E}(\cdot)$ per descrivere un'evoluzione?

(Q1) $\mathcal{E}(\rho) = \rho'$ deve essere ancora un operatore statistico cioè

a) $\rho' = \mathcal{E}(\rho) \geq 0$ def positivo

↳ $\mathcal{E}$ deve conservare la positività, ovvero $\mathcal{E}$ deve essere positiva

b) $Tr(\mathcal{E}(\rho)) = 1$

↳ $\mathcal{E}$ deve conservare la traccia

Scansionato con CamScanner

(Q2) $\mathcal{E}(\cdot)$ deve essere lineare per conservare la probabilità

Gli operatori statistici sono ensemble di stati puri ρ_k ciascuno con una prob p_k : $\rho \to \{p_k, \rho_k\}$

Durante l'evoluzione voglio che la probabilità di ciascun evoluto $\mathcal{E}(\rho_k)$ sia conservata

se $\rho \to \{p_k, \rho_k\}$ voglio $\mathcal{E}(\rho) = \rho' \to \{p_k, \mathcal{E}(\rho_k)\}$

Ciò si traduce in chiedere che $\mathcal{E}$ sia LINEARE infatti:

$$\rho' = \mathcal{E}(\rho) = \mathcal{E}\left(\sum_k p_k \rho_k\right) = \sum_k p_k \mathcal{E}(\rho_k)$$

(↳ sc-lineare)

(Q3) $\mathcal{E}(\cdot)$ deve essere COMPLETAMENTE POSITIVA (a CP-map)

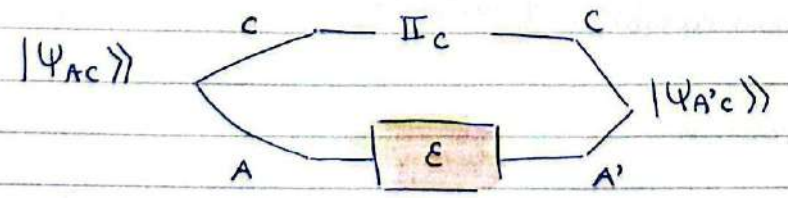
Voglio che $\mathcal{E}$ sia completamente positiva cioè che sia positiva ma stessa

$\mathcal{E} = \mathcal{L}(\hat{H}) \longrightarrow \mathcal{L}(\hat{H})$ $\mathcal{E}$ positiva

Ma che anche $\mathcal{E} \otimes \mathbb{I}_C$ $\forall H_C$ sia ancora positiva

$\mathcal{E} \otimes \mathbb{I}_C : \mathcal{L}(H_A \otimes H_C) \longrightarrow \mathcal{L}(H_A \otimes H_C)$ positiva $\forall H_C$

La ragione di tale richiesta è che la mappa oltre a mandare lo stato ρ di H_A in ρ' di H_A, nel caso per es di un sistema bipartito deve mantenere anche l'ambiente H_C coerente in uno stato fisico. In altre parole, trasformo il sistema $A \xrightarrow{\mathcal{E}} A'$ e su C ambiente agisco con l'identità $C \xrightarrow{\mathbb{I}} C$, quando ricapitolo $A' + C$ all'ambiente deve essere ancora in uno stato fisico TOT.



deve essere ancora uno stato fisico coerente!

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO = TRASPOSIZIONE E INVERSIONE TEMPORALE

Una mappa positiva che però non è completamente positiva è la TRASPOSIZIONE

$$\mathcal{E}(\rho) = \rho^T$$ ⚠

E lo dimostreremo meglio quando vedremo il prodotto di Kronecker.

Un esempio fisico è l'inversione temporale. Storicamente fu proprio il prob che l'inversione temporale parziale non è CP a far capire che le op quantistiche davvero erano CP (vedi meglio fra poco)

Considero lo stato che evolve nel tempo $\rho_t = e^{-iHt}\rho_0 e^{iHt}$, se faccio $t \to -t$ ottengo l'INVERSIONE TEMPORALE

$$\mathcal{E}(\rho_t) = \rho_t^T = e^{iHt}\rho_0 e^{-iHt}$$

Se agisco su HA sistema invertendo il tempo e sull'ambiente agisco con $\mathbb{I}$, quando rimisco A' + C ambiente ottengo un oggetto non fisico! Ho invertito il tempo solo di un pezzo di mondo! (potrebbe comq essere fisico nel caso in cui A e C siano isolati ma in generale non lo sono)

Riassumendo

Una mappa $\mathcal{E} : \mathcal{L}(\mathcal{H}_A) \to \mathcal{L}(\mathcal{H}_B)$ descrive l'evoluzione del sistema se:

(Q1) è positiva e conserva la traccia
(Q2) è lineare
(Q3) è completamente positiva

(Le trasf unitarie soddisfano le 3 richieste ma ci sono mappe che le soddisfano senza essere unitarie! le 3 richieste sono più generali)

Scansionato con CamScanner

TEOREMA DI KRAUS

Una trasf unitaria è un rimescolamento delle coord di base, una "rotazione". Una trasf unitaria è sicuramente un'evoluzione del sistema (non per forza temporale). Tuttavia abbiamo visto come ∃ evoluzioni più generali delle unitarie.

MA

E' possibile schematizzare un'evoluzione CP applicata al sistema H_A come un'evoluzione UNITARIA (quindi canonica secondo i postulati) di uno spazio più grande $H_A + H_B$ sistema + ambiente? Sì! Proprio come fatto con le misure POVM è possibile fare un'ESTENSIONE che preserva i postulati ma su uno spazio + grande. Ce lo assicura il teo di Kraus

TEO DI KRAUS (opp di CHOI - SUDARSHAN - STINESPRING)

Una mappa $\mathcal{E} : \mathcal{L}(H_A) \to \mathcal{L}(H_A)$ è un'OPERAZIONE QUANTISTICA (QO) che soddisfa Q_1, Q_2, Q_3

↑ sse ↓

ammette una decomposizione di KRAUS (KD) cioè ∃ set $M_k \in \mathcal{L}(H_A)$ t.c.

$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k M_k \rho M_k^+$ con ρ op STATISTICO

con $\sum_k M_k^+ M_k = \mathbb{1}_A$

↑ sse ↓

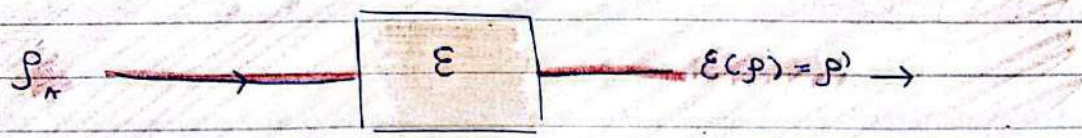
è esprimibile come traccia parziale di una unitaria U che agisce sopra uno spazio più grande $H_A \otimes H_B$ con $|w\rangle_B \in H_B$, cioè t.c.

$$\mathcal{E}(\rho) = Tr_B [U(\rho \otimes |w\rangle_{BB}\langle w|)U^+] \quad (TP)$$

- $\mathcal{E}$: op evolve in H_A
- U: unitaria che evolve $\rho + |w\rangle_B$
- $\rho \otimes |w\rangle_{BB}\langle w|$: ampliamo lo stato occupato ρ con $|w\rangle_B$

N_B = la dim dello spazio H_B e il n° di M_k è lo stesso!

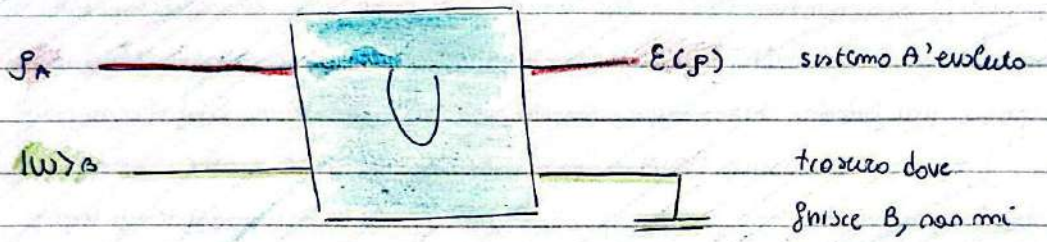
Scansionato con CamScanner



Quantum operation su H_A

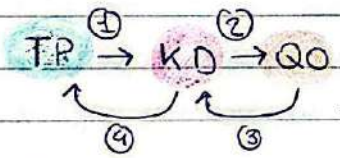
equivalente

Unitaria su $H_A \otimes H_B$



DIMOSTRAZIONE TEO KRAUS

Seguiamo una dimostrazione a catena =



TP → KD

IPOTESI =

Abbiamo una trasf unitaria $U \in \mathcal{L}(H_A \otimes H_B)$ ed un $|\omega\rangle_B$ tali che:

$$\mathcal{E}(\rho) = Tr_B [U (\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|) U^\dagger]$$

PROCEDIMENTO =

$$\mathcal{E}(\rho) = Tr_B \left[U_{AB} (\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)_{AB} U^\dagger_{AB} \right] = \sum_s \langle \theta_s |_B U_{AB} (\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|)_{AB} U^\dagger_{AB} | \theta_s \rangle_B =$$

(base di H_B)

Scansionato con CamScanner

$$= \sum_s \underbrace{\langle \theta_s | U | \omega \rangle}_{B\ AB\ B} \hat{\rho}_A \underbrace{\langle \omega | U^\dagger | \theta_s \rangle_B}_{B\ AB} = \sum_s \hat{M}_s \hat{\rho} \hat{M}_s^\dagger$$

sono operatori in $\mathcal{H}_A$ e sono uno l'oggetto dell'altro, li chiamo M_s

$$\Rightarrow \mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^\dagger \quad \text{con} \quad M_s = \underset{\wedge B}{\langle \theta_s | U | \omega \rangle_B}$$

Per avere una decomposizione di Kraus devo soddisfare l'identità con le M_s cioè
$\sum_s M_s^\dagger M_s = \mathbb{1}_A$ ovvero che $\langle \varphi | \sum_s M_s^\dagger M_s | \varphi \rangle_A = 1 \quad \forall |\varphi\rangle \in \mathcal{H}_A$

$$\langle \varphi | \sum_s M_s^\dagger M_s | \varphi \rangle = \mathrm{Tr}_A \left[|\varphi\rangle\langle\varphi| \sum_s M_s^\dagger M_s \right]$$

$$= \mathrm{Tr}_A \left[|\varphi\rangle\langle\varphi| \sum_s \langle \omega | U^\dagger | \theta_s \rangle \langle \theta_s | U | \omega \rangle_B \right] =$$

$$= \mathrm{Tr}_{AB} \left[\left(|\varphi\rangle\langle\varphi| \otimes |\omega\rangle\langle\omega| \right) U^\dagger \left(\mathbb{1}_A \otimes \underbrace{\sum_s |\theta_s\rangle\langle\theta_s|}_{=\mathbb{1}_B} \right) U \right] =$$

$\mathbb{\Pi}_{AB} = \mathbb{\Pi}_A \otimes \mathbb{\Pi}_B$

$$= \mathrm{Tr}_{AB} \left[|\varphi\rangle_A\langle\varphi|_A \otimes |\omega\rangle\langle\omega|_B \underbrace{U^\dagger U}_{= \mathbb{\Pi}_{AB} \text{ perché } U \text{ unitaria per ipotesi}} \right] = \langle\varphi|\varphi\rangle\langle\omega|\omega\rangle = 1 \quad \text{c.v.d.!}$$

$$\Rightarrow \sum_s M_s^\dagger M_s = \mathbb{1}_A$$

Bene allora ho dim che TP $\rightarrow$ KD quando $M_s = \underset{B}{\langle \theta_s | U | \omega \rangle_B}$

KD $\rightarrow$ QO

IPOTESI

$\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^\dagger$ con $\sum M_s^\dagger M_s = \mathbb{\Pi}_A$ con $M_s = \underset{B}{\langle \theta_s | U | \omega \rangle_B}$

PROCEDIMENTO:

Devo dim che $\mathcal{E}(\rho)$ soddisfa Q1 Q2 Q3 cioè:

Scansionato con CamScanner

(Q1) Positivo con traccia 1

- $\langle\psi| \underset{A}{\mathcal{E}}(\rho) |\psi\rangle_A = \sum_s \langle\psi| M_s \rho M_s^\dagger |\psi\rangle = \sum_s \langle\psi_s|\rho|\psi_s\rangle \geq 0$ ok
  $\langle\psi| M_s =: \langle\psi_s|$; $M_s^\dagger|\psi\rangle =: |\psi_s\rangle$; ρ è positivo allora ↑

- $\mathrm{Tr}_A[\mathcal{E}(\rho)] = \mathrm{Tr}_A[\sum_s M_s \rho M_s^\dagger] = \mathrm{Tr}_A[\rho \underbrace{\sum_s M_s^\dagger M_s}_{\mathbb{I}_A}] = \mathrm{Tr}_A[\rho] = 1$ ok
  ρ ha traccia 1 ↑

(Q2) Linearità

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^\dagger = \sum_s M_s \left(\sum_u z_u \rho_u\right) M_s^\dagger = \sum_u \underbrace{\sum_s M_s \rho_u M_s^\dagger}_{\mathcal{E}(\rho_u)} z_u$$

ovvero

$$\mathcal{E}\left(\sum z_u \rho_u\right) = \sum_u z_u \mathcal{E}(\rho_u)$$ ok lineare

(Q3) Completamente positiva

Ho già dimostrato che $\mathcal{E}$ è positiva su H_A, ora devo dimostrare che $\underset{\wedge}{\mathcal{E}} \otimes \mathbb{I}_C$ sia positiva $\forall$ H_C spazio H_C. Quindi applico $\mathcal{E}_A \otimes \mathbb{I}_C$ su un operatore POSITIVO O_{AC} che vive in AC e dimostro che $(\mathcal{E}\otimes\mathbb{I})(O_{AC})$ è positiva cioè:

$$(\underset{\wedge}{\mathcal{E}} \otimes \mathbb{I}_C)(\hat{O}_{AC}) = \sum_s (\underset{\wedge}{M_s} \otimes \mathbb{I}_C) \hat{O}_{AC} (\underset{\wedge}{M_s^\dagger} \otimes \mathbb{I}_C) =$$

deve essere positivo $\forall |\psi_{AC}\rangle\!\rangle \in H_A \otimes H_C$ cioè:

$$\langle\!\langle \psi_{AC}| (\mathcal{E}\otimes\mathbb{I}_C)(\hat{O_{AC}}) |\psi_{AC}\rangle\!\rangle = \sum_s \langle\!\langle \psi_{AC}| \underbrace{(M_s \otimes \mathbb{I}_C)}_{=: \langle\!\langle \psi_s|_{AC}} O_{AC} \underbrace{(M_s^\dagger \otimes \mathbb{I}_C)|\psi_{AC}\rangle\!\rangle}_{=: |\psi_s\rangle\!\rangle_{AC}} =$$

$$= \sum_s \underset{AC}{\langle\!\langle \psi_s|} O_{AC} \underset{AC}{|\psi_s\rangle\!\rangle} \geq 0$$

≥ 0 perché O_{AC} positivo per ipotesi

⇒ SI! Allora $\mathcal{E}$ è completamente positiva perché non ho fatto alcuna assunzione su H_C e $\mathbb{I}_C$, ho solo chiesto che O_{AC} fosse positivo per dimostrare che $\mathcal{E}\otimes\mathbb{I}_C$ conservasse la positività!

Scansionato con CamScanner

QO → KD

IPOTESI =

Ho una mappa $\mathcal{E} : \mathcal{L}(H_A) \to \mathcal{L}(H_B)$ tc

(Q_1) è positiva e conserva la traccia

(Q_2) lineare

(Q_3) completamente positiva

PROCEDIMENTO =

DEFINIZIONI PRELIMINARI

Ora definisco una serie di oggetti per arrivare a definire gli M_s della scomposizione di Kraus della mia mappa $\mathcal{E}$

- $|\frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}}\rangle\!\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_s |\theta_s\rangle_A \otimes |\theta_s\rangle_C$ (coeff di normalizzazione)

  $d = \dim(H)$

  Het di $H_A \otimes H_C$ con $H_A = H_C = H$

  con $\langle \theta_s | \theta_{s'} \rangle = \delta_{ss'}$ base ortonorm.

Ket def tramite l'isomorfismo $\mathcal{L}(H) \sim H \otimes H$, per cui $|\mathbb{I}\rangle\!\rangle$ con $\mathbb{I}$ si intende un op $\mathbb{I} \in \mathcal{L}(H)$ (N.B = richiedere che H_C sia uguale ad H_A non fa perdere di generalità, è solo uno spazio ausiliario momentaneo per def M_s)

- $\rho_{AC} := \mathcal{E} \otimes \mathbb{I}_C \left(|\frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}}| \right) = \frac{1}{d} \sum_{se} \underbrace{\mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_l|)}_{\text{su } H_A} \otimes \underbrace{|\theta_s\rangle\langle\theta_l|}_{\text{su } H_C}$

Def un operatore statistico su AC come l'azione della nostra mappa espressa su H_C sull'op statistico di stato puro di $|\frac{\mathbb{I}}{\sqrt{d}}\rangle\!\rangle$. ρ_{AC} è un op statistico? Sì!. Perché $\mathcal{E}$ è complet positiva per ipotesi quindi ρ_{AC} è positiva, inoltre ρ_{AC} ha traccia 1 perché: ($\mathcal{E}$ lineare, $\mathbb{1}_A$)

$$\underset{AC}{Tr}[\rho_{AC}] = \frac{1}{d} Tr_A \left[\sum_s \mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_s|) \right] = \frac{1}{d} Tr_A \left(\mathcal{E}\left(\sum_s |\theta_s\rangle\langle\theta_s| \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{d} Tr_A \left(\mathcal{E}(\mathbb{1}) \right) = \frac{1}{d} Tr(\mathbb{1}) = \frac{d}{d} = 1$$

Scansionato con CamScanner

- Essendo ρ_{AC} un op statistico è hermitiano allora lo posso scrivere su una base di $H_{AC} = H_A \otimes H_C$

$$\rho_{AC} = \sum_s p_s \, |w_s\rangle\!\rangle_{AC} \, {}_{AC}\langle\!\langle w_s|$$

con $\sum_s p_s = 1$ probabilità $0 \le p_s \le 1$, autov di ρ_{AC}
con $\langle\!\langle w_s | w_{s'} \rangle\!\rangle = \delta_{ss'}$ base di autovettori di ρ_{AC}

- Bene ora definisco i miei M_s della decomposizione di Kraus come quegli operatori di $\mathcal{L}(H_A)$ tali che $\forall |\psi\rangle_A \in H_A$ agiscono come:

$$M_s |\psi\rangle_A = \sqrt{d p_s} \; {}_C\langle\!\langle \tilde{\psi} | w_s \rangle\!\rangle_{AC}$$

dove $|\tilde{\psi}\rangle_C$ è il coniugato di $|\psi_A\rangle$ ma nel modo H_C, ovvero per l'esattezza se $|\psi\rangle_A = \sum_e \psi_e |\theta_e\rangle_A$ allora $|\tilde{\psi}\rangle_C = \sum_e \psi_e^* |\theta_e\rangle_C$ per cui ${}_C\langle\tilde{\psi}| = \sum_e \psi_e \langle\theta_e|_C$

DECOMPOSIZIONE DI KRAUS

Bene! Ora io vorrei che i miei M_s che ho appena definito mi soddisfino la decomposizione di Kraus cioè:

(1) $\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^+ \qquad \forall \rho \in \mathcal{L}(H_A)$ op statistico

(2) con $\sum_s M_s^+ M_s = \mathbb{I}_A$

Bene! Verifichiamolo:

(1) $\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^+$ Esplicito la def $M_s |\psi_u\rangle = \sqrt{d p_s} \; {}_C\langle\!\langle \tilde{\psi}_u | w \rangle\!\rangle$

$$\mathcal{E}(\rho) \overset{?}{=} \sum_s M_s \rho M_s^+ = \sum_{su} p_u M_s |\psi_u\rangle\langle\psi_u| M_s^+ =$$

stato quantistico $\rho = \sum_u p_u |\psi_u\rangle\langle\psi_u|$ con $|\psi_u\rangle \in H_A$

Scansionato con CamScanner

$$= \sum_n \rho_n \sum_s d\beta_s \, {}_c\langle \tilde{\psi}_n | \underbrace{|\omega_s\rangle\!\rangle_{AC}\,{}_{AC}\langle\!\langle \omega_s|}_{\rho_{AC}} | \tilde{\psi}_n \rangle_c = \sum_n \rho_n \, d \, {}_c\langle \tilde{\psi}_n | \rho_{AC} | \tilde{\psi}_n \rangle_c =$$

↳ ma questo è proprio ρ_{AC}!

$$= \sum_n \rho_n \, {}_c\langle \tilde{\psi}_n | \, \mathcal{E} \otimes \Pi_c \, (|\Pi\rangle\langle\Pi| \cdot \tfrac{1}{d}) \, | \tilde{\psi}_n \rangle_c =$$

↳ esplicato ρ_{AC} nella sua def tramite $\mathcal{E}$

$$= \sum_n \rho_n \, {}_c\langle \tilde{\psi}_n | \Big(\sum_{se} \mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_e|) \otimes |\theta_s\rangle_c\langle\theta_e|_c \Big) | \tilde{\psi}_n \rangle_c =$$

$$= \sum_n \rho_n \sum_{se} \mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_e|) \, {}_c\langle \tilde{\psi}_n | \theta_s \rangle_c \, {}_c\langle \theta_e | \tilde{\psi}_n \rangle_c =$$

$$= \sum_n \rho_n \sum_{se} \mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_e|) \; \psi_{n,s} \cdot \psi^*_{n,e} =$$

$\psi_{n,s}$: coeff s-esimo ed $\psi^*_{n,e}$: coeff e-esimo di $|\tilde{\psi}_n\rangle_c$ e $|\tilde{\psi}_n|_c$ perché sono il coeff s-esimo ed e-esimo di $|\psi_n\rangle_A$ e $\langle\psi_n|_A$ per la def di $n \in \Gamma$

$$|\tilde{\psi}\rangle_c = \sum \psi^*_s |\theta_s\rangle \qquad |\psi\rangle_A = \sum \psi_s |\theta_s\rangle$$

$$= \sum_n \rho_n \, \mathcal{E}\Big(\sum_s \psi_{n,s} |\theta_s\rangle \sum_e \langle\theta_e| \psi^*_{n,e} \Big)$$

$$= \sum_n \rho_n \, \mathcal{E}\Big(|\psi_n\rangle\langle\psi_n|_A \Big) = \mathcal{E}\Big(\sum_n \rho_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| \Big) = \mathcal{E}(\rho)$$

$\Rightarrow$ sì! Allora $\sum_s M_s \rho M_s^+ = \mathcal{E}(\rho)$ CVD

(2) Identità $\sum_s M_s^+ M_s = \mathbb{1}_A$

Per dim ciò dim che $\forall \langle\psi|_A \in \mathcal{H}_A$ si ha $\sum_s \langle\psi| M_s^+ M_s |\psi\rangle_A = 1$

$$\sum_s \langle\psi| M_s^+ M_s |\psi\rangle = \sum_s d\beta_s \, {}_{AC}\langle\!\langle \omega_s | \, \mathbb{1}_A \otimes |\tilde{\psi}\rangle_c\langle\tilde{\psi}|_c \, |\omega_s\rangle\!\rangle_{AC} =$$

↳ Esplicato $M_s|\psi_A\rangle = \sqrt{d\beta_s}\, {}_c\langle\tilde{\psi}|\omega\rangle\!\rangle_{AC}$

e $\langle\psi| M_s^+ = \sqrt{d\beta_s}\, {}_{AC}\langle\!\langle \omega | \tilde{\psi}_c \rangle_c = \sqrt{d\beta_s}\, {}_{AC}\langle\!\langle \omega | (|\psi_c\rangle \otimes \text{identità su } A)$

↓

si sottintende in realtà un'azione di identità sul membro A che con cui bisogno di esplicitare ma conviene accordarsi per capire lo scopo di $\mathbb{1}_A$ in $\langle\psi| M_s^+ M_s |\psi\rangle$

Scansionato con CamScanner

$$= d\, \mathrm{Tr}_{AC}\left[\left(\mathbb{I}_A \otimes |\tilde{\psi}\rangle_C\langle\tilde{\psi}|\right)\rho_{AC}\right] = \frac{d}{d}\,\mathrm{Tr}_A\left[\left(\mathbb{I}_A \otimes |\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|\right)\mathcal{E}\otimes\mathbb{I}_C(|\mathbb{I}\rangle\!\rangle\langle\!\langle\mathbb{I}|)\right] =$$

riconosco $\rho_{AC} = \sum_s p_s |\omega_s\rangle\!\rangle\langle\!\langle\omega_s|$ $\quad$ mo $\rho_{AC} = \mathcal{E}\otimes\mathbb{I}_C(|\mathbb{I}\rangle\!\rangle\langle\!\langle\mathbb{I}|\frac{1}{d})$

$$= \mathrm{Tr}_{AC}\left[\left(\mathbb{I}_A \otimes |\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|\right)\sum_{s\epsilon}\left(\mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_\epsilon|)\otimes|\theta_s\rangle\langle\theta_\epsilon|\right)\right] = \text{svolgo la traccia su } C$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\sum_{s\epsilon}\mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_\epsilon|)\,\langle\theta_\epsilon|\tilde{\psi}\rangle\langle\tilde{\psi}|\theta_s\rangle\right] =$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\sum_{s\epsilon}\mathcal{E}(|\theta_s\rangle\langle\theta_\epsilon|)\,\psi_s\psi_\epsilon^*\right] =$$

$$= \mathrm{Tr}_A\left[\mathcal{E}\left(\sum_s\psi_s|\theta_s\rangle\sum_\epsilon\langle\theta_\epsilon|\psi_\epsilon^*\right)\right] = \mathrm{Tr}_A\left[\mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|)\right] = \mathrm{Tr}_A\left[\tilde{\mathcal{E}}(\rho)\right] = 1$$

(op STATISTICO; op stocastico)

$\Rightarrow$ top, ho dim che $\sum M_s^\dagger M_s = \mathbb{I}_A$

KD → TP

Def U come quella unitaria tale che $\forall |\psi\rangle_A \in \mathcal{H}_A$

$$U(|\psi\rangle_A\otimes|\omega\rangle_B) = \sum_s (M_s\otimes\mathbb{I}_B)(|\psi\rangle_A\otimes|\theta_s\rangle_B)$$

(BASE)

Ho dim che effettivamente con tale U vedo l'uguaglianza:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s\rho M_s^\dagger = \mathrm{Tr}_B\left[U(\rho\otimes|\omega\rangle_B\langle\omega|)U^\dagger\right]$$

Segue gli stessi passaggi fatti durante la dim del teo di Naimark:

$$\mathrm{Tr}_B\left[U(\rho\otimes|\omega\rangle\langle\omega|)U^\dagger\right] = \sum_k p_k\,\mathrm{Tr}_B\left[U(|k\rangle\langle k|\otimes|\omega\rangle\langle\omega|)U^\dagger\right] = \overset{\text{def di } U}{}$$

$$= \sum_k p_k\sum_s\sum_\epsilon \mathrm{Tr}_B\left[\left(M_s|k\rangle\otimes\mathbb{1}_B\right)\left(\langle\epsilon|_B\otimes(\langle k|M_\epsilon^\dagger)\right)\right] =$$

$$= \sum_k p_k\sum_s\sum_\epsilon M_s|k\rangle\langle k|M_\epsilon^\dagger\,\delta_{\epsilon s} = \sum_k p_k\sum_s M_s|k\rangle\langle k|M_s^\dagger =$$

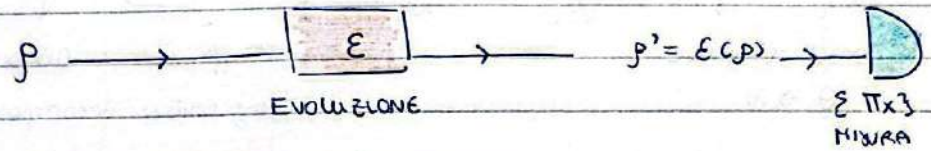
$$= \sum_s M_s\rho M_s^\dagger = \mathcal{E}(\rho) \qquad \text{CVD}$$

Scansionato con CamScanner

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE SULL'ESTENSIONE DI KRAUS

HEISENBERG VS SCHRODINGER

Dato un sistema che evolve con $\mathcal{E}$ allora dopo l'evoluzione sono in $\rho' = \mathcal{E}(\rho)$ dove ρ' è l'op statistico su cui devo fare le misure



La probabilità di una misura x di Π_x su ρ' è:

$$p_x = Tr\left[\mathcal{E}(\rho)\,\Pi_x\right] = Tr\left[\sum_s M_s \rho M_s^\dagger \Pi_x\right] = Tr\left[\rho \sum_s M_s^\dagger \Pi_x M_s\right] = Tr\left[\rho\, \tilde{\mathcal{E}}(\Pi_x)\right]$$

EVOLUZIONE ALLA SCHRODINGER
È lo stato ρ a evolvere con $\mathcal{E}$:

$$\rho' = \sum_s M_s \rho M_s^\dagger$$

EVOLUZIONE ALLA HEISENBERG:
È la MISURA a evolvere con $\tilde{\mathcal{E}}$:

$$\Pi_x' = \tilde{\mathcal{E}}(\Pi_x) = \sum_s M_s^\dagger \Pi_x M_s$$

N.B. = M_s in questo caso sono M_s dell'evoluzione, non della POVM!

INVERSA E FALSA INVERSA

Se la mappa è unitaria vale che la sua inversa agisce come $M_s^\dagger$ e M_s scambiati di posto

$$\mathcal{E}_U(\rho) = U \rho U^\dagger$$
$$\mathcal{E}_U^{-1}(\rho) = U^\dagger \rho U$$

→ così $\mathcal{E}_U \circ \mathcal{E}_U^{-1}(\rho) = \rho$ è l'identità
infatti $U^\dagger U \rho U U^\dagger = \mathbb{1}\,\rho\,\mathbb{1} = \rho$

Ma in generale non è così!

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_s M_s \rho M_s^\dagger$$
$$\tilde{\mathcal{E}}(\rho) = \sum_s M_s^\dagger \rho M_s \neq \mathcal{E}^{-1}(\rho)$$

!

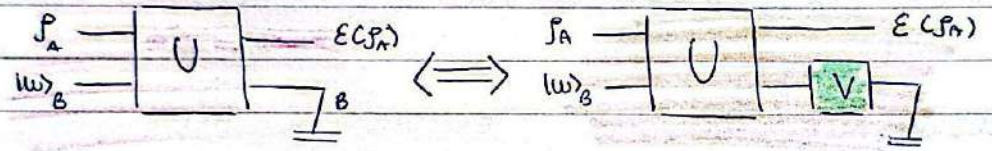
Scansionato con CamScanner

NON UNICA

Data una $\mathcal{E}$ e la sua decomposizione di Kraus in M_s non è unica.
Nella versione TP con l'unitaria generalizzata passo successivo

$$\underset{A}{M_s} = {}_B\langle \theta_s | \underset{AB}{U} | \omega \rangle_B = \sum_t \underbrace{{}_B\langle \theta_s | V_t \rangle_B}_{V_{st}} \underbrace{{}_B\langle V_t | \hat{U} | \omega \rangle_B}_{N_t} = \sum_t V_{st} \hat{N}_t$$

- $\to$ Cambio base aB, $\theta \to v$
- V_{st}: coeff della trasf unit del cambio di base
- $\hat{N}_t$: altra decomposizione di Kraus sulla base $|V_t\rangle_B$



- qui scrivo $\mathcal{E}$ come decomp di M_s
- qui scrivo $\mathcal{E}$ come decomp di N_t

Sono equivalenti perché, siccome poi dopo aver evoluto $\rho \otimes |\omega\rangle$ con U io non guardo più all'ambiente B, che non lo guardi subito o non lo guardi dopo averne fatto un cambio di coord (trasf unitaria) è lo stesso

Le decomposizioni di Kraus $\{M_s\}$ sono infinite e sono legate fra loro da cambi di base (come evoluzioni unitarie) $V_{st} = {}_B\langle \theta_s | V_t \rangle_B$ nel mondo B.

Scansionato con CamScanner

PRODOTTO DI KRONECKER

PRODOTTO DI KRONECKER

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e una $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$ il prodotto tra $A \otimes B$ è def:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots \\ a_{21}B & a_{22}B & \\ \vdots & & \ddots \\ & & & a_{mn}B \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}$$

è una matrice $mp \times nq$ dove ogni elemento della 1° moltiplica la 2° matrice tutta intera. In ogni riquadro c'è una matrice delle dim di B.

PROPRIETÀ

NON È COMMUTATIVO $A \otimes B \neq B \otimes A$

TRASPOSIZIONE $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$

Il prodotto di Kronecker per noi è utile per esprimere operatori che agiscono su $H_A \otimes H_B$ cioè su uno spazio grande.

Sia per esempio uno spazio $H_A \otimes H_B = H$, un generico operatore $R \in L(H = H_A \otimes H_B)$ è scomponibile su una base di operatori:

$$R = \sum_{kest} R_{kest} \hat{M}_{kest}$$

coeff. ↓ base di $L(H)$

una possibile base è data da

$$R = \sum_{kest} R_{kest} |ke\rangle\langle st|$$

dove $\langle k e | \hat{R} | s t \rangle = R_{kest}$ e $|k\rangle \otimes |e\rangle = |ke\rangle$ con $|k\rangle$ base di H_A e $|e\rangle$ di H_B

$|s\rangle \otimes |t\rangle = |st\rangle$ con $|s\rangle$ base di H_A e $|t\rangle$ di H_B

Scansionato con CamScanner

In generale H_A e H_B possono avere però qualsiasi dimensione anche diverse

sia $R \in \mathcal{L}(H_A \otimes H_B)$

sia $|\alpha_n\rangle$ base di H_A e $|\beta_\epsilon\rangle$ base di H_B

allora

$$R = \sum_{n\epsilon} \sum_{s\epsilon} \underbrace{\left(|\alpha_n\rangle\langle\alpha_n| \otimes |\beta_\epsilon\rangle\langle\beta_\epsilon|\right)}_{\text{Risoluzione identità}} R \underbrace{\left(|\alpha_s\rangle\langle\alpha_s| \otimes |\beta_\epsilon\rangle\langle\beta_\epsilon|\right)}_{\text{risoluzione identità}} =$$

$$= \sum_{n\epsilon s\epsilon} \langle\langle k\ell|R|s\epsilon\rangle\rangle \; |\alpha_n \beta_\epsilon\rangle\rangle\langle\langle \alpha_s \beta_\epsilon| =$$

$$= \sum_{n\epsilon s\epsilon} R_{n\epsilon s\epsilon} \; |\alpha_n \beta_\epsilon\rangle\rangle\langle\langle \alpha_s \beta_\epsilon|$$

Tale rappresentazione è però scomoda di solito perché è una grande sommatoria su 4 indici che scorrono ciascuno su uno dim anche più grande di H_A e H_B

↓

Risulta comodo sfruttare il prodotto di Kronecker per esprimere la BASE $|\alpha_n \beta_\epsilon\rangle\rangle\langle\langle \alpha_s \beta_\epsilon| = |\alpha_n\rangle\langle\alpha_s| \otimes |\beta_\epsilon\rangle\langle\beta_\epsilon|$ come prodotto di Kronecker. La base è infatti sempre fattorizzabile come prodotto di un op di H_A e uno di H_B. Poi non c'è perdita di generalità su R perché per def R poi moltiplichiamo tale base per i coeff $R_{n\epsilon s\epsilon}$ e così posso descrivere anche operatori non fattorizzabili nel prodotto di un op su H_A e uno su H_B

$$|\alpha_n \beta_\epsilon\rangle\rangle\langle\langle \alpha_s \beta_\epsilon| = |\alpha_n\rangle\langle\alpha_s| \otimes |\beta_\epsilon\rangle\langle\beta_\epsilon| = \underbrace{\alpha_{ns}}_{\text{op}} \otimes \underbrace{\beta_{\epsilon\epsilon}}_{\text{operatore}} = \begin{bmatrix} \ddots & & \\ & \ddots & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$$

ESEMPIO

In un mondo di $H_A = \mathbb{C}^2$ $H_B = \mathbb{C}^2$ dove una base del qubit è $|0\rangle|1\rangle$ una base di $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ è $|00\rangle\,|01\rangle\,|10\rangle\,|11\rangle$

Su $\mathbb{C}^2$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (1\;0) = \begin{matrix} \\ |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix} \overset{\begin{matrix} |0\rangle & |1\rangle \end{matrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Scansionato con CamScanner

$|0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\cdot(0\ 1) = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ $\qquad$ $|1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}(1\ 0) = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$

$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}(0\ 1) = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$

Su $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$

$|00\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ $\qquad$ $|01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$ $\qquad$ $|10\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$ $\qquad$ $|11\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

$|00\rangle\langle 00| = |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} & 0\\ \hline 0 & 0\end{array}\right)$

$|10\rangle\langle 01| = |1\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}0 & 0\\ \hline \begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix} & 0\end{array}\right)$

$|01\rangle\langle 00| = |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} & 0\\ \hline 0 & 0\end{array}\right)$

$|11\rangle\langle 01| = |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}0 & \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\\ \hline 0 & 0\end{array}\right)$

$|10\rangle\langle 11| = |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}0 & 0\\ \hline 0 & \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\end{array}\right)$

$|10\rangle\langle 10| = |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c}0 & 0\\ \hline 0 & \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\end{array}\right)$ $\begin{matrix}|00\rangle\\|01\rangle\\|10\rangle\\|11\rangle\end{matrix}$

Scansionato con CamScanner

LA TRASPOSIZIONE NON É CP

Sfruttiamo ora il prodotto di Kronecker per dimostrare che la TRASPOSIZIONE T NON é una mappa Completam. positiva CP.

Considero un mondo H_A dove $|n\rangle$ ket sono una base di ket. Sia un generico operatore $A = \sum_{nk} \alpha_{nk} |n\rangle\langle k|$ scomposto sulla base di op $|n\rangle\langle k|$, dove n e k scorrono su 1, 2, 3 .... N indici quanti é la dim di H_A.

La trasposizione T è una mappa che agisce portando A nel suo trasposto A^T in tal senso

$$T : \mathcal{L}(H_A) \longrightarrow \mathcal{L}(H_A)$$
$$A \longmapsto A^T = T(A)$$

tale che $T(A) = A^T := \sum_{nk} \alpha_{nk} |k\rangle\langle n| = \sum_{nk} \alpha_{kn} |n\rangle\langle k|$

- fissi
- scambio indici nell'op di base
- scambio indici nell coefficiente
- fissi

PROPRIETÁ

T è una mappa POSITIVA su H_A MA NON É Completamente positiva quando la si espande $\mathbb{I}_B \otimes T_A$ su un mondo più grande

ovvero

la trasposizione PARZIALE (di parti del mondo) NON é una mappa positiva.

DIMOSTRAZIONE

(1) T é POSITIVA su H_A

Devo dim che $T(\rho)$ conserva la positività dell'op statistico ρ ovvero che T ha autov tutti positivi.

Scansionato con CamScanner

$\langle\phi|\rho^T|\phi\rangle \geq 0$? $\forall |\phi\rangle \in H_A$

$$\langle\phi|\sum \alpha_{nn} |n\rangle\langle n|\phi\rangle = \langle\phi|\sum \alpha_{nn}|k\rangle\langle n|\phi\rangle = \sum \alpha_{nn} \underbrace{\langle\phi|k\rangle\langle n|\phi\rangle}_{=: C^*_{nk}}$$

$$\| \rho^T$$

$$\langle\phi|\sum \alpha_{nn} |n\rangle\langle n|\phi\rangle = \sum_{nk} \alpha_{nn} \underbrace{\langle\phi|n\rangle\langle k|\phi\rangle}_{=: C_{nk}} \geq 0 \text{ per ipotesi}$$

$$\| \rho$$

$\Rightarrow$ dicevo se $\sum \alpha_{nk} C_{nk} \geq 0$ per ipotesi anche $\sum \alpha_{nk} C^*_{nk} = \sum \alpha_{nk} C_{kn}$ è ≥ 0 !!

CVD

(2) $\mathbb{I} \otimes T$ NON È P, cioè T non è CP

Per dim che non è CP mi basta trovare un esempio in cui non è CP. Considero un mondo $H_A \otimes H_B = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ dove agisce l'operatore trasposta parziale su H_A

$$(\mathbb{I}_B \otimes T_A)(\cdot)$$

- E ci faccio agire sull'operatore statistico puro dello stato $|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle \in H_B \otimes H_A$

$$\rho = |\tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle \tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}|$$

$$\text{con } |\tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|00\rangle + |11\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|0\rangle\otimes|0\rangle + |1\rangle\otimes|1\rangle\right] = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}}_{\text{coppia maximale}} \begin{matrix}|00\rangle\\|01\rangle\\|10\rangle\\|11\rangle\end{matrix}$$

- allora

$$\rho = |\tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle \tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}| = \frac{1}{2}\left[|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix}00\\01\\10\\11\end{matrix}$$

$$\begin{matrix}00 & 01 & 10 & 11\end{matrix}$$

Scansionato con CamScanner

- allora

$$\rho^{T_A} = (\mathbb{I}_B \otimes T_A)(\rho) = (\mathbb{I}_B \otimes T_A)\left(\frac{1}{2}\left[|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|\right]\right) =$$

(identità su B; trasponi solo su H_A)

$$= \frac{1}{2}\left[|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |01\rangle\langle 10| + |10\rangle\langle 01|\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ora grazie allo scopo matriciale è immediato vedere che ρ^{T_A} non è più positivo perché i suoi autovalori non sono più tutti positivi!

$$P(\lambda) = (1-\lambda)^2(\lambda^2-1) = 0 \longrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

polinomio caratteristico

$\lambda_4 = -1$ un autovalore è negativo!

$\Rightarrow$ allora $\mathbb{I}_B \otimes T_A$ NON è positivo allora T_A NON è CP! CVD

N.B. = se lo stato fosse stato FATTORIZZABILE $\rho = \rho_A \otimes \rho_B$ allora fare lo TRASPOSTA parziale rimaneva positivo

$$\rho = \rho_A \otimes \rho_B \xrightarrow{\mathbb{I}_B \otimes T_A} \rho^{T_A} = \rho_A^T \otimes \rho_B$$ POSITIVO ok!

Se lo stato invece è ENTANGLED cioè non fattorizzabile nel prodotto diretto di due op lin su H_A e lin su H_B, allora la trasposta parziale NON È POSITIVA, in genere (*) come abbiamo appena visto

$$\rho \neq \rho_A \otimes \rho_B \xrightarrow{\mathbb{I}_B \otimes T_A} \rho^{T_A} = (T_A \otimes \mathbb{I}_B)(\rho)$$ NO POSITIVO ✗

La trasposizione parziale diventa quindi un buon criterio per studiare se lo stato è ENTANGLED

(*) Potrebbe anche rimanere positivo, ma sono così pochi casi, in genere NON È POSITIVO

Scansionato con CamScanner

TEORIA QUANTISTICA DELL' INFORMAZIONE

n. 2

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

[redacted]

- EVOLUZIONE GENERALIZZATA
  - esempi Mappe CP
    - Quantum Roulette
    - Canale depolarizzatore

- ENTANGLEMENT
  - paradosso EPR
  - Disuguaglianze di Bell
  - 3 tipi di correlazione
  - Entanglement di stati puri
    - decomposizione di Schmidt
    - entropia di Entanglement
    - Stati max entangled
    - distinguere le matrici di Pauli'
    - Concentrazione di entoglement
    - Teletrasporto quantistico
    - monogamia dell'entanglement
  - Entanglement di stati misti
    - PPT e NPT
    - Bell's violation
    - Teletrasporto
  - Misure entangled
  - Fidelity e distanze

- QUANTUM CLONING
  - no teorema di Cloning

1 o anno Fisica magistrale

Scansionato con CamScanner

INVERSIONE TEMPORALE

STORICAMENTE LO CHIAMATO DI CP PER UNA QUANTUM OPERATION (EVOLUZIONE DI UN SISTEMA) NASCE DAL RENDERSI CONTO CHE L'EVOLUZIONE "INVERSIONE TEMPORALE" CHE NON È FISICA, CIOÈ SI POSITIVA ... MA NON CHE CP, CHE HA FATTO CAPIRE CHE IL DISCRIMINE TRA OPERAZIONI FISICHE E NON FISICHE NON ERA LA POSITIVITÀ DELL'OPERAZIONE MA LA COMPLETA POSITIVITÀ, BISOGNAVA FARE UNA RICHIESTA PIÙ STRINGENTE.

L'INVERSIONE TEMPORALE È INFATTI LA TRASPOSIZIONE DI ρ_t EVOLUTO TEMPORALMENTE

$$\rho_t = U \rho_0 U^\dagger = e^{-iHt} \rho_0 e^{iHt}$$

$$T(\rho_t) = T(U\rho_0 U^\dagger) = (U\rho_0 U^\dagger)^T = \left((U\rho_0 U^\dagger)^\dagger\right)^* = (U \cdot \rho_0 U^\dagger)^* =$$

(ipotizzo ρ_0 hermitiano e reale)

POSSO VEDERE IL TRASPOSTO COME $A^T = (A^\dagger)^*$ CHE $A^\dagger = (A^T)^*$

$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ ALLORA $(ABC)^\dagger = C^\dagger B^\dagger A^\dagger$

$$= e^{iHt} \rho_0 e^{-iHt}$$

→ QUINDI $T(\rho_t)$ È EQUIVALENTE A INVERTIRE IL TEMPO $t \to -t$

SE INVERTO IL TEMPO SOLO UNA PARTE DEL MONDO NON HA SENSO! CIOÈ UNA PARTE IL TEMPO SCORRE +t ALL'ALTRA VA ALL'INDIETRO! CHE CASINO! TUTTAVIA SE LE DUE PARTI DI MONDO SONO FATTORIZZABILI $\rho_A \otimes \rho_B$ CHE SONO ISOLATE CIOÈ NON SI PARLANO .. BEH SONO INDIPENDENTI E TALE INCOERENZA ORA È UN PROB ... NON SI PARLANO! NON SAPRÒ MAI CHE VOLTRO PARTE HA IL TEMPO INVERTITO! L'INCOERENZA NASCE QUANDO A E B NON SONO FATTORIZZABILI ONE ENTANGLED! ALLORA SÌ CHE INVERTIRE PERCETTIVAMENTE IL TEMPO È UN CASINO E UNO SCENARIO NON FISICO!

Scansionato con CamScanner

ESEMPI DI EVOLUZIONI (QUANTUM OPER.)

1. L'EVOLUTO DELLA QUANTUM ROULETTE

Abbiamo visto la quantum roulette come esempio di misura generalizzata. Avevamo visto come trovare le POVM per dat la prob di misura. Ora grazie alle QO possiamo trovare una strada per det anche lo stato del sistema dopo tale misura "incerta".

Nella quantum roulette infatti il mio apparato di misura OSCILLA attorno a una direzione σ_z da misurare, cioè non sto misurando sempre σ_z ma qualche direzione uno spostato di angolo θ.

Se come misura voglio anche ORIENTARE il mio spin lungo σ_z allora sto ruotando cioè proiettando lungo σ_z oscillante di angolo θ ciascuno con una prob p_θ tale che $\sum_\theta p_\theta = 1$

Sia U_θ l'unitario che mi fa evolvere lo stato proprio in θ. Se dovessi fare rotazione di proiettore su θ lo stato evoluto sarebbe

$$\rho_\theta = U_\theta \rho U_\theta^+$$

Se però ho una INDETERMINAZIONE sull'unitario di evoluzione, cioè ho tante U_θ ciascuno con prob p_θ, allora lo stato evoluto sarà la MEDIA sui valori di θ

$$\rho(\sigma) = \sum_\theta p_\theta \hat{\rho}_\theta = \sum_\theta p_\theta U_\theta \rho U_\theta^+ = \sum_\theta M_\theta \rho M_\theta^+$$

dove $M_\theta = \sqrt{p_\theta}\, U_\theta$

Questa scrittura è proprio una QUANTUM OPERATION! infatti =
$\sum_\theta M_\theta^+ M_\theta = \sum_\theta p_\theta U_\theta^+ U_\theta = \sum_\theta p_\theta \mathbb{1} = \mathbb{1} \sum_\theta p_\theta = \mathbb{1}$
$\Rightarrow$ un set di evoluzioni random $\{p_\theta, U_\theta\}$ è una quantum operation $\mathcal{E}(\rho) = \rho(\sigma)$

Scansionato con CamScanner

[2] CANALE DEPOLARIZZATORE

Le evoluzioni generalizzate $\mathcal{E}(\cdot)$ (quantum operation) trovano una notevole applicazione nella descrizione della propagazione di un sistema in un canale rumoroso, ovvero nell'evoluzione del sistema che risulta dall'interazione con un ambiente esterno che lo "degrada" cioè diminuisce la sua purezza quantistica, cioè introduce del rumore (Credito di Ifo).

Voglio testare la robustezza del mio sistema ρ al rumore, cioè quanto diventa più "impuro" sotto evoluzione rumorosa.

Un esempio di evoluzione rumorosa è il CANALE DEPOLARIZZATORE

$$\mathcal{E}_\gamma(\rho) = (1-\gamma)\rho + \frac{\gamma}{3}\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \rho \sigma_j$$

per ρ di 1 qubit con ρ op QUALSIASI →

dove $\gamma \in [0,1]$ e σ_j sono le matrici di Pauli σ_1 σ_2 σ_3 nel mondo di 1 qubit

Tale evoluzione descrive un'evoluzione in cui ρ_0 =
$(1-\gamma)$ di prob in cui non succede nulla → ρ viene evoluto con $\sigma_0 = \mathbb{1}$
$\frac{\gamma}{3}$ di prob di evolvere come σ_j $j=1,2,3$ → ρ viene evoluto con σ_j $j=1,2,3$

(@ È infatti analogo al caso precedente dove al posto di evoluzioni unitarie U_0 ho le σ_k di Pauli $\{p_k, \sigma_k\}$ dove:
$p_k \rightarrow (1-\gamma)$ $k=0$
$\hookrightarrow \gamma/3$ $k=1,2,3$)

Questo scrittorio vale $\mathcal{E}_\gamma(A)$, anche A operatore

Tale Evoluzione è una QUANTUM OPERATION? SI!

Prima di illustrare in che modo $\mathcal{E}_\gamma$ descrive il rumore dobbiamo assicurarci che sia una quantum operation cioè sia una mappa CP che si possa scrivere con una decomposizione di Kraus.

Scansionato con CamScanner

$$\mathcal{E}_\gamma(\rho) = \sum_{n=0}^{3} M_n \rho M_n^+$$

dove $M_n = \sqrt{p_n}\, \sigma_n \to \begin{cases} \sqrt{1-\gamma}\ \sigma_0 & n=0 \\ \sqrt{\gamma/3}\ \sigma_j & n=j=1,2,3 \end{cases}$

Se le M_n soddisfano $\sum_{n=0}^{3} M_n^+ M_n = \mathbb{1}$ allora $\mathcal{E}_\gamma$ è una QO!

DIM

$$\sum_{n=0}^{3} M_n^+ M_n = (1-\gamma)\underbrace{\sigma_0\sigma_0}_{\mathbb{1}} + \frac{\gamma}{3}\left[\underbrace{\sigma_1\sigma_1}_{\mathbb{1}} + \underbrace{\sigma_2\sigma_2}_{\mathbb{1}} + \underbrace{\sigma_3\sigma_3}_{\mathbb{1}}\right] = \quad \text{(poiché } \sigma_j\sigma_j = \mathbb{1}\ \forall j\text{)}$$

$$= (1-\gamma)\mathbb{1} + \frac{\gamma}{3} 3\,\mathbb{1} = \mathbb{1} \qquad \text{QVD!}$$

RISCRITTURA DEL CANALE DEPOLARIZZATORE - AZIONE SU ρ OP STATISTICI

TEO: $\sum_{n=0}^{3} \hat{\sigma}_n \hat{A} \hat{\sigma}_n = 2\,\mathbb{1}\,\mathrm{Tr}[A] \qquad \forall A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$

CENNI DI DIM

Le quattro matrici di Pauli σ_n formano una rappresentazione irriducibile del gruppo $SU(2)$. In quanto rappresentazione irriducibile, se trovo un operatore che commuta con tutte quante le σ_n allora tale operatore è necessariamente un multiplo dell'identità (Lemma di Shur). Il nostro operatore $\sum \sigma_n A \sigma_n$ commuta con tutte σ_n cioè $[\sum \sigma_n A \sigma_n, \sigma_k] = 0 \quad \forall k=1,2,3$, allora è un multiplo dell'identità. QVD

- sfruttiamo tale proprietà per riscrivere il nostro canale depolarizzatore.

$$\sum_{n=0}^{3} \sigma_n \rho \sigma_n = \underbrace{\sigma_0}_{\mathbb{1}} \rho \underbrace{\sigma_0}_{\mathbb{1}} + \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \rho \sigma_j = \rho + \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \rho \sigma_j \overset{\text{TEO}}{=} 2\,\mathbb{1}$$

$\mathrm{Tr}[\rho] = 1$

quindi $\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \rho \sigma_j = 2\,\mathbb{1} - \rho$ (poiché ρ operatore STATISTICO)

- allora

$$\mathcal{E}_\gamma(\rho) = (1-\gamma)\rho + \frac{\gamma}{3}\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \rho \sigma_j = (1-\gamma)\rho + \frac{\gamma}{3}(2\,\mathbb{1} - \rho) =$$

Scansionato con CamScanner

$$= \left(1-\frac{4}{3}\gamma\right)\rho + \left(\frac{4}{3}\gamma\right)\frac{\hat{\mathbb{1}}}{2}$$

Vale solo per ρ op STATISTICI

Allora posso riscrivere il canale depolarizzatore come

$$\mathcal{E}_\alpha(\rho) = \alpha\hat{\rho} + (1-\alpha)\frac{\hat{\mathbb{1}}}{2} \qquad \alpha = 1-\frac{4}{3}\gamma \qquad \alpha \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right] \quad \rho \text{ op STATISTICO}$$

Se $\alpha = -\frac{1}{3}$ (cioè $\gamma = 1$) → RUMORE MASSIMO

Lo stato finisce in $\mathcal{E}_\alpha(\rho) = -\frac{1}{3}\hat{\rho} + \frac{2}{3}\hat{\mathbb{1}}$

Se $\alpha = 1$ (cioè $\gamma = 0$) → RUMORE MINIMO

Lo stato rimane imperturbato

$\mathcal{E}_\alpha(\rho) = \rho$

RAPPRESENTAZIONE IN SFERA DI BLOH

Un qubit ρ vive nella sfera di Bloch ed è identificato da un raggio

$\vec{r} = (r_1, r_2, r_3)$ con $|r| \leq 1$ ed $|r| = 1$ stato puro

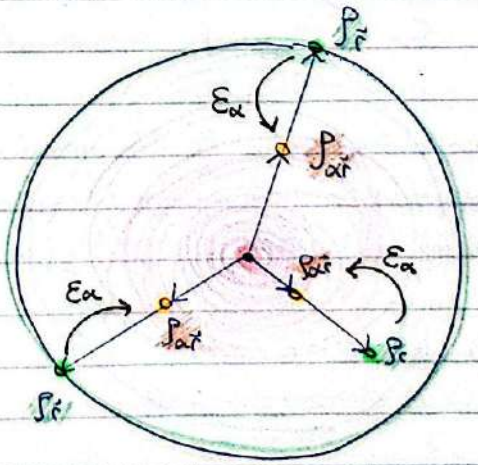
$|r| = 0$ STATO MAX MISTO

$$\rho_{\vec{r}} = \frac{\mathbb{1}}{2} + \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{3} r_j \sigma_j = \frac{\mathbb{1}}{2} + \frac{1}{2}\vec{r}\cdot\vec{\sigma}$$

Per cui l'evoluzione nel canale depolarizzatore:

$$\mathcal{E}_\alpha(\rho) = \alpha\left(\frac{\hat{\mathbb{1}}}{2} + \frac{1}{2}\vec{r}\cdot\vec{\sigma}\right) + (1-\alpha)\frac{\hat{\mathbb{1}}}{2} = \frac{\alpha}{2}\vec{r}\cdot\vec{\sigma} + \frac{\mathbb{1}}{2} = \rho_{\alpha\vec{r}}$$

L'azione del canale depolarizzatore è ACCORCIARE il raggio $\vec{r}$ che identifica il mio stato sulla sfera di Bloch di una quantità $\alpha\vec{r}$



Il canale depolarizzatore sposta verso il centro lo stato ρ che fa diminuire la sua purezza!

$\rho \rightsquigarrow \vec{r} \qquad \mathcal{E}_\alpha(\rho) = \rho_\alpha \rightsquigarrow \alpha\vec{r} \qquad \alpha \in \left[-\frac{1}{3}, 1\right]$

Scansionato con CamScanner

Entanglement

INDICE

- DISUGUAGLIANZE DI BELL
- ENTANGLEMENT STATI PURI
- ENTANGLEMENT STATI MISTI

INTRO - INTERMEZZO

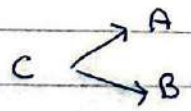
Due eventi possono essere correlati senza che ci sia causalità tra uno e l'altro. Un esempio illuminante è "In estate si mangiano più gelati e ci si scotta" Tuttavia non è che mangiare più gelati fa scottare. Il motivo per cui si mangiare gelati che scottarsi avvengono insieme è che è ESTATE, cioè fa caldo cioè c'è molto sole. C'è una causa TERZA, una terza variabile "nascosta" che causa le due osservazioni che le correla.

Quindi esistono due modi affinché due eventi siano correlati:

(1) CAUSA

$A \longrightarrow B$ A e B sono correlati

(2) VAR NASCOSTA



A e B sono correlati

Piccolo spoiler = la MQ introduce un TERZO MODO DI CORRELAZIONE, due sistemi possono essere correlati senza causa e senza var nascoste ma perché ENTANGLED (principio di non località).

(3) ENTANGLED

$A \longleftarrow \bullet \longrightarrow B$

Scansionato con CamScanner

PARADOSSO EPR (1935)

Nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen mettono in dubbio la MQ con il seguente ragionamento =

"Qualunque teoria fisica decente deve soddisfare i seguenti due assiomi =
1) Realismo
2) Località
Siccome la MQ, come vi mostreremo, non li soddisfa, allora essa non è una teoria fisica decente nel senso di COMPLETA, cioè non descrive TUTTO del sistema"

Tuttavia i risultati sperimentali davano ragione alla MQ allora nel loro articolo EPR affermano che =

"La MQ non è COMPLETA quindi devono ∃ variabili nascoste che spieghino la correlazione osservata"

REALISMO

"Una teoria è realista se tutte le osservabili della teoria (cioè ogni ist di tempo) hanno un valore definito (anche quando non le misuro)"

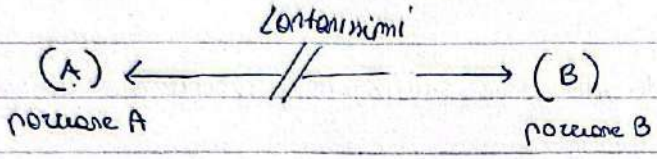
Questo il principio di realismo affermo che una quantità misurabile ha sempre un valore definito, anche quando non l'ho misurata → ovviamente ciò non è vero in MQ

LOCALITÀ'

"Azioni compiute su una porzione di un sistema non possono influenzare il risultato di misure compiute su un'altra porzione dello stesso sistema che sia fuori dal cono di luce della prima"

Scansionato con CamScanner

ovvero due parti distantissime che non possono comunicare neanche a velocità della luce non possono influenzarsi a vicenda - ovvero la fisica è LOCALE → come vedremo in MQ ciò non è vero, i stati NON LOCALI entangled.



Nell'articolo EPR si dimostra, prendendo due particelle distanti, che la descrizione quantistica di esse non soddisfa tali assiomi (NB = si dimostra che MQ è NON LOCALE REALISTA insieme, non riesce a dire che è non locale e non realista separatamente, tra di loro). Secondo E.P.R quindi la MQ è sbagliata, non completa. Secondo loro tale NON LOCALITÀ e NON REALISMO che si osservano sono dovute a dovuti a variabili nascoste che la MQ non considera e quindi che la MQ non è completa.

CONFUTAZIONE

Tale articolo NON È DI FISICA ma di METAFISICA! Il ragionamento logico proposto dice "La fisica DEVE soddisfare tali assiomi" che però sono stati decisi A TAVOLINO A PRIORI. La fisica VERA fa PRIMA gli esperimenti e POI una teoria che li spiega e cerca di ricondurre ai "assiomi". Gli assiomi Realismo e Località di EPR non sono scaturiti da prove sperimentali ma sono stati decisi a priori come voleva scrivere lì tocca. In tale modo hanno "confutato" una teoria che invece stava descrivendo bene i risultati sperimentali.

Scansionato con CamScanner

DISUGUAGLIANZE DI BELL (1964)

Tale paradosso arrivò fino all'articolo di Bell del 1964 che confutò e risolse EPR. Bell trovò (1) un modo per esprimere il concetto di Realismo e Località (e var nascoste) in una grandezza quantistica: bile e testabile sperimentalmente (2) Prese un esempio di esperimento con la MQ e mostrò che non rispetta le conseguenze di R+L+VN (3) Fece l'esperimento per davvero e la grandezza quantisticabile diede ragione alla MQ, confutando così l'esattezza delle ipotesi Realismo, Località.

Il ragionamento di Bell non riguarda solo la MQ ma la fisica in generale. Lui dice = Assumiamo che una QUALSIASI TEORIA rispetti Realismo e Località (e VAR NASCOSTE). Allora una certa grandezza $|C|$ deve essere ≤ 2. Poi fa avvenire sperimentalmente la misura di $|C|$ e vede che è > 2! Allora le ipotesi di R e L non sono VERE SEMPRE ma ci sono casi in cui non sono vere! Non sono sbagliate per forza (in realtà in generale sono vere) ma non sono NECESSARI per una teoria fisica -- possono esistere teorie FISICHE che non li rispettano -- come la MQ!

SCALETTA

(1) IMMAGINO UN ESPERIMENTO (con spin - Bohm - NO EPR)
e definisco una grandezza $|C| \leq 4$
IPOTIZZO - REALISMO - LOCALITÀ' - VAR NASCOSTE
e trovo che tale grandezza deve essere $|C| \leq 2$

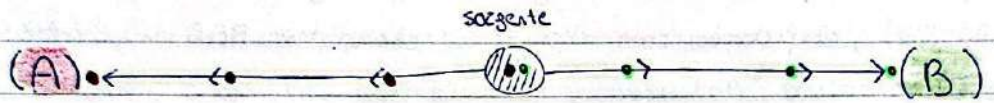
(2) MODELLIZZO FISICAMENTE L'ESP CON LA MQ
e trovo che i conti della MQ trovano $|C| > 2$

(3) FACCIO PER DAVVERO L'ESPERIMENTO (Zeilinger)
e trovo che la MQ ha ragione!

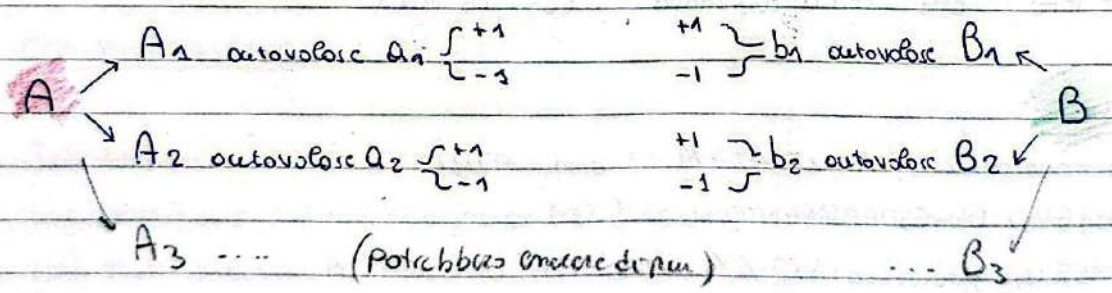
Scansionato con CamScanner

1 L'ESPERIMENTO DI BELL E LA DISUG. CHSH

Bell dice, supponiamo di fare un esperimento con le seguenti caratteristiche: una sorgente prepara due sottosistemi (due parti dello stesso sistema bipartito) e i raggi che propagano contano, fino dal cono luce. uno parte lo chiamo A e uno B. In A Alice può fare delle misure mentre su B c'è Bob che può fare delle misure.



(notiziamo poi che sia Alice che Bob provino a misurare delle osservabili DICOTOMICHE cioè che hanno solo due valori risultato possibile, o +1 op -1. Siano per esempio A_1 e A_2 le osservabili che misura Alice e B_1 e B_2 quelle di Bob. (N.B = A_1 e B_1 possono essere anche diverse) (ES = A_1 potrebbe essere lo spin lungo z (up o down) e A_2 la polarizzazione circolare (Ù op Ω))



- Alice e Bob fanno un po' di misure e decidono indipendente quale osservabile misurare. Raccolgono alcuni set di dati. Il loro quad di laboratorio è così:

	Alice		Bob	
	A_1	A_2	B_1	B_2
$j=1$	+1		+1	
$j=2$	-1			-1
$j=3$		-1		+1
$j=4$	-1		+1	
⋮	⋮		⋮	

Scansionato con CamScanner

allora misurano vari round j, dove ogni round uno solo osservabile, e ottengono uno scalare a_1^j e a_2^j e b_1^j e b_2^j di autovalori come risultati.

- DOPO aver fatto le misure si confrontano e costruiscono 4 funzioni di correlazione

$$E(A_1 B_1) = \frac{1}{M} \sum_j a_1^j b_2^j$$

$\frac{1}{M}$: n° tot di misure; $\sum_j$: sommo sull'indice dell'esperimento/round

$E(A_1 B_2) = \dots$

$E(A_2 B_1) = \dots$

$E(A_2 B_2) = \dots$

in generale dato l'osservabile A_k e B_ℓ la funzione di correlazione è

$$E(A_k B_\ell) = \frac{1}{M} \sum_j a_k^j b_\ell^j$$

Se A_k e B_ℓ sono perfettamente correlati, ogni volta che misuro $+1$ su A_k misuro $+1$ su B_ℓ, -1 su A_k e -1 su B_ℓ, allora $E(A_k B_\ell) = 1$.
Se sono ANTICORRELATI ∓ 1 su A_k significa l'opposto ∓ 1 su B_ℓ quindi $E(A_k B_\ell) = -1$

Quindi la funzione E assume valori $E \in [-1, 1]$, è la forza di correlazione

(In MQ E sarebbe il VALORE DI ASPETTAZIONE dell'osservabile $A_k \otimes B_\ell$ con A_k sul membro H_A e B_ℓ sul membro H_B)

- DEFINISCO anche la quantità C (disuguaglianza CHSH) tra le quattro osservabili A_1 B_1 A_2 B_2 come

$$C = E(A_1 B_1) + E(A_2 B_1) + E(A_1 B_2) - E(A_2 B_2)$$

Scansionato con CamScanner

Siccome $E \in [-1, 1]$ il valore assoluto di $|C|$ può valere al più 4 cioè (cerco ancora ipotesi aggiuntive):

$$0 \leq |C| \leq 4$$

(1b) IPOTESI DI REALISMO LOCALITÀ E VAR NASCOSTE

Ora aggiungiamo qualche vincolo, facciamo l'ipotesi che la fisica sia locale, realista e ammetta variabili nascoste. L'ipotesi località + Variabili nascoste porta a scrivere E come

$$E(A_\alpha B_\beta) = \int d\lambda \, \rho(\lambda) \, a_\alpha(\lambda) \, b_\beta(\lambda)$$

λ sono le mie variabili nascoste, $\rho(\lambda)$ è la prob che la var nascosta assuma il valore λ. Sto mediando sulle variabili nascoste che mi correlano A_α e B_β che dip infatti dal valore di λ, 3° parametro.

L'ipotesi di LOCALITÀ è stata usata per poter scrivere $a_\alpha(\lambda)$ e $b_\beta(\lambda)$ in modo SEPARATO, non dipendenti una dal valore dell'altro. Se avessi voluto scrivere più in generale avrei dovuto includere uno dip da un parametro che indicizzi l'altra porzione del sistema

$a_\alpha(\lambda, \beta_\beta)$ $b_\beta(\lambda, \alpha_\alpha)$

o anche

$a(\lambda, \alpha_\alpha, \beta_\beta)$ $b(\lambda, \alpha_\alpha, \beta_\beta)$

↓ parametro che mi da la dip da B_β ↓ incluso un parametro che dip da A_α

SPOILER = VAR NASCOSTE IN MQ

In MQ uno stato bipartito $H_A \otimes H_B$ correlato con var nascoste si scrive come

$\rho = \sum_\lambda \rho(\lambda) \rho_A(\lambda) \otimes \rho_B(\lambda)$ app in parte continua $\rho = \int d\lambda \, \rho(\lambda) \rho_A(\lambda) \otimes \rho_B(\lambda)$

mentre $E(A_\alpha B_\beta)$ è il valore di aspettazione sullo stato dell'osservabile $A_\alpha \otimes B_\beta$ =

$E(A_\alpha \otimes B_\beta) = Tr[\rho(A_\alpha \otimes B_\beta)] = \int d\lambda \, \rho(\lambda) \, a_\alpha(\lambda) \, b_\beta(\lambda)$

Scansionato con CamScanner

Sotto tali ipotesi scriviamo $|C|$. prop $|S\cdot| \leq SH$

$$|C| = \left| \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left[a_1(\lambda) b_1(\lambda) + a_1(\lambda) b_2(\lambda) + a_2(\lambda) b_1(\lambda) - a_2(\lambda) b_2(\lambda) \right] \right| \leq$$

$$\leq \int d\lambda\, \rho(\lambda) \left| a_1(\lambda) [b_1(\lambda) + b_2(\lambda)] + a_2(\lambda) [b_1(\lambda) - b_2(\lambda)] \right|$$

Ora introduco anche l'ipotesi di REALISMO cioè che $a_1\, b_1\, a_2\, b_2$ non solo possono valere solo ± 1 quando misurati ma SONO per forza ± 1 sempre anche se non li ho ancora misurati. Allora.

b_1	b_2	$b_1 + b_2$	$b_1 - b_2$
1	1	2	0
1	-1	0	2
-1	1	0	-2
-1	-1	-2	0

Allora il termine dentro il valore assoluto ho uno delle due $[\,] = 0$ sempre e volta ± 2, poi viene moltiplicato da a_1 o a_2 che è solo ± 1 allora il valore assoluto è per forza al MAX 2!

$$|C| \leq \underbrace{\int d\lambda\, \rho(\lambda)}_{1}\, 2 = 2$$

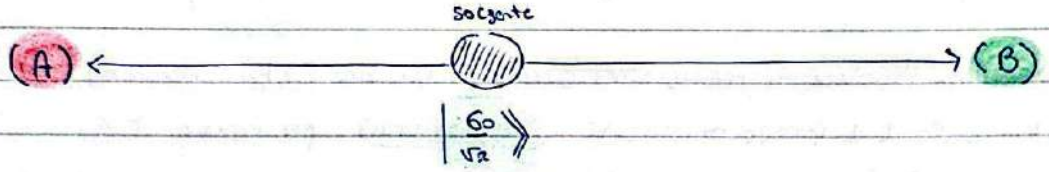
$\Rightarrow$ HO DIMOSTRATO che sotto le ipotesi di Località, Realismo e variabili nascoste ottengo $|C| \leq 2$

2 L'ESPERIMENTO IN MQ

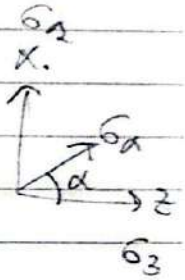
Concretizziamo il generico esperimento di Bell in un caso reale e descritto con la MQ

Scansionato con CamScanner

Considero una sorgente che prepara lo STATO TOTALE $|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle$ di dim 4 ($|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle \in \mathbb{C}^2_A \otimes \mathbb{C}^2_B$), cioè formato da due qubit. Per esempio due fotoni in stato tot $|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle$. Faccio poi propagare tali fotoni fuori dal cono luce



Alice e Bob misurano lo SPIN del fotone nel piano xz lungo l'angolo α (Alice) e β (Bob). Ad ogni angolo corrisponde un'osservabile dicotomica (due sono con sempre autovalori ± 1 (NB = prima avevo solo A_1 e A_2 ora ho $\sigma_\alpha = A_\alpha$ dove α può assumere $\alpha \in [0, 2\pi]$)



$\hat{\sigma}_\alpha = \cos\alpha\, \hat{\sigma}_3 + \sin\alpha\, \hat{\sigma}_1$ con $\alpha \in (0, 2\pi)$ con autovalori $\pm 1\ \forall\alpha$

$\hat{\sigma}_\beta = \cos\beta\, \hat{\sigma}_3 + \sin\beta\, \hat{\sigma}_1$ con $\beta \in (0, 2\pi)$ con autovalori $\pm 1\ \forall\beta$

Alice e Bob fanno le misure in modo INDIPENDENTE scegliendo a caso quale angolo (quale osservabile) misurare. Quindi ogni MISURA TOT è data dall'operatore $\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta$, fattorizzato quindi indipendente tra A e B.

La correlazione fra l'osservabile σ_α e lo σ_β è il valore di aspettazione della $\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta$ sullo stato TOT $|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle$ cioè

$$E(\sigma_\alpha, \sigma_\beta) = \mathrm{Tr}\left[|\tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{\phi_0}{\sqrt{2}}| \left(\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta\right)\right] = \frac{1}{2}\langle\!\langle \phi_0 | \sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta | \phi_0 \rangle\!\rangle =$$

(2° prop isomorfismo)

$$= \frac{1}{2}\langle\!\langle \phi_0 | \sigma_\alpha \phi_0 \sigma_\beta^T \rangle\!\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\left[\phi_0 \sigma_\alpha \phi_0 \sigma_\beta^T\right] =$$

(1° prop isomorfismo; σ_β vista come matrice; $\phi_0 = \mathbb{1}$)

$$= \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\left[\sigma_\alpha \sigma_\beta^T\right] = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\left((\sin\alpha\, \sigma_1 + \cos\alpha\, \sigma_3)(\sin\beta\, \sigma_1 + \cos\beta\, \sigma_3)\right) =$$

($\sigma_\beta^T = \sigma_\beta$ poiché $\sigma_3^T = \sigma_3$ e $\sigma_1^T = \sigma_1$; $\mathrm{Tr}(\sigma_1\sigma_3) = \mathrm{Tr}(\sigma_2) = 0$, $\mathrm{Tr}(\sigma_j^2) = 2$ $\forall j$)

$$= \sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha - \beta)$$

Scansionato con CamScanner

Allora scelti quattro angoli α_1 α_2 β_1 β_2 posso stimare la grandezza $|C|$ per tali osservabili:

$$C = E(\sigma_{\alpha_1}, \sigma_{\beta_1}) + E(\sigma_{\alpha_2}, \sigma_{\beta_1}) + E(\sigma_{\alpha_1}, \sigma_{\beta_2}) - E(\sigma_{\alpha_2}, \sigma_{\beta_2})$$

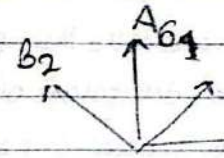
Per cui

$$C = \cos(\alpha_1 - \beta_1) + \cos(\alpha_1 - \beta_2) + \cos(\alpha_2 - \beta_1) - \cos(\alpha_2 - \beta_2)$$

Ora, esiste una combinazione di angoli cioè di osservabili tale per cui tale grandezza è > 2? Sì! Per esempio

Alice misura
Spin lungo $\alpha_1 = \pi/2$ cioè su σ_1
Spin lungo $\alpha_2 = 0$ cioè su σ_3

Bob misura
Spin lungo $\beta_1 = \frac{1}{4}\pi$ cioè $\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1 + \sigma_3)$
Spin lungo $\beta_2 = \frac{3}{4}\pi$ cioè $\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_1 - \sigma_3)$



allora

$$|C| = \cos(\pi/4) + \cos(-\pi/4) + \cos(-\pi/4) - \cos(-3/4\pi) =$$
$$= \sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 + \sqrt{2}/2 - (-\sqrt{2}/2) =$$
$$= 2\sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ Ho trovato una combinazione di osservabili per cui $|C| = 2\sqrt{2} > 2$!!
In questo esperimento la MQ non soddisfa le ipotesi di località, realismo e osservabili nascoste !!

N.B. = Fino a questo punto Bell ha solo confermato il ragionamento EPR, lo ha scritto meglio e in una forma quantificabile ma ho detto che la MQ non soddisfa le ipotesi R+L. La chiave è = cosa dice la realtà? Ora grazie a Bell l'esperimento è fattibile nella realtà quindi è possibile testare la veridicità delle ipotesi di realismo e località ... La realtà da vagliare alla MQ!

Scansionato con CamScanner

3 L'ESPERIMENTO NELLA REALTA'

Sono stati fatti molti esperimenti reali nelle condizioni di prima, dove sono state misurate le polarizzazioni di fotoni, di protoni e altri di kaoni. Gli ultimi sono quelli di Zeilinger. Tutti i risultati sperimentali misurano $|C| \simeq 2\sqrt{2}$, INDISCUTIBILMENTE MOLTO LONTANO DA 2

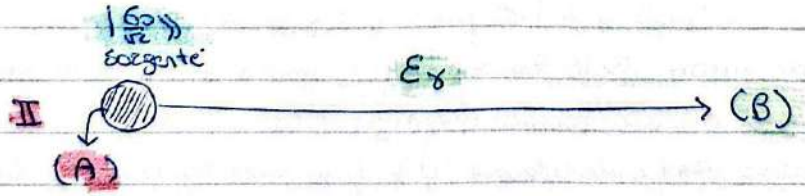
$\Rightarrow$ Realismo e località non sono percorsi generali, ponno fare casini dove non sono aspettati. Un esempio è la MQ. Essa in alcuni suoi esperimenti viola Realismo e località.

(3b) L'ESPERIMENTO CON RUMORE

Ci si potrebbe però chiedere se la previsione della MQ per cui $|C| > 2$ valga anche nel caso in cui la propagazione del fotone avenga con un certo rumore. Quando separo i due fotoni nati nella realtà emi sicuramente interagiscono un po' durante il loro cammino, cioè del rumore che li modifica un po'.

Voglio ora testare quanto lo stato $|\frac{0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle$ sia stabile al rumore per verificare che anche in caso di evoluzione rumoroso la teoria ammette $|C| > 2$.

Immagino il caso in cui A rimanga fermo dove c'è la sorgente e sia solo B a muoversi. L'evoluzione rumoroso la modellizzo con il canale depolarizzante $\mathcal{E}_\gamma$.



Lo stato TOT che Alice e Bob hanno prima della misura è quindi:

$$\rho_\gamma = \left(\mathbb{I}_A \otimes \mathcal{E}_{\gamma B}\right)\left(|\tfrac{0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{0}{\sqrt{2}}|\right)$$

Scansionato con CamScanner

Calcoliamo. Essendo $|\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle)$ ho che

$$\rho_\gamma = \frac{1}{2}\Big[|0\rangle\langle 0| \otimes \mathcal{E}_\gamma(|0\rangle\langle 0|) + |1\rangle\langle 1| \otimes \mathcal{E}_\gamma(|1\rangle\langle 1|) + \\ + |0\rangle\langle 1| \otimes \mathcal{E}_\gamma(|0\rangle\langle 1|) + |1\rangle\langle 0| \otimes \mathcal{E}_\gamma(|1\rangle\langle 0|) \Big]$$

- In questi casi $\mathcal{E}_\gamma$ sto agendo sui operatori $\rho_0 = |0\rangle\langle 0|$ $\rho_1 = |1\rangle\langle 1|$ di stati di un qubit allora posso applicare la def $\mathcal{E}_\theta$ dell'azione sugli operatori:

$$\mathcal{E}_\theta(\rho_0) = \theta\,|0\rangle\langle 0| + (1-\theta)\frac{\mathbb{I}}{2} \qquad \text{con } \theta = 1 - \tfrac{4}{3}\gamma$$
$$\mathcal{E}_\theta(\rho_1) = \theta\,|1\rangle\langle 1| + (1-\theta)\frac{\mathbb{I}}{2} \qquad \text{con } \theta \in [-\tfrac{1}{3}, 1]$$

- In questi casi invece non sto agendo su operatori quindi devo calcolare la versione generale di $\mathcal{E}_\gamma$. Tuttavia se si fanno i conti si vede che

$$\mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|) = \theta\,|0\rangle\langle 1|$$
$$\mathcal{E}(|1\rangle\langle 0|) = \theta\,|1\rangle\langle 0|$$

allora

$$\rho_\theta = \theta\,|\tfrac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\tfrac{\Phi_0}{\sqrt{2}}| + \frac{(1-\theta)}{2}\Big[|0\rangle\langle 0| \otimes \frac{\mathbb{I}}{2} + |1\rangle\langle 1| \otimes \frac{\mathbb{I}}{2}\Big] =$$

$$= \theta\,|\tfrac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\tfrac{\Phi_0}{\sqrt{2}}| + (1-\theta)\,\frac{\mathbb{I}}{2}\otimes\frac{\mathbb{I}}{2}$$

↓ STATO INIZIALE — ↓ STATO COMPLETAM DEFOCARIZZATO DI DUE QUBIT

Se faccio l'esp di Bell con questo stato di partenza su cui misuro (con ρ_θ invece che $|\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}|$ perfetto) si può dim che la diseg CHSH diventa:

$$|C_\theta| = 2\,|\theta|\sqrt{2} \qquad \text{con } \theta \in [-\tfrac{1}{3}, 1]$$

$-\frac{1}{3}$: max rumore ↙ — 1: zero rumore ↘

Allora finché il rumore non è eccessivo ($|\theta| > 1/\sqrt{2}$) anche in presenza di rumore la diseg CHSH è violata e $|C|$ risulta > 2! Confido realismo e località!

Scansionato con CamScanner

(Q Anche se proposseco entrombe le porti A e B si ottiene ancora $|C|$ che può essere >2. Certo sarà ancora + difficile, bisognerà controllare da qui il rumore. Poco è possibile)

TIRELSON-CIRELSON = MAX VALORE DI C

Abbiamo visto un caso particolare in cui $|C| = 2\sqrt{2}$. Ma $|C|$ potrebbe essere anche più grande? NO! Il teo di TSIRELSON CIRELSON afferma che, nelle condizioni generali dell'esperimento di Bell, cioè per OSSERVABILI $\hat{A}_i$; $\hat{B}_k$ DICOTOMICHE (che possono assumere solo due valori) si ha che

$$|C| \leq 2\sqrt{2}$$

Quindi $2\sqrt{2}$ è il MAX valore di $|C|$ ottenibile.

Lo dim segue il ragionamento per cui la decomposizione spettrale di una oss dicotomica è -

$$A = \sum \alpha_n |A_n\rangle\langle A_n| \overset{\text{solo } \pm 1}{=} +1\,|+\rangle\langle +| - 1\,|-\rangle\langle -| = \hat{P}_+ - \hat{P}_-$$

$$A^2 = (P_+ - P_-)^2 = P_+^2 + P_-^2 - P_+P_- - P_-P_+ = P_+ + P_- = \mathbb{I}$$

allora si può dim che:

$$C = \langle A_1B_1 + A_1B_2 + A_2B_1 - A_2B_2 \rangle \leq \langle 2\sqrt{2}\,\mathbb{I} \rangle = 2\sqrt{2}$$

dove ho def $\langle A_iB_j \rangle \equiv E(A_iB_j) = \mathrm{Tr}[\rho_{tot} A_iB_j]$

Scansionato con CamScanner

VERSO L'ENTANGLEMENT =

3 TIPI DI CORRELAZIONE

In MQ uno stato bipartito vive in un mondo $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ MA può non essere fattorizzabile nel prodotto diretto di un ket $|\psi_A\rangle \in \mathcal{H}_A$ e di uno $|\psi_B\rangle \in \mathcal{H}_B$, ovvero la parte A e la parte B possono essere correlate. Tuttavia, quale tipo di correlazione? Uno stato non fattorizzabile è correlato ma NON è detto che la correlazione sia di tipo entangled! Può essere anche una correlazione con variabili nascoste!

Come accennato prima ogni due oggetti possono essere correlati perché:
1) casualità ($A \to B$) A causa B
2) VAR nascoste ($C \overset{A}{\underset{B}{\rightrightarrows}}$) C causa sia A che B
3) Entangled ($A \leftrightarrows B$) A e B sono correlati perché NON locali.
Il 3° modo è quello nuovo proprio della MQ. Ora lo descriveremo meglio.

Nel caso di un ket di STATO PURO definire entangled o non entangled è facile e immediato =

$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ FATTORIZZABILE → NO CORRELAZIONE

$|\psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ NON FATTORIZZABILE → Entangled

Per stati misti non è così facile. Ho 3 casi possibili

$\rho = \rho_A \otimes \rho_B$ NON CORRELATO AT ALL, A e B SONO ISOLATI

$\rho = \sum p_k \rho_{A,k} \otimes \rho_{B,k}$ CORRELAZIONE DI VAR NASCOSTE k CON $\sum p_k = 1$
NON ENTANGLED

$\rho = \sum p_{kj} \rho_{A,k} \otimes \rho_{B,j}$ ENTANGLED? Potenzialmente entangled, basse sì ✔

Scansionato con CamScanner

Esistono stati che non sono fattorizzabili ma non sono entangled come $\rho = \sum p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ in cui NON È POSSIBILE scrivere ρ come prodotto di un op su A uno su B MA non è neanche entgled, cioè correlato per via intrinsica quantistica.

NB $\rho = \sum p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk} \neq \sum_k \sqrt{p_k}\rho_{Ak} \otimes \sum_s \sqrt{p_s}\rho_{Bs}$!!

CORRELAZIONE CON VAR NASCOSTE

Considero uno stato con variabile nascoste:

$\rho = \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk} \xrightarrow{\text{posso scriverlo anche così}} = \sum_\lambda p(\lambda_k) \rho_A(\lambda_k) \otimes \rho_B(\lambda_k)$

con $\sum_k p_k = 1$

per evidenziare la variabile nascosta λ_k da cui ρ_A e ρ_B dipendono

Alloca

$E(\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta) = \sum_k p_k \, Tr[(\rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk})(\sigma_\alpha \otimes \sigma_\beta)] = \sum_k p_k \, S_{Ak}(\alpha) S_{Bk}(\beta)$

↓ ↓ prodotto di due NUMERI S_{Bk} e S_{Ak} SEPARATI

dove $S_{Ak}(\alpha) = Tr_A[\rho_{Ak}\sigma_\alpha] = \pm 1$

$S_{Bk}(\beta) = Tr_B[\rho_{Bk}\sigma_\beta] = \pm 1$

Alloca

$|C| \leq \sum_k p_k |S_{Ak}(\alpha_1) S_{Bk}(\beta_1) + S_{Ak}(\alpha_1) S_{Bk}(\beta_2) + S_{Ak}(\alpha_2) S_{Bk}(\beta_1) - S_{Ak}(\alpha_2) S_{Bk}(\beta_2)|$

ma S_{Ak} e S_{Bk} sono numeri che possono valere solo $+1$ oppure -1 allora il MAX di quanto scritto tra parentesi è 2 perché:

Scansionato con CamScanner

α_1	α_2	B_1	B_2	$\lvert\alpha_1 B_1 + \alpha_1 B_2 + \alpha_2 B_1 - \alpha_2 B_2\rvert$
1	1	1	1	$1+1+1-1=2$
1	1	1	-1	$1-1+1+1=2$
1	1	-1	1	$1+1-1+1=2$
1	-1	1	1	$1+1-1+1=2$
-1	1	1	1	$-1+1+1+1=2$
ecc	ecc	ecc	ecc	ecc..

allora $|C| \leq \sum_n p_n |2| = 2$ ($\sum p_n = 1$) per forza! NON SI VIOLANO LE Disuguaglianze CHSH! In questo caso posso spiegare la correlazione ammettendo Realismo e Località grazie alla presenza di var nascoste (λ_n) che correlano le due parti del mio sistema separato A e B.

(Il caso stato fattorizzato $\rho = \rho_A \otimes \rho_B$ è un caso particolare in cui la prob è $p_n = 1$ per un solo k e tutti gli altri sono zero. Anche in tal caso CHSH non è violato e $|C| \leq 2$ ... perché $C = 0$! Non c'è proprio alcuna correlazione! STATI ISOLATI)

CORRELAZIONE ENTANGLED = NON LOCALITA'

Uno stato come $|\frac{\downarrow_0}{\sqrt{2}}\rangle$ ha un op statistico NON scrivibile come scomposizione con var nascoste. Ma è proprio ENTANGLED. Abbiamo visto che in tal caso la diseg CHSH era violata con $|C| = 2\sqrt{2}$ (Entanglement massimo). Ma cosa significa praticamente? Una misura su A modifica B? Sì! Vediamo come.

Supponga che Alice Misuri σ_3, cioè la polarizzazione lungo $\alpha = 0$. I possibili risultati sono spin up (+1) o down (-1) a cui corrispondono gli autostati di σ_3 $|0\rangle$ (up) op $|1\rangle$ (down)

Scansionato con CamScanner

$$\sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix} \qquad \sigma_3|0\rangle = |0\rangle \qquad \sigma_3|1\rangle = -|1\rangle$$

La prob che esca ± 1 sulla parte Ha di $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle)$ è $\frac{1}{2} = p_0 = p_1$ sia per $|0\rangle$ che $|1\rangle$, ovvero la prob che Alice misuri ± 1 è ve in entrambi i casi

$$p_0 = \mathrm{Tr}_{AB}\left[\left(|\tfrac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\tfrac{\sigma_0}{\sqrt{2}}|\right)\left(|0\rangle\langle 0|_A \otimes \mathbb{I}_B\right)\right] = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}_{AB}\left[\left(|0\rangle\langle 0|\otimes|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\otimes|1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1|\otimes|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|\otimes|1\rangle\langle 0|\right)\right.$$

(operatore statistico; misuro di $|0\rangle$ su A, nullo su B)

$$\left.\cdot\left(|0\rangle\langle 0|\otimes\mathbb{I}\right)\right] = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}_{AB}\left[\left(|0\rangle\langle 0|_A\otimes|0\rangle\langle 0|_B + |0\rangle\langle 1|_A\otimes|0\rangle\langle 1|_B\right)\right] = \frac{1}{2}$$

$p_1 = \dots = \frac{1}{2}$

Dopo questa misura di Alice su A, sa in quale stato è Bob? Sì! Lo stato condizionato di Bob dopo la misura su A è:

$$\hat{\rho}_{0_B} = \frac{1}{p_0}\mathrm{Tr}_A\left[\left(|\tfrac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle\langle\langle\tfrac{\sigma_0}{\sqrt{2}}|\right)\left(|0\rangle\langle 0|\otimes\mathbb{I}\right)\right] = \mathrm{Tr}_A\left[\left(|0\rangle\langle 0|\otimes|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\otimes|1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1|\otimes|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|\otimes|1\rangle\langle 0|\right)\cdot\right.$$

(stato in B dopo misura o su A; traccio parziale su A; misuro $|0\rangle$ su A)

$$\left.\cdot\left(|0\rangle\langle 0|\otimes\mathbb{I}_B\right)\right] = |0\rangle\langle 0|_B$$

$\hat{\rho}_{1_B} = \dots = |1\rangle\langle 1|_B$

Se Alice misura $+1$ ($|0\rangle_A$) allora Bob viene catapultato in $|0\rangle_B$, se Alice misura -1 ($|1\rangle_A$) allora Bob è in $|1\rangle_B$ → in questo caso ho una correlazione perfetta tra A e B!

Scansionato con CamScanner

CORRELAZIONE SENZA INFORMAZIONE = NON LOCALITÀ DELLA MQ

Quando Alice misura un'osservabile per esempio σ_3 (o so che Bob "riceverà" lo stesso STATO in cui giunge Alice (correlazione perfetta). Tuttavia la seq di numeri che Alice ottiene con le sue misure è del TUTTO CASUALE. Alice manda una seq casuale di numeri a Bob e Bob ha per caso gli stessi identici numeri ... MA NON C'È TRASMISSIONE DI INFORMAZIONE!! Alice non ha alcun modo di controllare la seq di numeri che invia a Bob.

L'entanglement è una correlazione (in questo in particolare additiva perfetta) ma senza trasmissione di informazione

La correlazione dell'entanglement non ha quindi alcuna logica di CAUSALITÀ, ovvero non c'è una cosa che ne CAUSA un'altra (cosa che prevede un passaggio di informazione). Non c'è consolato diretto tra A e B ne con una terza variabile nascosta. La correlazione entangled nasce dalla NON LOCALITÀ del sistema quantistico. A e B rappresentano un UNICUM inseparabile ma dislocato in punti spaziali diversi.

L'entanglement è una correlazione NON LOCALE (P.E.R.I.O.D.)

In questo senso la MQ NON LITIGA con il principio di CAUSALITÀ della relatività generale ... non trasmette info ... trasmette "rumore". Quindi la MQ è una una teoria DETERMINISTICA (nel senso di COMPLETA, so TUTTO dello STATO ma quello che so sono probabilità, poiché non ci sono var nascoste) la so con certezza (le prob.), PROBABILISTICA (so le prob) e NON LOCALE ... ma senza violare il principio di CAUSALITÀ di Einstein.

N.B nell'esempio illustrato la correlazione era perfetta $0 \leftrightarrow 0$, $1 \leftrightarrow 1$ al 100% ... Ponevo esistere casi di correlazioni entangled ma non perfette, come in cui al 90/80/70 ecc per cento dei casi una misura 0 su A dà 0 su B ecc ecc. In questi casi $|C|$ è minore di $2\sqrt{2}$. (sempre > 2 però)?

Scansionato con CamScanner

ESEMPIO DI CORRELAZIONE ENTANGLED VS NON ENTANGLED (VAR NASCOSTE)

CORRELAZIONE ENTANGLED

Uno stato bipartito $H_A \otimes H_B$ è ENTANGLED quando quando PER OGNI $\forall$ coppia di osservabili UGUALI su H_A e su H_B ho CORRELAZIONE (anche non perfetta)

Per esempio in $\rho_0 = |\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\langle\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}|$ QUALSIASI sia σ_α, QUALUNQUE ANGOLO α, se misuro lo stesso angolo in B, $\alpha = \beta$, ho correlazione. Qualunque coppia $\alpha = \beta$ è correlata (magari non perfettamente ma correlata) ma sempre correlato $\forall$ osservabile

CORRELAZIONE VAR NASCOSTE

La correlazione non è entangled se ho correlazione PER QUALCHE coppia di osservabili uguali ma NON PER TUTTE!

Per esempio nello STATO $\rho = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|\right)$ che uno stato con var nascoste del tipo:

$\rho = \sum p_k |k\rangle\langle k| \otimes |k\rangle\langle k|$ con $p_k = 1/2$ sia per $k=0$ che $k=1$

in questo stato l'osservabile σ_3 è correlato sia in A che in B. ovvero se misuro σ_3 in A e trovo $|0\rangle_A$ anche B sarà in $|0\rangle_B$, se misuro $|1\rangle_A$ anche B sarà $|1\rangle_B$ e viceversa... Ma se misuro un ALTRO ANGOLO, un'altro osservabile σ_0 diverso da σ_3 Allora NON HO PIÙ correlazione!

Confronto

$\rho_0 = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 0|\right)$

↳ entgled, correlato $\forall\, \sigma_\alpha = \sigma_\beta$ ormai ogni su A e B

$\rho = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|\right)$

↳ NON entgled, correlato solo per σ_z ormai su A e B

Scansionato con CamScanner

Parentesi storica = gli esperimenti sulla Bell inequality

Per provare la veridicità della MQ furono cruciali le prove sperimentali della violazione della disug di Bell. Le principali esperimenti di rilevanza in ordine sono =

1972 Freedman & Clauser "Exp test of local-hidden variables theories"
1982 Aspect, Dalibard & Roger
1998 Weihs & Zeilinger "Violations of Bell inequality under strict locality conditions"
2015 Bronen et Al "Loophole-free Bell inequality violation"

I vari esperimenti "CHUSERO" via via tolgono falle / scacciatole "Loopholes" sperimentali possibili che i critici potevano usare per obiettare alla veridicità dei risultati. Le Loopholes sono imperfezioni sperimentali che potrebbero permettere una spiegazione realc-locale.

Locality loophole =
Esperimenti in cui le due misure di A e di B avvengono NON fuori dal cono luce, cioè i due eventi avvengono in tempo e spazio, ad una distanza spazio-temporale che ammetterebbe alla luce di raggiungere entrambi gli eventi e quindi un passaggio di info
→ si risolve separando gli eventi di misura a distanze space-like (tempi vicini e distanze enormi)

Detection loophole (fair sampling) =
Quando propago le particelle ne perdo sempre un po', le particelle che misuro non sono davvero TUTTE quelle prodotte dalla sorgente. Il loophole dice che le particelle non rilevate potrebbero seguire leggi locali realiste
→ si chiude con una grande efficienza di detection > 83%

Freedom of choiche loophole =
Mette in dubbio se la scelta delle misure fatta da A e B sia davvero random
→ si chiude realizzando space like distanze app grandi una sorg generatore random x scegliere le misure come un quantum number generator.

Scansionato con CamScanner

Il primo esp del 1972 aveva tutti e 3 i Loophole. L'esp di Aspect del 1982 aveva cercato i primi due, Locality e detection. Poi nel 1998 Zeilinger riuscì a fare un esp senza Locality loophole e infine nel 2015 a fare un esperimento PRIVO DI TUTTE LE LOOPHOLES! WOW!

ENTANGLEMENT DI STATI PURI
(SISTEMI CHIUSI E ISOLATI)

Per quanto riguarda stati puri def da puri ket è "facile" capire se uno stato è entangled o no dalla sola scrittura matematica del ket.

Sia $|\Psi\rangle\rangle \in H_A \otimes H_B$, lo stato bipartito si dice:

FATTORIZZABILE sse $|\Psi\rangle\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$

ENTANGLED sse $|\Psi\rangle\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$

Ho quindi una definizione in NEGATIVO = uno stato è Entangled nelle sue due parti A e B se NON è possibile scriverlo come prodotto diretto di due ket uno di A e uno di B.

Tuttavia NON È BANALE capire se uno stato, un ket, è entangled oppure no... Devo provare tutte le possibili combinazioni $\psi_A \otimes \psi_B$, scorrere su tutte le basi di H_A e H_B ....

ES SEPARABILE $|\Psi\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |01\rangle\rangle) = |0\rangle \otimes \underbrace{\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)}_{=|+\rangle}$

ES ENTANGLED $|\Psi\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle)$

Scansionato con CamScanner

DECOMPOSIZIONE DI SCHMIDT

Per stati puri è facile un modo diretto per verificare se lo stato è entangled cioè Non fattorizzabile = la decomposizione di Schmidt

SINGULAR VALUE DECOMPOSITION OF A MATRIX

Sia C una matrice $n \times m$ complessa

↓

allora

$\exists$ una matrice unitaria $n \times n$ U t.c $U^+U = \mathbb{1}$

$\exists$ una matrice unitaria $m \times m$ V t.c $V^+V = \mathbb{1}_m$

$\exists$ una matrice DIAGONALE SEMIDEFPOSITIVA Σ $n \times m$

t.c

$$C = U \Sigma V$$

e che $\Sigma = diag(\sigma_1, \sigma_2 \dots)$ con $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ $\lambda_i \geq 0$ autov di $C^\dagger C$

DIMOSTRAZIONE

- Data C, la matrice $C^+C = D$ è sicuramente semidef positiva (per def di matrice positiva) cioè i suoi autovalori sono $\lambda_i \geq 0$ tutti positivi o nulli. Inoltre C^+C è Hermitiana perché $D = C^+C$ e $D^+ = C^+C = D$

- Allora se D è Hermitiana allora è anche diagonalizzabile cioè $\exists$ matrice unitaria V t.c $D = V^+ \Lambda V$ con Λ diagonale. Ma D è positiva cioè i suoi autov sono $\lambda \geq 0$ cioè $\Lambda = \Sigma^2$ con $\sigma^2 = \lambda$ autovalori allora:

$$D = C^+C = V^+ \Sigma^2 V = V^+ \Sigma \underbrace{\mathbb{1}}_{U^+U} \Sigma V = \underbrace{V^+ \Sigma U^+}_{C^+} \underbrace{U \Sigma V}_{C}$$

$\Rightarrow$ Ma allora $C = U \Sigma V$ e $C^+ = V^+ \Sigma U^+$ CVD!

Scansionato con CamScanner

Grazie a questa proprietà è sempre possibile decomporre uno stato bipartito nel seguente modo =

$$\text{sia } |\psi\rangle\rangle = \sum_{\alpha}^{d_A} \sum_{\beta}^{d_B} C_{\alpha\beta} |\alpha_\alpha\rangle \otimes |\beta_\beta\rangle \in H_A \otimes H_B$$

dove $|\alpha_\alpha\rangle$ base o.n di H_A di dim d_A
$|\beta_\beta\rangle$ base o.n di H_B di dim d_B

⇓

allora

È sempre possibile scrivere come suo DECOMPOSIZIONE DI SCHMIDT

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_{s}^{R=\min(d_A,d_B)} \sigma_s |\tilde{\alpha}_s\rangle \otimes |\tilde{\beta}_s\rangle$$

cioè come somma di un solo parametro s che scorre fino al minimo tra le dim d_A di H_A e d_B di H_B e $\sigma_s = \sqrt{\lambda_s}$ dove λ_s sono gli autovalori positivi di $C^\dagger C$

DIMOSTRAZIONE

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_{\alpha}^{d_A} \sum_{\beta}^{d_B} C_{\alpha\beta} |\alpha_\alpha\rangle \otimes |\beta_\beta\rangle =$$

uno per la decomposizione singolare $C = U \Sigma V$ cioè $C_{\alpha\beta} = (U\Sigma V)_{\alpha\beta}$

$$= \sum_{\alpha}^{d_A} \sum_{\beta}^{d_B} (U\Sigma V)_{\alpha\beta} |\alpha_\alpha\rangle \otimes |\beta_\beta\rangle =$$

$$= \sum_{\alpha s}^{d_A} \sum_{t\beta}^{d_B} U_{\alpha s} \Sigma_{st} V_{t\beta} |\alpha_k\rangle \otimes |\beta_\beta\rangle =$$

= ma Σ_{st} è diagonale con σ_s elementi sulla diagonale $\Sigma_{ss} = \sigma_s$ dove s scorre da 1 al minimo tra d_A e d_B (essendo Σ rettangolare ho una diagonale non perfetta $\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ nulli)

$$= \sum_{s}^{\min(d_A,d_B)} \sigma_s \left(\sum_{\alpha}^{d_A} U_{\alpha s} |\alpha_\alpha\rangle \right) \otimes \left(\sum_{\beta}^{d_B} V_{s\beta} |\beta_\beta\rangle \right) =$$

$$= \sum_s \sigma_s |\tilde{\alpha}_s\rangle \otimes |\tilde{\beta}_s\rangle$$

CVD!

Scansionato con CamScanner

Uno stato $|\Psi\rangle\rangle$ fattorizzabile quando $\exists$ un unico valore σ_s nella sua decomposizione di Schmidt

Uno stato è Entangled se $\exists$ PIU DI UN σ_s non nulli nella sua decomposizione di Schmidt

RANGO DI SCHMIDT = n° di σ_s non nulli

La decomposizione di Schmidt fa pressappoco il lavoro di girare su tutte le basi possibili $|\hat{a}_n\rangle$ e $|\hat{\beta}_e\rangle$ di H_A e H_B e trovare quelle dalle lo stato $|\Psi\rangle\rangle$ è fattorizzabile, se esistono.

RICETTA PRATICA

1) Ho lo stato $|\Psi\rangle\rangle = \sum_{ne} C_{ne} |h\rangle \otimes |e\rangle$ e il vincolo $\sum_{ne} |C_{ne}|^2 = 1$
2) Diagonalizzo C^+C e trovo autov $\lambda_s \geq 0$
3) Guardo quanti sono i $\lambda_s = \sigma_s^2$, se sono più di uno è entangled

Scansionato con CamScanner

DECOMPOSIZIONE DI SCHMIDT PER DUE QUBIT

Svolgiamo esplicitamente il conto e la diagonalizzazione di C^+C per due qubit ovvero per un generico stato normalizzato:

$$|\psi\rangle\rangle = \sum_{k=1}^{2}\sum_{\ell=1}^{2} C_{k\ell}\,|k\rangle\otimes|\ell\rangle \qquad \text{t.c. } \sum_{k\ell}|C_{k\ell}|^2 = 1$$

Sulla base $|k\rangle\otimes|\ell\rangle$ corrisponde la matrice:

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} =: \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{bmatrix} \qquad \text{con } C_k \in \mathbb{C} \quad k = 1,2,3,4$$

(1) Calcolo C^+C

$$C^+ = \begin{bmatrix} C_1^* & C_3^* \\ C_2^* & C_4^* \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{bmatrix} \qquad \text{non hermitiane}$$

$$C^+C = \begin{bmatrix} |C_1|^2 + |C_3|^2 & C_1^*C_2 + C_3^*C_4 \\ C_2^*C_1 + C_4^*C_3 & |C_4|^2 + |C_2|^2 \end{bmatrix} \rightarrow \text{lei è hermitiana!}$$

(2) Diagonalizzo C^+C

Se svolgo i conti $\det(C^+C - \lambda\mathbb{1}) = 0$ trovo che i due autovalori sono

$$\lambda_\pm = \frac{1}{2}\left(\underbrace{\sum_k^4 |C_k|^2}_{=1 \text{ per normalizzazione}} \pm \sqrt{\underbrace{\left(\sum_{k=1}^4 |C_k|^2\right)^2}_{=1 \text{ normalizzazione}} - 4\,|\det(C)|^2} \right)$$

$$\lambda_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - 4|\det C|^2} \right)$$

→ Se $\det(C) = 0$ lo stato è sottocucibile non entangled perché $\exists$ un solo $\lambda \neq 0$ cioè $\lambda_+ = 1 \quad \lambda_- = 0$

→ Se $\det(C) \neq 0$ lo stato è entangled perché sia $\lambda_+ \neq 0$ $\lambda_- \neq 0$
(so solo che è entangled però, non so quantificare il grado di entanglement)

Scansionato con CamScanner

ENTROPIA DI ENTANGLEMENT = QUANTIFICARE L'ENTANGLEMENT

L'entanglement corrisponde ad una correlazione quantistica tra le due parti del sistema. Se lo stato fosse NON correlato cioè fattorizzato, buttare via una parte non turba la parte rimasta, stranigo. Se invece lo stato è correlato, buttare via una parte mi fa perdere info anche sulla parte rimasta.

Quantifico il grado di correlazione entangled con la quantità di info persa quando butto via una delle due parti.

Quantifico il grado di entanglement con l'entropia di Von Neumann dello stato condizionato dopo la traccia parziale di una delle due parti.

→

Scansionato con CamScanner

Dato uno stato puro qualsiasi la sua decomposizione di Schmidt

$$|\psi\rangle\!\rangle = \sum_s \sigma_s |\alpha_s\rangle \otimes |\beta_s\rangle$$

Butto via la parte A tracciando su A, rimane uno STATO MISTO ρ_B

$$\rho_B = \mathrm{Tr}_A \left[|\psi\rangle\!\rangle\langle\!\langle\psi| \right] = \sum_{s\,s'} \sum_A \mathrm{Tr} \left[\sigma_s |\alpha_s \beta_s\rangle\langle\alpha_{s'} \beta_{s'}| \sigma_{s'} \right] =$$

$$= \sum_s \sum_{s'} \sigma_s \sigma_{s'} \underbrace{\langle \alpha_{s'} | \alpha_s \rangle}_{\sim \delta_{ss'}} |\beta_s\rangle\langle\beta_{s'}| = \sum_s \sigma_s^2 |\beta_s\rangle\langle\beta_s|$$

Ugualmente se Buttassi via B otterrei uno STATO MISTO su ρ_A

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B \left[|\psi\rangle\!\rangle\langle\!\langle\psi| \right] = \ldots = \sum_s \sigma_s^2 |\alpha_s\rangle\langle\alpha_s|$$

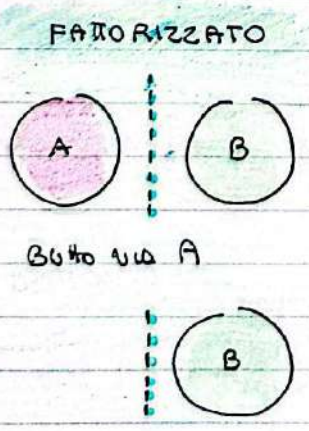
Se definisce GRADO DI ENTANGLEMENT l'entropia dello stato rimasto dopo la traccia parziale

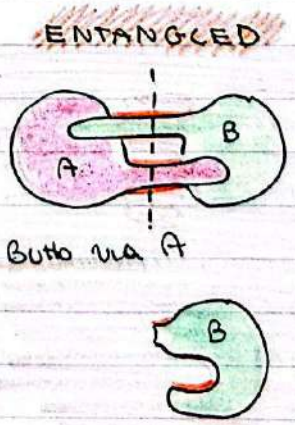
$$E(\psi) \equiv S[\rho_A] = S[\rho_B] = -\sum_s \sigma_s^2 \log(\sigma_s^2)$$

solo per stati PURI

Se lo stato $|\psi\rangle\!\rangle$ è fattorizzato $E(\psi) = 0$ entropia nulla, perché avrei un solo s tc $\sigma_{s_0} = 1$ e tutti gli altri $\sigma_s = 0$

L'entropia MAX poi avevamo detto essere $\log(d)$, con d dim dello spazio in cui vive ρ_A. Quindi l'entropia MAX cioè l'entanglement MAX si ha quando $E(\psi) = \log(d)$, quando ρ_A o ρ_B sono diventati MAX IMPURI cioè quando ho preso la massima parte dell'info possibile dopo la traccia parziale.





Scansionato con CamScanner

ESEMPIO = DUE QUBIT, STATO Ψ_ε

Vediamo già poco che uno degli stati MAX entangled nel mondo di due qubit è:

$$|\Psi_{\frac{1}{2}}\rangle\rangle = \left|\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\right\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle\right)$$

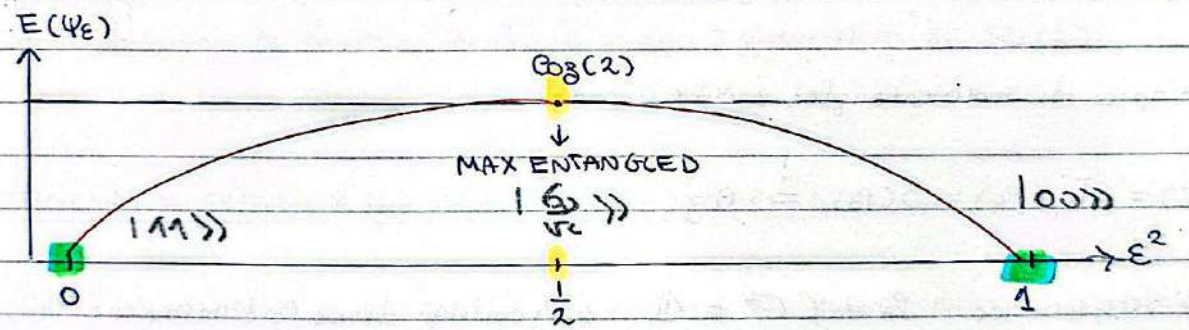
Uno stato di questa forma, cioè scomposto su $|00\rangle\rangle$ e $|11\rangle\rangle$, può scriversi in generale con coeff che dip da un parametro ε

$$|\Psi_\varepsilon\rangle\rangle = \varepsilon\,|00\rangle\rangle + \sqrt{1-\varepsilon^2}\,|11\rangle\rangle$$

dove per $\varepsilon = 0$ e $\varepsilon = 1$ ho zero entanglement. $E(\Psi_\varepsilon) = 0$

dove per $\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ho lo stato MAX entangled $E(\Psi_\varepsilon) = +\log(2)$

$$E(\Psi_\varepsilon) = -\varepsilon^2 \log(\varepsilon^2) - (1-\varepsilon^2)\log(1-\varepsilon^2)$$



N.B = Dato una base di due ket $|0\rangle$ $|1\rangle$ lo stato puro più generale dip dalla normalizz relativo ε ma anche da una fase relativo $e^{i\phi}$ cioè

$$|\Psi_{\varepsilon\phi}\rangle = \varepsilon\,|0\rangle + \sqrt{1-\varepsilon^2}\,e^{i\phi}\,|1\rangle$$

Tuttavia a noi della fase relativo non importa in questo conto, $\forall\phi$ l'entropia è uguale, dip solo da ε. Il grado di entanglement dip da ε.

N.B = $|\Psi_{1/2}\rangle\rangle = \left|\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\right\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle)$ è solo UNO dei possibili stati a entanglement MAX del mondo di due QUBit ... NON È L'UNICO!

Scansionato con CamScanner

STATI MASSIMAMENTE ENTANGLED

Ricordando le proprietà dell'isomorfismo $L(H) \sim H \otimes H$ tale per cui

$$\forall C \in L(H) \quad C \leftrightarrow |C\rangle\!\rangle \quad \text{con } |C\rangle\!\rangle \in H_A \otimes H_B$$

e le proprietà

$$\langle\langle D|C\rangle\!\rangle = \mathrm{Tr}_v[D^\dagger C]$$
$$(A \otimes B)|C\rangle\!\rangle = |ACB^T\rangle\!\rangle$$
$$\mathrm{Tr}_A[|C\rangle\!\rangle\langle\langle D|] = C^T D^* \qquad \mathrm{Tr}_B[|C\rangle\!\rangle\langle\langle D|] = CD^\dagger$$

allora

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B[|\psi\rangle\!\rangle\langle\langle\psi|] = \mathrm{Tr}_B[|C\rangle\!\rangle\langle\langle C|] = CC^\dagger$$

$$|\psi\rangle\!\rangle = \sum C_{ke}\, |\alpha_k\rangle_A |\beta_e\rangle_B = |C\rangle\!\rangle$$

$$\rho_B = \mathrm{Tr}_A[|\psi\rangle\!\rangle\langle\langle\psi|] = \mathrm{Tr}_A[|C\rangle\!\rangle\langle\langle C|] = C^T C^* = (C^\dagger C)^T$$

L'entropia di stato entangled è MAX quando

$$E(\psi) = S(\rho_A) = S(\rho_B) \overset{!}{=} \log(d)$$

Ciò è vero quando $\rho_A = CC^\dagger = \frac{\mathbb{1}}{d}$ è l'identità diviso la dimensione di uno dei sottospazi!

$\Rightarrow$ Ma allora lo stato è Max entangled quando $C = \frac{U}{\sqrt{d}}$ con U matrice unitaria, tale che $U^\dagger U = \mathbb{1}$ così $C^\dagger C = \frac{\mathbb{1}}{d}$

DCS STATO MAX ENTANGLED

Dato mondo $H_A \otimes H_B$ con H di dim $= d$ gli stati MAX ENTANGLED sono quelli per cui

$$|\psi\rangle\!\rangle = \left|\frac{U}{\sqrt{d}}\right\rangle\!\rangle \quad \text{con } UU^\dagger = \mathbb{1}_{d\times d} \text{ matrice unitaria } U \in L(H)$$

Scansionato con CamScanner

Dato uno spazio di dimensione d, una rappresentazione MINIMA degli stati Entangled MAX sono le matrici $SU(d)$, ovvero le matrici $SU(d)$ formano una "base" completa degli stati MAX entangled, tutti gli stati MAX entangled sono generati RUOTANDO le $SU(d)$

Per un mondo di DUE QUBIT, $d=2$, gli stati MAX entangled sono gli STATI DI BELL

$$|\tfrac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle + |11\rangle\rangle) \qquad \sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix} \quad \begin{matrix} |0\rangle & |1\rangle \end{matrix}$$

$$|\tfrac{\sigma_1}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle\rangle + |01\rangle\rangle) \qquad \sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\tfrac{\sigma_2}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(|01\rangle\rangle - |10\rangle\rangle) \qquad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$|\tfrac{\sigma_3}{\sqrt{2}}\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle\rangle - |11\rangle\rangle) \qquad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

dove σ_i sono le matrici di Pauli e sono i generatori di $SU(2)$

FOCUS = relazione con stati singoletto e tripletto

Dati due sistemi di due qubit, per esempio due fotoni con spin up $|0\rangle$ e down $|1\rangle$, lo stato di singoletto e tripletto erano gli stati di spin TOT del sistema TOT. Per un fotone $S_z = \pm 1/2$ dove chiamavo $|0\rangle \equiv |+\rangle$ e $|1\rangle \equiv |-\rangle$. Per due fotoni $S_{TOT} = 1, 0$ e $S_z = -1, 0, 1$ op $S_z = 0$ e gli autostati di $\hat{S}$ erano i quattro stati:

$S \; S_z$

$|1\;1\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|++\rangle\rangle$ → spin +1/2 primo fotone, spin +1/2 secondo fotone

$|1\;-1\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|--\rangle\rangle$

$|1\;0\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle\rangle + |-+\rangle\rangle) = |\tfrac{\sigma_1}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$ } TRIPLETTO

questi due sono anche STATI MAX Entangled !!

$|0\;0\rangle\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle\rangle - |-+\rangle\rangle) = |\tfrac{\sigma_2}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$ } SINGOLETTO

NON sono gli autostati di $\sigma_0 \otimes \sigma_0$ $|00\rangle |11\rangle |10\rangle |01\rangle$!

$|0\rangle \otimes |0\rangle \neq |0\;0\rangle$

↓ autostato di σ_3 ↓ S_z di spin!!

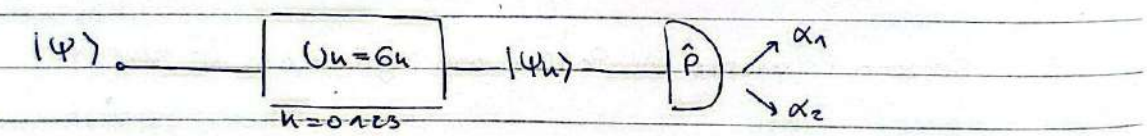
Chiamo uguale ma sono DIVERSI!

Scansionato con CamScanner

DISTINGUERE LE MATRICI DI PAULI

La grande rivendicazione delle seguenti pagine è che l'ENTANGLEMENT È UNA RISORSA. Lo proveremo molte volte, come nei casi del protocollo di teletrasporto quantistico e di quantum key distribution. Iniziamo ora a vederne un esempio.

Considero un sistema $|\psi\rangle$ di un qubit. Su tale sistema applico un'evoluzione A CASO tra quelle $U = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$, dove uno matrice di Pauli scelto a caso. Dopo l'evoluzione σ_k sono nello stato $|\psi_k\rangle = \sigma_k |\psi\rangle$. Poi voglio fare una misura su $|\psi_k\rangle$ per capire in quale delle σ_k sono evoluto. È possibile? NO! Perché una qualsiasi osservabile in un qubit è solo DICOTOMICA, ho due possibili risultati mentre le σ_k sono 4!



$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $|0\rangle$ $|1\rangle$ $\quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

se Proietto per es $|\psi_k\rangle \to |0\rangle$: non posso distinguere tra σ_0 e σ_3 o σ_1 e σ_2

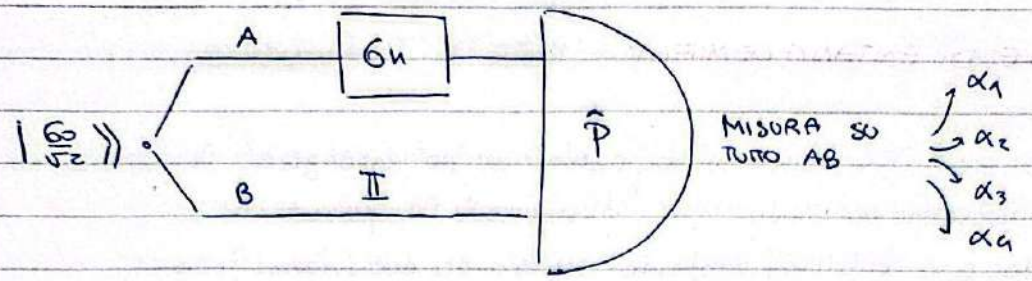
se proietto per es $|\psi_k\rangle \to |1\rangle$ non posso distng σ_0 / σ_3 e σ_1 / σ_2

se proietto $|\psi_k\rangle \to |0\rangle\alpha + |1\rangle\beta$ ugualmente

∘ ~ ∘

Consideriamo invece ora di avere DUE QUBIT, un sistema bipartito ed entangled. Su uno dei due qubit evolvo randomicamente con una delle 4 possibili σ_k. Poi faccio una misura TOT sul sistema TOT bipartito. Beh, ora sì è possibile DISTINGUERE quale σ_k ho fatto! Infatti grazie al fatto che ho usato un sistema iniziale MAX entangled come $|\frac{\sigma_0}{\sigma_2}\rangle\rangle$ allora l'evoluzione σ_k mi porta in 4 possibili stati $|\psi_k\rangle\rangle$ tra loro ortogonali ed è quindi possibile CON UNA SOLA MISURA (della giusta osservabile, che ora ho 4 autovalori) capire in quale stato sono finito.

Scansionato con CamScanner



Lo stato su cui faccio la misura è:

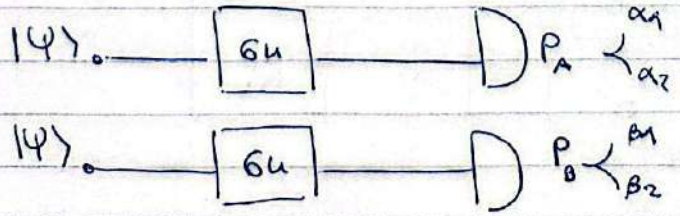
$$|\psi_k\rangle\rangle = (G_k \otimes \mathbb{I})\left|\frac{G_0}{\sqrt{2}}\right\rangle\rangle = \left|\frac{G_k G_0}{\sqrt{2}}\right\rangle\rangle = \left|\frac{G_k}{\sqrt{2}}\right\rangle\rangle$$

$(A \otimes \mathbb{I})|C\rangle\rangle = |AC\rangle\rangle$; $G_0 = \mathbb{1}$

ovvero uno dei quattro stati MAX entangled. Tali stati sono ortogonali perché G_k formano un set completo di $L(H)$ e allora $|G_k\rangle\rangle$ è base di $H \otimes H$.

Ora mi basta scegliere come misura $\hat{P}$ di misurare l'osservabile di Bell, che ha come suoi autostati proprio $|G_k/\sqrt{2}\rangle\rangle$. Così con una sola misura sono risalito a G_k.

Sarebbe possibile risalire a G_k anche senza entanglement ma sempre misurando due fotoni. Cioè prendo due fotoni uguali, li evolvo con lo stesso G_k, poi su uno misuro un'osservabile che mi distingue due autostati e sull'altro misuro un'altra osservabile che mi distingue altre due autostati diversi. Confrontando i risultati ottenuti rispetto ai 4 possibili risultati e ai 4 possibili stati G_k di evoluzione posso risalire al G_k che ha operato.
→ Tuttavia rispetto al caso con entanglement devo fare il DOPPIO delle misure! È svantaggioso!



Scansionato con CamScanner

(CONCENTRAZIONE)

DISTILLAZIONE DI ENTANGLEMENT X STATI PURI

Considero di avere DUE sistemi bipartiti un po' entangled. Nelle seguenti righe vediamo un modo per "distillare" la percentuale di entanglement da uno all'altro, trasferire su uno dei due sistemi tutto l'entanglement aumentandone il grado di entanglement (a scapito dell'altro).

Ovviamente, un modo per aumentare l'entanglement di un sistema bipartito sarebbe quello di far RE-INTERAGIRE TUTTO il sistema finché non si trasforma in qualcosa di più entangled. Tuttavia dovrei riavere le due parti A e B separate, far interagire, e riseparle. Non è questo che ci interessa. Noi vogliamo un protocollo che attraverso solo operazioni LOCALI sulle singole parti A e B separatamente permetta di aumentarne l'entanglement. Ciò è possibile a patto di considerare DUE SISTEMI BIPARTITI e trasferire l'entanglement di uno sull'altro (...non posso creare entanglement dal nulla!)

LA PORTA CNOT

La porta Cnot è una porta che lascia inalterato il primo qubit e inverte il 2° se il 1° è un 1

$$C_{not}\,|0\,0\rangle = |0\,0\rangle$$
$$C_{not}\,|0\,1\rangle = |0\,1\rangle$$
$$C_{not}\,|1\,0\rangle = |1\,1\rangle$$
$$C_{not}\,|1\,1\rangle = |1\,0\rangle$$

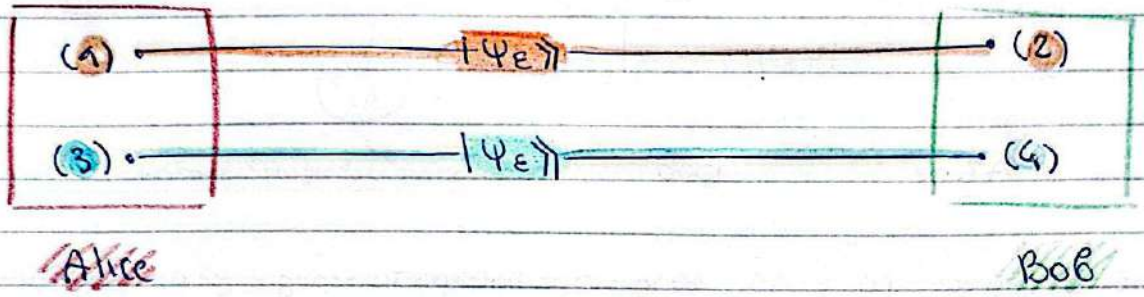
$$[C_{not}] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbb{1} & 0 \\ \hline 0 & \sigma_1 \end{array}\right]$$

00 01 10 11

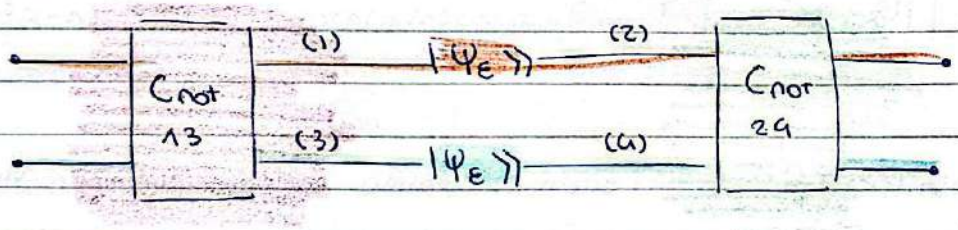
Scansionato con CamScanner

DISTILLAZIONE

- Considero due sistemi bipartiti $|\Psi_\varepsilon\rangle\rangle = \varepsilon\,|00\rangle\rangle + \sqrt{1-\varepsilon^2}\,|11\rangle\rangle$ che propongono da Alice e Bob. Alice osservo due qubit che chiamo (1) e (3) e Bob i due qubit (2) e (4)



- Sia Alice che Bob mettono un Cnot tra i loro due qubit e la porta che comanda sono quelli del ket, cioè (1) e (2) comandano su (3) e (4) rispettivamente.



L'evoluzione TOT del doppio stato bipartito sarà data da

$$\left(C^{Alice}_{13} \otimes C^{Bob}_{24}\right)\left[|\Psi_\varepsilon\rangle\rangle_{12} \otimes |\Psi_\varepsilon\rangle\rangle_{34}\right] =$$

$$= \left(C^{Alice}_{13} \otimes C^{Bob}_{24}\right)\left[\varepsilon^2\,|00000\rangle\rangle + (1-\varepsilon^2)\,|11111\rangle\rangle + \varepsilon\sqrt{1-\varepsilon^2}\,|00111\rangle\rangle + \varepsilon\sqrt{1-\varepsilon^2}\,|11000\rangle\rangle\right] =$$

↓ si invertono i ● quando i ● sono = 1

$$= \left(\varepsilon^2\,|00000\rangle\rangle + (1-\varepsilon^2)\,|11100\rangle\rangle + \varepsilon\sqrt{1-\varepsilon^2}\,|00111\rangle\rangle + \varepsilon\sqrt{1-\varepsilon^2}\,|11111\rangle\rangle\right) =$$

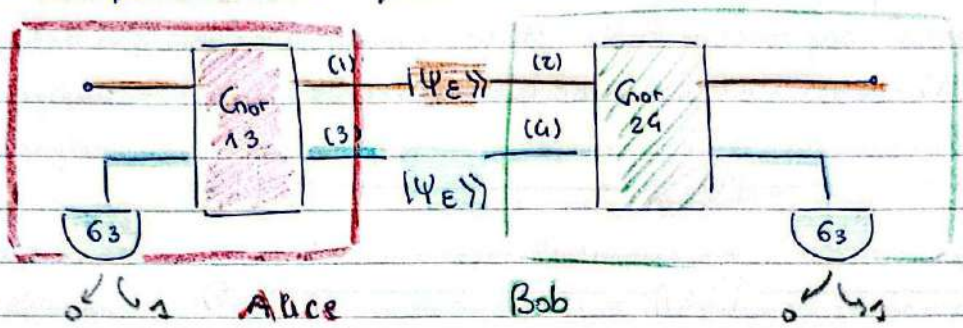
$$= |00\rangle_{34}\left[\varepsilon^2\,|00\rangle\rangle_{12} + (1-\varepsilon^2)\,|11\rangle\rangle_{12}\right] + \varepsilon\sqrt{1-\varepsilon^2}\,|11\rangle\rangle_{34}\left[|00\rangle\rangle_{12} + |11\rangle\rangle_{12}\right] \equiv |\Psi_{out}\rangle\rangle$$

STATO che atto su (12) se misuro 00 su (34)

STATO che atto su (12) se misuro 11 su (34)

Scansionato con CamScanner

- Dopo tale evoluzione sia Alice che Bob misurano G_3 su 3 e 4
G_3 ha autostati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ quindi posso ottenere 0 opp 1 sul qubit 3 e sul qubit 4.



Le prob di ottenere 00 e 11 sono rispettivamente:

$$P_{00} = Tr_{1234}\left[|\Psi_{out}\rangle\langle\Psi_{out}|\, \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0|\right] = \varepsilon^4 + (1-\varepsilon^2)^2$$

su 3 e 4 — stato output — identità su 1 e 2 — proietto a su $|0\rangle$ in 3 e 4

$$P_{11} = Tr_{1234}\left[|\Psi_{out}\rangle\langle\Psi_{out}|\, \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes |1\rangle_{33}\langle 1| \otimes |1\rangle_{44}\langle 1|\right] = 2\varepsilon^2(1-\varepsilon^2)$$

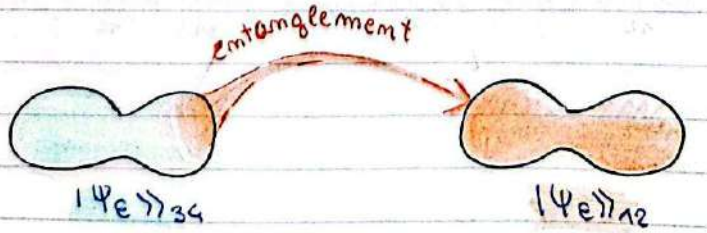
su 3 e 4

- Se ho misurato $|11\rangle_{34}$ su (3)(4) allora il PRIMO sistema bipartito viene proiettato su

$$|\Psi_{out\ dopo\ 11\ su\ 34}\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle_{12} + |11\rangle_{12}\right) = |\tfrac{00}{\sqrt{2}}\rangle$$ MAX ENTANGLED!

Con prob $2\varepsilon^2(1-\varepsilon^2)$ riesco a concentrare tutto l'entanglement sul secondo sistema!

Tuttavia più ε è piccolo in partenza, con $\varepsilon \to 0$ opp $\varepsilon \to 1$, cioè più lo stato iniziale era poco entangled e più è DIFFICILE cioè meno probabile riuscire a concentrare l'entanglement cioè misurare $|11\rangle_{34}$



Scansionato con CamScanner

- Se misurassi $|00\rangle\!\rangle_{34}$ su (3)(4) invece non succederebbe a nulla! Lo sistema (1)(2) verrebbe proiettato su

$$|\psi_{out\ dopo\ 00\ su\ 34}\rangle\!\rangle_{12} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon^4 + (1-\varepsilon^2)^2}} \left(\varepsilon^2 |00\rangle\!\rangle_{12} + (1-\varepsilon^2)|11\rangle\!\rangle_{12} \right)$$

che è anche meno entangled di prima!

Focus = Come trovo gli stati proiettati?

maniera easy = guardo a occhio $|\psi_{out}\rangle\!\rangle$ e trovo la parte (1)(2) che moltiplico $|00\rangle_{34}$ o $|11\rangle_{34}$ e poi la normalizzo.

maniera matematica = calcolo prima lo stato condizionato tot 1234 dopo la misura $\hat{P}_{00} = |00\rangle_{34}\langle 00|_{34}$ op $\hat{P}_{11} = |11\rangle_{34}\langle 11|_{34}$

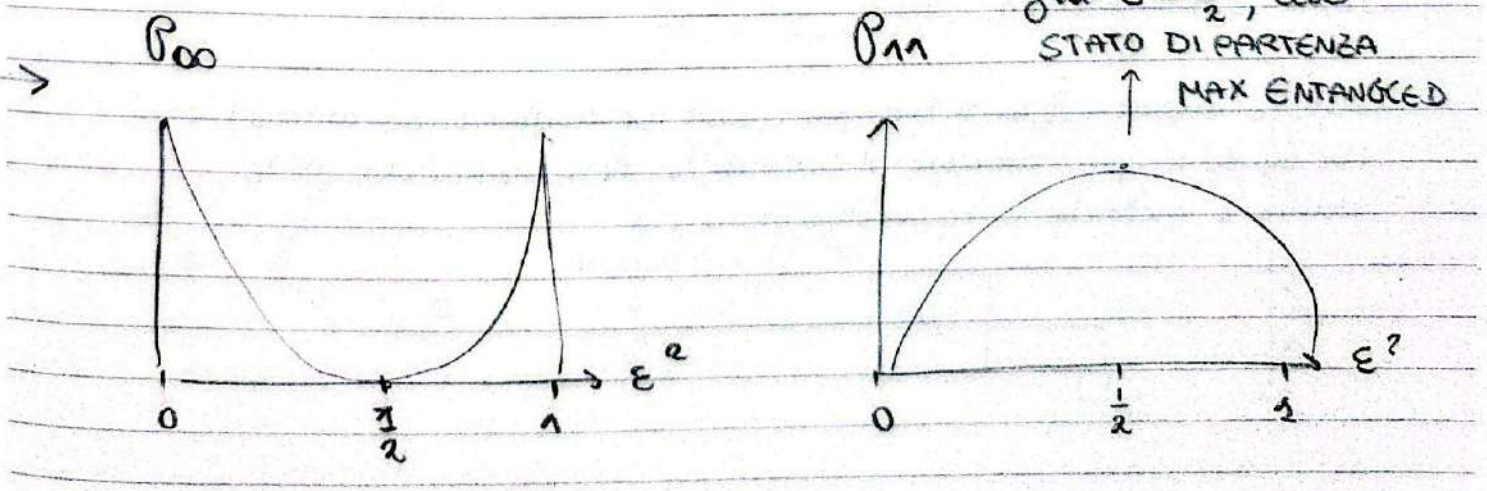
$$|\psi_{out\ dopo\ 11}\rangle\!\rangle_{1234} = \frac{1}{\sqrt{p_{11}}} \hat{P}_{11} |\psi_{out}\rangle\!\rangle_{1234}$$

$$\downarrow$$

$$\hat{P}_{11} = \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes |1\rangle\langle 1|_3 \otimes |1\rangle\langle 1|_4$$

E poi considero solo (12)(2) tracciando via (3)(4)

$$\rho_{(out\ dopo\ 11)}{}_{12} = |\psi_{out,11}\rangle\!\rangle\langle\!\langle\psi_{out,11}|_{12\ 12} = Tr_{34}\left[|\psi_{out\ dopo\ 11}\rangle\!\rangle\langle\!\langle\psi_{out\ dopo\ 11}|_{1234\ 1234} \right]$$



Scansionato con CamScanner

TELETRASPORTO QUANTISTICO

Con "teletrasporto quantistico" si intende un protocollo tramite il quale è possibile trasferire l'INFORMAZIONE contenuta in un sistema dentro ad un altro sistema IDENTICO ma in un luogo DIVERSO(*), senza che ci siano trasferimenti di materia o di radiazione = DISEMBODIED INFO TELEPORTATION (*ma sempre dentro al CONO LUCE)

Abbiamo 3 qubit C, AcB. Il qubit C è nello stato $|\psi\rangle_C$ che voglio trasportare. Il sistema AB invece è preparato con uno stato a ENTANGLEMENT MASSIMO, considero $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB}$.

Alice vede i qubit C ed A e fa una misura dell'OSSERVABILE di Bell che ha come autostati $|\frac{\sigma_k}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{CA}$ per $k=0,1,2,3$, ho cioè 4 possibili risultati di misura. Ad ogni misura Alice ottiene randomicamente UNO fra i 4 σ_k possibili

Questa misura influisce sul qubit B istantaneamente perché AB sono entangled, dopo la misura di k su A il qubit B viene condizionato allo stato $\hat{\rho}_{B,k}$.

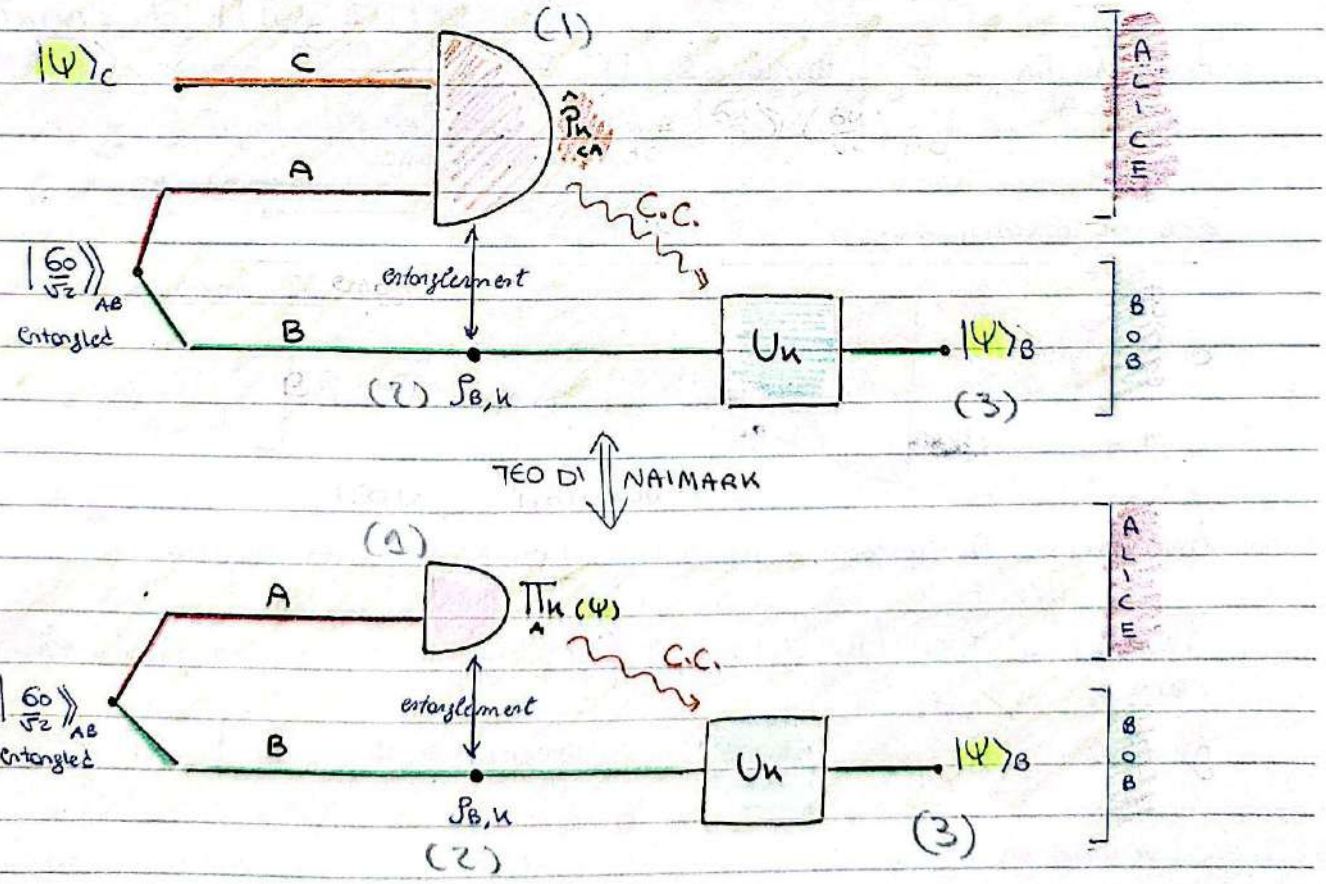
Dopodiché, siccome Alice e Bob sono dentro ai loro coni luce, Alice COMUNICA CLASSICAMENTE a Bob con un canale classico (C.C.) (es= telefono) quale risultato ha ottenuto tra i k possibili. Così Bob sa in quale dei quattro $\hat{\rho}_{B,k}$ è stato proiettato.

Sapendo in quale $\hat{\rho}_{B,k}$ si trova può operare una trasformazione unitaria U_k che dipende da k per riportare il qubit B da $\hat{\rho}_{B,k}$ allo stato $|\psi\rangle_B$, identico a quello che aveva inizialmente in C.

Scansionato con CamScanner

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

- Alice NON CONOSCE LO STATO $|\psi\rangle_C$ e di conseguenza neanche BoB. Se lo conoscesse potrebbe direttamente telefonare a BoB con le C.C. e dirgli di replicare $|\psi\rangle$
- Dopo la misura di Alice di $\left|\frac{U_k}{\sqrt{2}}\right\rangle\!\rangle_{CA}$ lo stato qubit $|\psi\rangle_C$ viene distrutto, ora C non è più lì $\psi \Rightarrow$ non contraddico il teo di No cloning ✓
- Alice che fa la misura e BoB che opera l'evoluzione U_k sono eventi che avvengono nel Cono Luce $\Rightarrow$ non contraddico il principio di causalità della relatività generale ✓
- Ho fatto l'esempio con i qubit ma funziona in dimensione generica e parto di avere 3 sistemi di ugual dimm e di misurare sui primi due $\left|\frac{U_k}{\sqrt{n}}\right\rangle\!\rangle$ con U_k generatori del gruppo $SU(n)$ di dim n



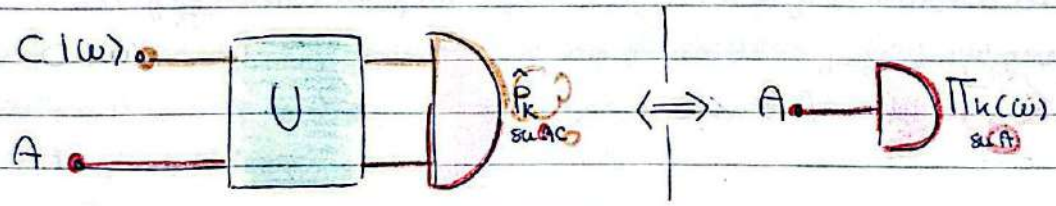
Scansionato con CamScanner

(1) LA MISURA DI ALICE

Alice misura il proiettore $\hat{P}_k = \left|\frac{G_k}{\sqrt{2}}\right\rangle\!\rangle\langle\!\langle \frac{G_k}{\sqrt{2}}\right|_{AC}$ su AC cioè sul sistema $|\psi\rangle_C + A$ e porta A dal suo entangled $|\frac{G_k}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB}$. È una misura esatta perché sto considerando TUTTO, sistema A e suo "Ambiente" C.

Ora abbandono la descrizione sul sistema chiuso e isolato ABC e mi concentro solo su AB. La misura di Alice ora è diventata una POVM $\Pi_k(\psi)$ solo su A

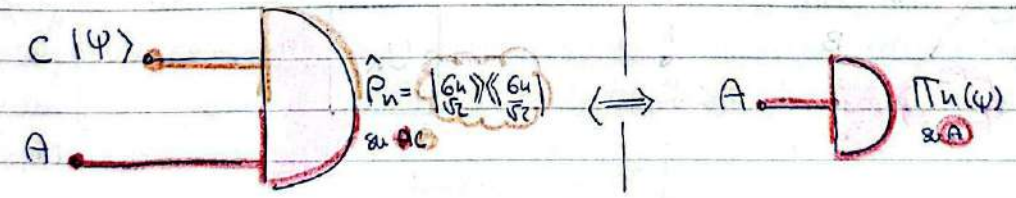
Le teo di Naimark infatti dicono che è sempre possibile effettuare la seguente conversione



dove $\underset{\text{su A}}{\Pi_k(\omega)} = \mathrm{Tr}_C\left[\left(|\omega\rangle\langle\omega|_{CC} \otimes \mathbb{I}_A\right) U^\dagger \hat{P}_{k\,AC} U\right]$

misuro k su AC

Ora noi convertiamo:



dove non c'è la trasformazione unitaria U quindi la POVM risulta:

$$\underset{\text{su A}}{\Pi_k(\psi)} = \mathrm{Tr}_C\left[\left(|\psi\rangle\langle\psi|_{CC} \otimes \mathbb{I}_A\right) \left|\frac{G_k}{\sqrt{2}}\right\rangle\!\rangle\langle\!\langle \frac{G_k}{\sqrt{2}}\right|\right]$$

misuro k su AC

Scansionato con CamScanner

In questo modo possiamo calcolare la PROBABILITÀ che Alice misuri il valore k dell'osservabile di Bell, invece che così (per lo schema del sist chiuso e isolato) =

$$p_k = \mathrm{Tr}_{CAB}\left[\left(|\psi\rangle\langle\psi|_{CC} \otimes |\tfrac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}}|_{AB\,AB}\right)\left(|\tfrac{G_k}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_k}{\sqrt{2}}|_{CA\,CA} \otimes \Pi_B\right)\right]$$

(stato tot ABC; misuro G_k su CA e identità su B)

Come così (così stiamo solo AB con POVM) =

$$p_k = \mathrm{Tr}_{AB}\left[|\tfrac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}}|_{AB\,AB}\left(\Pi_{k(\psi)}^{A} \otimes \Pi_B\right)\right]$$

↓ misuro solo su A dello POVM

(1) CALCOLO LA POVM

$$\underset{\text{su A}}{\Pi_{k(\psi)}} = \mathrm{Tr}_C\left[\left(P_{\psi}^{C} \otimes \underset{A}{\mathbb{I}}\right)|\tfrac{G_k}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_k}{\sqrt{2}}|\right] = \tfrac{1}{2}\mathrm{Tr}_C\left[\left(P_{\psi_C} \otimes \Pi_A\right)|G_k\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_k|\right] =$$

$$\overset{(C\otimes\mathbb{I})|G\rangle = |CG\rangle}{=} \tfrac{1}{2}\mathrm{Tr}_C\left[|P_\psi G_k\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_k|\right] \overset{\mathrm{Tr}_C[|D\rangle\!\rangle\langle\!\langle F|] = DF^*}{=} \tfrac{1}{2}(P_\psi G_k)^T G_k^* = \tfrac{1}{2} G_k^T \hat{P}_\psi G_k^*$$

op su A

(2) CALCOLO LA PROB p_k

$$p_k = \mathrm{Tr}_{AB}\left[|\tfrac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}}|\left(\Pi_{k(\psi)}^{A} \otimes \mathbb{I}_B\right)\right] = \mathrm{Tr}_{AB}\left[\left(\hat{\Pi}_k \otimes \mathbb{I}_B\right)|G_0\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_0|\right]\tfrac{1}{2} =$$

$$= \mathrm{Tr}_{AB}\left[|\Pi_k G_0\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_0|\right]\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}\langle\!\langle G_0|\Pi_k G_0\rangle\!\rangle = \tfrac{1}{4}\langle\!\langle G_0|G_k^T P_\psi G_k^* G_0\rangle\!\rangle =$$

$$\overset{\langle\!\langle A|B\rangle\!\rangle = \mathrm{Tr}[A^T B]}{=} \tfrac{1}{4}\mathrm{Tr}_{AB}\left[G_0^T G_k^T P_\psi G_k^* G_0\right] \overset{G_0 = \mathbb{1}}{=} \tfrac{1}{4}\mathrm{Tr}_{AB}\left[G_k^T P_\psi G_k^*\right] =$$

$$= \tfrac{1}{4}\mathrm{Tr}_{AB}\left[\underbrace{G_k^* G_k^T}_{=\mathbb{1}\ \forall k} P_\psi\right] = \tfrac{1}{4}\mathrm{Tr}_{AB}[P_\psi] = \tfrac{1}{4}\langle\psi|\psi\rangle = \tfrac{1}{4}$$ uguale $\forall k$

qualunque sia il risultato della misura di Alice ha prob $p_k = \frac{1}{4}$ per ogni k.

Scansionato con CamScanner

(2) LO STATO DI BOB CONDIZIONATO

Ora calcoliamo l'effetto su BOB, B, quando Alice vede k, cioè lo stato condizionato di Bob a causa dell'entanglement con A

$$\rho_{B,k} = \frac{1}{p_k} Tr_A \left[\underbrace{(M_k \otimes \mathbb{I}_B)}_{\text{Ket dello STATO AB dopo la misura}} |\tfrac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}}| \underbrace{(M_k^* \otimes \mathbb{I}_B)}_{\text{BRA dello STATO AB dopo la misura}} \right] =$$

↓ B dopo la misura di k

dove M_k è la misura parziale su A della POVM $\Pi_k = M_k^\dagger M_k$

$$= \frac{1}{p_k} Tr_A \left[(\Pi_k \otimes \mathbb{I}_B) |\tfrac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle\langle\!\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}}| \right] \Rightarrow \Pi_k = \tfrac{1}{2} G_k^T P_\psi G_k^*$$

$$= \frac{1}{4}\frac{1}{p_k} Tr_A \left[\left((G_k^T P_\psi G_k^*) \otimes \mathbb{I} \right) |G_0\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_0| \right] \Rightarrow p_k = \tfrac{1}{4} \quad \forall k$$

$$= Tr_A \left[(G_k^T P_\psi G_k^* \otimes \mathbb{I}_B) |G_0\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_0| \right] \Rightarrow (A \otimes \mathbb{I})|\psi\rangle\!\rangle = |A\psi\rangle\!\rangle$$

$$= Tr_A \left[|G_k^T P_\psi G_k^* G_0\rangle\!\rangle\langle\!\langle G_0| \right] \Rightarrow Tr_A[|C\rangle\!\rangle\langle\!\langle D|] = C^T D^*$$

(AB AB; ma $G_0 = \mathbb{1}$ allora)

$$= (G_k^T P_\psi G_k^*)^T =$$

$$= (G_k^*)^T P_\psi^T (G_k^T)^T = G_k^+ P_\psi G_k = G_k P_\psi G_k = \underbrace{G_k|\psi\rangle}_{|\psi_k\rangle} \underbrace{\langle\psi| G_k}_{\langle\psi_k|}$$

Quindi dopo la misura di k da A lo stato B è in $\rho_{B,k} = G_k P_\psi G_k$ cioè lo stato $|\psi\rangle$ ma ruotato di G_k! Cioè in $|\psi_k\rangle = G_k|\psi\rangle$

N.B. = Se Alice non comunicasse con Bob e non gli dicesse "Toh! Ho misurato k" Bob non saprebbe di quale delle G_k il suo stato è ruotato. Lo stato di Bob sarebbe uno stato MISTO, cioè un ENSEMBLE STATISTICO di stati $|\psi_k\rangle = G_k|\psi\rangle$ con Prob $p_k = 1/4$ $\forall k = 0123$ ovvero Bob può scoprire di essere nel caso dello stato MISTO:

$$\rho_B = \sum_k p_k \hat{\rho}_{B,k} = \frac{1}{4}\sum_k G_k P_\psi G_k = \frac{1}{2}\mathbb{1}$$

→ STATO MAX MISTO NESSUNA INFO!

Scansionato con CamScanner

(3) TELETRASPORTO DI ψ

Se invece ora ALICE COMUNICA con BOB con il canale classico C_1C_1 e gli dice il risultato della misura allora BOB SA di essere in $\rho_{B,k}$ e può attuare una evoluzione U_k che lo ruoti in $|\psi\rangle$!
Tale evoluzione è proprio $U_k = \sigma_k$

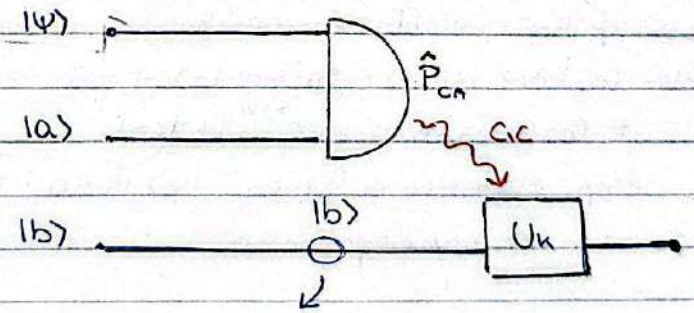
$$\rho_{BOB} = U_k^{\dagger} \rho_{B,k} U_k = \sigma_k \rho_{B,k} \sigma_k = \underset{\uparrow\downarrow}{\sigma_k \sigma_k} |\psi\rangle\langle\psi| \underset{\uparrow\downarrow}{\sigma_k \sigma_k} =$$

$$= |\psi\rangle\langle\psi|$$

Lo stato di BOB dopo l'evoluzione $U_k = \sigma_k$ è proprio $|\psi\rangle_B$ lo stato iniziale che c'era nel QUBIT C! Voilà! Ho trasferito l'info di C dentro B senza trasferire materia ne radiazione!

IL TELETRASPORTO AVVIENE SOLO CON ENTANGLEMENT

Affinché il protocollo funzioni è indispensabile che i QuBit A e B siano entangled. Se non lo fossero infatti avrei il seguente schema di misura



STATO INIZIALE
$|\psi\rangle_C \otimes |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$
Sottolineato

MA qui $|b\rangle$ rimane $|b\rangle$! Non sono entangled e quindi la misura $\hat{P}$ su CA non influisce su B!

Conviene in questo caso modellizzare con POVM in cui il sistema è $|\psi\rangle_C$ e l'ambiente $|a\rangle$ ... Di sotto di $|a\rangle$ non ci importa nulla, a questo punto è inutile e potremmo non preparalo neanche e fare direttamente solo delle misure su $|\psi\rangle$. Qualsiasi sia l'osservabile che misuri su ψ

Scansionato con CamScanner

essendo $|\psi\rangle$ un qubit, sarà dicotomico cioè due valori possibili. Siano i due valori $|+\rangle$ e $|-\rangle$ e suoi autostati. So che posso scrivere la prob che esca $|+\rangle$ e $|-\rangle$ come in generale

$p_+ = \cos^2(\theta/2)$
$p_- = \sin^2(\theta/2)$

(ogni osservabile su un qubit ha queste prob, con dip da un parametro θ o secondo dell'osservabile)

Da questi risultati io so ricavare al più che $|\psi\rangle$ sia nello stato

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$$

dove non conosco la fase relativa ϕ. Quando Alice comunica a Bob i risultati della sua misura ("Bob ho fatto un po' di misure, ho visto $|+\rangle$ con prob $\cos^2\theta/2$ e $|-\rangle$ con prob $\sin^2\theta/2$") allora Bob può creare al più lo stato seguente, per cercare di replicare $|\psi\rangle$

$$\rho_{B,\theta} = \cos^2\theta/2\,|+\rangle\langle+| + \sin^2\theta/2\,|-\rangle\langle-| \qquad \text{MISTO}$$

che corrisponde appunto a un ENSEMBLE DI STATI $|\psi\phi\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$ di cui ϕ non è nota.

Se conoscessi ϕ Bob potrebbe creare anche

$$\rho_{B_\psi} = |\psi\rangle\langle\psi| = \cos^2\theta/2\,|+\rangle\langle+| + \sin^2\theta/2\,|-\rangle\langle-| + \cos(\theta/2)\sin(\theta/2)e^{+i\phi}|-\rangle\langle+| + \cos(\theta/2)\sin(\theta/2)e^{i\phi}|+\rangle\langle-|$$

cioè proprio l'op statistico di stato $|\psi\rangle$ PURO! Quindi replicare $|\psi\rangle$ ... però non conosco ϕ quindi non posso.

FIDELITY – ACCENNI

Per capire quanto questo ensemble MISTO $\rho_{B,\theta}$ sia vicino allo stato puro $|\psi\rangle\langle\psi| = \rho_\psi$ introduco il concetto di Fidelity come:

Scansionato con CamScanner

$$F(\theta) = \langle\psi| \rho_{B,\theta} |\psi\rangle = \cos^4(\theta/2) + \sin^4(\theta/2)$$

↓ op misto ottenuto osservando osservabile di prob θ su ψ

Se misurassi TUTTE le possibili osservabili con tutti possibili valori di θ ricostruirei o ESAURIRE $|\psi\rangle$? No! Perché cmq non conosco ϕ! La Fidelity è l'integrale sulla sfera di Bloch di tale $F(\theta)$ normalizzato su 4π

$$F = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \; \frac{\sin\theta}{4\pi} F(\theta) = \ldots = \frac{2}{3} < 1 \longrightarrow$$

È cmq minore di 1! Non potrò mai esaurire lo stato!

ESPERIMENTI DI TELETRASPORTO QUANTISTICO NELLA REALTÀ

Ma è stato fatto veramente il protocollo di teletrasporto? Sì e no. Infatti è DIFFICILE nella realtà effettuare la misura di Bell cioè proiettare sugli stati MAX Entangled.

Con vere particelle è stato fatto uno pseudo-teletrasporto con pseudo misura di Bell

Tuttavia a Roma nel 1997 ad opera da Francesco de Martino e Daniele Boschi è stato fatto il primo esperimento vero e proprio di teletrasp. ato quantistico anche se come stato entangled è stato usato un fotone entangled con la sua oscillazione di vuoto coniugata ... non con due particelle entangled

→ Gruppo di Fabio Sciarrino a Roma, Sapienza (Quantum Info Lab)

Scansionato con CamScanner

Perché tale integrale?

Io voglio calcolare la Fidelity che ho tra uno stato puro $|\psi\rangle$ e $\rho_{B,\theta}$, lo stato che ottengo misurando l'osservabile θ, cioè $\langle\psi|\rho_{B,\theta}|\psi\rangle = F(\theta)$

Se misuro solo una θ osservabile non riesco a estrarre lo stato $|\psi\rangle$, cioè la Fidelity tra $|\psi\rangle$ e $\rho_{B,\theta}$ non è 1. Se misurassi TUTTE le possibili osservabili? Estrarrei $|\psi\rangle$? No! È proprio impossibile! La fidelity Mediata su tutti i possibili θ è comq < 1!!

Come calcolo tale fidelity media?
Sto facendo la fidelity con uno STATO PURO $|\psi\rangle$, perciò sarà L'INTEGRALE SULLA SUPERFICIE della sfera di Bloch (SOLO STATI PURI) e MEDIATO, cioè Diviso per l'area della sfera 4π

→ Vedi dietro

Scansionato con CamScanner

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, \sin\theta = 4\pi$$ Area sfera (raggio unitario)

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{A} dr \, r^2 \sin\theta = \frac{4\pi}{3}$$ Volume sfera (raggio unitario)

gli integrali di una funzione $F(\theta, \varphi, r)$ sulla sfera sono:

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, \sin\theta \, F(\theta\varphi r)$$ sulla superficie (STATI PURI).

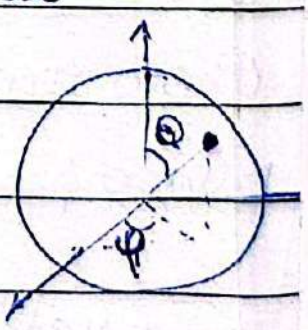
$$\int_0^{r} dr \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, r^2 \sin\theta \, F(\theta, \varphi, r)$$ sul volume (STATI MISTI)

Se li voglio NORMALIZZATI devo dividere per l'area della sup o il volume

⇓

La fidelity MEDIA sulla sup della sfera di Bloch, su tutti gli stati puri è pari a

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \, \frac{\sin\theta}{4\pi} \, F(\theta) = \overline{F(\theta)}$$



Scansionato con CamScanner

MONOGAMIA DELL'ENTANGLEMENT E MULTIPARTIZIONE DI ENTANGLEMENT

Per ora noi abbiamo studiato sistemi BI-PARTITI cioè composti da due parti e definito l'entanglement tra esse. Ma è possibile avere entanglement tra più di due parti? ovvero, è possibile avere più parti / sistemi tra loro entangled? SI! MA CON DELLE RESTRIZIONI

Maggiore è il grado di entanglement fra due parti A-B e minore sarà le (possibile) grado di entanglement A-C, B-C con una terza parte C

Se A e B sono MAX ENTANGLED allor C è SEPARATO, ovvero sse $|\psi\rangle\!\rangle_{AB}$ max entangled $\rightarrow$ $|\psi\rangle\!\rangle_{ABC} = |\psi\rangle\!\rangle_{AB} \otimes |\psi\rangle_C$

Tale proprietà dell'entanglement è detta MONOGAMIA dell'ENTANGLEMENT
$\Rightarrow$ (@ WOOTERS - ricercatore di riferimento sulla Monogamia dell'entanglement)

DIMOSTRAZIONE PER 3 QUBIT

- Considero di avere uno stato MAX entangled $|\frac{\phi_i}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB}$, per es $|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB}$. Essendo max entangled ho correlazione perfetta su ogni osservabile e quindi su ogni base di ogni ϕ_i di Bell. Noi lo abbiamo scritto sulla base $|0\rangle|1\rangle$ di $\mathbb{C}^3$ ma lo suo decomposizione è UGUALE per ogni base. Scriviamolo su $|+\rangle|-\rangle$ di $\mathbb{C}^3$ così vale

$$|\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle\!\rangle + |11\rangle\!\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|++\rangle\!\rangle + |--\rangle\!\rangle\right)$$

dove $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$ $\quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle-|1\rangle)$

opp $|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle+|-\rangle)$ $\quad |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle-|-\rangle)$

- Ora considero un TERZO QUBIT C. Voglio dire che lo stato tot $|\psi\rangle\!\rangle_{ABC}$ deve per forza essere scritto con C sottointeso ovvero:

$$|\psi\rangle\!\rangle_{ABC} = |\frac{\phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB} \otimes |\phi\rangle_C$$

Scansionato con CamScanner

DIM X ASSURDO

- Considero una forma generale di $|\Psi\rangle\!\rangle_{ABC}$ ammettendo che ci sono entanglement tra la parte AB e la parte C, ovvero scrivo

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|++\rangle\!\rangle_{AB} \otimes |\Phi_+\rangle_C + |--\rangle\!\rangle_{AB} \otimes |\Phi_-\rangle_C \right)$$

Così scritto avrei MAX Entglement fra (AB)-C, la parte composta dall'unione di AB e quella di C (dove per chiarezza sarebbe $|\Phi_+\rangle_C = |+\rangle_C$ e $|\Phi_-\rangle_C = |-\rangle_C$).

- Cambiamo Base

$$|++\rangle\!\rangle_{AB} = |+\rangle_A \otimes |+\rangle_B = \frac{1}{2} \left(|00\rangle\!\rangle + |11\rangle\!\rangle + |01\rangle\!\rangle + |10\rangle\!\rangle \right)$$
$$|--\rangle\!\rangle_{AB} = |-\rangle_A \otimes |-\rangle_B = \frac{1}{2} \left(|00\rangle\!\rangle + |11\rangle\!\rangle - |01\rangle\!\rangle - |10\rangle\!\rangle \right)$$

allora

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} \Big[|00\rangle\!\rangle_{AB} \otimes \left(|\Phi_+\rangle_C + |\Phi_-\rangle_C \right) + |11\rangle\!\rangle_{AB} \otimes \left(|\Phi_+\rangle_C + |\Phi_-\rangle_C \right) +$$
$$+ \underbrace{|01\rangle\!\rangle_{AB} \otimes \left(|\Phi_+\rangle_C - |\Phi_-\rangle_C \right) + |10\rangle\!\rangle_{AB} \otimes \left(|\Phi_+\rangle_C - |\Phi_-\rangle_C \right)}_{}\Big]$$

- Io però ho fatto l'ipotesi che AB sia MAX ENTANGLED ovvero però corretto in ogni Base ovvero NON possono esistere termini opposti $|01\rangle\!\rangle_{AB}$ e $|10\rangle\!\rangle_{AB}$ (in cui A e B non sono uguali)

Se AB MAX entagled $\longrightarrow$ necessariamente $\underbrace{\quad}_{} = 0$ due annullarsi ovvero necessariamente $|\Phi_+\rangle_C = |\Phi_-\rangle_C =: |\Phi\rangle_C$

$$\downarrow$$

ovvero $|\Psi\rangle\!\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|++\rangle\!\rangle_{AB} + |--\rangle\!\rangle_{AB} \right) \otimes |\Phi\rangle_C$
$$= |\tfrac{00}{\sqrt{2}}\rangle\!\rangle_{AB} \otimes |\Phi\rangle_C$$

ovvero Ce' fattorizzabile CVD!

- Noto tuttavia che se AB NON sono per forza MAX entagled allora è possibile avere un qualche grado di $|01\rangle$ e $|10\rangle$ e quindi un qualche grado di entaglement anche con C, tuttavia Maggiore è l'entglement tra A e B e minore spazio è associato a C.

Scansionato con CamScanner

MULTIPARTIZIONE DELL'ENTANGLEMENT

Accenno quelcotuamente ad una questione di ricerca aperta = Entanglement multipartito.

Noi abbiamo concentrato la nostra attenzione sull'entanglement fra due parti, ma come accennato poco fa, è possibile avere correlazioni entangled anche fra più parti, solo regolate dal vincolo della monogamia.

Nel caso di 3 parti per es ho i seguenti scenari:

(•) TUTTO fattorizzato $|A\rangle \otimes |B\rangle \otimes |C\rangle$

(•) DUE entangled e uno fattorizzato $|\psi\rangle_{AB} \otimes |C\rangle$

(•) TRE Entangled $|\psi\rangle_{ABC}$

Un esempio di un sistema entangled su 3 parti è $|ghz\rangle \equiv \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}$
dove le 3 parti ABC sono 3 QUBit.

Questione aperte = ♥

1) NON è chiaro come riconoscere l'entanglement multipartito

2) NON è chiaro se è una risorsa o uno, in caso può essere utile (alla, considerare ancora studiate applicazioni)

Scansionato con CamScanner

ENTANGLEMENT DI STATI MISTI

(SISTEMI APERTI, NO ISOLATI)

Per quanto riguarda gli stati puri essi possono trovarsi solo in stati fattorizzabili oppure entangled:

$|\psi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ FATTORIZZABILE

$|\psi\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ ENTANGLED

Se il sistema è aperto, se ci sono correlazioni, è possibile che siano dovute ad una 3° componente esterna che comunica classicamente con le due parti del sistema. Questo caso è un sistema detto SEPARABILE in cui la correlazione non è entangled ma dovuta a variabili nascoste

$R_F = \rho_A \otimes \rho_B$ FATTORIZZABILE

$R_S = \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ SEPARABILE

$R_E \neq \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ ENTANGLED

Si chiamano quindi entangled sistemi che non possono in alcun modo venir scritti come prodotto di operatore A per un op B o come somma di prodotti k-esimi (ensemble di stati k)

Uno stato separabile invece è appunto un ensemble di stati "puri" k-esimi correlati da variabili k che mi danno la prob p_k dello stato k-esimo. Essi possono venir generati tramite LOCC

- Local operations LO
- classical communication. CC

Scansionato con CamScanner

Nel nostro esempio, Alice e Bob comunicano classicamente un numero random k che esce con prob p_k. Per ogni risultato k, che conoscono entrambi, si mettono d'accordo di produrre uno stato $\rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ agendo solo localmente sulla loro porzione. Così ho generato lo stato separabile $R_S = \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ con solo LOCC operations.

I tre tipi di stati espandono ai 3 tipi di correlazione possibile tra A e B:

$R_F = \rho_A \otimes \rho_B$ FATTORIZZATO $\Rightarrow$ Nessuna correlazione Oppure CAUSA A→B

$R_S = \sum p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ SEPARABILE $\Rightarrow$ Correlazione per variabile nascoste $c_k \rightarrow A_k, B_k$

$R_E \neq \sum p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$ ENTANGLED $\Rightarrow$ correlazione entangled - non locale

CLASSIFICAZIONE PPT E NPT

È possibile caratterizzare l'entanglement matematicamente l'entanglement con un criterio matematico anche per stati misti? Sì ma solo per stati di DUE QUBIT! Se ho dimensioni più grandi no! È un problema enorme oggetto di ricerca!

Per stati misti si ha solo una condizione SUFFICIENTE di sentanglement ma non necessaria! Solo per stati di due qubit tale condizione sarà anche NECESSARIA.

Considero uno stato SEPARABILE, gli applico una mappa T che sia positiva ma non completamente positiva. Per esempio la TRASPOSIZIONE parziale.

Scansionato con CamScanner

↗ anche T è positiva, cioè $T(\rho) \geq 0$ tuttavia T non è CP, cioè in generale $(\mathbb{I} \otimes T)R$ non è positivo.

$$(\mathbb{I}_A \otimes T)(R_S) = \sum_n p_n \rho_{An} \otimes T(\rho_{Bn}) \geq 0$$

Tale operatore così trasposto parzialmente è ancora positivo! Se lo stato era separabile R_S, la trasposizione parziale è una mappa positiva! (In generale non lo è, T non è CP) Ho trovato una condizione necessaria di separabilità e quindi la sua negazione è condizione sufficiente di entanglement.

In questo caso con R separabile è pure!

PPT CONDITION

Se R_S separabile $\rightarrow$ $R_S^{T_B}$ trasposto parziale ≥ 0 è positivo

Se $R^{T_B} < 0$ trasposto parziale è negativo $\rightarrow$ $R = R_e$ entangled

Def PPT states

Uno stato Positive Partial Traced è uno stato con $R^{T_B} \geq 0$

Def NPT states

Uno stato Negative Partial Transposed è uno stato $R^{T_B} < 0$

In generale esistono stati entangled NPT ma anche sono possibili stati PPT entangled. Stati separabili sono per forza PPT, stati NPT sono per forza entangled.

Scansionato con CamScanner

HORODECKI THEOREM

Per stati di due qubit (PA è un qubit e PB è un qubit) uno stato è ENTANGLED $\leftrightarrow$ sse è NPT

Condizione necessaria e sufficiente per l'entanglement per due qubit è che sia NPT

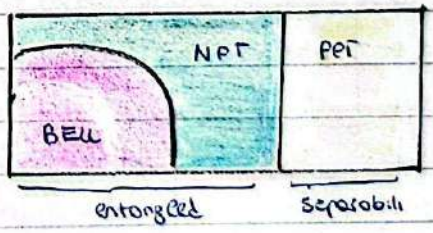
ENTANGLEMENT VS BELL'S VIOLATION

ESISTONO STATI ENTANGLED CHE NON VIOLANO LE DISUGUAGLIANZE DI BELL

Violare le diseg di Bell implica una forma di correlazione molto alta, più alta di quella che presenta un generico stato NON producibile localmente e classicamente, cioè più alta di un generico stato entangled.

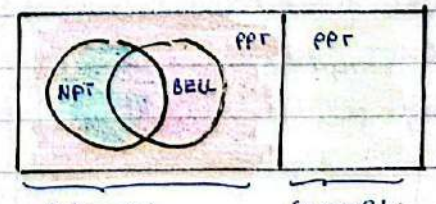
Ciò ha senso perché l'esp di Bell fa riferimento ad un esperim. specifico, rispetto alle correlaz. viste di un caso particolare

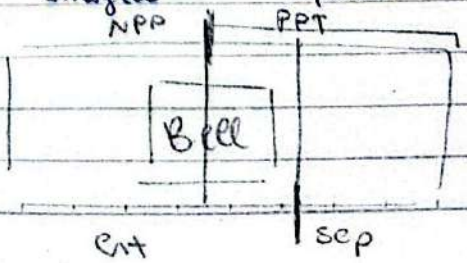
DUE QUBIT $\rightarrow$



Stati entangled sono correlati più in generale anche sotto altre funzioni di correlazione diverse da quelle def. nell'esperimento di Bell.

GENERALE $\rightarrow$



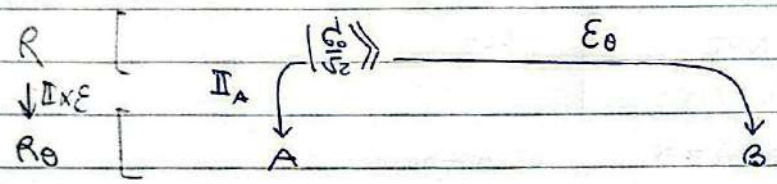


Scansionato con CamScanner

ROBUSTEZZA AL RUMORE DI SIST ENGLAD DI DUE QUBIT = BELL VS NPT

Considero per esempio un sistema di DUE QUBIT per cui eq def di entangled coincide con eq def NPT $R^\Gamma < 0$.

Considero il sistema MAX entangled $R = |\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\langle\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}|$ e lo faccio evolvere con del rumore solo sul ramo B, modellizzando il rumore con il canale depolarizzante.



$$(\mathbb{I}\otimes\mathcal{E}_\theta)\left(\frac{1}{2}|\Phi_0\rangle\langle\Phi_0|\right) = \dots = \theta\,|\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}\rangle\langle\frac{\Phi_0}{\sqrt{2}}| + (1-\theta)\,\frac{\mathbb{I}}{2}\otimes\frac{\mathbb{I}}{2} \equiv: R_\theta$$

(… conti sotto il capitolo delle disug di Bell)

Lo stato dopo l'evoluzione rumorosa si trova in:

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \frac{\theta}{2}+\frac{1-\theta}{4} & 0 & 0 & \frac{\theta}{2} & |00\rangle \\ 0 & \frac{1-\theta}{4} & 0 & 0 & |01\rangle \\ 0 & 0 & \frac{1-\theta}{4} & 0 & |10\rangle \\ \frac{\theta}{2} & 0 & 0 & \frac{\theta}{2}+\frac{1-\theta}{4} & |11\rangle \end{bmatrix}$$

Ide stato R_θ è ancora entangled? Qual è il massimo rumore θ entro cui R_θ è ancora entangled? Calcoliamo R_θ^Γ e vediamo quando è <0 negativo. Trasponga parzialmente solo sul ramo B cioè =

Scansionato con CamScanner

$R_\theta^\tau =$

	00	01	10	11
00	$\frac{\theta}{2}+\frac{1-\theta}{4}$	0	0	0
01	0	$\frac{1-\theta}{4}$	$\frac{\theta}{2}$	0
10	0	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{1-\theta}{4}$	0
11	0	0	0	$\frac{\theta}{2}+\frac{1-\theta}{4}$

R_θ^τ è ancora positivo? se lo è, R_θ era separabile, sono ecc entangled. Calcoliamo i suoi autovalori. Il polinomio caratteristico è:

$$P(\lambda) = \left(\lambda - \frac{1-\theta}{4}\right)^2 - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = 0$$

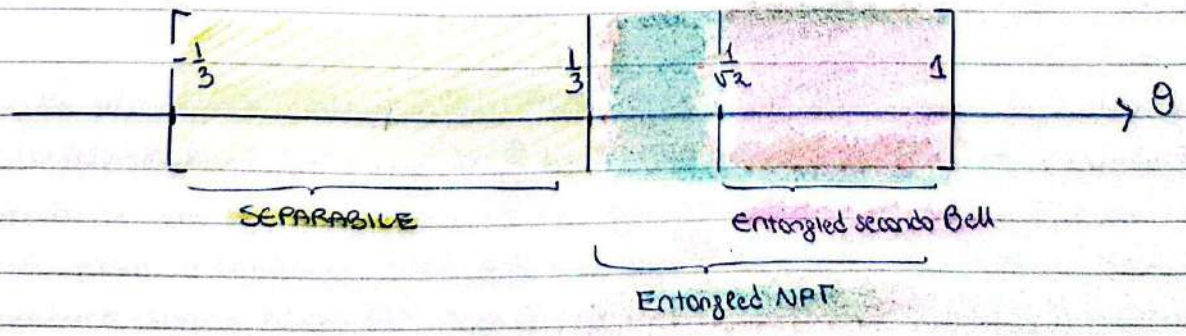
le soluzioni sono $\lambda_{123} = \frac{1+\theta}{4} > 0 \quad \forall \theta \in [-1/3, 1]$

$$\lambda_4 = \frac{1-3\theta}{4} > 0 \text{ solo se } \theta < \frac{1}{3} \text{ !!!}$$

Finché $\theta \geq \frac{1}{3}$ lo stato R_θ rimane entangled (rumore non troppo grande)
Se $\theta \leq \frac{1}{3}$ lo stato R_θ ha perso correlazione ed è diventato separabile

MA

Se confrontiamo con lo stesso risultato ottenuto con le disug di Bell, la soglia per violare le disug di Bell era $\theta \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ ... Ch rumore ancora + piccolo! Ovvio ci sono stati che non violano Bell ma sono cmq entangled (NPT nel caso 2 qubit)



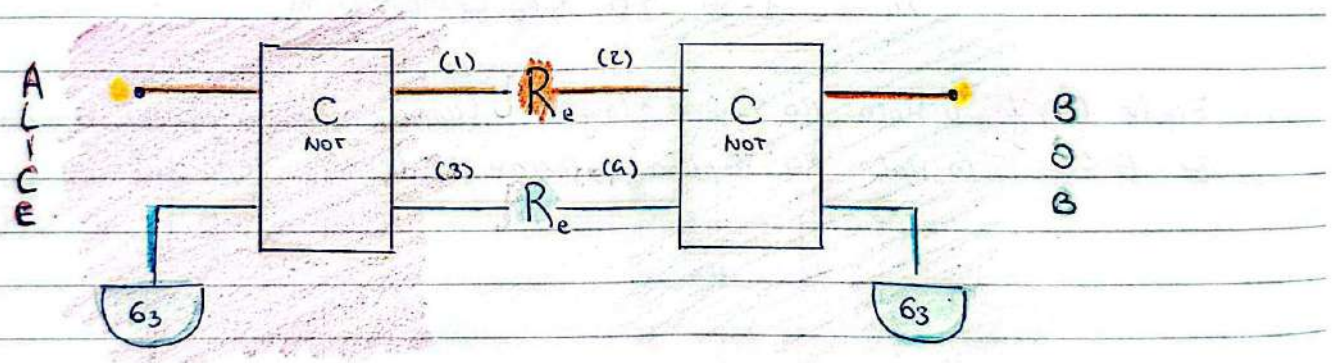
Scansionato con CamScanner

PPT VS NPT = DISTILLAZIONE E TELETRASPORTO

Stati misti entangled possono in generale essere sia PPT che NPT. C'è una differenza operazionale tra i due? Sì! E Riguardo i protocolli di distillazione quantistica di entanglement e il teletrasporto quantistico

DISTILLAZIONE DI ENTANGLEMENT STATI MISTI

Il protocollo di concentrazione di entanglement prevede di fare più copie di un sistema bipartito, spedire le due metà di ogni sistema uno da Alice e l'altro da Bob. Alice e Bob applicano un CNot e poi fanno una misura su uno dei sistemi. Il sistema rimanente ha una certa probabilità di aver aumentato il suo grado di entanglement.



Mentre prima, per stati puri, si arrivava a creare uno stato distillato MASSIMAMENTE ENTANGLED, ora, per stati misti solamente mi AVVICINO al MAX ENTANGLED, cioè aumento l'entanglement senza esaurirlo

Considerando precisamente lo stesso protocollo studiato prima succede che la FIDELITY tra $\mathcal{R}$ (lo stato misto) e $|\frac{G_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$ max entangled AUMENTA

$$\mathcal{R}_e \xrightarrow{\text{distillaz.}} \mathcal{R}'_e$$

$$\langle\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}} | \mathcal{R}_e | \tfrac{G_0}{\sqrt{2}} \rangle\rangle \leq \langle\langle \tfrac{G_0}{\sqrt{2}} | \mathcal{R}'_e | \tfrac{G_0}{\sqrt{2}} \rangle\rangle$$

Scansionato con CamScanner

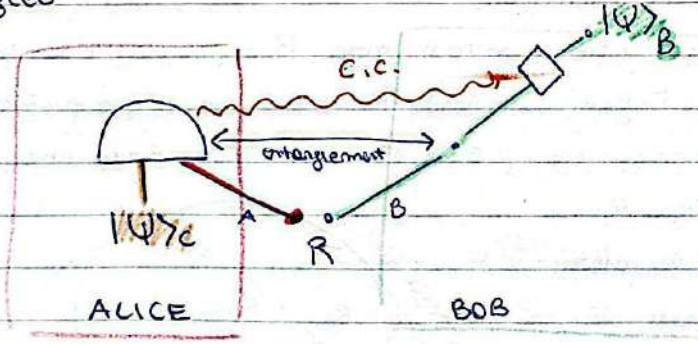
MA è davvero sempre possibile distillare l'entanglement? Oppure ho delle restrizioni sugli stati iniziali che voglio distillare? Già prima per stati puri gli stati iniziali devono già essere un po' entangled ... ma poco per stati misti non solo devono essere entangled ma entangled del tipo NPT!

STATI PPT = NON sono distillabili, ovvero il grado di entanglement non può aumentare arbitrariamente ma c'è un LIMITE

STATI NPT = possono venir distillati asintoticamente vicini allo stato Max entangled

TELETRASPORTO QUANTISTICO X STATI MISTI

Nel protocollo di teletrasporto quantistico si fa uso di uno stato entangled per trasportare in modo efficiente l'info di un terzo stato su una parte dello stato entangled



Se lo stato entangled fosse uno stato misto NPT allora qui è ancora possibile, solo che invece di una copia esatta ottengo una copia con una fidelity che asintoticamente tende a uno.

Se lo stato fosse entangled ma PPT la fidelity della copia sarebbe molto più piccola e NON superiore di quello che otterrei in modo classico senza entanglement, con Alice che fa misure sul $|\psi\rangle_C$ per copiare come fatto e poi telefona a Bob e Bob prova a replicare $|\psi\rangle$ sul suo stato B. La fidelity che Bob ottiene con la procedura classica o con PPT sono equivalenti, solo tramite NPT è superiore!

Scansionato con CamScanner

chiusura rispetto ad una qualche operazione, così che formino un gruppo... ... No così non è!

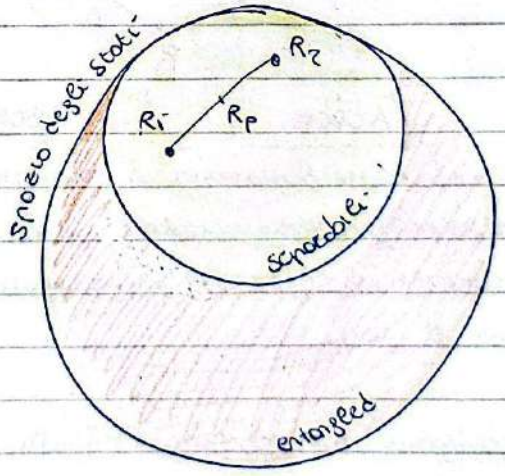
ENTANGLEMENT WITNESSES

Dato uno stato R, come decido se è entangled o separabile? Ho un criterio? Non è Barole

Uno stato separabile è tale se $R_S = \sum_k p_k \rho_{Ak} \otimes \rho_{Bk}$, mi piacerebbe se ci fosse una qualche proprietà di chiusura degli stati separabili che mi permetta di distinguerli bene matematicamente dagli altri entangled. Ma ciò non è il caso. Gli stati separabili NON SONO UN SOTTOSPAZIO degli stati nello spazio di Hilbert e non è possibile definirli bene matematicamente con una certa proprietà caratterizzante.

L'unico coso che possiamo dire è che date R_1 e R_2 separabili allora
$R_p = p R_1 + (1-p) R_2 \qquad p \in [0,1]$
è ancora separabile

Tale proprietà ci assicura che il sottoinsieme R separabile è un sottoinsieme CONVESSO. Infatti vedendo R_1 e R_2 come due punti dello spazio, R_p al variare tra $p \in [0,1]$ corre sulla linea che collega R_1 e R_2. Se ogni R_p è ancora elemento separabile allora il sottoinsieme degli elementi separabili è convesso! ovvero Tutte le linee che collegano due elementi dell'insieme sono ancora dentro l'insieme (es: un cerchio ○ è convesso, una stella ☆ non lo è!)



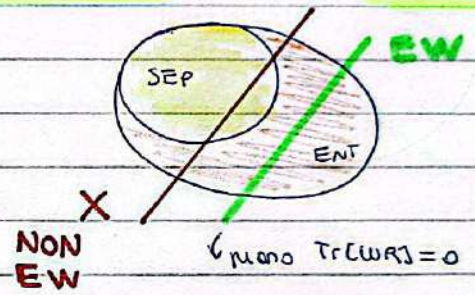
Lo convessità di R separabile ci permette di dare un criterio sufficiente (ma non necessario) di entanglement = le entanglement witnesses

Scansionato con CamScanner

Dato un'osservabile W, la richiesta $Tr[WR] = 0$ cioè $\sum_{ij} W_{ij} R_{ji} = 0$ individua un IPERPIANO nello spazio R degli stati (è una combinazione di coeff di R con peso W). Allora grazie alla convessità, esistono operatori W tali che l'iperpiano $Tr[WR] = 0$ lasci il sottoinsieme degli stati separabile TUTTO da una parte (anche se quello può contenere anche un po' di stati entagled per forza)

Def = EW Entanglement Witnesses

Un'osservabile W è una EW sse
$\forall R_{sep} \rightarrow Tr[WR_{sep}] \geq 0$

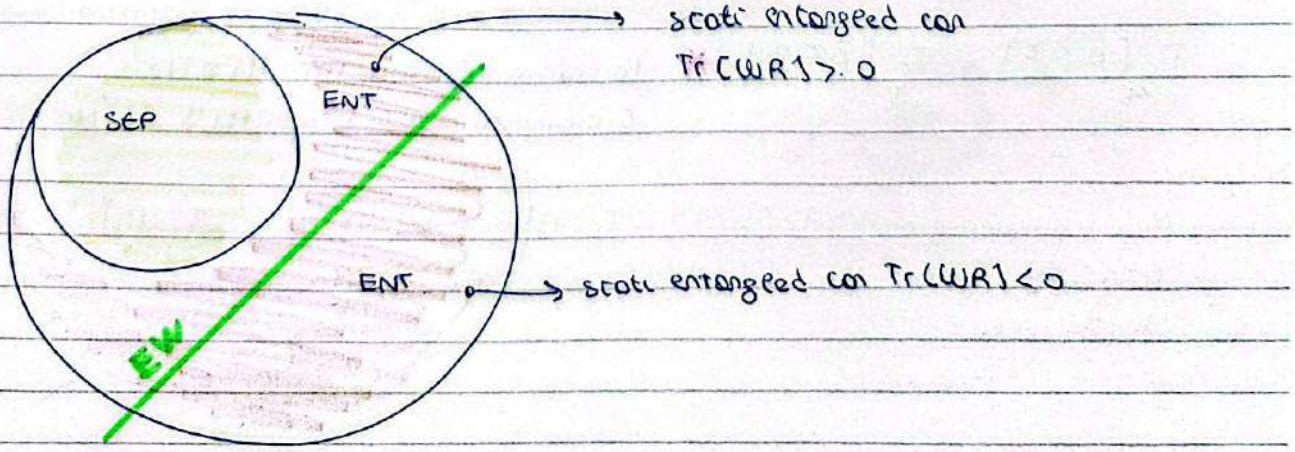


Da cui segue un criterio suff per stabilire se R è entangled

CRITERIO SUFF (non necessario) ALL'ENTANGLEMENT

Sia W una EW, sia R uno stato
se $Tr[RW] < 0 \longrightarrow R$ è entangled

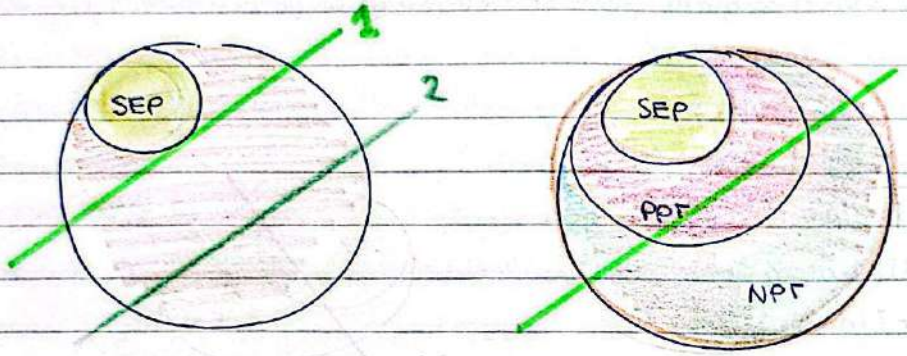
⚠ NON VALE IL VICEVERSA, dato uno stato entangled non è detto che $Tr[WR] < 0$! Potrebbe anche essere ≥ 0!



Scansionato con CamScanner

Esistono EW migliori di altre, alcune che discriminano pochissimi stati entangled, altre che ne discriminano il più possibile essendo tangenti all'insieme degli Reseparabili.

Esistono EW che discriminano solo entangled NPT (caso più comune) ma anche EW che potrebbero lasciarci scappare anche PPT con traccia < 0.



PROTOCOLLO PER EW CONSTRUCTION

- Sia R_{12} uno stato entangled tipo NPT
- Allora so che $\exists$ almeno un autovalore $\mu < 0$ autovalore di R_{12}^{τ} trasposto parzialmente, sia $|u\rangle$ il corrispondente autovettore

$\Downarrow$ allora

L'operatore $W_u = (|u\rangle\langle u|)^{\tau}$ proiettore trasposto parziale è una EW

PROPRIETA' PRELIMINARE PER LA DIM.

$$Tr_{12}[AB^{\tau}] = Tr_{12}[A^{\tau}B] \quad *$$

* la traccia sul mondo TOT $H_1 \otimes H_2$
τ trasposto parziale solo su H_1 o solo H_2

Noi sapevamo già che $Tr[AB^T] = Tr[A^T B]$ con la trasposizione TOTALE sul mondo intero $H_1 \otimes H_2$, con la trasposizione parziale dobbiamo dimostrarlo.

Scansionato con CamScanner

DIM

$$A = \sum_{\mu s} a_{\mu s}\, A_{1\mu} \otimes A_{2s} \qquad A^2 = \sum_{\mu s} a_{\mu s}\, A_{1\mu} \otimes A_{2s}^T$$

$$B = \sum_{pq} b_{pq}\, B_{1p} \otimes B_{2q} \qquad B^2 = \sum_{pq} b_{pq}\, B_{1p} \otimes B_{2q}^T$$

$\Gamma = \mathbb{I}_1 \otimes T_2$ trasposizione parziale su 2

allora:

$\mathrm{Tr}[AB^T] = \mathrm{Tr}[A^T B]$ con la trasposta TOTALE

$$\mathrm{Tr}[AB^\Gamma] = \sum_{\mu s}\sum_{pq} a_{\mu s}\, b_{pq}\, \mathrm{Tr}_1[A_{1\mu} B_{1p}]\, \mathrm{Tr}_2[A_{2s} B_{2q}^T] =$$

Tr_2 traccio solo su 2 e trasposto solo su 2

$$= \sum_{\mu s}\sum_{pq} a_{\mu s}\, b_{pq}\, \mathrm{Tr}_1[A_{1\mu} B_{1p}]\, \mathrm{Tr}_2[A_{2s}^T B_{2q}] = \mathrm{Tr}[A^\Gamma B] \qquad \text{CVD}$$

DIMOSTRAZIONE EW

Per dim che W è una EW devo dim che $\forall R_{sep}\ \mathrm{Tr}[W R_{sep}] \geq 0$

$$\mathrm{Tr}[R_{sep} W_\mu] = \mathrm{Tr}[R_{sep} (|\mu\rangle\langle\mu|)^\Gamma] \overset{*}{=} \mathrm{Tr}[R_{sep}^\Gamma |\mu\rangle\langle\mu|] = \langle\mu| R_{sep}^\Gamma |\mu\rangle \geq 0$$

* perché R_{sep} è PPT cioè $R_{sep}^\Gamma \geq 0$ è positivo

CVD

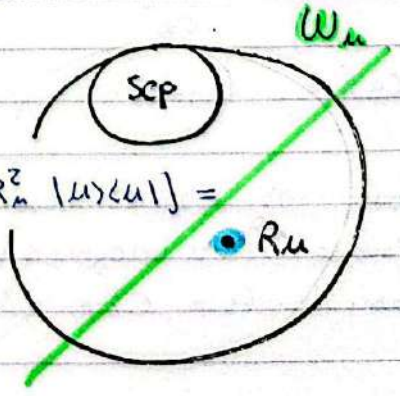
Tale EW costruito a partire da R_μ entangled NPT è tale da DISCRIMINARE R_μ come entangled, cioè R0 sto ok di ea dell'ipotesi.

$\mathrm{Tr}[W_\mu R_\mu] = \mu < 0$ per ipotesi

Infatti $\mathrm{Tr}[W_\mu R_\mu] = \mathrm{Tr}[R_\mu (|\mu\rangle\langle\mu|)^\Gamma] = \mathrm{Tr}[R_\mu^\Gamma |\mu\rangle\langle\mu|] =$

$= \langle\mu| R_\mu^\Gamma |\mu\rangle = \mu < 0$

uno $|\mu\rangle$ autovett di R_μ^Γ per ipotesi con autov μ



Scansionato con CamScanner

MISURE ENTANGLED

Fino ad adesso abbiamo parlato di STATI entangled. Tuttavia anche gli operatori cioè le misure possono essere entangled!

Dato un mondo $H = H_A \otimes H_B$ ci sono operatori fattorizzabili ed op NON fattorizzabili cioè' entangled

$C = C_A \otimes C_B$ misura fattorizzabile

$C \neq C_A \otimes C_B$ misura entangled

Si può estendere il concetto anche a misure generalizzate POVM entangled.

La non-località dello MQ può esprimersi sia in stati entangled che in operatori di misura entangled

---

Consideriamo il seguente esempio. In un mondo $H = \mathbb{C}^3_A \otimes \mathbb{C}^3_B$ di due QUTRIT (spazi $\mathbb{C}^3$ 3DIM) considero i seguenti nove stati:

$|C_1\rangle\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ $\quad$ $|C_2\rangle\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$

$|C_3\rangle\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |2\rangle$ $\quad$ $|C_4\rangle\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |2\rangle$

$|C_5\rangle\rangle = |2\rangle \otimes \frac{|1\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}}$ $\quad$ $|C_6\rangle\rangle = |2\rangle \otimes \frac{|1\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}}$

$|C_7\rangle\rangle = \frac{|1\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$ $\quad$ $|C_8\rangle\rangle = \frac{|1\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle$

$|C_9\rangle\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$

dove $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ base di $\mathbb{C}^3$. Tali 9 stati sono tra loro ORTOGONALI Essendo 9 stati ortogonali in uno spazio di dimensione 9 allora formano una Base di $H = \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$. Di conseguenza sono gli autostati di un certo

Scansionato con CamScanner

operatore di misura C che vive $H = \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^3$. Tuttavia si vede può dimostrare che tale operatore C non è fattorizzabile cioè è ENTANGLED.

Sebbene i suoi autostati siano fattorizzabili nel prodotto di un $ket_A \otimes ket_B$ (e quindi non entangled) la misura è entangled, l'operatore è entangled

Ciò significa che nonostante tutti $|C_j\rangle$ stati siano fattorizzabili non è possibile distinguerli con operazioni solo locali tra A e B ma devo misurare C entangled cioè agire sull'INTERO SISTEMA A+B

In generale possono costruire operatori entangled con stati autostati entangled od op non entangled con autostati entangled od op entangled con autostati non entangled od op non entangled con autostati non entangled.

Una misura entangled è una misura che deve per forza essere compiuta sull'intero sistema globale e non può scomporsi in misure locali solo su A o B

Scansionato con CamScanner

Fidelity e Distanze

In questo capitolo vogliamo definire delle quantità che catturino l'idea o il concetto di "vicinanza" tra due stati, cioè quanto due stati sono simili e/o sovrapponibili

DUE STATI UGUALI

Due stati sono uguali cioè MAX vicini, uno sopra l'altro, se sono lo stesso stato cioè $\langle\varphi|\psi\rangle = 1 \rightarrow |\varphi\rangle = |\psi\rangle$. In tal caso nessun osservabile può distinguerli.

DUE STATI MASSIMAMENTE LONTANI / DIVERSI

Due stati ortogonali sono massimamente diversi, non hanno alcuna componente in comune, cioè overlap. sono Max distanti. In tal caso $\exists$ un'osservabile che li possiede entrambi come autostati ed è quindi possibile discriminare ESATTAMENTE quale stato ho solo misurando tale osservabile

$\langle\varphi|\psi\rangle = 0 \rightarrow \exists A$ tic $A|\varphi\rangle = a_\varphi|\varphi\rangle \quad A|\psi\rangle = a_\psi|\psi\rangle$

DUE STATI UN PO' DIVERSI

Quando c'è un po' meno di overlap $0 < \langle\varphi|\psi\rangle < 1$ i due stati sono un po' meno distinguibili, cioè non basta un'unica misura di un'unica osservabile per distinguerli ma di più di più osservabili. Oppure rumore con dell'incertezza.

FIDELITY TRA STATI PURI

Si definisce fidelity tra due stati $|\psi\rangle$ e $|\varphi\rangle$ pure il numero

$F(|\varphi\rangle, |\psi\rangle) = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2 \qquad F \in [0,1]$

Se $F = 0$ gli stati sono ortogonali (MAX distanti)
Se $F = 1$ gli stati sono uguali (MAX vicini)

Scansionato con CamScanner

FIDELITY TRA PURO E MISTO

Dato $|\psi\rangle$ e uno misto ρ si def fidelity tra i due

$$F(|\psi\rangle, \rho) = Tr[|\psi\rangle\langle\psi| \rho] = \langle\psi|\rho|\psi\rangle \qquad F \in [0,1]$$

$F = 0$ gli stati $|\psi\rangle$ e ρ sono ortogonali

$F = 1$ allora $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ cioè è l'op statistico dello stesso stato puro $|\psi\rangle$

FIDELITY TRA DUE STATI MISTI

La fidelity tra stati misti è invece un po più difficile da definire. Dati due op statistici ρ e τ, la quantità:

$$F \overset{?}{\approx} Tr[\rho\tau] \quad \times$$

Definisce una fidelity? Cosa cattura l'intuizione stati MOLTO vicini $F = 1$ e MOLTO lontani $F = 0$? È un parametro che discerne tra stati NON distinguibili e stati distinguibili con un unico esempio? NO! NON VA BENE! Tale def di F non assume valori tra 0 e 1, spazio in cui sappiamo per quali ordinati dividere, che non riflettono in alcun modo la "vicinanza" tra ρ e τ. Dobbiamo quindi trovare un'altra definizione. Ci vengono in aiuto il coefficiente di Bhatta charyya e il teo di Caves - Fuchs

Coefficiente di Bhattacharyya

Date due distrib di prob classiche $\{\tau_x\}$ e $\{t_x\}$ (o densità di prob $\tau(x)$ e $t(x)$)

$$F(\{\tau_x\}, \{t_x\}) = \left(\sum_x \sqrt{\tau_x t_x}\right)^2 = \begin{cases} 0 & \text{se le distrib sono ortogonali} \\ 1 & \text{se le distrib sono uguali} \end{cases}$$

$$F(\tau(x), t(x)) = \left(\int dx \sqrt{\tau(x) t(x)}\right)^2 = \begin{cases} 0 & \text{ortogonali} \\ 1 & \text{uguali} \end{cases}$$

Tale coeff F dà il grado di OVERLAP tra distribuzioni, la loro vicinanza

Scansionato con CamScanner

Per i nostri scopi consideriamo le distribuzioni $\{r_n\}$ e $\{t_n\}$ di prob di uno POVM Π di componenti Π_n per lo stato ρ e τ =

$r_n = Tr[\rho \Pi_n]$ → $\{r_n\}$ insieme delle r_n $\forall \Pi_n$ di Π

$t_n = Tr[\tau \Pi_n]$ → $\{t_n\}$ insieme dei t_n per le Π_n di Π

La fidelity vuole catturare la VICINANZA tra due stati. $F = 1$ MAX VICINI (min distanza), $F = 0$ MINIMO VICINATO (max lontani). Perciò tra tutte le Π POVM esistenti, quella che def la Fidelity sarà quella che MINIMIZZA il coeff di Bottacharyya $F(\{r_n\}, \{t_n\})$

$$F(\rho,\tau) := \min_{\Pi} F(\{r_n\},\{t_n\})$$

APRIMI ★

TEO DI CAVES-FUCHS

La fidelity tra stati misti è il minimo al variare delle povm Π del coeff di Bottacharyya e vale:

$$F(\rho,\tau) = \min_{\Pi} F(\{r_n\},\{t_n\}) = \|\sqrt{\tau}\sqrt{\rho}\|_1^2 = \left(Tr\left[\sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}\right]\right)^2$$

dove $\|A\|_1 = Tr[|A|] = Tr[\sqrt{A^\dagger A}]$

dove la radice di un op $\sqrt{A}$ è quell'op $X = \sqrt{A}$ tc $X^2 = A$, e di fatto si ottiene DIAGONALIZZANDO A e costruendo $\sqrt{A}$ come la matrice diagonale con la radice $\sqrt{a_i}$ degli autovalori sulla diagonale

es $A = \begin{bmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix}$ → $\sqrt{A} = \begin{bmatrix} \sqrt{a_1} & 0 \\ 0 & \sqrt{a_2} \end{bmatrix}$

La 2° disuguaglianza si ottiene dalla 1° perché

$$\|\sqrt{\tau}\sqrt{\rho}\|_1^2 \underset{\text{per def}}{=} Tr\left[\sqrt{(\sqrt{\tau}\sqrt{\rho})^\dagger(\sqrt{\tau}\sqrt{\rho})}\right]^2 = Tr\left[\sqrt{\sqrt{\rho}^\dagger\sqrt{\tau}^\dagger\sqrt{\tau}\sqrt{\rho}}\right]^2 \underset{\text{uno per op statistici } \sqrt{\rho}^\dagger = \sqrt{\rho} \text{ allora}}{=} Tr\left[\sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}\right]^2$$

Scansionato con CamScanner

FOCUS = PERCHÉ MINIMIZZARE LA Fidelity?

minimizzare la Fidelity significa MASSIMIZZARE LA DISTANZA, scegliere cioè quella POVM che rende più DISTINGUIBILI due stati. Ed è proprio ciò che voglio! Voglio un criterio per DISTINGUERE con certezza due stati.

MAXIMIZZARE la Fidelity cioè minimizzare la distanza non va bene! Perché potrei avere distanza nulla cioè $F = 1$ per due stati che in realtà sono diversi, potrei pensare che due stati diversi siano uguali!

Se MAX la distanza → so per certo che $F = 1$ (distanza nulla) solo quando gli stati sono davvero lo stesso stato

Se MIN la distanza → potrei avere $F = 1$ per stati anche diversi e scambiarli per uguali

Scansionato con CamScanner

CHECK DI COERENZA CON LA DEF DI PRIMA

Così def la fidelity tra stati misti $F \in [0,1]$ e si riduce alla def di Fidelity data prima tra puro e puro o misto e puro nel caso in cui uno dei stati sia $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ un puro (o entrambi)

CHECK | PURO - MISTO

ma $\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|} = |\psi\rangle\langle\psi|$

Sia $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ puro

allora $F(\rho, \tau) = F(|\psi\rangle\langle\psi|, \tau) = \left(\mathrm{Tr}\sqrt{\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|}\,\tau\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|}}\right)^2 =$

$= \mathrm{Tr}\left[\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|\,\tau\,|\psi\rangle\langle\psi|}\right]^2 = \left(\sqrt{\langle\psi|\tau|\psi\rangle}\,\mathrm{Tr}\left[\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|}\right]\right)^2 =$

$= \langle\psi|\tau|\psi\rangle\,\mathrm{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|]^2 = \langle\psi|\tau|\psi\rangle$ ($\mathrm{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|] = 1$)

vero!

CHEC - PURO-PURO

se $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ e $\tau = |\varphi\rangle\langle\varphi|$

allora $F(\rho,\tau) = F(|\psi\rangle\langle\psi|, |\varphi\rangle\langle\varphi|) = \left(\mathrm{Tr}\sqrt{|\psi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle\langle\varphi|\psi\rangle\langle\psi|}\right)^2 =$

$= |\langle\varphi|\psi\rangle|^2\,\mathrm{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|]^2 = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2$ ($\mathrm{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi|] = 1$)

vero!

FORMULA ALTERNATIVA PER QUBIT

Siano ρ e τ stati di un QUBIT cioè matrici 2×2 allora notiamo che

$$F(\rho,\tau) = \mathrm{Tr}[\rho\tau] + \sqrt{(1-\mu[\rho])(1-\mu[\tau])}$$

dove $\mu[\rho]$ e $\mu[\tau]$ sono la purezza di ρ e τ rispettivamente.

Tale formula evidenzia bene come la def intuitiva di $\mathrm{Tr}[\rho\tau]$ non basti perché la NON PUREZZA di ρ e τ influisce sulla fidelity tramite il termine aggiuntivo. Se uno solo tra ρ o τ è puro allora la def come traccia è sufficiente.

Scansionato con CamScanner

DIMOSTRAZIONE

- **PROPRIETA'**

Dato una matrice A 2x2 tipo $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ allora vale

$A^2 - A\,Tr[A] + \mathbb{1}\,\det A = 0$

allora

$Tr[A^2] - Tr[A]^2 + 2\det(A) = 0$ *

- $A = \sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}$

se $A = \sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}$ allora dalla *

$Tr[\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}] - \underbrace{Tr[\sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}]^2}_{= F(\rho,\tau)} + 2\sqrt{\det\rho\,\det\tau} = 0$

allora

$F(\rho,\tau) = Tr[\rho\tau] + 2\sqrt{\det\rho\,\det\tau}$

- $A = \rho$

se $A = \rho$ allora * implica

$Tr[\rho^2] - Tr[\rho]^2 + 2\det\rho = 0$

$\mu(\rho) - 1 + 2\det\rho = 0$

cioè $\det\rho = \frac{1}{2}(1 - \mu(\rho))$

- allora quindi trovo

$F(\rho,\tau) = Tr[\rho\tau] + 2\sqrt{\frac{1}{2}(1-\mu(\rho))\frac{1}{2}(1-\mu(\tau))} =$

$Tr[\rho\tau] + \sqrt{(1-\mu(\rho))(1-\mu(\tau))}$

CVD!

Scansionato con CamScanner

CHECK DI CONSISTENZA FISICA

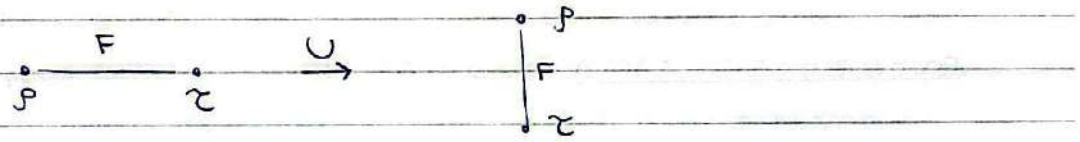
EVOLUZIONE UNITARIA

Se applico agli stati un cambio di Base la fidelity non deve cambiare perché lo distanza / vicinanza tra stati rimane uguale, gli stati rimangono tali, solo descritti in una Base differente, cioè sono solo stati "ruotati".

Quindi se evolvo ρ e τ con lo stesso unitario la fidelity NON CAMBIA

$$F(\rho, \tau) = F(U\rho U^+, U\tau U^+)$$

con U unitaria. La dim è immediata e lasciata al lettore, solo si evidenzia la proprietà $\sqrt{U\rho U^+} = U\sqrt{\rho}U^+$ da cui è quindi immediata dim l'uguaglianza.



MAPPA GENERALIZZATA

Se invece applico una mappa generalizzata al mio sistema $E(\rho)$ allora dopo l'evoluzione PERDO informazione, $\rho' = E(\rho)$ è più MISTO di ρ. Ciò perché $E(\cdot)$ può essere vista come un'evoluzione unitaria su un sistema + grande, ρ più ambiente, su cui poi traccio via i gdl dell'ambiente dopo la rotazione e quindi traccio via qualcosa del sistema anche → introduco rumore.

Ciò che succede sulla sfera di Bloch è che $E(\rho)$ e $E(\tau)$ convergono entrambi verso il centro (stato MAX MISTO) e quindi si AVVICINANO.

La FIDELITY dopo una MAPPA $E(\cdot)$ AUMENTA perché gli stati si avvicinano entrambi allo stato MAX MISTO di totale perdita di informazione.

$$F(\rho, \tau) \leq F(E(\rho), E(\tau))$$

Scansionato con CamScanner

DISTANZA DI BURES

La fidelity quantifica la vicinanza (F cresce quando gli stati si avvicinano cioè la distanza dim). È naturale allora definire una grandezza D_B che quantifichi la DISTANZA tra stati sulla sfera di Bloch (D cresce quando F dim, cioè quando stati si allontanano)

DISTANZA DI BURES

$$D_B(\rho,\sigma) := 2\left(1-\sqrt{F(\rho,\sigma)}\right) \qquad D_B \in [0,2]$$

$D_B = 2$ per $F = 0$ → STATI MAX LONTANI, ortogonali

$D_B = 0$ per $F = 1$ → STATI MAX VICINI, sovrapposti

EVOLUZIONE UNITARIA

$$D_B(\rho,\sigma) = D_B(U\rho U^\dagger, U\sigma U^\dagger)$$

CONTRATTIVITÀ - EVOLUZ GENERALIZZATA

$$D_B(\rho,\sigma) \geq D_B(\mathcal{E}(\rho),\mathcal{E}(\sigma))$$

La distanza è contrattiva, cioè dim sotto applicazione di una mappa $\mathcal{E}()$

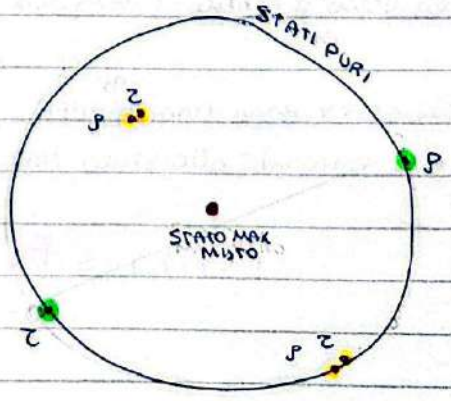
FOCUS = FIDELITY VS DISTANZA DI BURES

Fidelity = quantifica la vicinanza

D_B = quantifica la distanza

$F = 1$, $D = 0$ } MAX VICINI, sovrapposti nello stesso punto

$F = 0$, $D = 2$ } MAX LONTANI su punti diversi, ortogonali

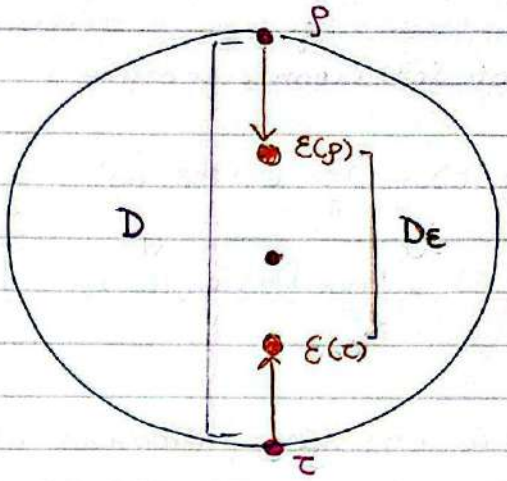


Scansionato con CamScanner

Tra due stati che evolvono con $\mathcal{E}(\cdot)$ la distanza dim e la Fidelity aumenta perché convergono entrambi verso il centro

$D \geq D_{\mathcal{E}}$

$F \leq F_{\mathcal{E}}$



ALTRE DISTANZE = DISTANZA TRACCIA

La Distanza di Bures D_B è una distanza legata alla fidelity? Esistono altre def di distanza tra vettori nello spazio di Hilbert? Sì! Lo spazio di Hilbert è uno spazio vettoriale quindi ha già anzi una nozione di distanza definita -- Perché ne ho usate? Perché non tutte le distanze sono consistenti fisicamente, cioè sono dei buoni quantificatori del grado di sovrapponibilità tra stati. Una distanza per essere buona cioè avere senso fisico deve essere CONTRATTIVA.

Due esempi di distanze notive in Hilbert space sono portano dai coefficienti

$$D_1(\{r_n\},\{t_n\}) = \frac{1}{2}\sum_n |r_n - t_n| \qquad \text{distanza di Kolmogorov}$$

$$D_2(\{r_n\},\{t_n\}) = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_n |r_n - t_n|^2}$$

E definiscono le distanze tra stati

$$D_{TR}(\rho,\tau) := \max_{\substack{\Pi \\ \text{sulle POVM}}} D_1(\{r_n\},\{t_n\}) \qquad \text{DISTANZA TRACCIA}$$

$$D_{HS}(\rho,\tau) := \max_{\Pi} D_2(\{r_n\},\{t_n\}) \qquad \text{DISTANZA DI HILBERT-SCHMIDT}$$

dove $r_n = Tr[\Pi_n \rho]$ e $t_n = Tr[\Pi_n \tau]$

Scansionato con CamScanner

Sono stati fatti i conti e si ottiene =

$$D_{TR}(\rho,\tau) = \max_{\pi} D_1(\{\rho_i\},\{\tau_i\}) = \frac{1}{2} Tr\left[|\rho-\tau|\right] = \frac{1}{2} Tr\left[\sqrt{(\rho-\tau)^2}\right]$$

$$D_{HS}(\rho,\tau) = \max_{\pi} D_2^2(\{\rho_i\},\{\tau_i\}) = \sqrt{\frac{1}{2} Tr\left[(\rho-\tau)^2\right]}$$

TUTTAVIA LA D_{HS} NON È CONTRATTIVA QUINDI NON PUÒ DESCRIVERE LA SOVRAPPONIBILITÀ DEGLI STATI, NON VA BENE

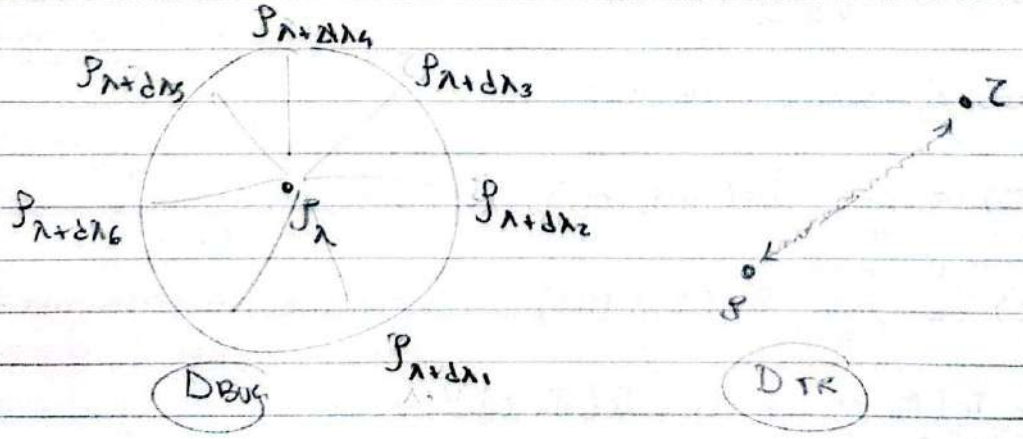
La D_{TR} invece è una buona distanza, consistente fisicamente e contrattiva.

DISTANZA TRACCIA VS DISTANZA BURES

D_B = quantifica la distanza statistica tra uno stato e il continuo del suo intorno sulla sfera di Bloch

D_{TR} = quantifica la distanza statistica fra due specifici operatori

Le due distanze non sono equivalenti, misurano sovrapponibilità in modo diverso. È un po' la differenza che c'è quando voglio andare dal dip di Fisica alla metro di Piola. Se voglio che mi faglia laser vado da fisica a piola la distanza che mi interessa è quella in linea d'aria. Se ci devo andare in fisicamente la distanza che devo percorrere è diversa perché il tragitto che faccio non è rettilineo, la MIA distanza tra fisica e piola è diversa dalla distanza dei laser.



Scansionato con CamScanner

DISTANZA HILBERT-SCHMIDT NON E' CONTRATTIVA

$D_{Bures} \propto Tr\left[\sqrt{\sqrt{\rho}\,\tau\sqrt{\rho}}\right]$ ✓

è contrattiva ma devo diagonalizzare due volte, ρ e τ, per calcolarla

$D_{Traccia} \propto Tr\left[|\rho-\tau|\right]$ ✓

è contrattiva ma devo diagonalizzare una volta $(\rho-\tau)$

$D_{HS} \propto \sqrt{Tr\left[(\rho-\tau)^2\right]}$ ✗

non devo diagonalizzare nulla, basta che calcoli il quadrato. È quindi sempre calcolabile analiticamente (le altre due no perché non posso sempre diagonalizzare) ... Tuttavia non è contrattivo! È quindi non va bene

DIMOSTRAZIONE NON CONTRATTIVITA'

① Considero i seguenti stati:

$\rho = |0\rangle\langle 0| \otimes \frac{\mathbb{I}}{2}$

$\tau = |1\rangle\langle 1| \otimes \frac{\mathbb{I}}{2}$

sono due stati ortogonali sul primo sottospazio ma non sul secondo. La distanza tra i due non è quella MAX

Primo tiraccia:

$(\rho-\tau) = (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \otimes \frac{\mathbb{I}}{2}$

$(\rho-\tau)^2 = (\;)^2 \otimes \left(\frac{\mathbb{I}}{2}\right)^2 = \frac{\mathbb{I}}{2} \otimes \frac{\mathbb{I}}{2}$

$\hookrightarrow D_{HS}(\rho,\tau) = \sqrt{\frac{Tr\left[(\rho-\tau)^2\right]}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

② Considero ora la seguente mappa

$\mathcal{E}(\rho) = A\rho A^\dagger + B\rho B^\dagger$

$\mathcal{E}(\tau) = A\tau A^\dagger + B\tau B^\dagger$

dove $A = \mathbb{I} \otimes \sigma_- = \mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 0|$

$B = \mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 1|$

per cui $A^\dagger A = (\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 1|)(\mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 0|) = \mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|$

$B^\dagger B = (\mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 1|)(\mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 1|) = \mathbb{I} \otimes |1\rangle\langle 1|$

Scansionato con CamScanner

per cui

$A^+A + B^+B = \mathbb{1} \otimes |0\rangle\langle 0| + \mathbb{1} \otimes |1\rangle\langle 1| = \mathbb{1} \otimes (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \mathbb{1} \otimes \mathbb{1}$

allora ok è una MAPPA!

Allora gli stati evoluti sono

$\rho' = \mathcal{E}(\rho) = \frac{1}{2}(|1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|) + \frac{1}{2}(|1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|) = |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|$

$\tau' = \mathcal{E}(\tau) = \dots = |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1|$

$$(\rho' - \tau') = (|1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|) - (|0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1|) = \left[\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \end{array}\right] - \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right] =$$

$$= \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{matrix} & 0 \\ \hline 0 & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \end{array}\right] = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (|1\rangle\langle 1| - |0\rangle\langle 0|) \otimes |1\rangle\langle 1|$$

$$(\rho' - \tau')^2 = \mathbb{1} \otimes |1\rangle\langle 1| = \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & 0 \\ \hline 0 & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \end{array}\right]$$

allora la distanza:

$$D_{HS}(\rho', \tau') = \sqrt{\frac{\mathrm{Tr}(\rho' - \tau')^2}{2}} = 1$$

ora allora

$$D_{HS}(\mathcal{E}(\rho), \mathcal{E}(\tau)) = 1 > \frac{1}{\sqrt{2}} = D_{HS}(\rho, \tau)$$

Ho trovato un caso in cui non è contrattivo! Voilà! D_{HS} non è contrattiva sempre! QUD

Scansionato con CamScanner

Quantum Cloning

NO UNITARIA DI CLONING

Come abbiamo già accennato, non esiste alcuna trasformazione che mi permetta di copiare su un stato ignoto (foglio bianco) $|\omega\rangle$ uno stato noto $|\psi\rangle$, qualunque sia $|\psi\rangle$ che voglio copiare (e di conseguenza qualunque sia $|\omega\rangle$ perché non lo conosco).

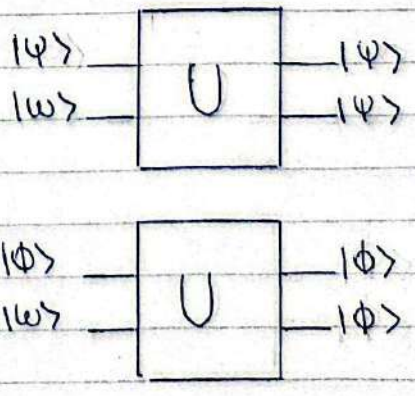
TEO = NO CLONING

NON ESISTE $\nexists U$ unitaria tale che, dato $|\psi\rangle \in H$ NOTO e un $|\omega\rangle \in H$ (ignoto) permetta

$$U(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \qquad \forall |\psi\rangle \in H \text{ NOTO}$$
$$(\forall |\omega\rangle \in H \text{ ignoto})$$

Lo specifico che è l'unitaria sia funzionante PER OGNI $|\psi\rangle$ NOTO da copiare è anche importante, perché vedremo che non esiste c'è unitario (stampante) universale $\forall |\psi\rangle$, ma invece $\exists$ uno stampante (unitario) non universale, che può clonare sì ma solo alcuni stati $|\psi\rangle$ noti.

DIMOSTRAZIONE



IPOTESI ASSURDA

Ipotizzo l'esistenza di due stati $|\psi\rangle \neq |\phi\rangle$ che possano venir copiati da U cioè

$$U(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$
$$U(|\phi\rangle \otimes |\omega\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

Scansionato con CamScanner

- Faccio il prodotto scalare tra i due

$$(\langle\omega|_2 \otimes \langle\psi|_1) U^\dagger U (|\phi\rangle_1 \otimes |\omega\rangle_2) = (\langle\psi| \otimes \langle\psi|)(|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle)$$

($U^\dagger U = \mathbb{1}$)

$$\langle\omega|\omega\rangle \langle\psi|\phi\rangle = |\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

$$\langle\psi|\phi\rangle = |\langle\psi|\phi\rangle|^2 \quad \rightsquigarrow \quad z = |z|^2$$

Ciò è vero solo se $z = 1$ op $z = 0$

- $\langle\phi|\psi\rangle = 1 \rightarrow |\phi\rangle = |\psi\rangle$

inutile, anzi va contro le ipotesi iniziali in cui avevo posto $|\phi\rangle \neq |\psi\rangle$

- $\langle\phi|\psi\rangle = 0 \longrightarrow |\phi\rangle$ e $|\psi\rangle$ sono ortogonali

Interessante! Quindi è possibile avere una mappa U di cloning specializzata nel clonare un set specifico di stati ortogonali ... Tuttavia non è possibile $\forall |\psi\rangle$ e $|\phi\rangle$ ... Allora NON $\exists U$ cloning universale!

CVD

CLONING LIMITATO AGLI STATI ORTOGONALI

Esiste un unitario U_α specifico per un set di stati ortogonali $|\alpha_j\rangle$ tale che $\forall |\omega\rangle$ ignoto sia possibile clonare $|\alpha_j\rangle$

$$U_\alpha |\alpha_j\rangle \otimes |\omega\rangle = |\alpha_j\rangle \otimes |\alpha_j\rangle \qquad \forall_j \text{ del set } \{|\alpha_j\rangle\} \text{ ortogonali}$$

($\forall |\omega\rangle$ ignoto)

Le funzioni d'onda di oggetti MACROSCOPICI con moltissimi gdl sono sempre ortogonali fra loro. $\langle\psi_{\text{LIBRO 1}}|\psi_{\text{LIBRO 2}}\rangle = 0$ sempre! Perché? Anche se ho copie uguali dello stesso libro, gli atomi corrispondenti saranno un pochino diversi, in stati leggermente diversi. Se moltiplico e considero TUTTI gli atomi del libro lo diventa: cioè il NON OVERLAP diventa enorme, anche se per il singolo gdl atomico è piccolo. Alla fine considerando tutti i gdl le funzioni d'onda sono ortogonali. Non c'è mai sovrapposizione tra sistemi macro ed ECCO perché è possibile copiare oggetti Macroscopici (ecco perché esistono le stampanti).

Scansionato con CamScanner

Teoria Quantistica dell' Informazione

n. 3

Domitilla Aloi

Scansionato con CamScanner

[redacted]

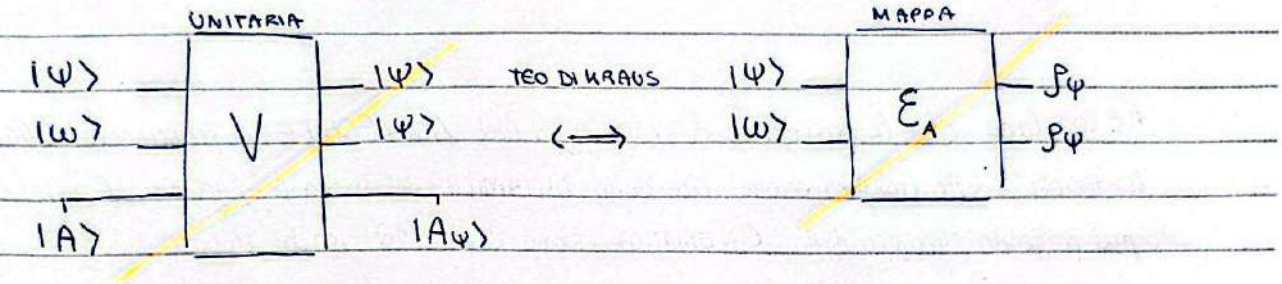
- QUANTUM CLONING
  - no mappa di cloning
  - l'importanza del no-cloning
    - no segnali superluminali
    - osservabili non commutanti
  - cloning approssimato
- QUANTUM KEY DISTRIBUTION
  - crittografia = sicurezza chiave + distribuzione chiave
  - RSA algorithm
  - BB84
  - E91
- DISCRIMINAZIONE TRA STATI NON ORTOGONALI (DISCRETI)
  - Discriminazione ambigua
  - Strategia di Neyman-Pearson
  - Discriminazione non ambigua
- TEORIA DELLA STIMA (CONTINUA)
  - TEORIA DELLA STIMA = DISCRETO VS CONTINUO
    - STIMA GLOBALE
    - STIMA LOCALE = TEO DI CRAMER-RAO
  - TEORIA QUANTISTICA STIMA LOCALE
    - Quantum Fisher information H $F \leq H$
    - POVM che satura QFI $F = H$
    - TROVARE L e H
      - caso generale
      - stati puri
      - stati pure+codifica unitaria
    - Relazione con la distanza di Bures

1° anno Fisica magistrale

Scansionato con CamScanner

NO MAPPA DI CLONING

Abbiamo visto che non esiste un'unitario di cloning, ma una mappa generalizzata di cloning invece potrebbe esistere? Ovvero potrebbe esistere uno schema del genere?



Cioè è un unitario V che agisce solo sullo stato NOTO $|\psi\rangle$ che sul foglio Bianco ignoto $|\omega\rangle$ E ANCHE sul resto dell'universo $|A\rangle$, e mescola tutto e da in uscita due stati uguali $|\psi\rangle$ allo stato noto e un resto dell'universo un po' modificato $|A_\psi\rangle$? E che sia possibile universalmente $\forall |\psi\rangle$ NOTO?

$$V(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A_\psi\rangle \qquad \forall |\psi\rangle \text{ noto } (\forall |\omega\rangle \text{ e } \forall |A\rangle) \quad ?$$

La risposta è No! NON ESISTE NEANCHE UNA MAPPA DI CLONING!

DIMOSTRAZIONE

- IPOTESI ASSURDA

Ipotizzo due stati $|\psi\rangle \neq |\phi\rangle$ tali che V li possa copiare entrambi:

$$V(|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A_\psi\rangle$$
$$V(|\phi\rangle \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |A_\phi\rangle$$

- Allora considero l'azione su:

$$V\left[\frac{|\psi\rangle + |\phi\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle\right] = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A_\psi\rangle + |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |A_\phi\rangle\right]$$

Scansionato con CamScanner

MA questo non è quello che dovrebbe fare! Se fosse uno mappa di cloning universale dato $|x\rangle = \frac{|\psi\rangle + |\phi\rangle}{\sqrt{2}}$ dovrebbe copiarlo così:

$$V\left[|x\rangle \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle\right] = |x\rangle \otimes |x\rangle \otimes |A_x\rangle$$

che NON è lo stesso di prima! ASSURDO QUD

Ne concludo che lo procedura di cloning in MQ NON ESISTE a prescindere dalla unitarietà della trasformazione che dalla DINAMICA del sistema, ma è un limite più profondo proprio della CINEMATICA stessa della MQ, anche "statica".

L'IMPORTANZA DEL NO CLONING

L'impossibilità di clonare stati è un principio fortemente legato ad altri principi della fisica. Se potessi clonare allora sarebbe possibile:

- trasportare info a velocità superluminale
- misurare congiuntamente due osservabili che non commutano (con errore nullo)

TRASPORTO DI INFO SUPERLUMINALE

ENTANGLEMENT NON PERMETTE INFO SUPERLUMINALE

Come abbiamo già affermato, anche stati massimamente entangled (cioè che QUALSIASI osservabile è perfettamente correlata) non permettono comq il trasporto di info a velocità superluminali

Scansionato con CamScanner

Consideriamo il caso già studiato dello stato MAX entangled $|\frac{\Phi^+}{\Psi^-}\rangle$ in cui i due qubit sono fuori dal cono luce

Sappiamo che per ogni osservabile ha correlazione massima. (dimostrazione nelle pagine successive). Considero un'osservabile proiettiva di spin $\sigma_{\hat{n}}$ lungo la direzione $\hat{n} = (\cos\theta \sin\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta)$ sui due qubit. Ho max correlazione perché

Se Alice misura $|0\rangle_n \longrightarrow$ Bob sarà in $|0\rangle_n$
Se Alice misura $|1\rangle_n \longrightarrow$ Bob sarà in $|1\rangle_n$

La prob che Alice misuri $|0\rangle_n$ o $|1\rangle_n$ è sempre $\frac{1}{2}$ per entrambi i risultati.

A	B
0	0
0	0
1	1
0	0
1	1
1	1

Se Alice e Bob sono fuori dal cono luce, Alice non può comunicare a Bob quale risultato ha ottenuto e quindi Bob NON SA in quale stato è!

L'unica cosa che Bob sa è che ha prob $P_0 = \frac{1}{2}$ di avere in $|0\rangle_n$ e $P_1 = \frac{1}{2}$ di avere in $|1\rangle_n$. Quindi lo stato migliore che può preparare a meglio, lo stato in cui per ogni osservatore è:

$$\rho_B = \frac{1}{2}|0\rangle_n\langle 0|_n + \frac{1}{2}|1\rangle_n\langle 1|_n = \frac{\mathbb{I}}{2}$$

MA TALE STATO È LO STATO MAX MISTO SENZA ALCUNA INFORMAZIONE!

Quindi l'entanglement non viola il principio che vieta comunicazione con info superluminale! C'è correlazione ma non trasporto di info.

Scansionato con CamScanner

DIMOSTRAZIONE DI CORRELAZIONE MAX

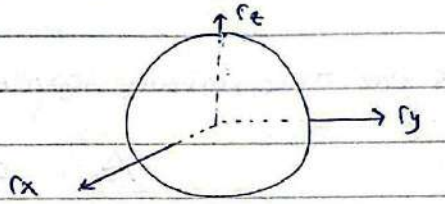
In queste righe vogliamo per una volta dimostrare svolgendo i conti quanto affermato, cioè che $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$ sia uno stato max entangled che $\forall \sigma_i$ osservabile sia max correlato

RIPASSO = SPIN XYZ DI KET 2DIM (QUBIT)

Primo conviene ripassare alcune complicazioni della sfera di Bloch, cioè di mondi di un qubit. Dato un mondo di un QUBIT lo stato generale è $\hat{\rho}$ =

$$\rho = \frac{1}{2}\left[\sigma_0 + \sum_{j=1}^{3} r_j \sigma_j\right]$$

σ_0 = $\mathbb{1}$; σ_j = matrici di Pauli $\sigma_1\ \sigma_2\ \sigma_3$



Un qualsiasi operatore in un mondo di un QUBIT lo posso rappresentare sulla base delle σ_0 e σ_j matrici di Pauli

$$A = \alpha_0 \sigma_0 + \alpha_1 \sigma_1 + \alpha_2 \sigma_2 + \alpha_3 \sigma_3$$

Tra tutti i possibili operatori osservabili le misure di spin lungo $\vec{m}$ sono rappresentate proprio da $\vec{\sigma_m}$, combinaz lineare degli spin lungo xyz =

$$\vec{\sigma_m} = m_1 \underset{\sigma_x}{\sigma_1} + m_2 \underset{\sigma_y}{\sigma_2} + m_3 \underset{\sigma_z}{\sigma_3}$$

dove $\vec{m} = (n_1, n_2, n_3) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$ è un VERSORE nello spazio 3D di $(\sigma_x\ \sigma_y\ \sigma_z = \vec{\sigma})$ del vettore di spin, che coincide con lo spazio 3D dove vive la sfera di Bloch. degli r_j.

Nel caso dello spin, quali sono gli autovettori del generico σ_i? li possiamo ricavare da quelli di $\sigma_z = \sigma_3$ $|0\rangle$ e $|1\rangle$

Scansionato con CamScanner

$\sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ $\sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ $|0\rangle$ $|1\rangle$

Si può impostare il prob agli autovalori $\vec{\sigma}\hat{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ e si trova che i corrispondenti autovettori per $\hat{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta) =$

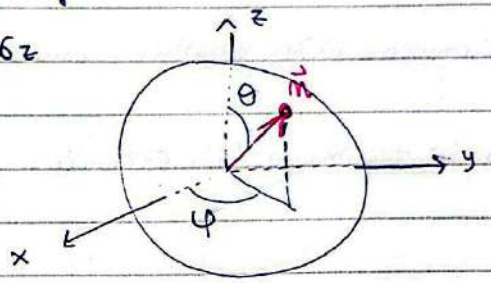
$|0\rangle_n = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \cos\theta/2\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\theta/2\,|1\rangle$ t.c. $\sigma_n|0\rangle_n = |0\rangle_n$

$|1\rangle_n = \begin{pmatrix} \sin(\theta/2) \\ -e^{-i\varphi}\cos\theta/2 \end{pmatrix} = \sin\theta/2\,|0\rangle - e^{i\varphi}\cos(\theta/2)|1\rangle$ t.c. $\sigma_n|1\rangle_n = -|1\rangle_n$

↓ autostati di σ_n ↓ autostato di σ_z ↓

$|0\rangle_n$ è autostato con autov $+1$

$|1\rangle_n$ è autostato di σ_n con autov -1



(Monostante il test sia 2Dim, cioè ho solo due autovalori per ogni osservabile, lo spin $\vec{\sigma}$ è un vettore 3D in xyz e le matrici di pauli coincidono con gli op di spin lungo x y e z, $\sigma_1 = \sigma_x$, $\sigma_2 = \sigma_y$ $\sigma_3 = \sigma_z$)

CONTI MAX CORRELAZIONE

Dato lo stato entangled $|\Phi_{12}^+\rangle\rangle$, uno porta lo ad Alice, e l'altro ce l'ha Bob. Alice misura lo spin σ_n lungo $\hat{n} = (\cos\varphi\sin\theta, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$. I proiettori di tale misura sono

$P_0 = |0\rangle_n\langle 0|_n$ → Alice misura $+1$ e viene proiettato in $|0\rangle_n$

$P_1 = |1\rangle_n\langle 1|_n$ → Alice misura -1 e viene proiettato in $|1\rangle_n$

dove $|0\rangle_n = \cos\theta/2\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\theta/2\,|1\rangle$

$|1\rangle_n = \sin\theta/2\,|0\rangle - e^{i\varphi}\cos\theta/2\,|1\rangle$

La probabilità di misurare $|0\rangle_n$ o $|1\rangle_n$ su Alice è $1/2$ in entrambi i casi:

$p_0 = \mathrm{Tr}_{AB}\left[|0\rangle_n\langle 0|_n \otimes \mathbb{I}\,|\Phi_{12}^+\rangle\rangle\langle\langle\Phi_{12}^+|\right] = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}_{AB}\left[P_0 \otimes \mathbb{I}\,|\mathbb{1}\rangle\langle\mathbb{1}|\right] =$

$= \frac{1}{2}\mathrm{Tr}_A\left[|P_0\rangle\rangle\langle\langle\mathbb{1}|\right] = \frac{1}{2}\langle\langle\mathbb{I}|P_0\rangle\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}_A[P_0] = \frac{1}{2}$ ($\sigma_0 = \mathbb{1}$)

$(A\otimes B)|C\rangle\rangle = |AC B^T\rangle\rangle$

Scansionato con CamScanner

p_1 = uguale = $\frac{1}{2}$

Se misuro $|0\rangle_n$ su Alice lo stato condizionato di Bob è:

$$\rho_{B \text{ dopo } 0 \text{ su } A} = \frac{1}{p_0} Tr_A \left[\rho_0 \otimes \Pi \left| \frac{\phi_0}{\sqrt{2}} \right\rangle\!\!\rangle \langle\!\langle \frac{\phi_0}{\sqrt{2}} \right| \right] = \frac{2}{2} Tr_A \left[\rho_0 \otimes \Pi \, |\phi_0\rangle\!\!\rangle \langle\!\langle \phi_0| \right] =$$

$$= Tr_A \left[|\rho_0\rangle\!\!\rangle \langle\!\langle \phi_0| \right] = \rho_0^T \phi_0^* = \rho_0 = |0\rangle_n \langle 0|_n$$

($\rho_0^T = \rho_0$, $\phi_0^* = \phi_0$)

→ ovvero se Alice misura $|0\rangle_n$ anche B finisce in $|0\rangle_n$

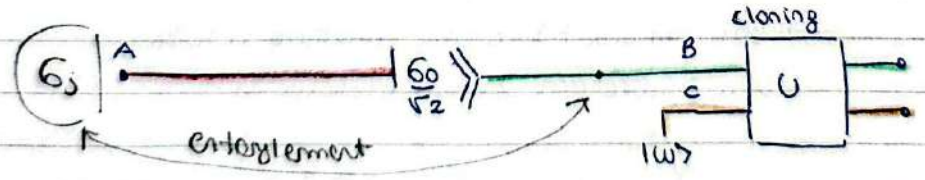
Se misuro $|1\rangle_n$ su Alice ottengo, per gestioni conti, $\rho_{B \text{ dopo } 1} = \rho_1$

→ se Alice misura $|1\rangle_n$ anche Bob è in $|1\rangle_n$

ARTICOLO FLASH = CLONING IMPLICA INFO SUPERLUMINALE

Nel 1981 è stato pubblicato un articolo in cui viene illustrato uno schema che permette info superluminale. Gli autori stessi dicevano che c'era qualcosa di sbagliato, sicuramente, ma che non riuscivano a capire cosa. Le prof erano che usavano una macchina di cloning. Nel 1982 esce l'articolo del teo del no-cloning.

L'articolo costruiva lo seguente schema:



ALICE BOB

Uno stato MAX entangled. Alice ha il qubit A, Bob il qubit B. Bob possiede anche un altro qubit C non entangled e una macchina di cloning che copia su C lo stato uscito da B.

Scansionato con CamScanner

Alice misura σ_1 su A, allora B è pure correlato. Se $A = |0\rangle_1$ anche $B = |0\rangle_1$ e di conseguenza anche $C = |0\rangle_1$ viene copiato. Se $A = |1\rangle_1$ allora anche $B = |1\rangle_1$ e C viene copiato $|1\rangle_1$. Tutti e due con prob = 1/2. Allora lo stato di BOB (B+C) più generale

$$\rho_{1,BOB} = \frac{1}{2} \underbrace{|0\rangle_1\langle 0|_1}_{B} \otimes \underbrace{|0\rangle_1\langle 0|_1}_{C} + \frac{1}{2} \underbrace{|1\rangle_1\langle 1|_1}_{B} \otimes \underbrace{|1\rangle_1\langle 1|_1}_{C}$$

Se Alice misura σ_3 allora lo stato più generale di BOB (anche senza che ci sia comunicazione tra Alice e BOB, quindi anche prima che la comunicazione esiste) è:

$$\rho_{3,BOB} = \frac{1}{2} \underbrace{|0\rangle_3\langle 0|_3}_{B} \otimes \underbrace{|0\rangle_3\langle 0|_3}_{C} + \frac{1}{2} \underbrace{|1\rangle_3\langle 1|_3}_{B} \otimes \underbrace{|1\rangle_3\langle 1|_3}_{C}$$

E così via se misurassi altre osservabili σ_m.

Tali stati ρ_1 e ρ_3 NON SONO PIU MAX MISTI, CONTENGONO INFO, E SONO SUFF DIVERSI, POSSONO ESSERE DISTINTI CON OPPORTUNE MISURE

Anche nello scenario in cui Alice non dice a BOB QUALE osservabile misura né quale risultato ottiene, BOB è in grado di risalire a quale osservabile Alice ha misurato poiché ρ_1 e ρ_3 hanno fidelity $\neq 1$

CON IL CLONING AVREI PERMESSO TRASPORTO DI INFO SUPERLUMINALE

N.B. = $|0\rangle_1$ e $|0\rangle_3$ NON SONO ORTOGONALI, quindi la macchina di cloning considerata è quella progetto che copia VSTATO.

N.B. = senza cloning BOB sarebbe in
$\rho_1 = \frac{1}{2}|0\rangle_1\langle 0|_1 + \frac{1}{2}|1\rangle_1\langle 1|_1 = \mathbb{I}/2$
$\rho_3 = \frac{1}{2}|0\rangle_3\langle 0|_3 + \frac{1}{2}|1\rangle_3\langle 1|_3 = \mathbb{I}/2$
cioè sarebbe nello stesso STATO ($F(\rho_1, \rho_2) = 1$) PER OGNI OSSERVABILE σ_s! E sarebbe stato MAX MISTO!

Scansionato con CamScanner

MISURA CONGIUNTA DI OSSERVABILI NON COMMUTANTI

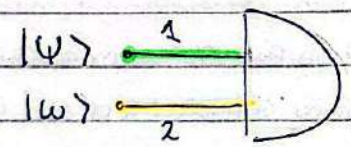
MISURA CONGIUNTA = ERRORE AUMENTA

Dato un sistema $|\psi\rangle$, due osservabili che non commutano $[Q,P] \neq 0$ non posso avere misurate simultaneamente su $|\psi\rangle$..... Incredibile è falso! OSSERVABILI CHE NON COMMUTANO SI POSSONO MISURARE CONGIUNTAMENTE MA C'E' UN ERRORE INCERTEZZA ULTERIORE

IPOTESI

- Accoppio il mio sistema $|\psi\rangle$ ad un altro sistema $|\omega\rangle$ ancillare di uguale dimensione : $|\psi\rangle \in H$, $|\omega\rangle \in H$
- Supongo due osservabili non commutanti $[Q,P] = \gamma \neq 0$ $\gamma \in \mathbb{C}$ (NUMERO)
- Sia $\langle\omega|Q|\omega\rangle = 0$ e $\langle\omega|P|\omega\rangle = 0$

L'idea è quella di MISURARE Q e P separatamente nei due sistemi, costruire un'osservabile globale che ha come valor medio proprio $\langle Q\rangle_\psi$ e $\langle P\rangle_\psi$!



- Considero le seguenti osservabili globali

$X = Q_1 \otimes \mathbb{I}_2 + \mathbb{I}_1 \otimes Q_2$ somma delle posizioni di $|\psi\rangle$ e $|\omega\rangle$

$Y = P_1 \otimes \mathbb{I}_2 - \mathbb{I}_1 \otimes P_2$ diff dei momenti di $|\psi\rangle$ e $|\omega\rangle$

Tali osservabili globali COMMUTANO :

$$[X,Y]_{12} = [Q_1 \otimes \mathbb{I}, P_1 \otimes \mathbb{I}]_{12} - [\mathbb{I} \otimes Q_2, \mathbb{I} \otimes P_2]_{12} =$$
$$= [Q_1, P_1] - [Q_2, P_2]_2 = 0$$

(uguali)

Scansionato con CamScanner

- Aver supposto $\langle \omega | Q | \omega \rangle = \langle \omega | P | \omega \rangle = 0$ cioè come orcallo ho scelto uno particello fermo nell'origine

- ne segue che il valor medio di X e Y su $|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle$ con $|\psi\rangle$ il mio stato qualsiasi è

$$\langle X \rangle_{\psi\omega} = Tr_{12} \left[X \, (|\psi\rangle_1 \otimes |\omega\rangle_2)(\langle\psi|_1 \otimes \langle\omega|_2) \right] = \langle Q \rangle_\psi$$

$$\langle Y \rangle_{\psi\omega} = Tr_{12} \left[Y \, (|\psi\rangle_1 \otimes |\omega\rangle_2)(\langle\omega|_2 \otimes \langle\psi|_1) \right] = \langle P \rangle_\psi$$

Sebbene non sia possibile misurare congiuntamente Q e P solo su $|\psi\rangle$, posso misurare osservabili X e Y (commutanti) ampliate su $|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle$ stato ottenuto con $|\omega\rangle$ orcallo tali che

$$\langle X \rangle_{\psi\omega} = \langle Q \rangle_\psi$$
$$\langle Y \rangle_{\psi\omega} = \langle P \rangle_\psi$$

La loro misura su $|\psi\rangle|\omega\rangle$ sia uguale alla misura di Q e P solo su ψ sistema

MA C'È UN PREZZO DA PAGARE = HO DELL'INCERTEZZA AGGIUNTIVA!

$$\Delta X^2 = \langle X^2 \rangle_{\psi\omega} - \langle X \rangle^2_{\psi\omega} = ?$$
$$\Delta Y^2 = \langle Y^2 \rangle_{\psi\omega} - \langle Y \rangle^2_{\psi\omega} = ?$$

$$X^2 = Q^2 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes Q^2 + 2\, Q \otimes Q$$
$$Y^2 = P^2 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes P^2 - 2\, P \otimes P$$

$$\langle X^2 \rangle_{\psi\omega} = \langle Q^2 \rangle_\psi + \langle Q^2 \rangle_\omega$$
$$\langle Y^2 \rangle_{\psi\omega} = \langle P^2 \rangle_\psi + \langle P^2 \rangle_\omega$$

$$\Delta X^2_{\psi\omega} = \langle X^2 \rangle_{\psi\omega} - \langle X \rangle^2_{\psi\omega} = \langle Q^2 \rangle_\psi + \langle Q^2 \rangle_\omega - \langle Q \rangle^2_\psi = \Delta Q^2_\psi + \langle Q^2 \rangle_\omega$$
$$\Delta Y^2_{\psi\omega} = \Delta P^2_\psi + \langle P^2 \rangle_\omega$$

↓

Misurare X e Y invece che Q e P comporta un'incertezza maggiore, tali termini in più!

Scansionato con CamScanner

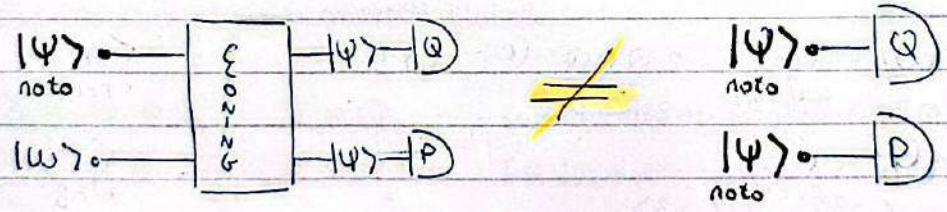
N.B. = ho fatto l'ipotesi che $[Q,P] = \gamma \in \mathbb{C}$ sia un numero ma il risultato concetto che è possibile misurare Q e P congiuntamente anche se il loro commutatore fosse un operatore $[Q,P] = \hat{C} \neq 0$ è sempre vero, solo che il protocollo e X e Y saranno diversi, più complicati

NUOVA REALTA' = RADIO

Le radio leggono l'info codificata nel campo elm. Ma il campo $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sono associati alla posizione e momento dell'OA del polarizzatore che le radio usano per leggere l'onda radio che arriva loro → quindi le radio misurano posiz e momento congiuntamente per misurare $\vec{E}$ e $\vec{B}$ insieme.

MISURA CONGIUNTA CON CLONING

Se esistesse la macchina del cloning, dato preparato solo un $|\psi\rangle$ e preso un $|\omega\rangle$ a caso ignoto, otterrei due $|\psi\rangle$ "a gratis" su cui potrei misurare su uno Q e sul secondo P, ottenendo come creare solo $\Delta Q^2\psi$ e $\Delta P^2\psi$ senza l'errore aggiunto! Con il cloning potrei cioè misurare congiuntamente su uno stato osservabili che non commutano !!



clonare ψ su un $|\omega\rangle$ qualsiasi è DIVERSO dall'ottenere già in partenza due sistemi codificati in $|\psi\rangle$! Avere due $|\psi\rangle$ su cui misurare Q su uno e P sull'altro è possibilissimo ... ma in tal caso lo avrei speso il DOPPIO delle risorse per creare due $|\psi\rangle$! Con il cloning invece io codifico l'info solo in uno $|\psi\rangle$ e poi ne ottengo uno copia A GRATIS ... generando dal nulla informazione!

Scansionato con CamScanner

CLONING APPROSSIMATO

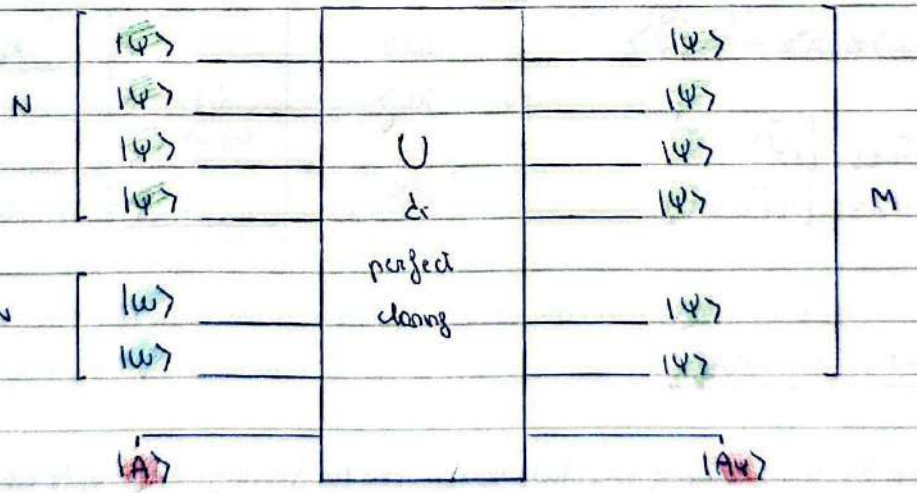
Con cloning approssimato si intende un protocollo che permette di copiare su un foglio bianco $|\omega\rangle$ uno stato $|\psi\rangle$, qualsiasi uno $|\psi\rangle$, solo che invece di ottenere una copia perfetta di $|\psi\rangle$ se ne ottiene una simile ma non uguale.

Dati N stati $|\psi\rangle$ noti e M−N stati foglio bianchi $|\omega\rangle$ ignoti e l'ambiente $|A\rangle$ il cloning perfetto genererebbe in output uno stato $|\vec{\psi}\rangle$ dato da

Perf: $\underbrace{|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle}_{N}\cdots\underbrace{\otimes|\omega\rangle\otimes|\omega\rangle}_{M-N}\otimes\cdots\otimes|A\rangle \xrightarrow{U} |\vec{\psi}\rangle = \underbrace{|\psi\rangle\otimes\cdots|\psi\rangle}_{M}\otimes|A\rangle_{\psi}$

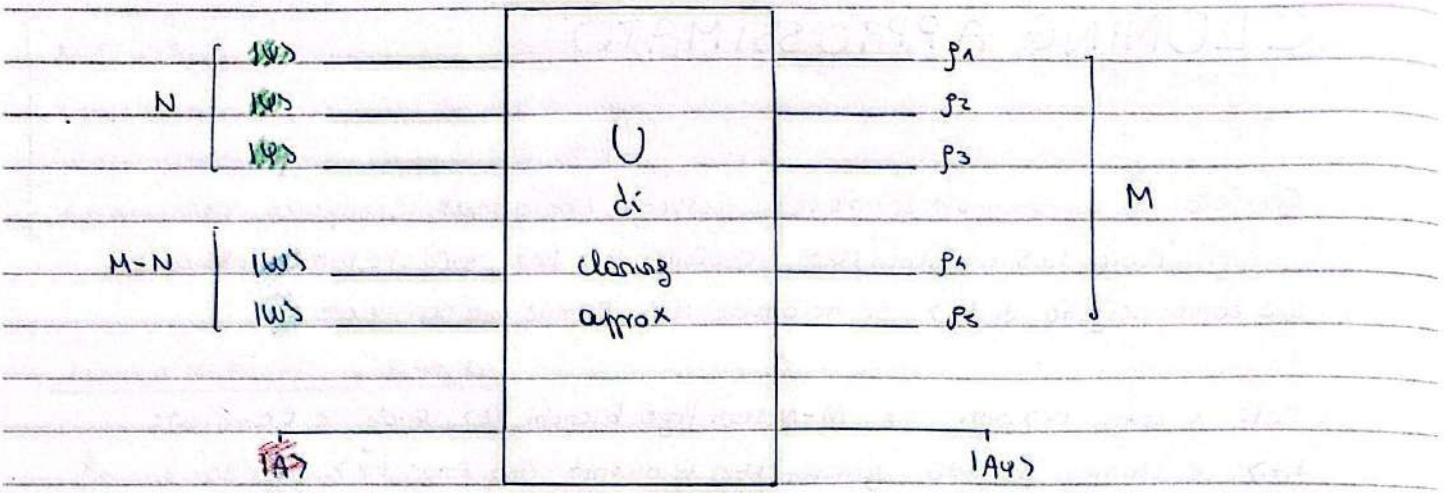
Invece il cloning approssimato (possibile) ottiene in $|\vec{\psi}\rangle$ di output SIMILE a $|\psi\rangle\otimes\cdots|\psi\rangle\otimes|A\rangle_{\psi}$ ma NON uguale

Approx: $\underbrace{|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle}_{N}\otimes\cdots\underbrace{|\omega\rangle\otimes|\omega\rangle}_{M-N}\otimes\cdots|A\rangle \xrightarrow{U} |\vec{\psi}\rangle$



X IMP

Scansionato con CamScanner



dove lo stato di output si ottiene da:

$$\rho_j = \underset{\neq j}{Tr} \left[|\vec{\psi}\rangle\langle\vec{\psi}| \right] \qquad j = 1 \dots M$$

traccio su tutti gli spazi tranne j

Il caso più semplice è quello di uno stato in ingresso e un foglio bianco e l'ambiente e basta così

$$|\psi\rangle \otimes |\omega\rangle \otimes |A\rangle \xrightarrow{U} |\vec{\psi}\rangle$$

$$\rho_1 = Tr_{23} \left[|\vec{\psi}\rangle\langle\vec{\psi}| \right]$$

$$\rho_2 = Tr_{13} \left[|\vec{\psi}\rangle\langle\vec{\psi}| \right]$$

REQUISITI OTTIMALI

Per creare lo best cloning machine vorrei che la fidelity delle copie con $|\psi\rangle$ sia il più possibile vicina a 1 (copia migliore possibile), che tale fidelity non dipenda da j (uguale per ogni foglio bianco) e sia universale $\forall |\psi\rangle$ da copiare

Scansionato con CamScanner

(1) $F \longrightarrow 1$

$F_1(\psi) = \langle\psi|\rho_1|\psi\rangle \longrightarrow 1$

$F_2(\psi) = \langle\psi|\rho_2|\psi\rangle \longrightarrow 1$

$\vdots$

$F_j(\psi) = \langle\psi|\rho_j|\psi\rangle \longrightarrow 1$

(2) Simmetria

$F_j(\psi) = F(\psi) \quad \forall j$ cioè non dip da j

(3) Reversibilità

$F_j(\psi) = F_j \quad \forall\psi$ cioè non dip da ψ

Def la fidelity media come:

$$\bar{F} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} \int d\psi \, F_j(\psi)$$

se F è simmetrico e reversibile allora $F_j(\psi) = \bar{F} \quad \forall j, \forall\psi$

ESEMPI DI CLONING APPROSSIMATO

ES STUPIDO = UNIV MA NON SIMM

Sul 1° qubit $|\psi\rangle$ non faccio nulla, il secondo $|\psi\rangle$ lo genero tot random cioè con op statistico $R = \mathbb{I}/2$

$F_1(\psi) = 1 \quad \forall\psi$

$F_2(\psi) = 1/2 \quad \forall\psi$

$|\psi\rangle \longrightarrow |\psi\rangle$

$\longrightarrow \frac{\mathbb{I}}{2}$ (Random generator)

$\bar{F} = 3/4$

Tale stupido macchina da cloning è univ ma non simmetrico $F_1 \neq F_2$ e di fatto non copia... cioè copia con fidelity 1/2 ...

Scansionato con CamScanner

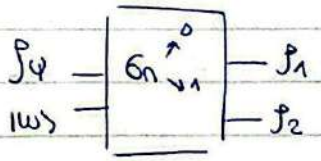
ES 4 SIMMETRICO MA NON UNIVERSALE

Sul primo qubit $|\psi\rangle$ misuro un osservabile σ_n qualsiasi e poi preparo due autostati corrispondenti all'autovalore misurato. Essendo nella base $|0\rangle|1\rangle$

$|\psi\rangle = \cos\theta/2\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\theta/2\,|1\rangle$ l'outcome $|0\rangle$ e $|1\rangle$ ho con prob $\cos^2\frac{\theta}{2}$ e $\sin^2\frac{\theta}{2}$

Per cui le due copie che preparo sono

$$\rho_1 = \rho_2 = \cos^2\theta/2\,|0\rangle\langle 0| + \sin^2\theta/2\,|1\rangle\langle 1|$$



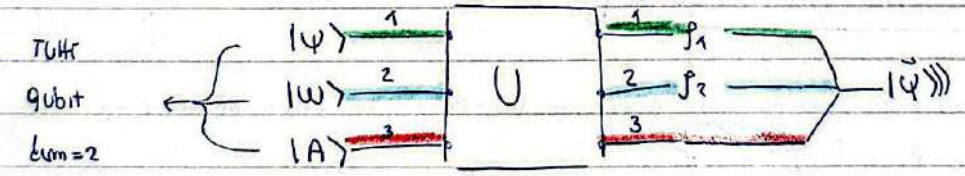
Quindi $F_1 = F_2$ per costruzione simmetrica

← Tuttavia $F_i \neq \bar{F} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{\sin\theta}{4\pi}(\cos^4\theta/2 + \sin^2\theta/2) = \dots = \frac{2}{3}$

perché non è universale in quanto gli stati clonati di output sono specifici e non sono stati qualsiasi = l'output ρ_i non esaurisce tutti i possibili stati!

BUZEK - HILLERY | OPTIMAL CLONING MACHINE PER QUBIT DA 1→2

Ora vediamo il protocollo di cloning ottimale cioè che dà la FIDelity MAX possibile per macchine che agiscono su qubit e per cloning di $|\psi\rangle$ uno stato o due ρ_1 ρ_2 stati, cioè un solo foglio bianco.



Buzek e Hillery sono partiti definendo l'azione di U sulla base $|0\rangle$ e $|1\rangle$ cioè $U(|0\rangle|\omega\rangle|A\rangle)$ e $U(|1\rangle|\omega\rangle|A\rangle)$ e imponendo le richieste di:

1) $F \to 1$
2) simmetria
3) universalità

E assicurando di non violare tutti i principi come causalità ecc ecc sono arrivati a definire l'azione di U come

Scansionato con CamScanner

$$\int d\psi\, F(\psi) = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi\, \frac{\sin\theta}{4\pi}\, F(\theta,\varphi)$$

integrale su tutti gli stati puri

integrale sulla superficie della sfera di Bloch (normalizzato sull'area della superficie 4π)

se sono in modo qubit

Quindi $F_1 = F_2$ per costruzione Somm

Tuttavia $F_i \neq \bar{F} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi\, \frac{\sin\theta}{4\pi}\, (\cos^4\theta/2$

perché non è universale in quanto gli stati cl
e non sono stati qualsiasi = l'output ρ_i

BUZEK - HILLERY	OPTIMAL CLONING

Scansionato con CamScanner

$$U\,|0\rangle|\omega\rangle|A\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|0\rangle|0\rangle|1\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}\,\left|\frac{01}{\sqrt{2}}\right\rangle\!\rangle|0\rangle$$

$$U\,|1\rangle|\omega\rangle|A\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|1\rangle|1\rangle|0\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}\,\left|\frac{01}{\sqrt{2}}\right\rangle\!\rangle|1\rangle$$

Ometto è sempre possibile, $\forall\,\omega$ e $\forall A$ trovare una unitaria U (che sarebbe più opportuno nominare $U_{\omega A}$ perché dip. da ω e A) che si comporti così sulla base $|0\rangle|1\rangle$

Poi Buzek e Hillery hanno detto relazione di tale U su un $|\psi\rangle$ qualsiasi semplicemente scrivendolo come combinaz lineare della base $|0\rangle|1\rangle$

$$U\,|\psi\rangle|\omega\rangle|A\rangle = U\,(|0\rangle c_0^{\psi} + |1\rangle c_1^{\psi})|\omega\rangle|A\rangle$$

E hanno visto, facendo alcune conti, che si poteva scrivere:

$$U\,|\hat{\psi}\rangle^{1}|\omega\rangle^{2}|A\rangle^{3} = \sqrt{\frac{2}{3}}\,|\psi\rangle^{1}|\psi\rangle^{2}|\psi^{\perp}\rangle^{3} - \sqrt{\frac{1}{6}}\left[|\psi\rangle^{1}|\psi^{\perp}\rangle^{2} + |\psi^{\perp}\rangle^{1}|\psi\rangle^{2}\right]|\psi\rangle^{3} \equiv |\vec{\psi}\rangle\!\rangle\!\rangle$$

(stato entangled non fattorizzato)

Dove ho come output uno stato entangled tra 1 2 3 non fattorizzabile. Dove $|\psi^{\perp}\rangle$ è lo stato ortogonale cioè tale $\langle\psi|\psi^{\perp}\rangle = 0$. Nel caso di qubit se $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$ allora $|\psi^{\perp}\rangle = c_1^{*}|0\rangle - c_0^{*}|1\rangle$

Così gli stati clonati sono

$$\rho_1 = Tr_{23}\left[|\vec{\psi}\rangle\!\rangle\!\rangle\langle\langle\!\langle\vec{\psi}|\right] = \ldots = \frac{5}{6}|\psi\rangle\langle\psi| + \frac{1}{6}|\psi^{\perp}\rangle\langle\psi^{\perp}|$$

$$\rho_2 = \rho_1 = \frac{5}{6}|\psi\rangle\langle\psi| + \frac{1}{6}|\psi^{\perp}\rangle\langle\psi^{\perp}|$$

La macchina è SIMMETRICA E UNIVERSALE e porta ad una fidelity

$$F = \bar{F} = F_1 = F_2 = \frac{5}{6} \qquad \forall\,\psi \text{ che voglio copiare}$$

Tale fidelity $= 5/6$ è la FIDELITY MAX OTTENIBILE per il cloning di qubit, da una copia $|\psi\rangle$ a due copie

- Tale protocollo di cloning non universale perché può essere ripetuto e misure eseguite dopo il clonaggio non commutano
- È possibile anche per dim > 2 di qubit, la differenza è che invece di $\psi^{\perp}$ ortogonale avrà il sottospazio simmetrico (e avrà fidelity diverse).

Scansionato con CamScanner

CRITTOGRAFIA QUANTISTICA

QUANTUM KEY DISTRIBUTION QKD

CRITTOGRAFIA

La crittografia è l'insieme delle tecniche di rappresentazione di un messaggio in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere intesa solo dal destinatario.

Recentemente la quantistica si è inserita nel settore della crittografia dando sviluppo a nuove tecniche crittografiche basate su fenomeni quantistici.

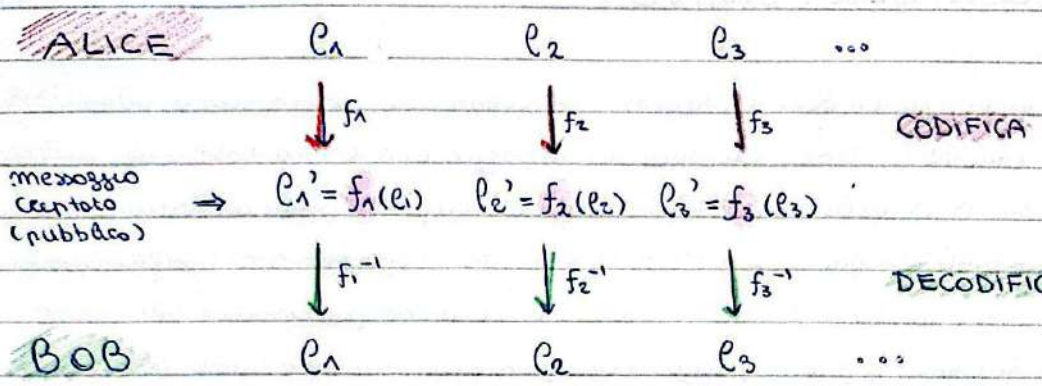
Alice, il nostro trasmettitore, ha una serie di simboli classici (segnali tutti ortogonali tra loro) che vuole inviare. Tali simboli c_j sono presi da un certo Alfabeto $A = \{c_i\}$

Alice vuole mandare la sua sequenza di simboli (che vi corrispondono un significato) a Bob e vuole che solo Bob possa comprendere il significato cioè leggere la sequenza.

Allora Alice CODIFICA i suoi simboli, cioè li trasforma con una certa funzione $f_j(c_j) = c_j'$, una per ciascun simbolo. Questo è il messaggio CRIPTATO che Alice spedisce a Bob.

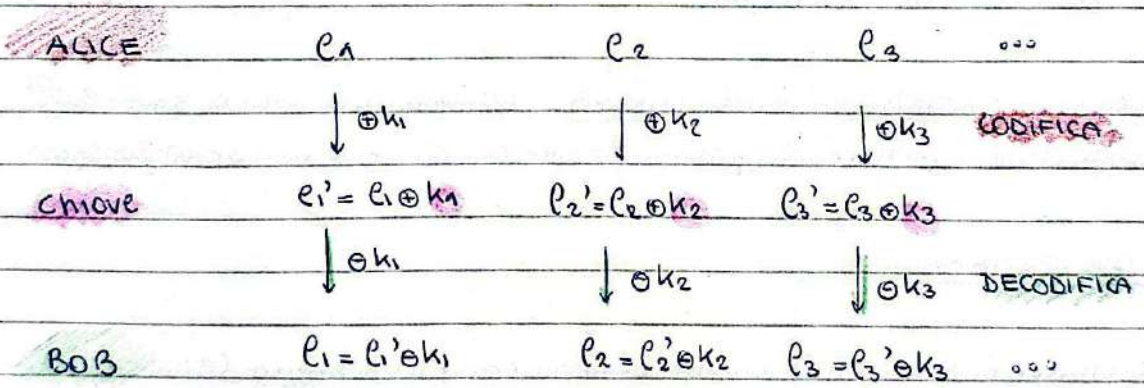
Bob riceve il messaggio criptato. Si fa l'assunzione FONDAMENTALE che SOLO BOB conosca le f_j e che tali f_j siano invertibili. Bob alloca DECODIFICA il messaggio applicando a ciascun simbolo la funzione inversa f_j^{-1}

Scansionato con CamScanner



CHIAVE CRITTOGRAFICA

E' possibile associare ad ogni funzione un NUMERO. L'insieme dei numeri di ciascuna funzione è detta CHIAVE CRITTOGRAFICA.



Alice codifica ogni suo simbolo con una chiave numero. E' bene che l'associazione $e_1 \to k_1$ sia del tutto casuale. Alice manda il messaggio cifrato. Solo chi conosce la chiave può decifrarlo. Bob conosce la chiave e la decifra.

PUNTI CRITICI

- Sicurezza della chiave → rispetto del teo di Venam
- distribuzione della chiave → oggetto di studio della QKD, vari protocolli

Scansionato con CamScanner

SICUREZZA DELLA CHIAVE

Il primo punto critico della crittografia è creare una chiave sicura, ovvero creare una chiave, cioè criptare il messaggio in maniera tale che la chiave per decifrarlo sia IMPOSSIBILE da capire, se non esplicitamente consegnata. Una chiave è SICURA (ovvero l'algoritmo di codifica che generazione della chiave) è sicura sse l'unico modo per risalire alla chiave è conoscere la chiave a priori, ergo non è possibile sfruttare alcuna correlazione per cercare di capire come la chiave è stata generata.

Ne consegue che la chiave, cioè la sequenza $k_1 k_2 k_3 \dots$ deve essere TOT RANDOMICA, nessun criterio deve collegare $k_i \to k_j$ il simbolo al suo numero.

Se ci fosse un qualche criterio, sarebbe determinabile! E quindi la chiave scopribile.

ES = MAMMA BUTTA LA PASTA — criterio = prendo la lettera successiva nell'alfabeto

NBNNB CVUUB MB QBTUB

Inoltre la chiave deve essere molto LUNGA, almeno un numero a simbolo, altrimenti alcune ripetizioni possono fornire correlazioni ad un eventuale spia

TEO DI VERNAM

Se la chiave è RANDOM, LUNGA almeno come il messaggio (e usata una sola volta per messaggio ergo lo stesso messaggio inviato + volte deve avere chiavi diverse) → allora è una chiave SICURA

TEST DI RANDOMNESS

Ma quando una sequenza è veramente random? Computer lavorano con algoritmi che generano numeri random... ma non sono puramente random, hanno sempre qualche correlazione. Con la MQ è invece possibile sfruttare l'intrinseca randomica dei fenomeni quantistici per creare seq random... Ma non solo MQ! I dati atmosferici sono super random, ancora più random! L'istituto metereologico olandese per es la vende!

Scansionato con CamScanner

DISTRIBUZIONE DELLA CHIAVE

Affinché solo Bob conosca la chiave la chiave deve essere sicura. Ma non solo! È necessario che Alice distribuisca a Bob la chiave in modo sicuro, in modo che nessun possa intercettare la distribuzione (Esempio = quando Alice spedisce la busta con la chiave a Bob è imp che nessuno intercetti la busta e si rubi la chiave!)

Il prob della crittografia è trovare soluzioni che permettano di distribuire in modo sicuro la chiave in modo che solo Bob e Alice la condividano.

Faremo due esempi di protocolli che distribuiscono la chiave in modo sicuro (e sfruttano la quantistica, cioè sono protocolli della QKD)

- BB84
- E91

Prima però vediamo un algoritmo classico di crittografia = RSA, tale algoritmo non è perf sicuro, è possibile romperlo, ma molto difficile. È tuttora usato nei nostri telefonini

Scansionato con CamScanner

RSA ALGORITHM - public key cryptography

DEFINIZIONI PRELIMINARI

NUMERI COPRIMI

m ed $m \in \mathbb{N}$ sono COPRIMI tra loro se NON hanno divisori comuni

ES: $36 = 2^2 \cdot 3^2$ $35 = 7 \cdot 5$ → 35 e 36 sono coprimi

FUNZIONE DI EULERO

$\varphi(m)$ = # numeri coprimi con $n \in \mathbb{N}$ e MINORI di m

PROPRIETA'

- $\varphi(p) = p-1$ se p è primo (tutti i numeri minori di p sono coprimi con lui)
- $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$ se p e q sono primi

ES: $\varphi(17) = 16$ / coprimi di 8 minori di 8 sono $\{1, 3, 5, 7\}$ perché $\varphi(8) = 4$ (#1 #2 #3 #4)

TEO DI EULERO

Se M ed $m \in \mathbb{N}$ sono COPRIMI tra loro allora

$M^{\varphi(m)} = 1 \bmod(m)$

Dove $a = b \bmod(m)$ significa $a = b + km$ con $k \in \mathbb{N}$

ALGORITMO RSA (RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN)

L'algoritmo RSA è un esempio di algoritmo di criptografia con una chiave pubblica che tutti conoscono e una chiave privata che solo il ricevitore conosce. Ho ipotizzato che la chiave viene prodotta da Bob che riceve il messaggio e neanche Alice la conosce. O meglio c'è una chiave per la codifica che tutti conoscono e una per la decodifica che solo Bob conosce.

Scansionato con CamScanner

- Bob, che vuole ricevere messaggi, sceglie due numeri PRIMI e "GRANDI" p e q. Calcolo $\varphi(pq) = \varphi(n) = (p-1)(q-1)$ $\quad n \equiv pq$

Poi sceglie due numeri e e d tali che
$ed = 1 \bmod(\varphi(n))$ cioè $\quad ed = 1 + k\varphi(n) \quad k \in \mathbb{N}$

(e, n) è la chiave pubblica — CODIFICA
(d, n) è la chiave privata di Bob — DECODIFICA

- Bob a questo punto MANDA a tutto il mondo la chiave pubblica (e, n) e dice = se volete mandarmi un messaggio M me la dovete spedire criptato come
$M' = M^e \bmod(n)$ — CODIFICA

- Quando Alice manda a Bob il messaggio M' allora Bob la decodifica con la sua chiave privata (d, n)
$M'' = (M')^d \bmod(n) = M^{ed} \bmod(n) = M^{1+k\varphi(n)} \bmod(n) =$
$ed = 1 + k\varphi(n)$
$= M \cdot (M^{\varphi(n)})^k = M \bmod(n)$
$(M^{\varphi(n)})^k = (1 \bmod(n))^k = 1 \bmod(n)$ — DECODIFICA

Quindi Bob è in grado di risalire a M

Osservazioni / Curiosità

(1) Tale processo crittografico NON È COMPLETAMENTE SICURO. È infatti possibile risalire alla chiave privata d. Serve che p e q siano grandi abbastanza $n = pq$ è facile da fattorizzare e d è facile risalire a d tic $ed = 1 \bmod(\varphi(n))$.

(2) Algoritmo quantistico teorico (Shor) che è teoricamente in grado di fattorizzare n e calcolare d velocemente. Non è ancora stato concretizzato un computer quantistico in grado di attuarlo però.

(3) È poco usato dai nostri telefoni perché molto efficiente e veloce come algoritmo e dove uno PGP, Pretty Good Privacy, non perfetto ma buono.

Scansionato con CamScanner

BB84 - protocollo Bennett Brassard del 1984

Ora studiamo due protocolli che permettono di distribuire la chiave in modo sicuro solo tra Alice e Bob, sicuro che spie se ne impadroniscono. Il concetto alla base è che l'azione di una spia sarà detectabile, quindi se B e A si accorgono che sono stati spiati, buttranno via tutto.

Tale protocollo sfrutta la MQ, in particolare sfrutta il fatto che =
- Le osservabili σ_1 σ_3 non commutano
- La MQ non è realista, cioè ha misure random

(1) PREPARAZIONE

Alice può preparare gli autostati di σ_3 o σ_1
Ad ogni run sperimentale Alice sceglie RANDOM quale tra σ_3 e σ_1 base preparare e RANDOM quale elemento della base ($|0\rangle$ o $|1\rangle$, $|+\rangle$ o $|-\rangle$)

σ_3: $|0\rangle$ autov 0, $|1\rangle$ autov 1

σ_1: $|+\rangle$ autov +1, $|-\rangle$ autov -1

Il quaderno di Alice sarà fatto così =

BASE	STATO
σ_1	(+) 1
σ_3	(1) 1
σ_1	(+) 1
σ_1	(-) 0
σ_1	(-) 0
σ_3	(0) 0

(2) Q TRANSMISSION

Ad ogni run Alice manda i qubit a Bob : ALICE $|0\rangle \xrightarrow{\mathcal{E}(\rho)\ \text{rumore}}$ BOB $|0\rangle$

Questo sarà il paragrafo più soggetto ad attacchi di spie.

Scansionato con CamScanner

(3) RICEZIONE

Bob riceve il qubit. Bob può misurare $|6_3\rangle$ op $|6_1\rangle$. Bob e Alice ancora non si parlano. Bob sceglie RANDOM cosa misurare. Il quaderno di Bob sarà

NON NOTO A BOB ↓

BASE MISURATA	RISULTATO	STATO EFF RICEVUTO
6_1	$(+)$ 1	$(+)$
6_3	(1) 1	(1)
6_3	0	$(+)$
6_3	0	$(-)$
6_1	$(-)$ 0	$(-)$
6_1	1	(0)

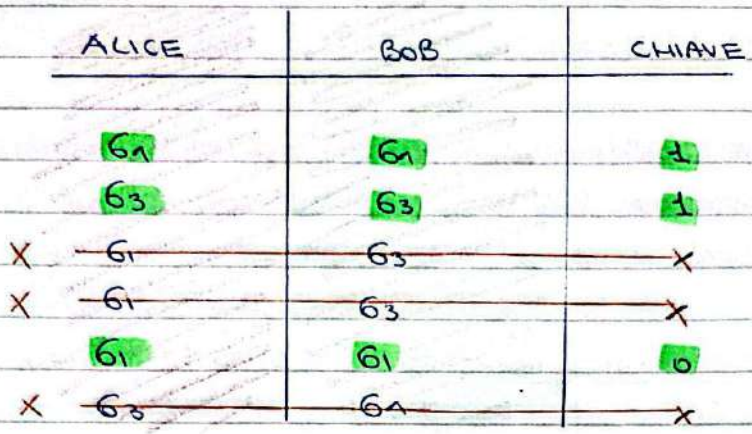
Questi risultati sono deterministici, perché Bob ha misurato proprio lo stesso osservabile che Alice gli aveva mandato, quindi ha proiettato l'autostato su se stesso. ES = gli è arrivato $|+\rangle$, lui misura 6_1 e ottiene 1 per forza

Questi risultati sono RANDOM, poteva anche ottenere il contrario, perché ha misurato una base diversa da quella che Alice gli aveva mandato. ES = Lui ha ricevuto $|+\rangle$ ma misura 6_3, gli autostati di 6_3 sono $|0\rangle$ e $|1\rangle$ e $|+\rangle$ è una combinaz di $|0\rangle$ e $|-\rangle$ quindi ottiene con prob 1/2 risultato +1 (misura $|1\rangle$) e con prob 1/2 risultato 0 (misura $|0\rangle$)

(4) SIFTING

Alice rivela PUBBLICAMENTE la base preparata (dopo che Bob ha ricevuto) (e misurato). Bob allora confronta con la sua base misurata e SCARTA i risultati dei suoi RANDOMICI, tiene solo le righe dove base preparata e misurata coincidono. Bob DICE ad Alice QUALI RIGHE ha scartato.

Scansionato con CamScanner



Così Alice Bob condividono la stessa chiave, sequenza di numeri 0 e 1

(5) RECONCILIATION

Per controllare di non essere stati spiati Alice e Bob decidono di rivelare pubblicamente una parte della chiave (anche qui, quali numeri di quelli non saranno rivelati è scelto randomicamente) che quindi buttranno via. In assenza di spie e di rumore, Alice e Bob dovrebbero avere una CORRELAZIONE PERFETTA (chiave identica)

Se invece la loro correlazione NON è perf, cioè hanno qualche numero diverso, allora ciò è dovuto a:

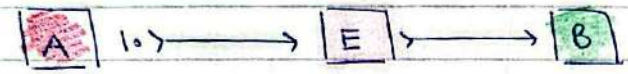
- RUMORE del canale del q-trasmettitore che fa sì che lo stato ricevuto da Bob sia diverso da quello di Alice
- SPIA, che ha intercettato il qubit, l'ha misurato e quindi modificato.

Di norma il rumore genera una errore nel confronto piccolo mentre l'azione di una spia emette un segnale più grande! Alice e Bob decidono quindi che se l'errore rispetto una certa soglia, devono buttare via tutto perché sono stati spiati. Qual è questo soglia? Lo vediamo ora.

Scansionato con CamScanner

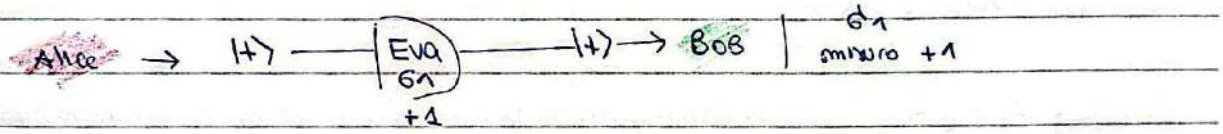
Q-TRANSMISSION = COSA PUO FARE UNA SPIA

Una spia intercetta il qubit che Alice manda a Bob. La spia si chiama EVA. Eva vuole ottenere l'info del qubit, così che quando poi Alice rivela pubblicamente la sua colonna di Basi misurate, pure eva abbia la chiave.

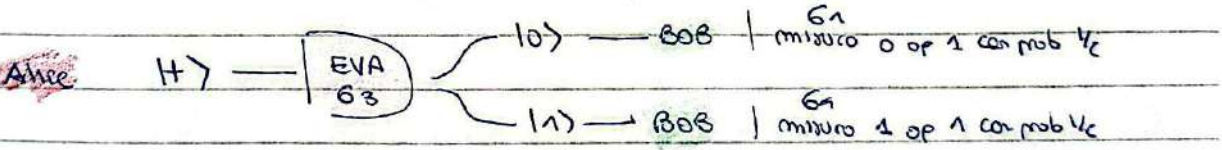


(1) EVA MISURA $|0\rangle$ scegliendo casualmente $|\overline{6_3}\rangle$ e $|6_1\rangle$, come farebbe lo stesso di Bob. Così Eva ottiene la chiave è vera, ma Bob e Alice se ne accorgono di sicuro nella fase di reconciliation! Perché

se Eva misura la stessa base preparata poi manda a Bob lo stesso qubit che lei era arrivato e quindi Bob non si accorge di nulla



Se invece Eva misura l'altra base allora ha prob $\frac{1}{2}$ di ottenere uno o l'altro risultato e DOPO la misura lo stato è DIVERSO! Lei manda con prob 1/2 lo stato di autov +1 e con $\beta = 1/2$ lo stato con autov 0



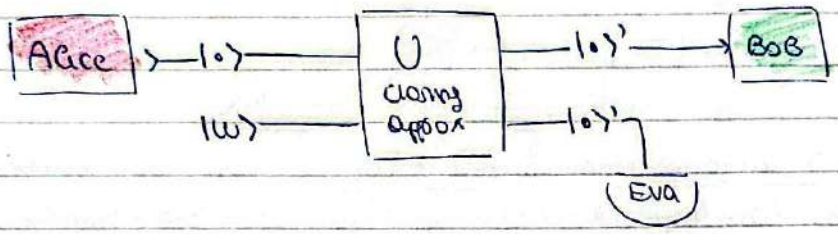
Quindi se in quel caso Bob sceglierà di misurare la BASE corretta 6_1, non avendo più $|+\rangle$ a causa di EVA ma avendo $|0\rangle$ op $|1\rangle$, egli misurerà l'autovalore corretto +1 solo il 50% delle volte e nell'altro 50% quello sbagliato!

Nella fase di reconciliation quindi Alice e Bob vedrebbero circa il 50% di ERRORE! E capirebbero che sono stati spiati. Il rumore naturale genera infatti un errore di circa il 9%.

Scansionato con CamScanner

(2) EVA può clonare il qubit e misurare il clone = BEST OPTION FOR SPIES

La cosa migliore che EVA può fare è prendere il qubit di Alice e clonarlo con una macchina da cloning approssimata. Dopodiché fa misura sulla copia clonata e manda a BoB il qubit che ha fatto da cavia per la copia.



Tuttavia come sappiamo la clonazione non è mai perfetta. La macchina da cloning migliore da noi usa Fidelity max di 5/6 ! Quindi il qubit che Eva misura e anche quello che Bob riceve è DIVERSO dall'originale per $1/6 \simeq 16\%$

⇒ Bob e Alice vedono cominciare nella fase di reconciliation un errore del 16% che è molto superiore a quello che le rumore naturale provoca (9%)

⇒ Inoltre anche EVA ha una chiave con un errore del 16%

(6) PRIVACY AMPLIFICATION

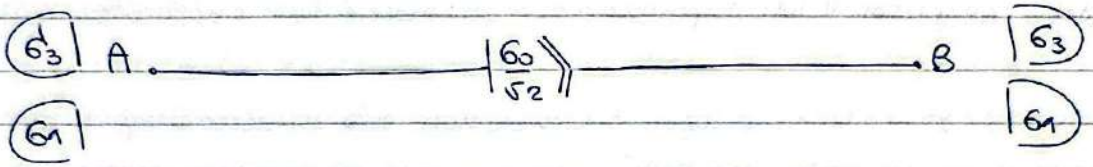
Mettiamo caso che sebbene Alice e Bob abbiano capito che EVA può come minimo generare un errore del 16%, quindi decidano di tenere tutte le chiavi generate con errore minore del 16%, ma anche se, per puro caso, abbiano tenuto una chiave che era stata SPIATA senza che se ne fossero accorti, possono fare un ulteriore passaggio di sicurezza = RIDUCONO ANCORA un po' la chiave, buttano un po' di numeri ulteriori.

Così so che, anche se EVA avesse rubato la chiave, Eve ha una chiave corretta al 5/6, cioè con errore del 16%. Se A e B buttano parte della chiave randomicamente, è ancora meno prob che EVA abbia la stessa chiave dopo la seconda = l'errore di Eve sulla chiave rimasta AUMENTA!

Scansionato con CamScanner

E 91 _ protocollo Ekert 1991

Il protocollo Ekert 91 fa la stessa cosa di BB84 ma sfrutta l'entanglement. Considero uno stato MAX entangled $|\frac{\sigma_0}{\sqrt{2}}\rangle\rangle$ che viene distribuito a Alice e Bob. Alice e Bob possono entrambi misurare σ_1 op σ_3.



Alice e Bob sincronizzano i loro orologi ed ogni ciclo decidono RANDOMICAMENTE e indipendentemente quale osservabile σ_1 o σ_3 misurare.

Se misurano la stessa osservabile $(\sigma_1 \otimes \sigma_1)$ op $(\sigma_3 \otimes \sigma_3)$ allora ottengono deterministicamente lo stesso risultato perché lo stato MAX entangled ha correlazione perfetta sulle coppie di osservabili uguali.

Se misurano osservabili diverse invece i loro risultati sono RANDOM e possono avere un disaccordo. Hanno il 50% prob di avere uguali e 50% di avere diversi.

I loro quaderni di laboratorio saranno così:

BASE	RISULTATO
σ_1	1
σ_3	~~1~~
σ_1	~~0~~
σ_3	0

BASE	RISULTATO
σ_1	1
σ_1	~~0~~
σ_3	~~0~~
σ_3	0

Poi procedono con gli stessi identici passaggi di SIFTING = comunicano pubblicamente le colonne delle basi e rinegano dei dati da scartare. RECONCILIATION = per capire se sono stati spiati. PRIVACY AMPLIFICATION = per gabbare ulteriormente la spia.

Scansionato con CamScanner

Confronto RSA - BB84 - E91

- RSA non è proprio sicuro MA è molto efficiente, mi genero una chiave con un "rate" molto veloce
- BB84 (ed E91) sono molto più sicuri MA scartano un botto di dati, nella fase di sifting circa il 50% e poi ancora di più nella fase di privacy amplification. Il rate di produzione della chiave è lento e inefficiente

→ per internet: yt che hanno bisogno di avere veloci e lo sicurezza è importante ma fino ad un certo punto uso RSA

→ per satelliti, governare un satellite, mi importa nulla se spendo un sacco di risorse, è FONDAMENTALE che nessuno spii le mie mondine, allora uso BB84 o E91

Poi così io a naso direi che E91 è molto fragile rispetto a BB84
E poi perché si basa su entanglement.

FOCUS = LA SPIA IN E91 = MONOGOMIA DELL'ENTANGLEMENT

Cosa può fare una spia in E91? La trasmissione del QUBit è avvenuta una sola volta all'inizio. Eva potrebbe per esempio clonare il QUBit di Bob. Cosa succede all'entanglement? La clonazione non è mai perfetta, c'è un errore. L'entanglement viene mantenuto? Sì ma RIDOTTO quindi si riduce la correlazione che Alice e Bob vedono. L'entanglement si riduce per una proprietà detta MONOGAMIA dell'entanglement.

Due QUBit A e B sono MAX entangled se non sono entangled con alcuna terza parte C. E, anche se non sono MAX entangled, più il loro entanglement è alto e più ci sono restrizioni su quanto ognuno parte A e B possa essere entangled con una terza C.

Quando Eva copia B, l'entanglement che prima era solo tra A e B ora è tra A B ed E di Eva. Quindi per la monogamia, il livello di entanglement diminuisce!

Scansionato con CamScanner

DISCRIMINAZIONE TRA STATI NON ORTOGONALI

Due stati ortogonali sono perf discriminabili perche $\exists$ un'osservabile che li ha come autostati. Due stati non ortogonali invece no! Non sono discriminabili con certezza da nessuna misura = qualsiasi osservabile io misuri avrà come suo autostato al più uno dei miei due stati, perché gli autostati delle oss. sono sempre ortogonali fra loro. In generale dati due stati non ortogonali e una osservabile X entrambi gli autostati di X contribuiscono agli stati $|\psi_1\rangle |\psi_2\rangle$

X osservabile con autostati ortogonali $|x_1\rangle$ $|x_2\rangle$

Autostati non ortogonali:

$|\psi_0\rangle = p_{00}|x_0\rangle + p_{01}|x_1\rangle$ → misuro X, ottengo sia $|x_1\rangle$ che $|x_0\rangle$

$|\psi_1\rangle = p_{10}|x_0\rangle + p_{11}|x_1\rangle$ → misuro X, ottgo sia $|x_1\rangle$ che $|x_0\rangle$

Per discriminare i due stati posso pensare di fare più copie dello stesso stato e su ogni copia misurare osservabili diverse così da un confronto riesco a capire di quale stato ho. Tuttavia spesso non è possibile avere più copie dello stesso stato. Spesso un esperimento mi produce due possibili output, p_0 e p_1, e io voglio discriminare chi ho in mano durante quell'esperimento... non è possibile fare più copie! Non so a priori se il procedimento che mi ha prodotto lo stato è ripetibile o invece al turno dopo ne produce un altro! Inoltre, NON è possibile clonare lo stato. Quindi io ho uno solo copio dello stato, so solo che può essere o p_0 op o p_1 e voglio DISCRIMINARE con un unico misura che tra p_0 e p_1 ho. Vedremo due metodi:

- Discriminazione ambigua
- Discriminazione non ambigua

È inoltre possibile poco che io conosca già che uno dei due stati è molto più probabile dell'altro $z_0 \gg z_1$. Allora in tal caso più che voler discriminare tra p_0 e p_1 io vado a cercare il più possibile SENSIBILE a beccare p_1 quando si presenta.

Scansionato con CamScanner

DISCRIMINAZIONE AMBIGUA

- Ho due possibili stati di output ρ_0 e ρ_1 non ortogonali: $\mathrm{Tr}[\rho_0 \rho_1] \neq 0$
- Ho due prob z_0 e z_1 di ottenere ρ_0 ρ_1 t.c. $1 = z_0 + z_1$

non necessariamente note a priori

MODELLO

Per discriminare tra i due ρ_0 e ρ_1 faccio una misura di una osservabile POVM Π a due esiti, Π_0 e $\Pi_1 \geq 0$

$$\mathbb{1} = \Pi_0 + \Pi_1$$

I valori output di tale POVM sono solo 0 op 1. Come sappiamo, sia che misuri Π su ρ_0 op su ρ_1 ho in entrambi casi prob non nulle di ottenere 0 e 1 perché ρ_0 e ρ_1 non sono "autostati" di Π.

La prob di misurare k sullo stato j è:

$$p_{jk} = \mathrm{Tr}[\rho_j \Pi_k]$$

(j: stato vero; k: POVM misurata)

Quindi p_{00} è la prob di misurare Π_0 su ρ_0

p_{01} è la prob di fare l'errore di misurare 1 ma essere in realtà in ρ_0

p_{11} è la prob di misurare Π_1 su ρ_1

p_{10} è la prob di fare l'errore di misurare 0 su ρ_1

PARADIGMA DELLA SCELTA:

IMPONGO DI USARE IL CRITERIO DI DISCRIMINAZIONE

- misuro "0" $\longrightarrow$ sono in ρ_0
- misuro "1" $\longrightarrow$ sono in ρ_1

Scansionato con CamScanner

Come sappiamo a scelta lo mio discriminazione è affetto da errore! Perché ho misuro 0 ho perché sono ρ_{00} vuoto ho sono ρ_{01}, cioè confondo ho o ho scelto è 1.

L'errore che faccio con la mia strategia è =

$$P_E = z_0 \rho_{01} + z_1 \rho_{10}$$

z_0 prob di errore di scambiare 0 per 1 — z_1 " scambiare 1 per 0

OBBIETTIVO

Voglio discriminare tra ρ_0 e ρ_1 nella maniera più precisa possibile cioè errore P_E MINIMO!

METODO

Per farlo MINIMIZZO P_E scorrendo tra tutte le possibili POVM $\{\Pi\}$ cioè vado a scegliere l'osservabile che meglio discrimina tra ρ_0 e ρ_1

MISURA OTTIMA = è la POVM $\{\Pi_0, \Pi_1\}$ che minimizza P_E

COSTO DELLA STRATEGIA

Nell'analisi sopra ho implicitamente considerato che il mio apparato di misura non avesse "preferenze" nell'associare dal criterio di discriminazione. Io ho detto come criterio "decido ρ_0 (ρ_1) se ottengo Π_0 (Π_1)" Ma servirebbe scegliere uno o l'altro Π_k da associare allo ρ_j corrispondente? Se a fronte dei "COSTI" da pagare per le nostre scelte? Li modellizziamo così:

C_{jk} costo della decisione k quando è vero j $\quad k \leftrightarrow \rho_j$

Scansionato con CamScanner

Allora il COSTO MEDIO della mia strategia da MINIMIZZARE è:

$$\bar{C}[\{\Pi_j\}] = \sum_j \sum_k z_j p_{j|k} C_{jk}$$

- z_j: prob dello STATO j
- $p_{j|k}$: prob di misurare k sullo STATO j
- C_{jk}: costo di scegliere k dato j, peso dell'"errore"

Se ho un apparato normale o un canale di comunicazione normale non ho ragioni di credere di avere un errore più grande su uno o sull'altro output. Ovvero sono nel caso in cui:

$C_{00} = C_{11} = 0$ → Decisione "giusto" ma do errore / costo nullo ... è quello giusto!

$C_{10} = C_{01} = 1$ → Decisione "sbagliato", ho errore / peso uguale è contrario

In tal caso $\bar{C}$ risulta proprio P_E di prima!

$$\bar{C} = z_0 p_{01} + z_1 p_{10} = P_E$$

In altre parole C_{ij} è il costo della decisione, del criterio. Se per esempio la decisione sbagliata "dico 1 al posto di 0" fosse più pesante della decisione sbagliata "0 al posto 1" potrei scrivere con $C_{01} > C_{10}$.

CALCOLO DELLA MIGLIOR POVM ED ERRORE MINIMO

$$P_E = z_0 p_{01} + z_1 p_{10} = z_0 \mathrm{Tr}[\rho_0 \Pi_1] + z_1 \mathrm{Tr}[\rho_1 \Pi_0]$$

- Riscrivo P_E in termini solo di Π_0 e Π_1 sostituendo $\Pi_{1/0} = \mathbb{1} - \Pi_{0/1}$

Scansionato con CamScanner

$$p_E = z_0 \mathrm{Tr}(\rho_0(\mathbb{1}-\Pi_0)) + z_1 \mathrm{Tr}[\rho_1 \Pi_0] = z_0 + \mathrm{Tr}\big[\Pi_0 \underbrace{(z_1\rho_1 - z_0\rho_0)}_{=:\Lambda}\big]$$

$$p_E = z_0 \mathrm{Tr}[\rho_0 \Pi_1] + z_1 \mathrm{Tr}[\rho_1(\mathbb{1}-\Pi_1)] = z_1 - \mathrm{Tr}\big[\Pi_1 \underbrace{(z_1\rho_1 - z_0\rho_0)}_{=:\Lambda}\big]$$

- Sommo e divido per due e ricordo che $z_0 + z_1 = 1$

$$p_E = \frac{p_E + p_E}{2} = \frac{1}{2}\left(1 + \mathrm{Tr}[\Pi_0 \Lambda] - \mathrm{Tr}[\Pi_1 \Lambda]\right)$$

- $\Lambda = z_1\rho_1 - z_0\rho_0$ è un op Hermitiano (autostati con autovalori reali) perché ρ_1 e ρ_0 lo sono, ma Λ non è necessariamente positivo, cioè i suoi autov potrebbero essere negativi. Posso però vederlo come differenza della sua parte positiva e il val assoluto della sua parte negativa:

$$\Lambda = \sum \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda| \qquad |\lambda\rangle \text{ autostati e } \lambda \text{ autovalori}$$

$$= \sum_{\lambda>0} \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda| + \sum_{\lambda<0} \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda| =$$

$$= \sum_{\lambda>0} \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda| - \sum_{\lambda<0} |\lambda| \, |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

$$= \Lambda_+ - \Lambda_-$$

↓ ↓

Sono entrambi operatori positivi!

- TRUCCO = invece di scorrere su tutte le POVM e trovare quella che minimizza p_E, sfrutto l'espressione di p_E in termini di Λ e mi rendo conto che p_E è massimo quando $\mathrm{Tr}[\Pi_0 \Lambda]$ è MINIMO e $\mathrm{Tr}[\Pi_1 \Lambda]$ è MASSIMO. Allora la POVM che massimizza p_E, la misura ottimale è data da:

$$\Pi_0 = \sum_{\lambda<0} |\lambda\rangle\langle\lambda| \qquad \Pi_1 = \sum_{\lambda>0} |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

↓ proiettore sullo spazio negativo di Λ

↓ proiettore sullo spazio positivo di Λ

Check: $\Pi_0 + \Pi_1 = \sum_{\lambda<0} |\lambda\rangle\langle\lambda| + \sum_{\lambda>0} |\lambda\rangle\langle\lambda| = \sum_{\lambda} |\lambda\rangle\langle\lambda| = \mathbb{1}$ yes!

↑ λ autostati di Λ hermitiano sono ortonormali

Scansionato con CamScanner

allora

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \sum_{\lambda<0}|\lambda| - \sum_{\lambda>0}\lambda\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \sum_{\lambda}|\lambda|\right)$$

ma $\sum_{\lambda}|\lambda| = Tr[|\Lambda|] = Tr\left[\sqrt{\Lambda^+\Lambda}\right] = \|\Lambda\|_1$ allora

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left[1 - \|\Lambda\|_1\right]$$

Ho trovato la POVM che minimizza P_E c'errore nella discriminazione ed è:

$$\Pi_0 = \sum_{\lambda<0}|\lambda\rangle\langle\lambda| \qquad \Pi_1 = \sum_{\lambda>0}|\lambda\rangle\langle\lambda|$$

proiettore sulla parte neg — proiettore sulla parte positiva

di $\Lambda = z_1\rho_1 - z_0\rho_0 = \sum \lambda|\lambda\rangle\langle\lambda|$

E l'errore minimo è dato da

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \sum|\lambda|\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \|\Lambda\|_1\right)$$

dove $\|\Lambda\|_1 = Tr[|\Lambda|] = Tr\left[\sqrt{\Lambda^+\Lambda}\right]$

CASO $z_0 = z_1 = 1/2$

Se la prob a priori del mio output $z_0 = z_1 = 1/2$ è uguale per entrambi gli stati, cioè non ho uno stato preferito, allora

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\|\rho_1 - \rho_0\|_1\right)$$

DISTANZA TRACCIA ↑

L'errore di discriminazione è inversamente proporzionale alla DISTANZA fra due stati! Più gli stati si sovrappongono (vicini) più è difficile distinguerli e P_E è grande! Più gli stati sono ortogonali (distanti) più è facile distinguerli e P_E è piccolo

Scansionato con CamScanner

Come già detto la distanza traccia

$$D_{Tr}(\rho_1,\rho_0) = \frac{1}{2}\|\rho_1-\rho_0\|_1 =$$
$$= \frac{1}{2}\cdot Tr\left[\sqrt{(\rho_1-\rho_0)^2}\right] =$$
$$= \frac{1}{2} Tr\left[\sqrt{(\rho_1-\rho_0)^\dagger(\rho_1-\rho_0)}\right]$$

La D_{Tr} quantifica la distanza specifica fra due operatori ρ_1 e ρ_0, due stati specifici, discreti.

Vedremo come anche la distanza quantifichi la distanza tra ρ_λ e $\rho_{\lambda+d\lambda}$, cioè tra ρ_λ e il suo intorno continuo, con λ parametro continuo.

dove $\|\Lambda\|_1 = Tr[|\Lambda|] = Tr[\sqrt{\Lambda^\dagger\Lambda}]$

CASO $z_0 = z_1 = 1/2$

Se la prob a priori del mio output $z_0 = z_1 = 1/2$ è uguale per entrambi gli stati cioè non ho alcuno stato preferito, allora

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\|\rho_1-\rho_0\|_1\right)$$

DISTANZA TRACCIA

L'errore di discriminazione è inversamente proporzionale alla DISTANZA fra gli stati. Più gli stati si sovrappongono (vicini) più è difficile distinguerli e P_E è grande, gli stati sono ortogonali (distanti) più è facile distinguerli e P_E è piccolo.

Scansionato con CamScanner

N.B = Tutto quanto detto finora vale per ρ di dim generica e non solo qubit!
Soltanto decido ... di RAGGRUPPARE le POVM in uno Π_0 e uno Π_1

$$\mathbb{1} = \underbrace{\Pi_0 + \Pi_b + \Pi_c}_{\Pi_0} + \underbrace{\Pi_d + \dots \Pi_x}_{\Pi_1} = \Pi_0 + \Pi_1$$

SOLUZIONE ANALITICA PER DUE STATI PURI

Se $\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ e $\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ sono due stati puri allora io calcolo $\|\Lambda\|_1$ ho soluzione analitica

$\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$
$\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ $\longrightarrow$ $\Lambda = z_1\rho_1 - z_0\rho_0 = z_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1| - z_0|\psi_0\rangle\langle\psi_0|$

allora per trovare
$\|\Lambda\|_1 = \sum |\lambda|$
devo diagonalizzare Λ per trovare i suoi autovalori

- $\Lambda|\lambda\rangle \stackrel{!}{=} \lambda|\lambda\rangle$

$(z_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1| - z_0|\psi_0\rangle\langle\psi_0|)|\lambda\rangle \stackrel{!}{=} \lambda|\lambda\rangle$
$z_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0|\psi_0\rangle\langle\psi_0|\lambda\rangle \stackrel{!}{=} \lambda|\lambda\rangle$

- contraggo con $\langle\psi_0|$ e con $\langle\psi_1|$ e chiamo $k = \langle\psi_0|\psi_1\rangle$ l'overlap:

$$\begin{cases} z_1 k\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0\langle\psi_0|\lambda\rangle \stackrel{!}{=} \lambda\langle\psi_0|\lambda\rangle \\ z_1\langle\psi_1|\lambda\rangle - z_0 k^*\langle\psi_0|\lambda\rangle \stackrel{!}{=} \lambda\langle\psi_1|\lambda\rangle \end{cases}$$

↘ riscrivo il sistema in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} z_1 k & -z_0-\lambda \\ z_1-\lambda & -z_0 k^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \langle\psi_1|\lambda\rangle \\ \langle\psi_0|\lambda\rangle \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

- Per trovare λ che risolve il sistema basta porre a zero il det della mia matrice

$$\det() = -z_1 z_0 k^2 + (z_0+\lambda)(z_1-\lambda) \stackrel{!}{=} 0$$
$$\lambda^2 - \lambda(z_1-z_0) + z_0 z_1 (k^2-1) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\lambda = \frac{(z_1-z_0) \pm \sqrt{(z_1-z_0)^2 - 4z_0z_1(k^2-1)}}{2} = \frac{(z_1-z_0) \pm \sqrt{(z_1+z_0)^2 - 4z_0z_1|k|^2}}{2}$$

$= 1$

Scansionato con CamScanner

che ho due soluzioni

$$\lambda_\pm = \frac{1}{2}\left[z_1 - z_0 \pm \sqrt{1 - |\eta|^2 z_0 z_1 \, 4}\right]$$

Bene! Ho trovato gli autovalori di Λ! Allora posso scrivere P_E min

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left[1 - |\lambda_1| - |\lambda_-|\right] = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{1 - 4|\eta|^2 z_1 z_0}\right)$$ per due stati puri

CASO $z_0 = z_1 = 1/2$ = LIMITE DI HELSTROM

Se non ho uno stato preferito ma sono equiprobabili allora

$$P_{E_{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{1 - |\eta|^2}\right) \qquad |\eta|^2 = |\langle\psi_0|\psi_1\rangle|^2 \text{ overlap}$$

L'errore è tanto + piccolo tanto + l'overlap tra gli stati è piccolo, cioè gli stati sono ortogonali.

Se $|\eta| \ll 1$ stati quasi ortogonali $\rightarrow$ $P_E \sim \frac{1}{2}\left(1 - 1 + \frac{1}{2}\eta^2\right) \sim \frac{1}{4}|\eta|^2$

Se $|\eta| \sim 1$ stati quasi sovrapposti $\rightarrow$ $P_E \sim \frac{1}{2}$ errore MAX!

(Se di stati ne voglio discriminare più di due, il problema diventa più complesso e non ci sono soluzioni analitiche)

STRATEGIA DI NEYMAN - PEARSON

Considero ora di avere sempre due stati ρ_0 e ρ_1 non ortogonali come output e di voler discriminare tra essi. Ora però in più so che UNO è MOLTO PIÙ PROBABILE dell'ALTRO $z_0 \gg z_1$ ma NON SO i valori esatti di z_0 e z_1

- $\mathrm{Tr}(\rho_0 \rho_1) \neq 0$
- $1 = z_0 + z_1$ ma $z_0 \gg z_1$

Scansionato con CamScanner

Faccio lo stesso MODELLO con $\Pi = \pi_0 + \pi_1$ della discriminazione ambiguo. Ora però cambio OBBIETTIVO

OBBIETTIVO

Essere il più SENSIBILE possibile a beccare ρ_1 quando si presenta. Non mi importa (di troppo) di dare falsi allarmi ρ_{01} ma se ρ_1 succede NON DEVO perderlo!

ES = STO misurando la torre di Pisa. ρ_0 = torre "dritta" cioè storia: ma fissa, ρ_1 = torre pendente, perturbata. Oppure sto misurando l'effetto di una onda gravitazionale = ρ_0 = no onda ρ_1 = si onda, perturbazione nello spacetime. In entrambi i casi il mio obbiettivo è essere SENSIBILE alla perturbazione ρ_1 se c'è!

METODO

Massimizzo β_{11} (evento = perturbazione) a VALORE FISSATO di β_{01}, cioè di falso allarme in cui vedo 1 ma era 0. La funzionale da massimizzare è quindi:

(1) $F(\{\pi_i\}) = \beta_{11} - \gamma \beta_{01} = \underbrace{Tr[(\rho_1 - \gamma \rho_0)\Pi_1]}_{\lambda_\gamma}$ MAX F sulle Π_a

(2) con $\bar{\beta}_{01} = Tr[\rho_0 \Pi_1]$ Fissato

Vincolo in più = Π deve essere tale da soddisfare $\bar{\beta}_{01} = Tr[\rho_0 \Pi_1]$ Fissato

RISULTATO PER STATI PURI

Per stati $|\psi_0\rangle$ e $|\psi_1\rangle$ puri si ottiene

β_{11}^{MAX} { 1 se $|\mu|^2 = |\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle|^2 \leq \bar{\beta}_{01} \leq 1$ se l'overlap tra i due stati è sufficientemente piccolo, cioè più piccolo della prob di falso allarme, allora ottimo! Ogni volta che ho veramente 1 ho coraggio a vedere!

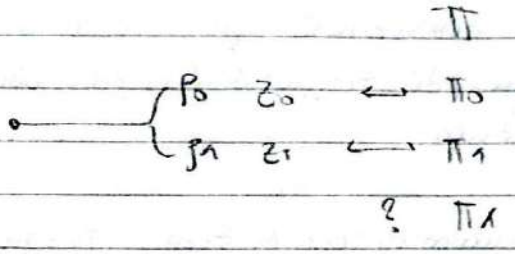
$\left(\sqrt{\bar{\beta}_{01}|\mu|^2} + \sqrt{(1-\bar{\beta}_{01})(1-|\mu|^2)} \right)^2$ se $\bar{\beta}_{01} \leq |\mu|^2 \leq 1$ se invece overlap è più grande di $\bar{\beta}_{01}$ no, sarà sempre peggio

Scansionato con CamScanner

DISCRIMINAZIONE NON AMBIGUA

Considero sempre lo stesso prob fisico = due stati non ortogonali ρ_0 e ρ_1 con probabilità z_0 e z_1

- $Tr(\rho_0 \rho_1) \neq 0$
- $1 = z_0 + z_1$



MODELLO

Prima avevo modellizzato la mia POVM con solo due uscite Π_0 e Π_1 a cui avevo assegnato arbitrariamente "sono in ρ_0" e "sono in ρ_1". Ora modellizzo la mia POVM con 3 uscite

$$\mathbb{1} = \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_x$$

E IMPONGO IL CRITERIO =

"0" → ρ_0 se esce 0 sono in ρ_0

"1" → ρ_1 se esce 1 decido che sono in ρ_1

"x" → ? non so decidere, boh!

Ovvero, ora, invece di accettare che ogni risultato sia un po' ambiguo che ammetta un errore, ora butto tutta l'incertezza in quelle volte che vedo x, però quando vedo o o 1 sono SICURO che è GIUSTO, senza errore! Cioè: DIMINUISCO il ruolo delle mie decisioni a beneficio che le poche decisioni che prendo siano ESATTE, deterministiche.

In altre parole IMPONGO che le prob di falso amico siano NULLE =

$$p_{10} = p_{01} \overset{!}{=} 0$$

Scansionato con CamScanner

Alloca, tio tutte le prob che posso avere usando:

p_{11} p_{00} p_{01} p_{10} p_{0x} p_{1x}

prob di successo — Nulle per ipotesi — prob di incertezza

$$1 = z_0 p_{00} + z_1 p_{11} + z_0 p_{0x} + z_1 p_{1x}$$

prob successo — prob di errore

$p_S = z_0 p_{00} + z_1 p_{11}$ prob di successo 0 e 1

$p_E = z_0 p_{0x} + z_1 p_{1x}$ prob di errore x

OBBIETTIVO

Massimizzare la prob di successo cioè trovare quello POVM $\{\Pi_j\}$ tale il più delle volte possibile so discernere e poche volte esce x

METODO

Per semplicità lo dimostro su stati puri ma la generalizzazione a misti non è difficile. Considero due puri $|\psi_0\rangle$ e $|\psi_1\rangle$

- IMPONGO $p_{01} \stackrel{!}{=} 0$ se vedo 1 non è mai dovuto a zero

  → allora $\Pi_1 = q_1 \dfrac{|\psi_0^\perp\rangle\langle\psi_0^\perp|}{|\langle\psi_0^\perp|\psi_1\rangle|^2}$ proietto ρ su 0 ortogonale con coeff da stabilire q_1

- IMPONGO $p_{10} \stackrel{!}{=} 0$ se vedo 0 non è mai dovuto a 1

  → allora $\Pi_0 = q_0 \dfrac{|\psi_1^\perp\rangle\langle\psi_1^\perp|}{|\langle\psi_1^\perp|\psi_0\rangle|^2}$ proietto ρ su 1 ortogonale con coeff da stabilire q_0

Infatti così $p_{10} = \mathrm{Tr}[\Pi_0 \rho_1] = \dfrac{\langle\psi_1|\psi_1^\perp\rangle\langle\psi_1^\perp|\psi_1\rangle}{|\langle\psi_1^\perp|\psi_0\rangle|^2} q_0 = 0$ (numeratore $\stackrel{=0}{\sim}$ $\stackrel{=0}{\sim}$) e Paragrafo

Scansionato con CamScanner

- Con la POVM le prob p_{00} e p_{11} risultano proprio i coeff q_0 e q_1:

$$p_{00} = \langle \psi_0 | \Pi_0 | \psi_0 \rangle = q_0 \frac{\langle \psi_0 | \psi_1^\perp \rangle \langle \psi_1^\perp | \psi_0 \rangle}{|\langle \psi_0 | \psi_1^\perp \rangle|^2} = q_0$$

$$p_{11} = \langle \psi_1 | \Pi_1 | \psi_1 \rangle = q_1 \frac{\langle \psi_1 | \psi_0^\perp \rangle \langle \psi_0^\perp | \psi_1 \rangle}{|\langle \psi_1 | \psi_0^\perp \rangle|^2} = q_1$$

- allora il mio p_s di successo da minimizzare è

$$p_s = z_0 q_0 + z_1 q_1$$

Massimizzare p_s al variare delle POVM (q_0 e q_1) con vincolo $1 = z_0 + z_1$ e (con vincolo che $\Pi_0 + \Pi_1$ siano POVM)

RISULTATO

Si può dim che la prob di successo OTTIMALE sia:

$$p_s^{\text{OTTIMA/MAX}} = 1 - 2\sqrt{z_0 z_1}\,|\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle|$$

$$p_e^{\text{MIN}} = 1 - p_s^{\text{MAX}} = 2\sqrt{z_0 z_1}\cdot|\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle|$$

Caso $z_1 = z_2 = 1/2$

$$p_s^{\text{MAX}} = 1 - |\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle| \quad \text{e} \quad p_e^{\text{MIN}} = |\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle|$$

Se p_0 e p_1 sono equiprobabili e l'errore minimo è legato all'overlap fra gli stati!

ESEMPIO = CONFRONTO AMBIGUA VS NON AMBIGUA

Considero i due stati puri non ortogonali =

$p_0 \rightarrow |0\rangle$

$p_1 \rightarrow |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

Scansionato con CamScanner

È considero che siano equiprobabili cioè probabilità $\eta_0 = \eta_1 = 1/2$. Allora con la strategia ambigua posso trovare una POVM che mi dà errore su ogni misura di:

$$P_{e\ \text{su ogni misura}}^{\text{min}} = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{1 - |\langle 0|+\rangle|^2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{2}}\right) \simeq 14.5\,\%$$

Con la strategia non ambigua invece, l'errore minimo, cioè la % di volte in cui non becco né 0 né 1 è al minimo.

$$P_{e\ \text{overall}}^{\text{min}} = \eta_0 P_{0?} + \eta_1 P_{1?} = |\langle 0|+\rangle| = \frac{1}{\sqrt{2}} \simeq 70.7\,\%$$

L'errore minimo non ambigua è molto + grande, nel senso che il più delle volte non riesco a minimizzare! le rate di successo è molto piccolo! Il premio da pagare per avere misure deterministiche è che queste sono RARE!

Applicazione alla crittografia: B92 protocollo Bennett 1992

Il protocollo B92 è simile al BB84 ed E91 ma sfrutta la discrim. non ambigua (ed ambigua)

(1) PREPARAZIONE

Alice può preparare due stati $|0\rangle$ e $|+\rangle$ non ortogonali fra loro che etichetta con

0 : $|0\rangle$

1 : $|+\rangle$

Lei dà in RANDOM quale preparare e lo manda a Bob. Il suo quaderno è a fianco →

STATO INVIATO
0
0
1
1
1
0
1

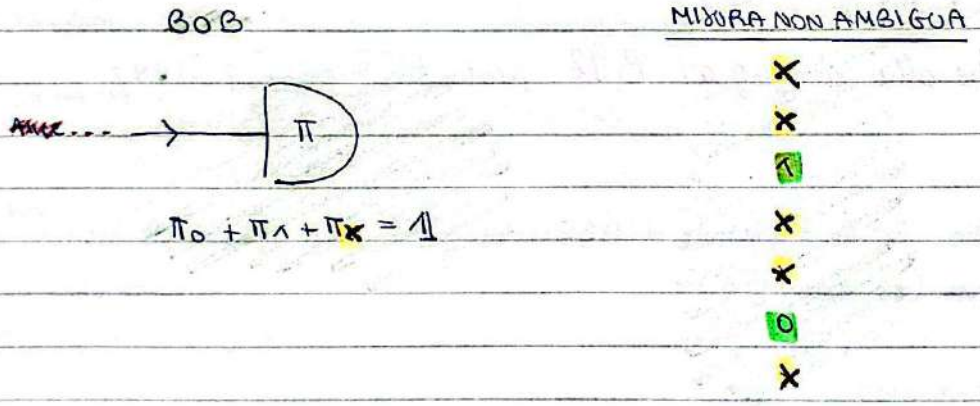
Scansionato con CamScanner

(2) Q-TRANSMISSION

Il qubit viene inviato a Bob. Fase di "rumore o di possibile attacco della spia EVA

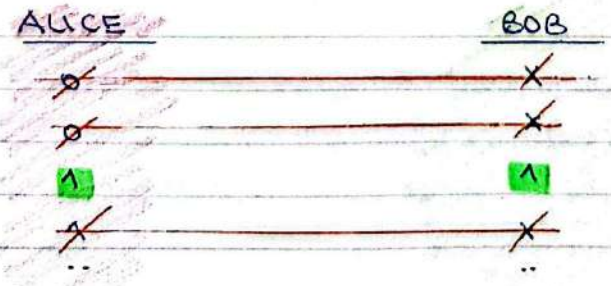
(3) RICEZIONE

Bob riceve il qubit e decide di implementare una MISURA NON AMBIGUA $\mathbb{1} = \Pi_0 + \Pi_1 + \Pi_X$ (anche lui non sa quale stato tra 0 e 1 gli è arrivato in quel momento ma sa quali sono gli stati possibili $|0\rangle$ op $|+\rangle$). Considera il canale di trasmissione ampiamente per cui la prob che Bob riceva $|+\rangle$ o $|0\rangle$ è $1/2$ in entrambi i casi: $z_0 = z_1 = 1/2$. Bob il più delle volte vedrà X, cioè non saprà discriminare tra 0 e 1!



(4) SIFTING

Bob rivela pubblicamente quando non ha potuto misurare, cioè le regole da cancellare = ora Bob e Alice posseggono la stessa chiave



Scansionato con CamScanner

Confronto con BB84

B92 è molto più semplice da implementare di BB84 perché Alice deve preparare solo tra due stati possibili $|0\rangle$ e $|+\rangle$ (anziché di scegliere tra 4, $|0\rangle, |1\rangle, |+\rangle, |-\rangle$) e solo Alice e non Bob devono implementare uno stato random! E Bob ha solo un tipo di misura da fare invece che due possibili (NA)

Mentre in BB84 nella fase di sifting si buttavano via circa solo il 50% dei dati, ora in B92 se ne butta ALMENO il 70%!! Molto più costoso in termini di rate!

(5) RECONCILIATION

Alice e Bob usano parte della loro coca chiave per controllare se sono correlati, se è regolare o se, in caso contrario, sono stati spiati.

(6) PRIVACY AMPLIFICATION

Buttano eventualmente via una parte ulteriore della chiave

COSA PUÒ FARE UNA SPIA = MISURA AMBIGUA

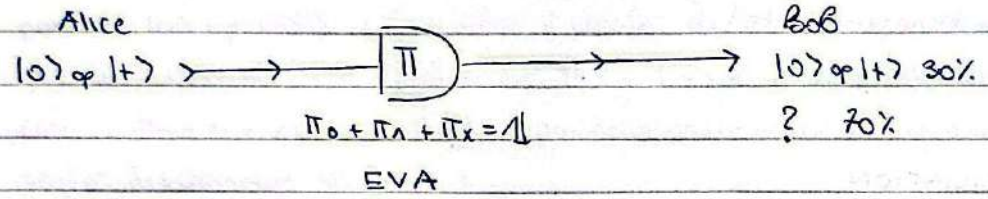
Cosa può fare una spia? Oltre a clonare in ricetta c'è un metodo più efficiente: la misura ambigua. Ne vediamo per bene tutti i casi

(1) MISURA NON AMBIGUA

La spia Eva potrebbe implementare la stessa misura NON ambigua di Bob. In tal caso Eva ha un errore globale del 70% cioè il 70% delle

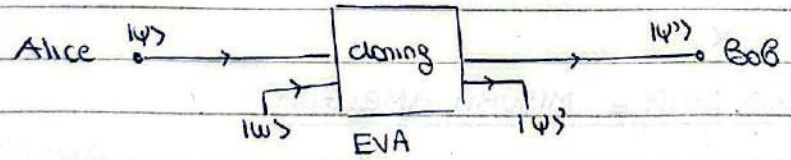
Scansionato con CamScanner

volte non vede nulla e solo il 30% misura correttamente e deterministicamente lo stato. Quindi il 30% delle volte Bob riceve lo stesso stato inviato da Alice e lo spin passa non cambiato. Il 70% delle volte invece Eve RIMESCOLA a caso i due stati $|0\rangle$ e $|+\rangle$ quindi poi Bob ha il 50 e 50 di possibilità di misurare $|0\rangle$ or $|+\rangle$ ... Eve ha cambiato lo stato che Bob riceve rispetto a quello inviato da Alice e così B e A se ne accorgono nella fase di reconciliation! Infatti su 70% di dati la metà delle volte sono discrepanti e quindi ho errore del $\sim 35\%$ = Bob ed Alice vedono discrepanza del $\sim 35\%$!



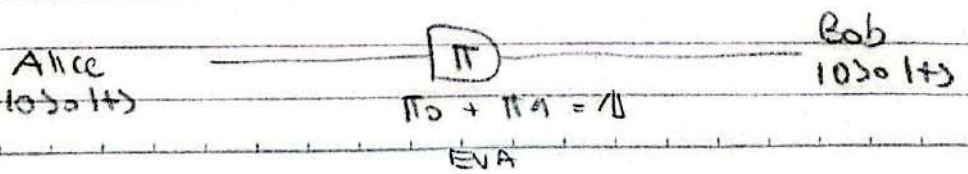
(2) CLONING

La Eve può clonare lo stato che gli arriva da Alice. Così facendo però modifica un po' lo stato, il cloning approssimato non è perfetto, con una discrepanza di $1/6 \simeq 16\%$. Quindi anche l'errore che A e B vedono nella fase di reconciliation sarà del 16% e se ne accorgono.



(3) MISURA AMBIGUA = THE BEST ★

Ma il meglio che Eve può fare è ancora di poco! È usare una strategia di misura AMBIGUA, cioè una POVM a 2, usate. Ad ogni stato Eve fa una misura con incerto errore del $\sim 14.5\%$ e quindi anche una prob del 14% di mandare a Bob uno stato diverso da quello originato da Alice. Quindi anche l'errore di Alice e Bob sarà AL più 14.5%



Scansionato con CamScanner

TEORIA DELLA STIMA

Quanto abbiamo appena visto per la discriminazione fra stati rientra sotto il cappello più generale della teoria della stima.

DISCRIMINAZIONE TRA STATI DISCRETI

Prima avevamo N stati con un set noto di stati possibili etichettati dall'indice discreto $j = 1 \dots N$

E abbiamo ottimizzato la migliore POVM Π_x per discriminare tra tali stati. Migliore sotto quale criterio? Dipende dal nostro interesse. In un caso abbiamo fatto un'ottimizzazione minimizzando l'errore globale P_E (trovando la misura Π_x che minimizza P_E) un'altra caso abbiamo cercato di ottimizzare cioè massimizzare la prob di ricezione della perturbazione p_{11}.

$\{p_j\}$ —— Π ——

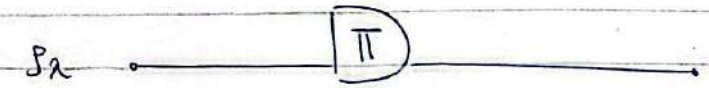
$j = 1 \dots N$ Best POVM per $= \min_{\Pi} P_E$ o $\max_{\Pi} p_{11}$ $\quad p_{j,x} = \mathrm{Tr}[\rho_j \Pi_x]$

In generale quindi abbiamo collegato gli stati $\{p_j\}$ ad una figura di merito P_E o p_{11} o p_s.. che abbiamo ottimizzato al variare delle POVM Π_x.

DISCRIMINAZIONE TRA STATI CONTINUI

Considero ora di avere invece che un set discreto di stati possibili un set continuo di stati ρ_λ che vanno con λ parametro continuo. Io voglio discriminare tra tali stati. Per farlo sfrutterò ancora una figura di merito (un criterio) che minimizzerò / massimizzerò al variare delle POVM Π_x.

Scansionato con CamScanner



$\lambda \in \mathbb{R}$ $\quad \mathbb{I} = \int dx\, \Pi_x$ $\quad P_{\lambda x} = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]$

Ora però λ è un param continuo perciò anche la mia POVM sarà una collezione continua di Π_x

PARADIGMA DELLA SCELTA = DISCRETO VS CONTINUO

La vera differenza tra caso discreto e continuo è il paradigma della scelta. Nel caso discreto, ad ogni turno, ad ogni misura, DECIDO/SCELGO quale stato ho visto, discrimino, cioè prendo una decisione SHOT by SHOT ad ogni misura.

Ora nel caso continuo non discrimino ad ogni singola misura perché, avendo un valore possibile di λ, la prob singola $p(x|\lambda) = P_{\lambda x}$ è nulla, è infatti una densità di probabilità. In pratica si fanno un po' di misure e poi tratto tale misure, ne farò la media statistica, per inferire il valore vero λ effettivamente misurato. La mia media $\hat{\lambda}$ differirà dal λ vero da una certa incertezza statistica

NB = ERRORE = dovuto a errori sistematici, discrepanza sistematica tra valor misurato e il valor vero

INCERTEZZA = dovuto a errori statistici, alea probabilità della misura, è una discrepanza centrata sul valor vero, fluttuazione

CRITERIO DI OTTIMIZZAZIONE = DISCRETO VS CONTINUO

Nel caso discreto l'obiettivo è DISCRIMINARE al meglio tra i veri stati ρ_j. Per farlo si vuole scegliere la POVM Π_x più sensibile ai veri ρ_j, cioè quella che discrimina con errore minimo. Scelta la mia figura di merito (il tipo di "errore") la ottimizzo al variare delle Π_x POVM.

Scansionato con CamScanner

Nel caso continuo l'obbiettivo, il focus è un po' diverso. Discriminare tra λ permette di discriminare tra stati diversi ρ_λ ma il focus è ora proprio la grandezza λ! Io voglio misurare il valore di λ.

Per farlo potrei misurare λ direttamente. Ma ci sono casi in cui la grandezza λ non è un'osservabile in MQ, cioè non ha un op Hermitiano associato. Oppure, anche nel caso della Meccanica, a volte non è possibile misurare λ direttamente ma si fa: misuro di un'altra grandezza x tramite la quale poi, con una formula def specifica, risolgo allo λ di interesse. Questa è una misura indiretta. In MQ ciò è indispensabile quando λ non ha op Hermitiano associato e quindi: la si misura tramite un'altra grandezza x Hermitiano o Π_x POVM.

Come nel caso discreto il mio prob è trovare la misura x più sensibile possibile alla grandezza λ, ho quindi un problema di OTTIMIZZAZIONE della figura di merito di interesse al variare delle x.

IN PIÙ

Nel caso continuo io raccolgo un po' di misure $x_1\ x_2\ x_3 \dots$ e poi tratto i miei dati facendone una media. Ho quindi un altro scelto da fare, un altro prob di ottimizzazione = OTTIMIZZARE il mio STIMATORE $\hat{\lambda}(x)$, cioè la funzione che dai dati x raccolti mi dà il valore $\hat{\lambda}$ misurato, in modo da minimizzare l'incertezza tra $\hat{\lambda}$ e λ vero.

? Come faccio tante misure in MQ sullo stesso stato? Devo avere a disposizione tante copie uguali del mio stato e misuro più volte perché misuro su più sistemi tutti allo stesso stato.

? Misura diretta vs indiretta

Misura diretta significa che confronto il mio sist con l'unità di misura della grandezza (misuro la lunghezza del tavolo con il righello). Una misura indiretta è per es quella del campo B = per misurarlo misuro la carica di particelle o la traiettoria e tramite una formula risolgo a B

Scansionato con CamScanner

DISCRETO	CONTINUO
$j = 1 \dots N$	$\lambda \in \mathbb{R}$
$\{\rho_j\}$	$\{\rho_\lambda\}$
STATI j DISCRETI	VALORI DI λ CONTINUI
z_j prob di ogni stato	$z(\lambda)$ prob del valore λ
$\mathbb{1} = \sum_x^M \Pi_x \quad \Pi_x \geq 0$	$\mathbb{1} = \int dx\, \Pi_x \quad \Pi_x \geq 0$
x parametro discreto	x parametro continuo
$p_{jx} = Tr[\rho_j \Pi_x]$	$p(x\|\lambda) = Tr[\rho_\lambda \Pi_x]$
prob di misurare x sul j	DENSITA' di prob di x su λ
$\sum_x^M p_{jx} = 1$	$\int dx\, p(x\|\lambda) = 1$
prob di tutte le x su stato j	distrib di prob di x sul stato λ
$\sum_x^M \sum_j^N z_j p_{jx} = 1$	$\int dx \int d\lambda\, z(\lambda)\, p(x\|\lambda) = 1$
prob di tutte le x e tutte le j	prob di tutte le x e tutte le λ
FOCUS = discriminare stati j	FOCUS = Discriminare la grandezza λ
PARADIGMA SCELTA = shot by shot	PARADIGMA SCELTA = mediato su piu misure
OTTIMIZZAZIONE	OTTIMIZZAZIONE
a) Scelto dello POVM Π_x migliore	a) Scelto dello POVM Π_x migliore
	b) Scelto dello stimatore $\hat{\lambda}(x)$

Lo scelto della misura X e del stimatore $\hat{\lambda}(x)$ è fatto secondo specifici criteri = massimizzare o minimizzare la figura di merito sull'intorno.

Scansionato con CamScanner

TEORIA DELLA STIMA

La teoria della stima studia tutti quei casi in cui voglio stimare una grandezza λ a partire da un'altra grandezza che misuro effettivamente X.
È una teoria generale che riguarda sia la Meccanica classica che la M. quantistica e tutta la fisica in generale.

Il mio obiettivo è misurare una certa grandezza λ, ho cioè uno spazio di stati, anche classici, di λ che chiamo S_λ. Misurare λ significa discriminare un valore di λ tra tutti i possibili.

Per farlo attuo una misura indiretta di x = misuro veramente x e poi lo collego a λ grazie ad una DENSITÀ DI PROBABILITÀ $p(x|\lambda)$

$p(x|\lambda)$ tc $\int dx\, p(x|\lambda) = 1$

$\Rightarrow$ 1° Scelta da ottimizzare = scegliere la x con la $p(x|\lambda)$ più piccola, cioè quella più sensibile alla λ

Per parametri continui poi raccolgo un po' di misure di x $\{x_1\ x_2 \dots x_N\}$ e poi tratto i dati statisticamente per trovare lo migliore stimatore $\hat{\lambda}(x)$

$\Rightarrow$ 2° Scelta da ottimizzare = scegliere la funzione $\hat{\lambda}(x)$ che minimizza l'incertezza tra $\hat{\lambda}$ e λ vero.

Mi trovo quindi di fronte a PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE = voglio scegliere $p(x|\lambda)$ e $\hat{\lambda}(x)$ che ottimizzino la mia stima di λ vero. Per farlo MINIMIZZO o MASSIMIZZO al valore di $p(x|\lambda)$ e $\hat{\lambda}(x)$ una FIGURA DI MERITO. Figure di merito diverse mi danno criteri di stima diversi.

Scansionato con CamScanner

Vediamo due approcci di carattere della stima che individuano figure di merito da ottimizzare diverse:

a) STIMA GLOBALE → valido su tutto il range di λ
b) STIMA LOCALE → dep dal λ che devo misurare

La stima globale si fa quando NON SO NULLA sul valore di λ del mio sistema. Di solito si effua prima una misura globale a modo da stimare a grandi linee: λ_0. Poi si fa una STIMA LOCALE, possibile perché ho già una stima case con l'idea di come è lo λ vero, uso tale λ_0 per effuare la mia stima e ottengo λ_1. Poi procedo continuando a stimare: uso λ_1 per stimare λ_2 con la STIMA locale, poi uso λ_2 per trovare λ_3 ecc ecc fino a convergenza.

ESEMPIO DISCRETO

STIMA GLOBALE = un es di stima globale nel caso discreto è l'ottimizzazione della figura di merito PE della misura ambigua
STIMA LOCALE = un es discreto è l'ottimizzazione di P_{11} nella strategia di Neyman-Pearson

TEORIA DELLA STIMA = CLASSICA VS QUANTISTICA

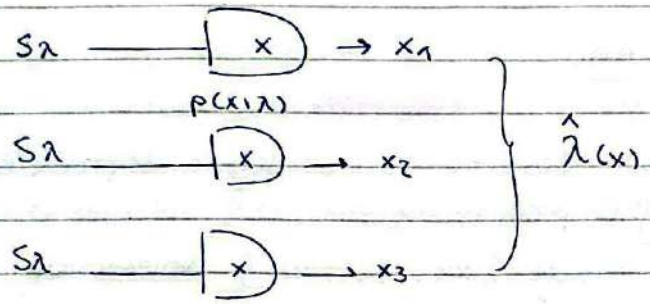
Sebbene la teoria della stima si applichi anche al mondo classico, non viene mai studiata e si studia solo in MQ. Come mai? Perché in F classica le distrib di prob $p(x|\lambda)$ sono oggetti molto poveri matematicamente e non a sono conti facili o a volte nemmeno soluzioni ai prob di ottimizzazione!

In MQ invece la $p(x|\lambda) = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]$ ha una struttura matematica ricca e ben definita che ci permette di risolvere i prob di ottimizzazione (tipo di Cramer-Rao per esempio)

Scansionato con CamScanner

STIMA GLOBALE = COSTO MEDIO

Ho gli stati $S\lambda$, faccio misure di x con densità di prob $p(x|\lambda)$. Ogni valore di λ ha prob $z(\lambda)$. Dopo un po' di misure le tratto statisticamente e calcolo $\hat{\lambda}(x)$. $\hat{\lambda}$ è il mio risultato.



Come già accennato nel caso discreto, individuo il costo della mia strategia. Il costo (o peso) della scelta di $\hat{\lambda}$ quando il valore vero è λ è: $C(\hat{\lambda}, \lambda)$ → in fisica di solito è $(\hat{\lambda} - \lambda)^2$ così posso ottenere equivalenza con $\bar{C}$

La figura di merito da ottimizzare cioè minimizzare è il costo medio:

$$\bar{C} = \int dx \int d\lambda \; z(\lambda) \; C(\hat{\lambda}(x), \lambda) \; p(x|\lambda) \longrightarrow \bar{C} = \int d\lambda \; VAR_{\hat{\lambda}}(\lambda) \; z(\lambda)$$

Varianza pesata su tutti i possibili λ = stima globale

E lo ottimizzo scorrendo su tutte i possibili $p(x|\lambda)$ e tutti i possibili $\hat{\lambda}(x)$

- Confronto caso discreto

Misura ambigua avevo assegnato il costo c_{jk} dello assegnazione k al valore vero j e calcolato il costo medio $\bar{C} = \sum_k \sum_j c_{jk} \, z_j \, p_{j|k}$. Per il caso di costi unitari per misura corretta e unitario per sbagliato trovavo che il $\bar{C}$ = Pe prob media di errore.

Tuttavia noi ci concentriamo molto di più sulla stima locale perché è quello che più frequentemente si applica sperimentalmente.

Scansionato con CamScanner

STIMA LOCALE = TEO DI CRAMÉR-RAO

Ho costruito contesto = tanti $S\lambda$ con prob $\in(\lambda)$, misuro $p(x|\lambda)$ la variabile x. Faccio tante misure $\{x_1 \dots x_M\}$.

TEO DI CRAMER-RAO

- Data una misura descritta da una densità di probabilità $p(x|\lambda)$ t.c. $\int dx\, p(x|\lambda) = 1$
- Dato un set di M misure $\{x_1, x_2 \dots x_M\}$ INDIPENDENTI
- Dato uno STIMATORE $\hat{\lambda}(x)$ UNBIASED ovvero NON affetto da errori sistematici ovvero che converge a livello teorico nel limite di infinite misure x al valor vero ovvero tale che valga $\int dx\, p(x|\lambda)\, \hat{\lambda}(x) = \lambda_{vero}$

↓ alloca

$$\underset{p(x|\lambda)}{Var\, \hat{\lambda}(\lambda)} \geq \frac{1}{M F(\lambda)_{p(x|\lambda)}}$$

dove

$Var\, \hat{\lambda}(\lambda) = \int\int dx_1 \dots dx_M (\hat{\lambda}(\{x\}) - \lambda)^2 p(\{x\}|\lambda)$ varianza (dip da λ, $\hat{\lambda}$ e $p(x|\lambda)$)

dove

$$F(\lambda) := \int dx\, p(x|\lambda) \left[\frac{\partial}{\partial\lambda} \log(p(x|\lambda))\right]^2 = \int dx\, \frac{\left(\frac{\partial}{\partial\lambda} p(x|\lambda)\right)^2}{p(x|\lambda)}$$

↓

FISHER INFORMATION, dip da λ ma anche da $p(x|\lambda)$.

Il teo di Cramer Rao mi sta dicendo che la varianza, per quel valore di λ vero, è limitata inferiormente dal reciproco di una quantità detta Fisher information che dipende anche (ed dal valore di λ vero.

Scansionato con CamScanner

il prob di ottimizzazione ora è quello di MASSIMIZZARE la Fisher Information al variare delle $p(x|\lambda)$.
↳ ottengo la $p(x|\lambda)$ tale per cui $F(\lambda)$ è MAX
Così ho MINIMIZZATO il limite inferiore alla varianza

Dopodiché posso implementare una secondo ottimizzazione minimizzando la varianza al variare dello ~~stimatore~~ ($p(x|\lambda)$ fissato dal passaggio precedente)
↳ ottengo lo stimatore $\hat{\lambda}(x)$ tale per cui $Var(\lambda)$ è minima

Perché è locale?

Perché $F(\lambda)$ e anche $Var(\lambda)$ dipendono dal valor vero λ quindi per calcolarle (e massimizzarle al variare della x) devo conoscere λ vero! O comunque una sua stima, un ordine di grandezza! Normalmente si procede iterando = ho una prima stima di $\lambda \equiv \lambda_0$, calcolo la Fisher Info $F(\lambda_0)$ e la massimizzo, trovo la $p(x|\lambda)$ che la massimizza, faccio misure con tale $p(x|\lambda)$ e stimo un altro valor vero λ_1 e ripeto....

Cos'è la Fisher Information?

$F(\lambda)$ quantifica quanta informazione riguardante il parametro λ è presente nella distribuzione di prob $p(x|\lambda)$, ovvero quanto info quella scelta di x mi permette di ricavare su λ. Massimizzare la $F(\lambda)$ mi permette di massimizzare l'info su λ e quindi minimizzare l'errore.

N.B =
MAX $F(\lambda)$ abbiamo solo il limite inferiore alla varianza, non del MINIMO della Var! Mi migliora il meglio che posso fare ma non mi assicura che faccio effettivamente il meglio! Dovrei poi calcolare effettiv $Var(\lambda)$ e vedere quanto vale per quella $p(x|\lambda)$ trovata

Scansionato con CamScanner

DIMOSTRAZIONE | SINGOLA MISURA x

- Il seguente integrale

$$\langle f_1 | f_2 \rangle := \int dx\, p(x|\lambda)\, f_1(x)\, f_2(x)$$

Definisce un prodotto scalare, si può infatti dimostrare che è simmetrico, conserva la norma e vale la diseguaglianza triangolare

$$|\langle f_1 | f_2 \rangle|^2 \leq \|f_1\|^2 \|f_2\|^2 \qquad \text{dove } \|f\|^2 = \langle f | f \rangle$$

- Considero $f_1(x) = \hat{\lambda}(x) - \lambda$ così

$$\|f_1\|^2 = \langle f_1 | f_1 \rangle = \int dx\, p(x|\lambda)\, (\hat{\lambda}(x) - \lambda)^2 = \mathrm{Var}_\lambda \hat{\lambda}(\lambda)$$

Considero $f_2(x) = \partial_\lambda \log p(x|\lambda)$ così

$$\|f_2\|^2 = \int dx\, p(x|\lambda) \left(\partial_\lambda \log p(x|\lambda)\right)^2 = F(\lambda)$$

- Calcolo $\langle f_1 | f_2 \rangle$

$$\langle f_1 | f_2 \rangle = \int dx\, p(x|\lambda)\, (\hat{\lambda}(x) - \lambda)\, \partial_\lambda \log(p(x|\lambda)) =$$

$$= \int dx\, p(x|\lambda)\, (\hat{\lambda}(x) - \lambda)\, \frac{\partial_\lambda p(x|\lambda)}{p(x|\lambda)} =$$

$$= \int dx\, \hat{\lambda}(x)\, \partial_\lambda p(x|\lambda) - \lambda \int dx\, \partial_\lambda p(x|\lambda) =$$

se vale l'assunto che cambiare il parametro x non cambia la misura il valore di λ allora posso portare fuori dall'integrale ∂_λ cioè mentre $\int dx\, \partial_\lambda = \partial_\lambda \int dx$

$$= \partial_\lambda \left(\int dx\, \hat{\lambda}(x)\, p(x|\lambda) \right) - \lambda\, \partial_\lambda \left(\int dx\, p(x|\lambda) \right).$$

Scansionato con CamScanner

per le ipotesi del teo so che [redacted] = 2 e [redacted] = 1 allora

$$= \partial_\lambda 2 - \lambda \partial_\lambda 1 = 1 - \lambda \cdot 0 = 1$$

- Mo allora se devo fa disug traspolare ho dim Cramer Rao

$$|\langle f_1 | f_2 \rangle|^2 \leq \|f_1\|^2 \|f_2\|^2$$

$$1 \leq \mathrm{Var}_\lambda \hat{\lambda} \; F(\lambda)$$

$$\rightarrow \quad \mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda) \geq \frac{1}{F(\lambda)} \qquad \text{CVD}$$

DIMOSTRAZIONE | **SET DI MISURE $\{x_1 \dots x_M\}$**

- Se ho un set di M misure INDIpendenti allora la distrib di prob di λ su tale set $\{x_1 \dots x_M\}$ è la produttoria delle prob di ciascun x_M

$$p(\{x_1 \dots x_M\} | \lambda) = \prod_n^M p(x_n | \lambda)$$

La funzione di Fischer allora è

(sono tutti uguali perché $\forall x_n$ integro su tutto il range)

$$F_M(\lambda) = \iiint dx_1 dx_2 \dots dx_M \left(\frac{\partial_\lambda \prod_n p(x_n|\lambda)}{\prod_n p(x_n|\lambda)} \right)^2 \overset{(*)}{=} \left(\int dx_1 \frac{(\partial_\lambda p(x_1|\lambda))^2}{p(x_1|\lambda)} \right) \left(\int dx_2 \right) + \left(\int dx_M \right) =$$

$$= M F(\lambda)$$

allora la Varianza $\mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda)$ dello distrib $p(\{x_1 \dots x_M|\lambda)$ è limitata da proprio

$$\mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda) \geq \frac{1}{M F(\lambda)}$$

dove $\mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda) = \int\int dx_1 \dots dx_M \left(\hat{\lambda}(x_1 \dots x_M) - \lambda \right)^2 p(\{x_1 \dots x_M|\lambda)$

↓ stimatore che dip da tutti i dati

(*) $\dfrac{\partial_\lambda \prod_n p_n}{\prod_n p_n} = \sum_n \left(\dfrac{\partial_\lambda p_n}{p_n} \right)$ infatti $\dfrac{\partial(A \cdot B)}{A \cdot B} = \dfrac{A \partial B + B \partial A}{AB} = \dfrac{\partial B}{B} + \dfrac{\partial A}{A}$

Scansionato con CamScanner

TEORIA QUANTISTICA DELLA STIMA LOCALE

Considero di entrare nel contesto della MQ e della stima locale per cui vale il teo di Cramer Rao

$$\mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda) \geq \frac{1}{M\,F(\lambda)_{p(x|\lambda)}}$$

I prob di ottimizzazione sono due

1) MASSIMIZZARE $F(\lambda)$ al variare della $p(x|\lambda)$ → scegliere the best $p(x|\lambda)$
2) MINIMIZZARE $\mathrm{Var}\hat{\lambda}(\lambda)$ al variare dello $\hat{\lambda}(x_1 \dots x_M)$ → scegliere the best $\hat{\lambda}$

Per la seconda ottimizzazione, la scelta del migliore stimatore segue procedimenti che sono validi ugualmente nel caso classico che quantistico.

Di maggiore interesse è invece la 1° ottimizzazione al variare delle densità di prob $p(x|\lambda)$. Mentre in M. Classico NON ESISTE una DEF PRECISA di cos'è una misura, con conseguente povertà matematico dell'oggetto distribuzione di prob classica, in MQ abbiamo una def rigorosa e precisa della misura = è una POVM Π_x! In MQ quindi le densità di prob sono oggetti molto più ricchi e definiti e ciò ci permette di trovare una soluzione analitica al prob di massimizzazione della $F(\lambda)$ (mentre in MC ciò è possibile)

Nelle prossime righe daremo un limite superiore alla $F(\lambda, p(x|\lambda))\ \forall \Pi_x$ e tale limite $H(\lambda)$ non dipenderà più dalla $p(x|\lambda)$ ma dalla POVM. Poi dimostreremo che tale limite è davvero raggiungibile ovvero che $F(\lambda, p(x|\lambda)) = H(\lambda)$ per alcune Π_x.

M.C. → $p(x|\lambda) = ?$ M.Q. → $p(x|\lambda) = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]$

con $\Pi_x \geq 0$ e $\int dx\, \Pi_x = \mathbb{1}$

Scansionato con CamScanner

QUANTUM FISHER INFORMATION = LIMITE SUP ALLA $F(\lambda)$

- La Fisher information per la MQ con $p(x|\lambda) = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]$ è:

$$F(\lambda, \Pi_x) = \int dx \frac{(\partial_\lambda p(x|\lambda))^2}{p(x|\lambda)} = \int dx \frac{\mathrm{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda \Pi_x]^2}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_x]}$$

$$\partial_\lambda \mathrm{Tr}(\,) = \mathrm{Tr}(\partial_\lambda\,)$$

DERIVAZIONE DI $\hat{\rho}$ E $|\psi\rangle$

dove $\partial_\lambda \rho_\lambda$ è un SUPEROPERATORE def da

per $\rho = \sum_n \rho_m |\psi_m\rangle\langle\psi_m|$

allora $\partial_\lambda \rho = \sum_n \partial_\lambda \rho_m |\psi_n\rangle\langle\psi_n| + \rho_n |\partial_\lambda \psi_n\rangle\langle\psi_n| + \rho_n |\psi_n\rangle\langle\partial_\lambda \psi_n|$

dove $|\psi\rangle = \sum_k \psi_k |k\rangle$ con $|k\rangle$ base che NON DIP da λ, costante

allora $|\partial\psi\rangle = \sum_k \partial_\lambda \psi_k |k\rangle$

(Trotto lo $\partial(\rho|\psi\rangle\langle\psi) = \partial\rho|\psi\rangle\langle\psi| + \rho\,\partial(|\psi\rangle\langle\psi|) = \partial\rho|\psi\rangle\langle\psi| + \rho|\partial\psi\rangle\langle\psi| + \rho|\psi\rangle\langle\partial\psi|$
proprio con lo sviluppo di Leibnitz del prodotto!)

- Tuttavia voglio EVITARE di calcolarmi il superoperatore derivato. Pertanto sfruttando l'EQUAZIONE DI LIAPUNOFF che mi assicura l'esistenza di un operatore L_λ tale che:

$$\partial_\lambda \rho_\lambda = \frac{1}{2}(L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda)$$

dove L_λ è detto DERIVATA LOGARITMICA SIMMETRICA (SLD) e soddisfa

a) $L_\lambda = L_\lambda^\dagger$ autoaggiunto
b) $\mathrm{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda] = 0$
c) $\exists$ un unico L_λ per fissato λ

Scansionato con CamScanner

DIM b)

$$\mathrm{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda] = \partial_\lambda \mathrm{Tr}[\rho_\lambda] = \partial_\lambda 1 = 0$$

$$\mathrm{Tr}\left[\tfrac{1}{2}\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda + \tfrac{1}{2}\rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda\right] = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda] \Rightarrow \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda] = 0 \quad \text{cvd}$$

- Riscrivo $\mathrm{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda]$ con questa nuova def

$$\mathrm{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda] = \mathrm{Tr}\left[\frac{\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda}{2} \Pi_\lambda\right] = \frac{\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda] + \mathrm{Tr}[\rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda \Pi_\lambda]}{2}$$

ma $\mathcal{L}_\lambda$ ρ_λ Π_λ sono tutti hermitiani allora $(\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda)^+ = \Pi_\lambda^+ \rho_\lambda^+ \mathcal{L}_\lambda^+ =$
$= \Pi_\lambda \rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda$ allora per la ciclicità della traccia $\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda \Pi_\lambda] =$
$= \mathrm{Tr}[\Pi_\lambda \rho_\lambda \mathcal{L}_\lambda] = \mathrm{Tr}[(\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda)^+]$

$$= \frac{\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda] + \mathrm{Tr}[(\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda)^+]}{2} = \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda]$$

$\mathrm{Tr}(A^+) = \mathrm{Tr}(A)^*$
allora
$\frac{\mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(A^+)}{2} = \mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}(A)$

- allora sostituisco nella Fisher info -

$$F(\lambda, \Pi_\lambda) = \int d_\lambda \left(\frac{\mathrm{Re}\,\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda]}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}\right)^2 \leq \quad \text{ma } \mathrm{Re}\, z \leq |z|$$

$$\leq \int d_\lambda \left|\frac{\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \rho_\lambda \Pi_\lambda]}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}\right|^2 = \int d_\lambda \left|\frac{\mathrm{Tr}[\mathcal{L}_\lambda \sqrt{\rho_\lambda}\sqrt{\rho_\lambda}\sqrt{\Pi_\lambda}\sqrt{\Pi_\lambda}]}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}\right|^2 =$$

$$= \int d_\lambda \left|\frac{\mathrm{Tr}[\overbrace{\sqrt{\Pi_\lambda}\mathcal{L}_\lambda\sqrt{\rho_\lambda}}^{A^+} \cdot \overbrace{\sqrt{\rho_\lambda}\sqrt{\Pi_\lambda}}^{B}]}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}\right|^2 \geq$$

sfrutto la disuguaglianza del prodotto tra operatori individuato dalla traccia

$$\leq \int d_\lambda \frac{\mathrm{Tr}[\overbrace{\sqrt{\Pi_\lambda}\mathcal{L}_\lambda\sqrt{\rho_\lambda}}^{A^+}\overbrace{\sqrt{\rho_\lambda}\mathcal{L}_\lambda\sqrt{\Pi_\lambda}}^{A}]\,\mathrm{Tr}[\overbrace{\sqrt{\Pi_\lambda}\sqrt{\rho_\lambda}}^{B^+}\overbrace{\sqrt{\rho_\lambda}\sqrt{\Pi_\lambda}}^{B}]}{\mathrm{Tr}[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}$$

$|\mathrm{Tr}(A^+B)|^2 \leq \mathrm{Tr}(A^+A)\mathrm{Tr}(B^+B)$
$|\mathrm{Tr}(A^+B)|^2 \leq \mathrm{Tr}(A^2)\mathrm{Tr}(B^2)$

Scansionato con CamScanner

$$= \int d\lambda \; Tr\left[\Pi_\lambda L_\lambda \rho_\lambda L_\lambda\right] \frac{Tr[\rho_\lambda \Pi_\lambda]}{Tr[\rho_\lambda \Pi_\lambda]} - \int d\lambda \, Tr\left[\Pi_\lambda L_\lambda \rho_\lambda L_\lambda\right] =$$

$$= Tr\left[L_\lambda \rho_\lambda L_\lambda \underbrace{\int d\lambda \, \Pi_\lambda}_{=\mathbb{1}}\right] = Tr\left[\rho_\lambda L_\lambda^2\right]$$

$$F(\lambda, \Pi_\lambda) \leq Tr\left[\rho_\lambda L_\lambda^2\right] =: H(\lambda)$$

FISHER INFORMATION → dip da λ e dalla Π_λ POVM

QUANTUM FISHER INFORMATION → dip solo da λ, è INDIPENDENTE dalla scelta di Π_x

Ho quindi trovato una massimizzazione della Fisher info, ora la F è superiormente limitata dalla H ... No è molto vaga? Cioè $\exists$ uno Π_x tale che $F = H$?
Se $\exists$ allora tale POVM MASSIMIZZA la F, è la F massima nella cota raggiungibile

QUANTUM CRAMER-RAO

$$\text{Var}\,\hat{\lambda} \geq \frac{1}{M F(\lambda, \Pi_x)} \geq \frac{1}{M H(\lambda)}$$

- $\text{Var}\,\hat{\lambda}$: dip da $\hat{\lambda}$ e da Π_λ
- $M F(\lambda, \Pi_x)$: dip da Π_λ
- $M H(\lambda)$: NON dip da Π_x

Scansionato con CamScanner

L_λ = POVM CHE SATURA LA QUANTUM FISHER INFO

$F(\lambda)$ ha un limite superiore $H(\lambda)$. Ma tale limite è veramente assunto per qualche POVM? Cioè $\exists\, \Pi_x$ t.c. $F(\lambda, \Pi_x) = H(\lambda)$? Sì! Ed è L_λ!

L_λ è autoaggiunto allora per il t.co spettrale ammette base di autovettori $|e_x\rangle_\lambda$ e autovalori $e_x^{(\lambda)}$ (λ FISSATO)

$$L_\lambda = \sum_x e_x^{(\lambda)} |e_x^{(\lambda)}\rangle\langle e_x^{(\lambda)}| \qquad \left(= \int dx\, e_{(x)}^{(\lambda)} |e_x^{(\lambda)}\rangle\langle e_x^{(\lambda)}| \text{ continuo} \right)$$

dove x parametrico che scorre sullo spazio mentre λ è solo un indice per ricordarmi che riguardo quello specifico L_λ ... se chiamassi $L_\lambda = C$ avrei $\sum c_x |c_x\rangle\langle c_x|$

Def la densità di prob x su λ come la prob di ottenere $e_x^{(\lambda)}$ per ρ_λ cioè

$$p(x|\lambda) := {}^{(\lambda)}\langle e_x| \rho_\lambda |e_x\rangle^{(\lambda)} = \mathrm{Tr}\left[\rho_\lambda |e_x^{(\lambda)}\rangle\langle e_x^{(\lambda)}|\right] = \mathrm{Tr}\left[\rho_\lambda \Pi_x^{(\lambda)}\right]$$

dove ho preso la specifica POVM $\Pi_x^{(\lambda)} = |e_x\rangle^{(\lambda)}\langle e_x|^{(\lambda)}$

Con tale POVM la $F(\lambda, \Pi_x^{(\lambda)}) = H(\lambda)$! Vediamolo

- $\partial_\lambda p(x|\lambda) = \partial_\lambda \langle e_x^{(\lambda)}| \rho_\lambda |e_x^{(\lambda)}\rangle = \langle e_x^{(\lambda)}| \frac{\partial \rho_\lambda}{\partial \lambda} |e_x^{(\lambda)}\rangle = \frac{1}{2}\,{}^{(\lambda)}\langle e_x| L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda |e_x\rangle^{(\lambda)} =$

  (λ è FISSATO n° $|e_x\rangle$ è solo una "torgnetto")

  $= e_x^{(\lambda)} \langle e_x^{(\lambda)}| \rho_\lambda |e_x^{(\lambda)}\rangle = e_x^{(\lambda)}\, p(x|\lambda)$

- allora (sommatoria se discreto, integrale se x continuo)

$$F(\lambda, \Pi_x^{(\lambda)}) = \sum_x \frac{(e_x^{(\lambda)})^2 p^2(x|\lambda)}{p(x|\lambda)} = \sum_x (e_x^{(\lambda)})^2 p(x|\lambda) = \sum_x (e_x^{(\lambda)})^2 \langle e_x| \rho_\lambda |e_x\rangle =$$

$$= \mathrm{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2] \underset{\text{def}}{=:=} H(\lambda)!!$$

Scansionato con CamScanner

Ma allora

$$F(\lambda, L_\lambda) = Tr[\rho_\lambda L_\lambda^2] = H(\lambda)$$

Una POVM che massimizza la Fisher info nella Quantum Fisher info è la MISURA dell'osservabile

$$L_\lambda = \sum_x c_x^{(\lambda)} |c_x^{(\lambda)}\rangle\langle c_x^{(\lambda)}|$$

$$\Pi_x^{(\lambda)} = |c_x^{(\lambda)}\rangle\langle c_x^{(\lambda)}| \qquad \text{POVM PROIETTIVA}$$

Infatti $\Pi_x^{(\lambda)} \geq 0$ e $\sum_x \Pi_x^{(\lambda)} = \mathbb{1}$

Per tale POVM $p(x|\lambda) = Tr[\rho_\lambda \Pi_x^{(\lambda)}]$ e $\partial_\lambda p(x|\lambda) = c_x^{(\lambda)} p(x|\lambda)$

(☹ L_λ è una misura che satura $F = H$ ma non è l'unica! Potrebbero esserci altre POVM tali che $F = H$, sono MAX!)

TROVARE L_λ e $H(\lambda)$ = CASO GENERALE

Struttura degli autostati di ρ_λ

Bene abbiamo visto che esiste una misura che satura il limite ed è L_λ, ma come è fatta tale L_λ? Il nostro scopo ora è calcolare l'espressione di L_λ, della misura ottimizzata, e dello $H(\lambda)$ di conseguenza.

- In generale uno stato $\hat{\rho}(\lambda) = \sum_n p_n(\lambda) |\psi_n(\lambda)\rangle\langle\psi_n(\lambda)|$ (sono tutti funzioni di λ) dove ho omesso l'indice λ e dove ho considerato un mondo finito dimensionale o comp discreto.

$$\partial_\lambda \rho_\lambda = \sum_n \left(\partial_\lambda p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| + p_n |\partial_\lambda \psi_n\rangle\langle\psi_n| + p_n |\psi_n\rangle\langle\partial_\lambda \psi_n| \right)$$

- Posso allora calcolare il valore di aspettazione di $\partial_\lambda \rho_\lambda$ sulla base $|\psi_n\rangle$ degli autostati di $\hat{\rho}_\lambda$

Scansionato con CamScanner

$$\langle \varphi_n | \partial_\lambda \hat{\rho}_\lambda | \varphi_k \rangle = \frac{1}{2} (\rho_m + \rho_k) \langle \varphi_n | \hat{L}_\lambda | \varphi_k \rangle$$

(autovalori)

da cui trovo

$$\langle \varphi_n | \hat{L}_\lambda | \varphi_k \rangle = \frac{2}{(\rho_n + \rho_k)} \langle \varphi_n | \partial_\lambda \rho_\lambda | \varphi_k \rangle$$

ed è matrice di L_λ sulla base $|\varphi_n\rangle$

ovvero

$$L_\lambda = \sum_m \sum_k \underbrace{\frac{2}{(\rho_n + \rho_k)} \langle \varphi_n | \partial_\lambda \rho_\lambda | \varphi_k \rangle}_{\text{coefficiente}} \underbrace{|\varphi_n\rangle\langle\varphi_k|}_{\text{matrice non diagonale}}$$

Ottimo! Ho trovato un'espressione per calcolare l'osservabile che devo misurare dato λ vero e lo stato $\hat{\rho}_\lambda$!

In più grazie all'espressione di L_λ possiamo esplicitare anche lo $H(\lambda)$ quantum Fisher information

$$H(\lambda) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}_\lambda L_\lambda^2\right] = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}_\lambda \hat{L}_\lambda \hat{L}_\lambda\right] =$$

$$= \mathrm{Tr}\left[\partial_\lambda \hat{\rho}_\lambda \hat{L}_\lambda\right] =$$

$$= \sum_n \sum_k \frac{2}{(\rho_n + \rho_k)} \left|\langle \varphi_n | \partial_\lambda \hat{\rho}_\lambda | \varphi_k \rangle\right|^2 =$$

$\partial_\lambda \rho_\lambda = \frac{1}{2}(L_\lambda \rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda)$ allora

$\mathrm{Tr}[\partial_\lambda \rho_\lambda L_\lambda] =$

$= \frac{1}{2}\left(\mathrm{Tr}[L_\lambda \rho_\lambda L_\lambda] + \mathrm{Tr}[\rho L L]\right) =$

$= \mathrm{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda L_\lambda]$

facendo un po' di conti esplicitando $\partial_\lambda \hat{\rho}_\lambda$ arrivo a =

$$H(\lambda) = \sum_m \frac{(\partial_\lambda \rho_m)^2}{\rho_m} + 2 \sum_{n \neq k} \frac{(\rho_n - \rho_k)^2}{(\rho_n + \rho_k)} \left|\langle \varphi_n | \partial \varphi_k \rangle\right|^2$$

(autovalore)

FISHER INFORMATION CLASSICA

CONTRIBUTO QUANTISTICO ≥ 0

Scansionato con CamScanner

Classical quantum Fisher info

Il 1° termine è uguale alla $F(\lambda)$ che si ottiene da una distribuzione di prob classica. Data una $p(x|\lambda)$ classica (che chiamo $p_x(\lambda)$) allora la Fisher info è

$$F(\lambda) = \sum_x \frac{(\partial_\lambda p_x(\lambda))^2}{p_x(\lambda)}$$ dove considero x discreto

Tale espressione è identica alla nostra dove $p_n(\lambda) \leftrightarrow p_x(\lambda)$ (che prendo come distrib di prob gli autovalori dello stato:
$\hat{\rho}_\lambda = \sum_n p_n(\lambda) |\psi_n(\lambda)\rangle\langle\psi_n(\lambda)|$
E dove considero un'osservabile $n \leftrightarrow x$ che sia discreta (ma potrei considerare anche una base $n \leftrightarrow$ continua senza problemi)

È classica perché non coinvolge nulla di proprio quantistico = no overlaps, no fasi non autovettori ... ma solo dei numeri di una distrib di probabilità

Questo è la F calcolata prendendo come misura $\hat{\Pi}_n$ stessa (con i proiettori $\Pi_n = |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$ gli autostati di $\hat{\rho}_\lambda$ stessa)

⇕

Ciò è equivalente ad una distrib classica (diagonale) di probabilità

TERMINE DI CONTRIBUTO QUANTISTICO

Il secondo termine invece contiene il contributo quantistico, ovvero il contributo AGGIUNTIVO all'informazione che si guadagna quando si sceglie L_λ come osservabile e che è dovuto all'INTERFERENZA quantistica tra ψ_n e $\partial\psi_n$. Nasce dall'aver scelto un'osservabile $x = L_\lambda$ quantistica nel calcolo della F così che ora sia uguale alla H.

Scansionato con CamScanner

F è calcolabile sia classicamente (con $p_\lambda(\lambda)$ classiche) che quantisticamente (con $p_\lambda(\lambda)$ quantistiche)

H è l'informazione QUANTISTICA, ed è il MAX che la F può raggiungere quando l'osservabile X è intrinsecamente quantistica

Una distribuzione Quantistica di prob $p(x|\lambda)$ aggiunge un pezzo in più alla F classica, un pezzo positivo, per cui l'info è + grande! $H \geq F$

La misura tramite un parametro X Quantistico (per noi $X = L_\lambda$) è sempre MIGLIORE della misura tramite un parametro classico. Le distrib di prob quantistiche $p(x|\lambda)$ contengono sempre più info su λ di quelle classiche! Ergo la quantum H è sempre + grande della F.

N.B. = λ vs X

λ è il nostro parametro CONTINUO che individua diversi stati ρ_λ

X è la nostra MISURA e può essere DISCRETA! È la DIMENSIONE della base su cui scompongo ρ_λ, dello spazio di Hilbert del mio stato sistema

$$\rho(\lambda) = \sum_x \rho_x(\lambda)\, |\psi_x(\lambda)\rangle\langle\psi_x(\lambda)| \quad \text{oppure} \quad = \int dx\, \rho(x,\lambda)\, |\psi_{x\lambda}\rangle\langle\psi_{x\lambda}|$$

(sopra: sommatoria = sopra discreto; ψ = sopra continuo; integrale = sopra continuo; $|\psi_{x\lambda}\rangle$ = λ continuo)

Il 2° termine Quantistico può essere scritto aggiungendo un termine intrinseco $0 \neq H$ che dà contributo nullo qua è equale

Maybe aggiungere osservazione sul fatto che
Classico → Misura diagonale
Quantistico → Studio la coerenza quantistica che l'elemento fuori diagonale, la cara influenza

Scansionato con CamScanner

TROVARE $L(\lambda)$ e $H(\lambda)$ = STATI PURI

Se lo stato ρ_λ è puro allora ho un espressione più semplice per $L(\lambda)$ e $H(\lambda)$.

- se $\rho_\lambda = |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$ allora $\partial_\lambda \rho_\lambda = |\partial_\lambda\psi\rangle\langle\psi| + |\psi\rangle\langle\partial_\lambda\psi|$
- come fare per dire stato puro se che vale $\rho^2 = \rho$ allora

$\rho_\lambda^2 = \rho_\lambda$

↓ derivo — derivo ↘

$\rho\,\partial_\lambda\rho + \partial_\lambda\rho\cdot\rho = \partial_\lambda\rho$ → allora: $L_\lambda = 2\,\partial_\lambda\rho$

confronto con $\frac{1}{2}(L_\lambda\rho_\lambda + \rho_\lambda L_\lambda) = \partial_\lambda\rho$

- No allora

$$L_\lambda = 2\left(|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\right)$$

Bene ora voglio calcolare $H(\lambda) = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2]$ quindi calcolo cos'è L_λ^2

$$L_\lambda^2 = 4\left(|\psi\rangle\langle\partial\psi|\psi\rangle\langle\partial\psi| + |\psi\rangle\langle\partial\psi|\partial\psi\rangle\langle\psi| + |\partial\psi\rangle\langle\partial\psi| + |\partial\psi\rangle\langle\psi|\partial\psi\rangle\langle\psi|\right)$$

allora

- $H(\lambda) = \mathrm{Tr}[\rho_\lambda L_\lambda^2] = \mathrm{Tr}[|\psi\rangle\langle\psi| L_\lambda^2] = \langle\psi|L^2|\psi\rangle =$

$= 4\left(\langle\partial\psi|\psi\rangle^2 + \langle\partial\psi|\partial\psi\rangle + |\langle\psi|\partial\psi\rangle|^2 + \langle\psi|\partial\psi\rangle^2\right)$

NB = numero complesso! $\langle\partial\psi|\psi\rangle^2 = \langle\partial\psi|\psi\rangle\langle\partial\psi|\psi\rangle$

MODULO! $|\langle\psi|\partial\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\partial\psi\rangle\langle\partial\psi|\psi\rangle$

- $\langle\partial\psi|\psi\rangle = ib$ tot immaginario perché

$0 = \partial_\lambda 1 = \partial_\lambda\langle\psi|\psi\rangle = \langle\partial\psi|\psi\rangle + \langle\psi|\partial\psi\rangle = z + \bar{z}$, allora se $z + \bar{z} = 0$ deve essere $z = ib$ tot immaginario!

Scansionato con CamScanner

chiamo $\langle \partial\psi|\psi\rangle = i\beta$ $\quad \langle \partial\psi|\psi\rangle^2 = -b^2$

$\langle \psi|\partial\psi\rangle = -i\beta$ $\quad \langle \psi|\partial\psi\rangle^2 = -b^2$

allora

- $H(\lambda) = 4\left[-b^2 + \langle \partial\psi|\partial\psi\rangle + b^2 - b^2\right] = 4\left[-b^2 + \langle\partial\psi|\partial\psi\rangle\right]$

ovvero

$$H(\lambda) = 4\left[\langle \partial_\lambda\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle - |\langle \partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle|^2\right]$$

(8) Assomiglia da una distanza la parte [ ]! È un caso? No! Vedremo come per qubits $H = 4dB^2$ alla distanza di Bures!

CODIFICA DEL PARAMETRO λ

Per ora ho considerato di avere famiglie di stati $\rho(\lambda)$ che dip da λ. Ma come creo questi $\rho(\lambda)$? cioè come codifico il parametro λ, come creo uno stato con quel λ?

Parto da uno stato iniziale ρ_0 e lo faccio EVOLVERE con:

- trasf unitaria $U_\lambda = sc$ ρ_0 è ISOLATO e chiuso
- trasf generalizzata $\mathcal{E}_\lambda = sc$ ρ_0 è un sistema NON chiuso e isolato

Nella realtà i miei sistemi sono sempre NON chiusi e isolati quindi si fa una evoluzione $\mathcal{E}$, cioè lo faccio INTERAGIRE con un AMBIENTE esterno per un certo periodo di tempo t.

→ HO QUINDI Altre due possibili ottimizzazioni per $H(\lambda)$ = trovare $H(\lambda)$ MAX al variare dello stato iniziale ρ_0 e del tempo di interazione t.

Scansionato con CamScanner

Come abbiamo già notato, $H(\lambda)$ quantistica è più grande, più il mio sistema mantiene la sua COERENZA QUANTISTICA più la Fisher Info è grande.

Nel codificare λ tramite evoluzione $\mathcal{E}_\lambda$ cioè tramite interazione con un ambiente, più il tempo di interazione è LUNGO, più il sistema si Equilibria con l'ambiente ovvero PERDE la sua coerenza quantistica ovvero ρ diventa DIAGONALE e i termini fuori diagonale si annullano.

→ per sfruttare e MAX la coerenza quantistica e la Fisher Info, il tempo di interazione deve essere BREVE, ovvero CANALI di EVOLUZIONE (MISURA) quantistici (operate di misura sharp)

ESEMPIO = TEMPERATURA

Ho uno stato $|\psi_0\rangle$. Lo faccio evolvere con $\mathcal{E}_T$ equivalente a farlo interagire con un ambiente (bagno termico) di temperatura $T = \frac{1}{\beta}$ per un tempo t. Ottengo in uscita uno stato $|\psi_{T,t}\rangle$

$\mathcal{E}_T$ se solo $|\psi_0\rangle$ corrisponde ad uno spettro dell'evoluzione di Hamiltoniano totale di =

$$H_{tot} = \underbrace{\omega_0 \sigma_z}_{H_0 \text{ di } |\psi_0\rangle} + \underbrace{\sum_n \omega_n a_n^\dagger a_n}_{H_B \text{ di ambiente (modello di oscill armonici)}} + \underbrace{\sum_n \gamma_n (\sigma_+ a_n + \sigma_- a_n^\dagger)}_{\text{interazione tra } |\psi_0\rangle \text{ e ambiente}}$$

$\sigma_\pm = \sigma_x \pm i\sigma_y$

che agisce su $\underbrace{|\psi_0\rangle\langle\psi_0|}_{\text{stato}} \otimes \underbrace{\frac{e^{-\beta H_B}}{Z}}_{\text{ambiente alla Temp } \beta}$ per un tempo t che con $U = e^{-iH_{tot}t}$

Scansionato con CamScanner

se $t \to \infty$ ottengo un $\rho^{TOT}_{T,t} = U(\rho_0 \otimes e^{-\beta H_S}/Z)$ DIAGONALE.
cioè che ho PERDUTO tutto lo coerenza quantistica
$\Rightarrow$ è una MISURA CLASSICA in cui il sistema ha raggiunto l'eq termico con l'ambiente ed ha raggiunto temp T dell'ambiente

se t è piccolo invece il mio stato di output $\rho^{TOT}_{T,t}$ non è diagonale ci sono termini di sovrapposizione (fuori diagonale sono nulli
$\Rightarrow$ è una misura quantistica, con più info perché i termini fuori diagonale sono ancora presenti, non annullati

FOCUS = COERENZA QUANTISTICA

La coerenza quantistica è la proprietà di un sistema di essere in una SOVRAPPOSIZIONE DI STATI e poter fare interferenza tra essi.

La coerenza è contenuta nei termini fuori diagonale della matrice densità. Ad es un qubit $|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$ allora

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \begin{pmatrix} |c_0|^2 & c_0 c_1^* \\ c_1 c_0^* & |c_1|^2 \end{pmatrix}$$

La coerenza è dentro $c_1 c_0^*$ e $c_0 c_1^*$. Durante interazione con ambiente i termini fuori diagonali tendono ad annullarsi $\to 0$ e la coerenza si perde.

Per uno stato di temperatura:

$$\rho_T = \sum_n \frac{e^{-\frac{E_n}{T}}}{Z} |\epsilon_n\rangle\langle\epsilon_n| \quad \text{dove } H|\epsilon_n\rangle = E_n|\epsilon_n\rangle$$

La quantum fisher information per la temp T è:

$$H(T) = \frac{C(T)}{T^2} \quad C(T) \text{ è la capacità termica}$$

Scansionato con CamScanner

TROVARE $L(\lambda)$ e $H(\lambda)$ = STATI PURI CODIFICA UNITARIA

Considero una codifica UNITARIA $U_\lambda = e^{-i\hat{G}\lambda}$ ovvero

$|\psi_\lambda\rangle = e^{-i G \lambda} |\psi_0\rangle$

- $e^{-iG\lambda}$ ↓ trasf unitaria con G cost del moto e λ parametro
- $|\psi_0\rangle$ ↳ stato iniziale indip da λ

ovvero codificando λ tramite rotazioni di $|\psi_0\rangle$ (se facessimo una evoluzione non unitaria sarebbe equivalente a unitaria di ψ + Ambiente e poi tracciato via i gdl dell'ambiente).

(Rispetto all'es dello temp $\lambda = (T, t)$ ma t era NOTO e FISSO per cui l'unico parametro alla fine era solo $\lambda = T$)

Ho uno stato puro quindi

$L(\lambda) = 2\left(|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda| + |\psi_\lambda\rangle\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\right)$

$H(\lambda) = 4\left[\langle\partial_\lambda\psi|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle - |\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle|^2\right)$

calcolo

$|\partial_\lambda \psi_\lambda\rangle = -i\hat{G}|\psi_\lambda\rangle = -i\hat{G}\, e^{-iG\lambda}|\psi_0\rangle$

$\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle = i\, e^{iG\lambda} e^{-iG\lambda}\langle\psi_0|\hat{G}|\psi_0\rangle = i\langle\psi_0|\hat{G}|\psi_0\rangle$

$\langle\partial_\lambda\psi_\lambda|\partial_\lambda\psi_\lambda\rangle = \langle\psi_\lambda|\hat{G}^2|\psi_\lambda\rangle = \langle\psi_0|\hat{G}^2|\psi_0\rangle$

allora in tal caso la QUANTUM FISHER INFO NON DIP PIU DA λ!

$H = 4\left(\langle\psi_0|G^2|\psi_0\rangle - |\langle\psi_0|G|\psi_0\rangle|^2\right) \equiv 4\,\overline{\Delta G}_0^2$ (varianza dello Hamiltoniano G o cost del moto)

La QFI dip solo da $|\psi_0\rangle$ e da $\hat{G}$, dallo stato iniziale scelto e dal tipo di rotazione G (cost del moto)

Scansionato con CamScanner

H non dip più da λ perché una trasf unitaria tipo $e^{-i\lambda\hat{G}}$ è una ROTAZIONE di parametro λ per cui NON MODIFICA la FORMA delle distrib di prob $P(x|\lambda)$ ma solo le SHIFTA su λ. L'info acquisibile MAX quindi rimane la stessa, la FORMA della distrib di prob è uguale per ogni λ

Una Hint vedo subito come potrei provare di ottimizzare H su $|\psi_0\rangle$ scegliendo lo stato iniziale migliore, e $\hat{G}$, la rotazione / interazione. Per es, G potrebbe dipendere dal tempo di interazione e quindi ottimizzo G su tempo di interazione.

ES = PURO, CODIFICA UNITARIA, QUBIT

Sia $|\psi_0\rangle$ un QUBIT e la mia evoluzione $G = \sigma_z$ rotazione su z allora

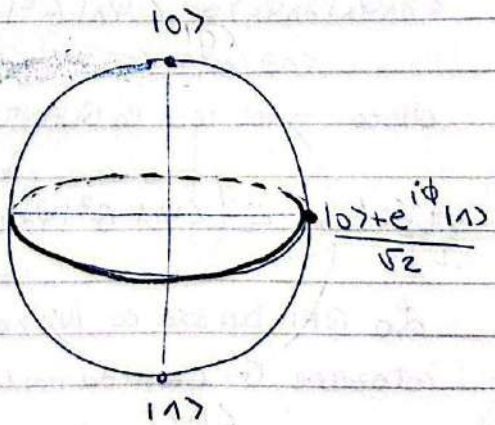
$$|\psi_\lambda\rangle = e^{-i\lambda\sigma_z}|\psi_0\rangle$$

allora $\sigma_z^2 = \mathbb{1}$

$$H = 4\left(\langle\psi_0|\sigma_z^2|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|\sigma_z|\psi_0\rangle^2\right) = 4\left(1 - \langle\sigma_z\rangle_0^2\right) = 4\,\mathrm{Var}(\sigma_z)$$

Lo stato ottimale $|\psi_0\rangle$ per MASSIMIZZARE H è quello con $\langle\psi_0|\sigma_z|\psi_0\rangle^2 = 0$ siano $|0\rangle$ e $|1\rangle$ autostati di σ_z cioè $\sigma_z|0\rangle = +|0\rangle$ $\sigma_z|1\rangle = -|1\rangle$ allora gli stati $|\psi_0\rangle$ che MAX H sono quelli SULL'EQUATORE della sfera di Bloch

$$|\psi_0\rangle_{\text{ottimo}} = \frac{|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Infatti gli stati sull'equatore hanno sovrapposizione MASSIMA tra $|0\rangle$ e $|1\rangle$, è quello più sensibile a piccole rotazioni attorno a z, cioè appunto MASSIMIZZO la varianza di σ_z

$$(\sigma_{z0})^2 = \langle\psi_0|\sigma|\psi_0\rangle^2 = \left(\frac{\langle 0|\sigma|0\rangle + \langle 1|\sigma|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{+1-1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 0$$

Scansionato con CamScanner

RELAZIONE CON LA DISTANZA DI BURES

Dato uno stato ρ_λ e il suo intorno $\rho_{\lambda+d\lambda}$ la DISTANZA DI BURES tra ρ_λ e $\rho_{\lambda+d\lambda}$ (e quindi la Fidelity) sono strettamente collegate alla quantum fisher information per quel λ

$$D_B(\rho_\lambda, \rho_{\lambda+d\lambda}) = \frac{1}{4} H(\lambda)\, d\lambda^2$$

$$\updownarrow$$

$$g^{Bures}_{\lambda\lambda} = \frac{1}{4} H(\lambda)$$

La quantum fisher information mi dice quanto cambia la distanza di Bures al cambiare del parametro λ, è la curvatura della DB rispetto al λ parametro.

Dove $D_{Bures}(\lambda, \lambda+d\lambda) = g^{Bures}_{\lambda\lambda}\, d\lambda^2$ con $g^{Bures}_{\lambda\mu}$ tensore metrico di Bures.

DIMOSTRAZIONE - STATI PURI

Ora la dimostriamo nel caso di stati puri ma volta in generale. Ho due stati puri $|\psi_\lambda\rangle$ e $|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle$ infinitamente vicini

La fidelity tra stati puri si può scrivere come:
$F(\lambda, \lambda+d\lambda) = |\langle\psi_\lambda|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle|^2$

Mentre la distanza di Bures
$D_B(\lambda, \lambda+d\lambda) = 2(1-\sqrt{F}) = 2(1-|\langle\psi_\lambda|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle|)$

(1) Relazione tra Fidelity e $H(\lambda)$

- $|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle \cong |\psi\rangle + d\lambda|\partial\psi\rangle + \frac{1}{2} d\lambda^2|\partial^2\psi\rangle$ espansione al 2° ordine

- Tuttavia voglio normalizzare $\langle\psi_{\lambda+d\lambda}|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle = 1$ allora riscrivere l'espressione calcolando il modulo dell'espressione troncata al 2° ordine

$$(\langle\psi| + d\lambda\langle\partial\psi| + \tfrac{1}{2}d\lambda^2\langle\partial^2\psi|)(|\psi\rangle + d\lambda|\partial\psi\rangle + \tfrac{1}{2}d\lambda^2|\partial^2\psi\rangle) =$$

$$= 1 + d\lambda\underbrace{(\langle\psi|\partial\psi\rangle + \langle\partial\psi|\psi\rangle)}_{=0 \text{ perché } \langle\psi|\partial\psi\rangle = ib \text{ puro immaginario}} + d\lambda^2\left[(\langle\partial\psi|\partial\psi\rangle + \tfrac{1}{2}(\langle\partial^2\psi|\psi\rangle + \langle\psi|\partial^2\psi\rangle)\right] =$$

Scansionato con CamScanner

- Allora usando l'espansione per lo stesso modulo appena trovato per normalizzabile

$$|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle \simeq \frac{1}{\sqrt{1+d\lambda^2[\,]}}\left(|\psi\rangle + d\lambda|\partial\psi\rangle + \frac{d\lambda^2}{2}|\partial^2\psi\rangle\right)$$

- Ora calcolo la Fidelity

$$F = |\langle\psi_\lambda|\psi_{\lambda+d\lambda}\rangle|^2 = \frac{1}{(1+d\lambda^2[\,])}\Big|\big(1 + d\lambda\underbrace{\langle\psi|\partial\psi\rangle}_{\equiv ib} + \frac{1}{2}d\lambda^2\underbrace{\langle\psi|\partial^2\psi\rangle}_{\equiv c}\big)\Big|^2 =$$

$$= \frac{1}{(1+d\lambda^2[\,])}\left(1 + ib\,d\lambda + \frac{c}{2}d\lambda^2\right)\left(1 - ib\,d\lambda + \frac{c^*}{2}d\lambda^2\right) =$$

$$= \frac{1}{(1+d\lambda^2[\,])}\left(1 + \left(\langle\psi|\partial\psi\rangle^2 + \frac{1}{4}\big(\langle\psi|\partial^2\psi\rangle + \langle\partial^2\psi|\psi\rangle\big)\right)d\lambda^2\right) =$$

...un po di conto...

$$= \frac{1}{(1+d\lambda^2[\,])}\left(1 + \left(\langle\psi|\partial\psi\rangle^2 + \frac{1}{4}\big(\langle\psi|\partial^2\psi\rangle + \langle\partial^2\psi|\psi\rangle\big)\right)d\lambda^2\right) =$$

$$F \simeq 1 - \frac{H(\lambda)}{4}d\lambda^2 \qquad \text{con } H(\lambda) = 4\left(\langle\partial\psi|\partial\psi\rangle - |\langle\partial\psi|\psi\rangle|^2\right)$$

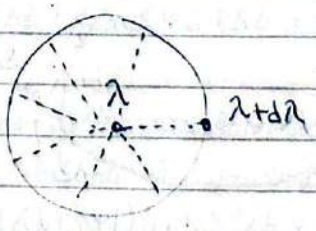
(2) Relazione tra DB e $H(\lambda)$

$$D_B = 2(1-\sqrt{F}) \simeq 2\left(1 - \sqrt{1 - \frac{H}{4}d\lambda^2}\right) \overset{d\lambda\to 0}{\simeq} 2\left(1 - 1 + \frac{H}{4}d\lambda^2 \cdot \frac{1}{2}\right) =$$

$$D_B \simeq \frac{H(\lambda)}{4}d\lambda^2$$

CVD!

La distanza di Bures è quindi una misura della diversità tra uno stato λ e il suo intorno $\lambda+d\lambda$. Se lo stato non cambia al variare di λ la D_B e la H sono nulle.



Scansionato con CamScanner

TEORIA QUANTISTICA DELL' INFORMAZIONE

n. 4

DOMITILLA ALOI

Scansionato con CamScanner

[redacted]

- TEORIA DELLA STIMA
  - TEORIA QUANTISTICA STIMA GLOBALE

- RELAZIONI DI INCERTEZZA
  - principio di indeterminazione
  - stati a minima indeterminazione
  - quantum speed limit

- TEORIA DELL'INFORMAZIONE
  - Quantificare l'info (di un alfabeto) → 1° teo di shannon
  - classical information theory → 2° teo di Shannon
  - properties of von Neumann entropy
  - Quantum information theory
    - limite di Shumacher
    - teo di Holevo

1° anno fisica magistrale

Scansionato con CamScanner

TEORIA QUANTISTICA DELLA STIMA GLOBALE

Nel prob di stima globale si vuole trovare la $p(x|\lambda)$ che ottimizza il costo medio globale

$$\bar{C} = \int dx \int d\lambda \; z(\lambda)\, p(x|\lambda)\, C(x,\lambda)$$

$p(x|\lambda)$: prob di misurare x su λ — $C(x,\lambda)$: costo di scegliere x quando il valor vero è λ

in MQ $p(x|\lambda) = Tr\left[\Pi_x \rho_\lambda\right]$ per cui voglio ottimizzare:

$$\bar{C} = \int dx \int d\lambda \; z(\lambda)\, Tr\left[\Pi_x \rho_\lambda\right] C(x,\lambda)$$

Tale prob è in realtà INSOLUBILE in generale con Π. Farò allora delle richieste aggiuntive, perdendo di generalità, ma potendo arrivare ad un risultato.

Di fatto ciò non è un prob xché nella realtà spesso si ha un'idea del range di valori di λ che misuro e si può usare lo stesso locale. Il costo globale è utile però per misure di fase o di angolo dove effettivamente di solito non conosco il valore dello sfasamento o rotazione = sono problemi in cui ho molta più libertà.

Misurare una fase/angolo però permette di fare richieste aggiuntive! Infatti una rotazione codifica λ come

$$|\psi_\lambda\rangle = e^{-iG\lambda}|\psi_0\rangle$$

È una traslazione intorno a cui so che NON modifico il profilo della $p(x|\lambda)$ ma solo lo TRASLA → allora posso fare la richiesta di COVARIANZA delle POVM Π_x

Poi farò una seconda richiesta sul costo = definirò il costo con una funzione a costo minimo per $x=\lambda$, minimo giusto e molto grande e piccata in $x=\lambda$. e che $C(x,\lambda) = C(x-\lambda)$ così poi

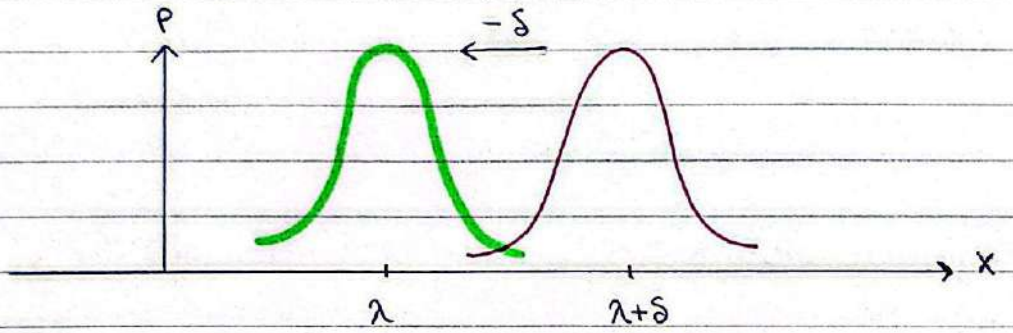
Scansionato con CamScanner

1° RICHIESTA = POVM COVARIANTE

se $|\psi_\lambda\rangle = e^{-i\lambda G}|\psi_0\rangle$ allora vale la covarianza anche la prob di misura x su $\lambda+\delta$ è uguale a quella di misurare $x-\delta$ su λ.

$$p(x|\lambda+\delta) \overset{!}{=} p(x-\delta|\lambda)$$

anche la distrib di prob di valor vero $\lambda+\delta$ è uguale a quella di valor vero λ, le due sono solo SHIFTATE di $-\delta$.



siccome $|\psi_\lambda\rangle = e^{-i\lambda G}|\psi_0\rangle$ allora $|\psi_{\lambda+\delta}\rangle = e^{-i\delta G}e^{-i\lambda G}|\psi_0\rangle = e^{-i\delta G}|\psi_\lambda\rangle$

anche $\rho_{\lambda+\delta} = U_\delta \rho_\lambda U_\delta^+$ con $U_\delta = e^{-i\delta G}$

allora

$$\begin{array}{ccc} p(x|\lambda+\delta) & = & p(x-\delta|\lambda) \\ \| & & \| \\ \mathrm{Tr}[\Pi_x \rho_{\lambda+\delta}] & = & \mathrm{Tr}[\Pi_{x-\delta}\rho_\lambda] \\ \| & & \| \\ \mathrm{Tr}[\Pi_x U_\delta \rho_\lambda U_\delta^+] & = & \mathrm{Tr}[U_\delta^+ \Pi_x U_\delta \rho_\lambda] \end{array}$$

(ciclato)

allora $\Pi_{x-\delta} = U_\delta^+ \Pi_x U_\delta$

ma allora posso usare ad uno step iniziale, notando che $U_{-x} = U_x^+$, si ha:

$$\Pi_x = U_x X_0 U_x^+$$ dove X_0 è un op di Kernel

ed anche $\rho_\lambda \overset{!}{=} U_\lambda \rho_0 U_\lambda^+$ (imposto per ipotesi)

Scansionato con CamScanner

Ne segue che

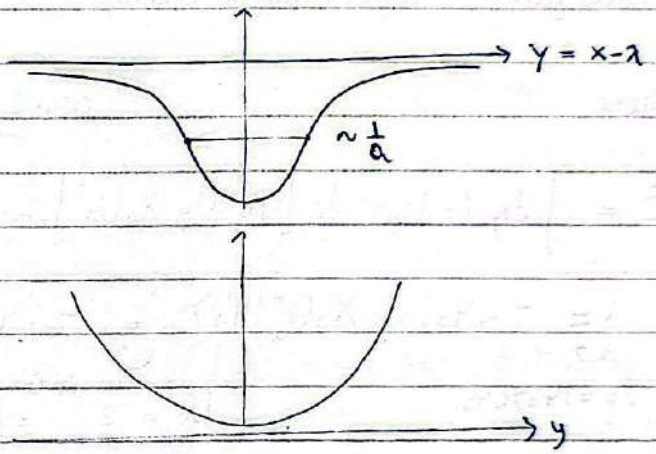
$$\rho(x,\lambda) = \mathrm{Tr}\left[\Pi_x \rho_\lambda\right] = \mathrm{Tr}\left[U_x X_0 U_x^+ U_\lambda \rho_0 U_\lambda^+\right] =$$
$$= \mathrm{Tr}\left[U_\lambda^+ U_x X_0 U_x^+ U_\lambda \rho_0\right] =$$
$$= \mathrm{Tr}\left[U_{x-\lambda} X_0 U_{x-\lambda}^+ \rho_0\right]$$

2° RICHIESTA = COSTO SIMMETRICO E PARI

cioè $C(y) = C(-y)$

chiedo che $C(x,\lambda) \overset{!}{\equiv} C(x-\lambda)$ e sia PARI della forma per esempio:

$$C(y) = -\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{-ay^2}$$



o anche

$$C(y) = y^2 = (x-\lambda)^2$$

allora

cambio $x \to y$

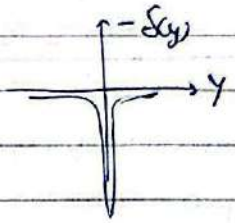
- $$\bar{C} = \int dx \int d\lambda\, C(x-\lambda)\, z(\lambda)\, \mathrm{Tr}\left[U_{x-\lambda} X_0 U_{x-\lambda}^+ \rho_0\right] \xrightarrow{\substack{y \equiv x-\lambda \\ dy = dx}}$$
$$= \int d\lambda\, z(\lambda) \int dy\, C(y)\, \mathrm{Tr}\left[U_y X_0 U_y^+ \rho_0\right] =$$
$$= \int dy\, C(y)\, \mathrm{Tr}\left[\rho_0 U_y X_0 U_y^+\right]$$

($\int d\lambda\, z(\lambda) = 1$)

Scansionato con CamScanner

- **Holevo theorem =**

Dato un costo $C(y)$ PARI allora l'ottimizzazione di $\bar{C}$ al variare delle POVM Π_x può restringersi alle POVM covarianti. In tal caso, restringendosi alle POVM covarianti, il teo dice che TUTTI i COSTI PARI individuano la stessa POVM ottimale, ovvero la ottimizzazione di $\bar{C}$ è indip da quale forma $C(y)$ pari abbia.



Ne segue che scegliamo $C(y) = -\delta(y)$ come detto.
È infatti il caso limite di $C(y)$ gaussiano con σ molto grande (definito pagina dietro)

allora

$$\bar{C} = \int dy\, (-\delta(y))\, \mathrm{Tr}\left[\rho_0\, U_y\, X_0\, U_y^\dagger\right] = -\mathrm{Tr}\left[\rho_0\, U_y\, X_0\, U_y^\dagger\right] =$$

(non dello $\delta(y)$)

$$= -\langle\psi_0|\, U_0\, X_0\, U_0^\dagger\, |\psi_0\rangle = -\langle\psi_0|\, X_0\, |\psi_0\rangle$$

$\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$; $U_0 = e^{-i\cdot 0\cdot G} = \mathbb{1}$

- Il mio prob di ottimizzazione consiste quindi nel MASSIMIZZARE $= -\bar{C}$ cioè $\langle\psi_0|X_0|\psi_0\rangle$ al variare delle POVM $\Pi_x = U_x\, X_0\, U_x^\dagger$ che rispettino la forma

$$\int dx\, \Pi_x \overset{!}{=} \mathbb{1} \qquad \text{con} \quad 0 \le \Pi_x \le \mathbb{1}$$

ma $U_x = e^{-iGx}$ e sia $\hat{X}_0 = \sum_{nk} x_{nk}\, |g_n\rangle\langle g_k|$ su base $|g_n\rangle$ di $\hat{G}$
allora la richiesta che sia una POVM è:

$$\int dx \sum_{nk} e^{-iGx}\, x_{nk}\, |g_n\rangle\langle g_k|\, e^{iGx} \overset{!}{=} \mathbb{1}$$

$|g_n\rangle$ autostati di $\hat{G}$ tc $\hat{G}|g_n\rangle = g_n|g_n\rangle$

$$\int dx \sum_{nk} e^{-i(g_n - g_k)x}\, x_{nk}\, |g_n\rangle\langle g_k| \overset{!}{=} \mathbb{1}$$

$$\sum_{nk} x_{nk} \left(\int dx\, e^{-i(g_n - g_k)x}\right) |g_n\rangle\langle g_k| \overset{!}{=} \mathbb{1}$$

Scansionato con CamScanner

ma $\int dx\, e^{-i(g_n-g_k)x} = 2\pi\,\delta(g_n-g_k)$

se g_n e g_k sono discreti cioè posso scrivere per es $g_n = \frac{2\pi n}{L}$ allora

$\delta(g_n-g_k) = \frac{L}{2\pi}\delta_{nk}$ per cui se scelgo $L=1$ ho che

$\int dx\, e^{-r(g_n-g_k)x} = \delta_{nk}$ allora

$\sum_{nk} \chi_{nk}\,\delta_{nv}\,|g_n\rangle\langle g_k| \overset{!}{=} \mathbb{1}$

$\sum_n \chi_{nn}\,|g\rangle\langle g_n| \overset{!}{=} \mathbb{1}$

$\Rightarrow$ allora $\chi_{nn} = 1$

Inoltre la richiesta di positività della POVM $0 \le \Pi_x \le 1$ si ha che

$\Rightarrow \quad 0 \le \chi_{nk} \le 1 \qquad \forall n\,\forall k$

$\Rightarrow$ Ma tali vincoli mi dicono che X_0 è un PROIETTORE cioè $\exists |x_0\rangle$ tc

$X_0 = |x_0\rangle\langle x_0|$ dove $|x_0\rangle = \sum_m \chi_n^* |g_n\rangle$

dove $\chi_{nk} = \chi_n^* \chi_k$

- Ma allora scrivo anche $|\psi_0\rangle$ sulla base di $|g_n\rangle$ di autostati di G cioè

$|\psi_0\rangle = \sum_n \psi_n |g_n\rangle$ scomposizione ortonormale

- allora

$-\bar{C} = \langle\psi_0|X_0|\psi_0\rangle = |\langle\psi_0|x_0\rangle|^2 = \left|\sum_n \psi_n^* \chi_n\right|^2$

a) Quando $|\sum_n \psi_n^* \chi_n|^2$ è MAX? Quando $\psi_n^* \chi_n$ è reale! Allora deve essere che $\arg(\psi_n^*) = -\arg(\chi_n) =: \theta_n$ così che $\psi_n^* \chi_n = \mathrm{mod}(\psi_n) e^{-i\arg(\psi_n)} \mathrm{mod}(\chi_n) e^{-i\theta_n} =$

$= \mathrm{mod}(\psi_n)\mathrm{mod}(\chi_n)\, e^{+i\theta_n} e^{-i\theta_n} = \mathrm{mod}(\psi_n)\mathrm{mod}(\chi_n)$ è reale!

b) In più so che $\chi_{nn} = \chi_n^* \chi_n = 1$ allora se $\chi_n = \mathrm{mod}(\chi_n)\, e^{-i\theta_n}$

$\chi_{nn} = \mathrm{mod}(\chi_n)^2 = 1 \rightarrow \mathrm{mod}(\chi_n) = 1$

Allora per FISSATO $|\psi\rangle$ la POVM che MASSIMIZZA $\langle\psi_0|X_0|\psi_0\rangle$ è

$X_0 = |x_0\rangle\langle x_0| \qquad |x_0\rangle = \sum_n e^{-i\theta_n}|g_n\rangle$ con $\chi_n = e^{-i\theta_n}$

con $\theta_n = \arg(\psi_n^*)$

Scansionato con CamScanner

Ho trovato allora la POVM che MASSIMIZZA $\langle\psi_0|X_0|\psi_0\rangle$ per FISSATO $|\psi_0\rangle$

$$\Pi_X = U_X X_0 U_X^\dagger$$

$$X_0 = |x_0\rangle\langle x_0| \qquad |x_0\rangle = \sum_n e^{-i\theta_n} |g_n\rangle \qquad \text{con } \theta_n = \arg(\psi_n^*) = -\arg(\psi_n)$$

con $|g_n\rangle$ autost di G

$$U_X = e^{-iGx} \qquad |\psi_0\rangle = \sum_n \psi_n |g_n\rangle$$

ovvero (covarianza; dip dallo stato iniziale $|\psi_0\rangle$; dip dall'evoluzione G)

$$\Pi_X = \sum_{nk} e^{-ix(g_n - g_k)} e^{-i(\theta_n - \theta_k)} |g_n\rangle\langle g_k| = |e_x\rangle\langle e_x|$$

dove $|e_x\rangle = \sum_n e^{-ig_n x} e^{-i\theta_n} |g_n\rangle$

Ho quindi trovato (a meno "ovvie") POVM x : ciascun Π_x proietta su stati $|e_x\rangle$ che NON SONO ORTOGONALI, NON SONO UNA BASE

$$\langle e_x|e_y\rangle = \sum_{n=1}^{d} e^{-ig_n(x-y)} \neq \delta_{xy} !!$$

Per ottenere uno δ_{xy} dovrei avere n da $-\infty$ a $+\infty$!!

Per esempio misure di FASE dove le x sono le fasi ϕ degli stati non sono hermitiane! Ruotare $|\psi_\phi\rangle = e^{-iG\phi}|\psi_0\rangle$ di fase ϕ genera stati $|\psi_\phi\rangle$ dove il valore ϕ non è un osservabile hermitiano!

NB = n scorre da 1 a d, d = dimensione dello spazio. Ingatti è l'indice che numera gli autostati di G op hermitiano, ovvero stati che sono una base dello spazio in cui vivo. Quindi n è un indice legato alla dim dello spazio

le x invece sono l'indice delle POVM che NON è vincolato alla dim dello spazio! Posso sempre scegliere $x \in (-\infty, +\infty)$!

Scansionato con CamScanner

RELAZIONI DI INCERTEZZA

In questa breve sezione analizzeremo le relazioni di incertezza tra due osservabili su uno stato, ovvero l'indeterminazione che si ha nel compiere una certa misura su uno stato, ovvero è l'indeterminazione PRIMA di compiere la misura, dopo la misura lo stato è collassato su un autostato dell'op misurato.

Dati $\hat{A}$ e $\hat{B}$ due operatori osservabili, dato lo stato $|\psi\rangle$, $\Delta_\psi A^2$ e $\Delta_\psi B^2$ sono le incertezze su ψ se misurassi rispettivamente A o se misurassi B su ψ.

La relazione di incertezza ci dà un limite minimo di incertezza, qualsiasi stato ψ scelgo l'incertezza sarà sempre $\geq$ di uno certo quantità limite. Sarà quindi interessante trovare quali stati $|\psi\rangle$, dato uno coppia A e B, hanno incertezza minima = stato a minima indeterminazione.

Dopodiché in ultimo sfrutteremo la relazione di incertezza in un caso particolare per studiare la velocità di evoluzione temporale degli stati = quantum speed limit.

RELAZIONE DI INCERTEZZA

Ingredienti

- operatore $\hat{A}$ hermitiano, 1° osservabile
- operatore $\hat{B}$ hermitiano, 2° osservabile
- stato $|\psi\rangle$

Definisco

$\bar{A}_\psi = \langle\psi|A|\psi\rangle$ $\quad \bar{B}_\psi = \langle\psi|B|\psi\rangle$ numeri, valori di aspettazione

$\Delta\bar{A}_\psi^2 = \langle\psi|A^2|\psi\rangle - (\langle\psi|A|\psi\rangle)^2 = \overline{A^2} - (\bar{A})^2$ incertezza di A su ψ

Scansionato con CamScanner

$\Delta\hat{A}_\psi = \hat{A} - \bar{A}_\psi \hat{\mathbb{1}}$ ..... : operatore. Ricordiamo $\Delta A_\psi = \Delta A_\psi^+$

$\overline{\Delta A_\psi^2} = \langle\psi|\Delta\hat{A}_\psi^2|\psi\rangle$

$[A,B] = A\cdot B - B\cdot A$ anticommutatore

$\{A,B\} = A\cdot B + B\cdot A$ commutatore

OBIETTIVO

Dimostrare la relazione di incertezza. Costruisco due ket e sfrutto la disuguaglianza per ricavare la relazione di incertezza

PROCEDIMENTO

(1) Costruisco

$|\psi_A\rangle := (\hat{A} - \bar{A}_\psi \mathbb{1})|\psi\rangle = \Delta\hat{A}_\psi|\psi\rangle$

$|\psi_B\rangle := (B - \bar{B}_\psi \mathbb{1})|\psi\rangle = \Delta\hat{B}_\psi|\psi\rangle$

(2) Disuguaglianza fondamentale

$\langle\psi_A|\psi_A\rangle\langle\psi_B|\psi_B\rangle \geq |\langle\psi_A|\psi_B\rangle|^2$

$\langle\psi|\Delta A_\psi^2|\psi\rangle\langle\psi|\Delta B_\psi^2|\psi\rangle \geq |\langle\psi|\Delta A_\psi \cdot \Delta B_\psi|\psi\rangle|^2$

$\overline{\Delta A_\psi^2}\cdot\overline{\Delta B_\psi^2} \geq |\langle\psi|\hat{A}\cdot\hat{B} - \bar{B}_\psi\hat{A} - \bar{A}_\psi\hat{B} + \bar{A}_\psi\bar{B}_\psi\hat{\mathbb{1}}|\psi\rangle|^2$

(3) Definisco

$C := i[A,B]$ allora $\rightarrow$ $\bar{C} = \langle\psi|C|\psi\rangle = i\langle\psi|[AB]|\psi\rangle$

$F := \{A,B\} - 2\bar{A}_\psi\bar{B}_\psi \rightarrow \bar{F} = \langle\psi|\{AB\}|\psi\rangle - 2\bar{A}_\psi\bar{B}_\psi$

Scansionato con CamScanner

→ ? come?

allora si può dim che:

$$|\langle\psi|\Delta A \Delta B|\psi\rangle|^2 \overset{(*)}{=} \frac{1}{4}\left(\bar{C}^2 + \bar{F}^2\right) \geq \frac{1}{4}\bar{C}^2$$

dove so $\bar{C}^2 \geq 0$ che $\bar{F}^2 \geq 0$, infatti $\bar{F}$ è reale allora $\bar{F}^2 \geq 0$
sicuramente, mentre $\bar{C}^2$ è maggiore di zero perché risulta

$$\bar{C}^2 = -\left(\langle\psi|AB|\psi\rangle - \langle\psi|BA|\psi\rangle\right)^2 = -(z - z^*)^2 = -(2ib)^2 = 4b^2 \geq 0$$

$\langle\psi|AB|\psi\rangle = \langle\psi|BA|\psi\rangle^*$ $\quad z = a + ib$
perché AeB hermitiani

(4) inoltre $\bar{C}^2 = |\langle[A,B]\rangle|^2$ infatti

$$\bar{C}^2 = -(z - z^*)^2 = 4b^2 \qquad z \equiv \langle\psi|AB|\psi\rangle \equiv a + ib$$
$$|\langle[A,B]\rangle|^2 = |\langle AB\rangle - \langle BA\rangle|^2 = |z - z^*|^2 = |2ib|^2 = 4b^2$$

---

allora

$$\bar{\Delta}_A\psi^2 \cdot \bar{\Delta}_B\psi^2 \geq \frac{1}{4}|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2$$

$$|\bar{\Delta}_A\psi| \cdot |\bar{\Delta}_B\psi| \geq \frac{1}{2}|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle| \qquad \text{dove } |\bar{\Delta}_A\psi| = \sqrt{\bar{\Delta}_A^2\psi}$$

Relazione di indeterminazione

NOTA = la dim in realtà dimostra una relazione più ampia cioè

$$\bar{\Delta}_A\psi^2 \cdot \bar{\Delta}_B\psi^2 \geq \frac{1}{4}\left(\bar{C}^2 + \bar{F}^2\right) \geq \frac{1}{4}\bar{C}^2$$

dove $\bar{C}^2 = |\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|^2$
$\bar{F}^2 = \left(\langle\psi|\{\Delta_A, \Delta_B\}|\psi\rangle - 2\bar{A}_\psi \cdot \bar{B}_\psi\right)^2$

Scansionato con CamScanner

STATI DI MINIMA INDETERMINAZIONE

Data una coppia di osservabili AB voglio trovare per quali stati vale l'indeterminazione minima cioè:

$$\Delta\bar{A}_\psi^2 \cdot \Delta\bar{B}_\psi^2 \overset{!}{=} \frac{1}{4} |\langle\psi|[AB]|\psi\rangle|^2$$

RICETTA

Gli stati di minima indeterminazione sono quelli per cui è di saturazione vale con l'uguale:

$$\langle\psi_A|\psi_A\rangle\langle\psi_B|\psi_B\rangle \overset{!}{=} |\langle\psi_A|\psi_B\rangle|^2$$

Gli stati che saturano la disuguaglianza sono due stati tra loro paralleli, cioè uno dei è un multiplo dell'altro $|\psi_A\rangle = c|\psi_B\rangle$. Convenzionalmente si scrive $c = -i\lambda$ con $c \in \mathbb{C}$ e anche $\lambda \in \mathbb{C}$

$$|\psi_A\rangle \overset{!}{=} -i\lambda|\psi_B\rangle \qquad \text{condizione di minima indet}$$

$$\Updownarrow$$

$$(A - \bar{A}_\psi)|\psi\rangle \overset{!}{=} -i\lambda(\hat{B} - \bar{B}_\psi)|\psi\rangle$$

$$\Updownarrow$$

$$(\hat{A} + i\lambda\hat{B})|\psi\rangle \overset{!}{=} (\bar{A}_\psi + i\bar{B}_\psi\lambda)|\psi\rangle \qquad \text{Condizione di minima indeterm.}$$

Questa è un'eq agli autovalori = gli stati di minima indeterminazione sono gli autostati di $\hat{A} + i\lambda\hat{B}$ con autovalori $\bar{A}_\psi + i\bar{B}_\psi\lambda$

Tuttavia non tutti gli operatori sono diagonalizzabili, ovvero ammettono degli autostati. Non per tutti gli operatori ovvero tale equazione ha soluzione! C'è un criterio per sapere quando ∃ soluzione?

Scansionato con CamScanner

TEO SPETTRALE = OPERATORI NORMALI

Dato un op D tale che $[D, D^\dagger] = 0$ ovvero un operatore NORMALE

↓

allora

D è diagonalizzabile ovvero è possibile scomporre D su un set di proiettori di suoi autostati che sono tra loro ortogonali

$$D = \sum_n \lambda_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| \quad \text{con } \lambda_n \in \mathbb{C}$$

Con autostati ORTOGONALI $\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \mathbb{1}$ base ma $\langle\psi_n|\psi_k\rangle = \delta_{nk}$

Un op hermitiano $A = A^\dagger$ è sempre diagonalizzabile, come un op normale, ma in più i suoi autovalori sono reali, mentre un op normale i suoi autovalori sono complessi. In sintesi:

OPERATORE NON DIAGONALIZZABILE

Può comq avere qualche autovettore ma i suoi autovettori NON sono una base.

OPERATORE DIAGONALIZZABILE

Un op A è diagonalizzabile se $\exists$ una matrice V t.c. $D = V^{-1} A V$

dove D è la matrice diagonale con gli autovalori nella diagonale e V è la matrice composta dagli autovettori sulle colonne

→ in generale gli autovalori sono complessi e gli autovettori SONO UNA BASE MA NON ORTOGONALE in generale

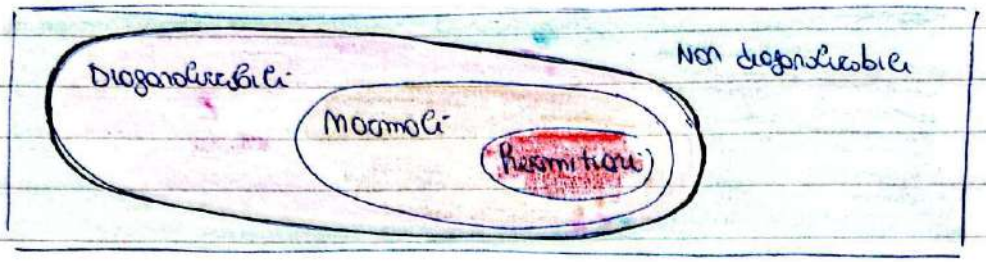
OPERATORE NORMALE

Se A normale cioè $[A, A^\dagger] = 0$ allora è diagonalizzabile con autovalori complessi e autovettori base ORTOGONALE

OPERATORE HERMITIANO

Se A è hermitiano $A = A^\dagger$ allora è diagonalizzabile con autov ortogonali e autostati reali

Scansionato con CamScanner



Condizione di normalità

$D := \hat{A} + i\lambda\hat{B}$ con A e B hermitiani

$$[D, D^\dagger] = [\hat{A}+i\lambda\hat{B}, \hat{A}-i\lambda^*\hat{B}] = -i[A,B](\lambda+\lambda^*) \overset{!}{=} 0$$

D è normale sse $\lambda = ib$ è immaginario puro $b \in \mathbb{R}$.

Quindi

→ Se λ è immaginario puro gli stati a minima indeterminazione SONO ORTOGONALI

→ Se λ non è immaginario NON è detto che esiso soluzione e se c'è gli autostati NON SONO ORTOGONALI

ES = STATI DI MINIMA INDET DI POSIZIONE E MOMENTO

Gli stati a minima indeterminazione di $\hat{x}$ e $\hat{p}$ di posizione e momento sono quelli per cui vale: $\overline{\Delta\hat{x}}\,\overline{\Delta\hat{p}} = \frac{1}{2}\hbar$

NON SONO ORTOGONALI, infatti nell'OA armonico $\hat{x}+i\lambda\hat{p} = a^\dagger$ ha autovettori ma λ è reale, quindi $a^\dagger$ non è normale.

Inoltre $a^\dagger$ non è neanche diagonalizzabile, cioè i suoi autovettori non sono una base lineare. Ammette autovettori, qualche autovettore, ma non è possibile scrivere una matrice di autovettori V tale che la diagonalizzi in $D \neq V^{-1}a^\dagger V$ IMP!

Scansionato con CamScanner

QUANTUM SPEED LIMIT

Ora sfruttiamo la relazione di incertezza per trovare il limite del tempo minimo che un certo stato iniziale $|\psi_0\rangle$ impiega per evolvere nello stato $|\psi_t\rangle$ secondo l'azione di una certa Hamiltoniana H (indip dal tempo)

Ingredienti

- 1° osservabile $A = P_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ proiettore sullo stato iniziale
- 2° osservabile $B = H$ l'Hamiltoniana del sistema
- stato su cui faccio la misura $|\psi_t\rangle = e^{-iHt}|\psi_0\rangle$ l'evoluto temporale

ΔB

$$\Delta H_t = \sqrt{\overline{\Delta H_t^2}} = \sqrt{\langle\psi_t|H^2|\psi_t\rangle - \langle\psi_t|H|\psi_t\rangle^2} = \sqrt{\langle\psi_0|H^2|\psi_0\rangle - \langle\psi_0|H|\psi_0\rangle^2} =$$

$$= \Delta H_0$$

Ho scoperto l'acqua calda = l'Hamiltoniana è una cost del moto perciò oltre che la sua incertezza rimane cost, è uguale $\forall t$ e per il tempo iniziale

ΔA

$$\Delta A = \Delta_t P_0 = \sqrt{\langle\psi_t|P_0^2|\psi_t\rangle - \langle\psi_t|P_0|\psi_t\rangle^2} = \sqrt{\langle P_0\rangle_t\,(1 - \langle P_0\rangle_t}$$

$P_0 = P_0^2$ perché proiettore

valore di aspettazione al tempo t di un op P_0 che non dip dal t

$[A,B]$

$$[P_0, H] = i\frac{d}{dt}P_0^{\text{Heisenberg}}(t)$$

Il commutatore di un op con Hamiltoniana è uguale alla derivata TOT dell'op alla Heisenberg

$$P_0^{\text{Heisenberg}}(t) = e^{i t\hat{H}}\,P_0\,e^{-i t\hat{H}}$$

P_0 ↓ schrodinger

Scansionato con CamScanner

Nel formalismo alla Heisenberg i valori di aspettazione si calcolano sullo stato iniziale (considerato fisso perché sono gli op a evolvere) ovvero

$\langle \psi_0 | P_{Heinby}(t) | \psi_0 \rangle = \langle \psi_0 | e^{iHt} P e^{-iHt} | \psi_0 \rangle = \langle \psi_t | P | \psi_t \rangle$

↓ stato fisso; ↓ op alla Heisenberg; ← uguali → nei due formalismi; ↓ stato dip dal tempo; ↳ op fisso alla Schrödinger

$\langle \psi_0 | \frac{d}{dt} P_0^{Heis.}(t) | \psi_0 \rangle = \frac{d}{dt} \langle \psi_0 | P_{(t)}^{Heis.} | \psi_0 \rangle = \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_t | P_0 | \psi_t \rangle = \partial_t \langle P_0 \rangle_t$

↳ alla Schrödinger

allora il valor di aspettazione al tempo t del commutatore è:

$\langle \psi_t | [P_0, H] | \psi_t \rangle = i \partial_t \langle P_0 \rangle_t$

↓ alla Schrödinger; ↓ alla Schrödinger

Allora la RELAZIONE DI INCERTEZZA

$\Delta H_0 \sqrt{\langle P_0 \rangle_t (1 - \langle P_0 \rangle_t)} \geq \frac{1}{2} |\partial_t \langle P_0 \rangle_t|$

Posso svilupparla o dimostrarla in un po' di passaggi

$\Delta H_0 \geq \frac{|\partial_t \langle P_0 \rangle_t|}{2\sqrt{\langle P_0 \rangle_t}\sqrt{1 - \langle P_0 \rangle_t}}$

integro fra 0 e $t = \tau$ entrambi i pezzi

$\Delta H_0 \tau \geq \int_0^\tau dt \frac{|\partial_t \langle P_0 \rangle_t|}{2\sqrt{\langle P_0 \rangle_t}\sqrt{1 - \langle P_0 \rangle_t}}$

chiamo $y = \sqrt{\langle P_0 \rangle_t}$, $dy = \frac{\partial_t \langle P_0 \rangle_t}{2\sqrt{\langle P_0 \rangle_t}} dt$, $t = 0 \rightarrow y = \langle P_0 \rangle_0 = |\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle| = 1$, $t = \tau \rightarrow y = \langle P_0 \rangle_\tau$

$\Delta H_0 \tau \geq \int_1^{\sqrt{\langle P_0 \rangle_\tau}} dy \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} = \arccos(y) \Big|_1^{\sqrt{\langle P_0 \rangle_\tau}} = \arccos(\sqrt{\langle P_0 \rangle_\tau})$

Scansionato con CamScanner

ma $\sqrt{\langle P_0 \rangle_\tau} = \sqrt{\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle \langle \psi_0 | \psi_\tau \rangle} = |\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle|$ allora

$\Delta H_0 \cdot \tau \geq \arccos |\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle|$

cioè

$$\tau \geq \frac{\arccos\left(|\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle|\right)}{\Delta H_0} \equiv \tau_{qsl}$$ quantum speed limit

Dato $|\psi_0\rangle$ il tempo necessario per evolvere tramite H in uno stato $|\alpha\rangle \equiv |\psi_\tau\rangle$ è per FORZA maggiore del rapporto $\arccos(|\langle \alpha | \psi_0 \rangle|) / \Delta H_0 \equiv \tau_{qsl}$ che viene detto quantum speed limit

In caso di interesse riguardo stati $|\psi_\tau\rangle$ ORTOGONALI a $|\psi_0\rangle$ iniziale per cui la FIDELITY $|\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle| = 0$ (overlap) è nullo. Tuttavia $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$ per cui per raggiungere stati ortogonali, cioè per evolvere da $|\psi_0\rangle$ in uno stato ortogonale ci metto come un tempo superiore a $\frac{\pi}{2 \Delta H_0}$, dove ΔH_0 è l'incertezza dell'energia dello stato iniziale.

Ottimizzare τ_{qsl}

Per ottimizzare τ_{qsl} posso agire

- sull'Hamiltoniana, cercando quello per cui ΔH_0 è MASSIMA, MAX incertezza energetica di inizio
- su $|\psi_0\rangle$ stato iniziale che MAX ΔH_0 e minimizzi $\arccos |\langle \psi_\tau | \psi_0 \rangle|$

(È uno sorta di riscrittura del principio di indet tempo-energia ma fatto meglio!)

Scansionato con CamScanner

ES: STATO CHE SATURA IL Q. SPEED LIMIT (A FISSATA H)

Presa una H su un manto di dim qualsiasi. Siano h_i $|h_i\rangle$ i suoi autovalori e autostati

$$\hat{H}|h_i\rangle = h_i|h_i\rangle$$

Presi due qualsiasi stati $|h_1\rangle$ e $|h_2\rangle$ allora lo stato iniziale:

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|h_1\rangle - |h_2\rangle\right)$$

SATURA il proprio Quantum speed limit cioè $\forall \tau$ vale l'uguaglianza.

$$\tau = \frac{\arccos|\langle\psi_\tau|\psi_0\rangle|}{\Delta H_0} \qquad \forall \tau$$

DIMOSTRAZIONE

- $\langle\psi_0|H|\psi_0\rangle = \frac{1}{2}(h_1+h_2)$
  $\langle\psi_0|H^2|\psi_0\rangle = \frac{1}{2}(h_1^2+h_2^2)$
  $\overline{\Delta H}_0^2 = \frac{1}{4}(h_1-h_2)^2$
  $\rightarrow \Delta H_0 = \frac{1}{2}|h_1-h_2|$

- $|\psi_\tau\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-ih_1t}|h_1\rangle - e^{-ih_2t}|h_2\rangle\right)$
  $\langle\psi_0|\psi_\tau\rangle = \frac{1}{2}\left(e^{-ih_1t} + e^{-ih_2t}\right) = e^{-\frac{(h_1+h_2)}{2}it}\cos\left(\frac{(h_1-h_2)}{2}t\right)$
  $\rightarrow |\langle\psi_0|\psi_\tau\rangle| = \left|\cos\left(\frac{(h_1-h_2)}{2}t\right)\right|$

allora

$$\frac{\arccos\left(|\langle\psi_\tau|\psi_0\rangle|\right)}{\Delta H_0} = \frac{\arccos\left(\left|\cos\left(\frac{(h_1-h_2)}{2}\tau\right)\right|\right)}{\frac{1}{2}|h_1-h_2|} = \frac{\frac{(h_1-h_2)}{2}\tau}{\frac{(h_1-h_2)}{2}} = \tau$$

CVD!

Scansionato con CamScanner

TEORIA DELL'INFORMAZIONE

La teoria dell'informazione si occupa di quantificare la codifica e la trasmissione di informazione. Nel nostro caso saremo interessati a studiare i problemi che riguardano la

CODIFICA DI INFORMAZIONE CLASSICA SU SISTEMI QUANTISTICI E LORO TRASMISSIONE E DECODIFICA

Informazione classica VS quantistica

Info classica = sequenza di simboli

Info quantistica = stato di sovrapposizione (coerente / interferente)

Se ho a disposizione un alfabeto di 0 e 1 (bit) ho a che fare con un'info classica, un messaggio è una sequenza di 0 e 1 tipo "0111001010000" Mentre una info quantistica è quella contenuta in uno stato tipo $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ dove quindi c'è sovrapposizione. Nell'info classica ogni simbolo è unico, o 1 o 0 e stop. Nell'info quantistica c'è PIÙ INFO a partire da "simbolo" stato perché è la sovrapposizione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$

Un esempio di manipolazione d'info quantistica è il protocollo di quantum teleportation in cui si codificava l'info quantistica di uno stato da un ket ad un altro. → STEFANO OLIVARES SI OCCUPA DI QUESTO

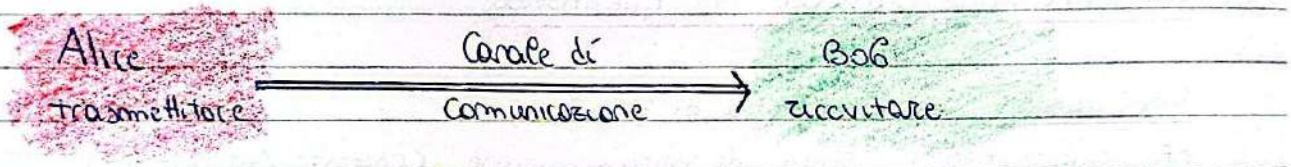
Perché sistemi quantistici?

Perché ci interessa quantificare info classica dei sistemi quantistici? C'è qualche vantaggio nell'usare dei sistemi quantistici? NO! È solo perché mi tocca!

Scansionato con CamScanner

Con l'avanzare delle tecnologie esse si miniaturizzano oppure crescono in sensibilità degli strumenti per cui è possibile creare apparati per la comunicazione, da canale, in cui i sistemi che rappresentano l'info sono POCO ENERGETICI, piccoli, con pochi gdl, allora sono sistemi QUANTISTICI. Un esempio sono le fibre ottiche. Stati quantistici ponno essere NON ortogonali o coerenti, compaiono rumori (perdita di info / percorso) per fenomeni tipici quantistici che quindi devono essere studiati.

Schemino



processo di codifica dell'info classica in un sist quantistico

$A = \{a_1, a_2 \dots a_{|A|}\}$ alfabeto con $|A|$ di lettere $a \in A$

codifica lettera nello stato $a \longrightarrow \rho_a$

Ogni simbolo dell'alfabeto ha una sua prob o pesi $P_A(a)$

processo di trasmissione

$\rho'_a = E(\rho_a)$

sistema fisico che può introdurre del rumore

processo di decodifica, tipicamente uno misura Π_b, che trasforma ρ_a in un simbolo $b \in B = \{b_1 \dots b_{|B|}\}$ di un altro alfabeto

La prob che esca b dallo stato ρ_a è

$P_B(b|a) = Tr[\rho_a \Pi_b]$

prob condizionata b dato a

Scansionato con CamScanner

QUANTIFICARE L'INFORMAZIONE

"L'informazione è la rimozione dell'ignoranza"

Dato tale def di informazione cerchiamo di costruire un quantificatore per l'informazione.

1° intuizione = ALFABETI EQUIPROBABILI (MESSAGGI N QUALSIASI)

Bob riceve un simbolo dell'alfabeto. Quanta ignoranza ha rimosso? Dipende da quanti simboli potevo ricevere, quanti sono i simboli TOT dello alfabeto A di Alice.

$A = \{0\ 1\}$ ⟶ Bob riceve 0 = ha rimosso il 50% dell'ignoranza (1)
$A = \{0\ 1\ 2\ 3\}$ ⟶ Bob riceve 0 = ho rimosso il 75% dell'ignoranza (1,3)

A parità di simboli ricevuti l'info è più grande quando l'alfabeto iniziale è più vasto!

Se ricevo N lettere, un messaggio di una sequenza di N lettere, il n° di possibili sequenze di N lettere di un alfabeto A (quindi la potenziale info contenuta) è data da

$$N = [A]^N \qquad \times \text{alfabeto equiprobabile}$$

dove $[A]$ = cardinalità dell'alfabeto $A = \{a_1, a_2 \dots a_{[A]}\}$
dove messaggio = Stringa di N lettere $a \in A$

Tuttavia N non mi basta come def di info = io voglio che l'info sia ADDITIVA cioè direttamente proporzionale al n° N di simboli del messaggio (+ lungo + info in modo lineare) allora def come info il log di N ovvero

Scansionato con CamScanner

se alfabeto equiprobabile

$$I = \log_{BASE}(N) = N \lg(|A|)$$

Quale base del logaritmo scelgo? LA BASE del log è L'UNITÀ DI MISURA dell'Informazione

ESEMPIO

Ho un alfabeto di 21 lettere. Prendo una lettera. per cui $|A| = 21$, $N = 1$.
In base unità di misura di 21, cioè di A, l'info I è uno!

$$I = N \log_{21}(|A|) = 1 \quad \text{base } 21$$

Se scelgo la base 2 allora I è in unità di bit, di due:

$$I = N \log_2(|A|) = \log_2(21) \cong 4.4 \quad \text{base bit (2)}$$

4.4 è il numero di lettere di un alfabeto BINARIO (numero di BIT) che devo usare per quantificare la stessa info contenuta in una lettera di un alfabeto di 21 lettere

2ª intuizione ALFABETI PESATI E MESSAGGI LUNGHI $N \gg 1$

Fin qui però ho fatto l'assunzione che tutti i simboli dell'alfabeto sono equiprobabili. In generale però non è così, ci sono lettere o sequenze + probabili di altre.

Per esempio, due persone che parlano, è molto poco prob che uno ad una certa dica "KKKKKKK" ed è molto + prob sentire "CIAO MARCO"
La probabilità delle lettere / stringhe dipende dalla lingua che sto usando, Italiano o Inglese? Fiorentino? La lettera A ha una frequenza diverse in queste lingue. Chiamiamo "Alfabeto" quindi non solo l'insieme dei simboli usati ma anche la loro prob. Per le lingue = l'italiano è un Alfabeto con 21 simboli, l'inglese è un ALTRO alfabeto.

Scansionato con CamScanner

Alfabeto $A = \{a_1, a_2 \dots a_{|A|}\}$

Prob a priori $P_A(a) = p_a \quad \sum_a^{|A|} p_a = 1$

} Definiscono il mio Alfabeto "pesato"

NB = ARGOMENTO DI COMUNICAZIONE

La prob p_k dipende non solo dal tipo di CODICE usato (Italiano o Inglese) ma anche dall'ARGOMENTO di conversazione. Lo Pesca Q è molto più frequente in paper di quantistica che in ricette di pasticceria!)

NB = STATISTICA PRECEDENTE

A livello pratico la probabilità $p_A(a_i)$ si ricava dalla frequenza di utilizzo media = bisogna analizzare un batch di dati, di comunicazioni nella lingua e sull'argomento desiderato per ricavarla.

(Esistono anche alfabeti CONTINUI, tutti i calcoli necessari si possono ripetere solo sostituendo a Σ degli integrali $\int$. Non ci sono di interesse però, perché vengono usati solo ∞ ... infinito di un computer non lavorano con qubit o cmq sistemi a dim finita)

Se ricevo N lettere di un alfabeto pesato quante è il nr di stringhe N possibili?

Considero di avere MESSAGGI LUNGHI $N \gg 1$ così da poter considerare che la freq di una lettera a_i nel messaggio N è pari alla freq MEDIA globale statistica per N volte. In altre parole considero il messaggio N sufficiente da essere RAPPRESENTATIVO dell'intera insieme delle comunicazioni, un sottoinsieme statisticamente rappresentativo.

$$N_{a_i} \simeq N p_A(a_i) = N \cdot p_i$$

N_{a_i}: n. di volte che a_i compare nel messaggio lungo N

$p_A(a_i)$: prob media di a_i in tutto l'alfabeto di comunicazione moltiplicato N volte.

Scansionato con CamScanner

Allora pongo def un nuovo $\mathcal{N}$ come:

$\mathcal{N}$ → n° di permutazioni di N simboli

$$\mathcal{N} = \frac{N!}{N_1! \dots N_{Ca}!} \cong$$

$N_1! \dots N_{Ca}!$ → divido le permutazioni dei simboli uguali

$N \gg 1$

$N_a \simeq N P_a$

$$\simeq \frac{N!}{\prod_a (N P_a)!} \overset{N \gg 1}{\simeq} \frac{e^{-N} N^N}{\prod_a e^{-NP_a} (NP_a)^{NP_a}} =$$

$$= \frac{e^{-N}}{\prod_a e^{-NP_a}} \cdot \frac{N^N}{\prod_a (N)^{NP_a}} \cdot \frac{1}{\prod_a (P_a)^{NP_a}}$$

$\prod_a e^{-NP_a} = 1$ $\quad$ $\prod_a (N)^{NP_a} = 1$

perché sono entrambi della forma

$$\frac{C}{\prod_a (C)^{P_a}} = \frac{C}{C^{\sum_a P_a}} = \frac{C}{C} = 1 \quad \text{perché } \sum_a P_a = 1 \text{ probabilità}$$

allora

$$\mathcal{N} = \frac{1}{\prod_a P_a^{NP_a}}$$

Allora l'informazione è

$$I = \log(\mathcal{N}) = -\log\left(\prod_a P_a^{NP_a}\right) = -N \sum_a P_a \log(P_a)$$

ovvero

$$I = -N \sum_a P_{A(a_i)} \log\left(P_{A(a_i)}\right) = H(A)\, N$$ $\quad$ INFORMAZIONE $\quad$ per $N \gg 1$

dove $H_m(A) = -\sum_a P_a \log_m P_a$ $\quad$ ENTROPIA DI SHANNON

↳ base dell'unità di misura

L'entropia di Shannon rappresenta l'info media PER LETTERA che un messaggio molto lungo porta ovvero è l'IGNORANZA RIMOSSA da una lettera

↳ $H(A)$ quantifica quanto è CAOTICO l'Alfabeto A usato. Più è caotico e più l'ignoranza rimossa da una lettera è grande

Scansionato con CamScanner

ENTROPIA IN BASE 2

Se scelgo di calcolare l'entropia in $\log_2$ base 2 allora $H_2(A)$ rappresenta il n° di BIT (di un alfabeto di bit con prob PIATTA $p_a = \frac{1}{2}$ $a = 0,1$) che devo usare per codificare la stessa info di una lettera di un alfabeto A con prob p_a.

1 lettera "media" $\bar{a} \in A$ con $A = \{a..\}$ con prob p_a $\longleftrightarrow$ $H_2(A)$ lettere di alfabeto BIT $BIT = \{0,1\}$ $p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$ piatto

ALFABETO EQUIPROBABILE

Se A è equiprobabile con $p_a = \frac{1}{|A|}$ $\forall a$ allora

$$H(A) = \log(|A|)$$

$$I = \log(|A|) \cdot N$$

$$N = |A|^N$$

Ritrovo la def data prima! Ottimo!

La maniera più efficiente per madare un messaggio è max l'informazione. Fissato N, lunghezza del messaggio, e fissata la cardinalità $|A|$ dell'alfabeto, quale Alfabeto A MASSIMIZZA L'INFORMAZIONE ovvero MASSIMIZZA la IGNORANZA RIMOSSA ovvero $H(A)$? È l'Alfabeto EQUIPROBABILE

A parità di Ne $|A|$ l'alfabeto che massimizza l'info è quello Equiprobabile

Scansionato con CamScanner

Se l'entropia H(A) è MINORE del max x alfabeto l'alfabeto scelto può generare delle RIDONDANZE cioè 3 sequenze senza senso. Quindi l'alfabeto non è quello minimo indispensabile.

Nei linguaggi naturali le ridondanze sono FONDAMENTALI perché proteggono da interferenze naturali di rumore = proteggono dalla confondere una sequenza con una info in un'altra info.

Per esempio la parola PESCA ha un significato mentre PISCA no. Se c'è rumore in una stanza e due amici si parlano e uno dice "pesca" ma l'altro per via del rumore sente "pisca" riesce comq a capire che l'informazione era "PESCA" perché "pisca" non ha senso.

Un linguaggio senza ridondanze è più efficiente ma più suscettibile al rumore

Per esempio PESCA e PESCE sono simili ma hanno significato molto diverso (l'info contenuta è diversa). Se capisco PESCE invece di PESCA ottengo una informazione sbagliata! Compio un errore!

NOISELESS THEOREM = 1° TEO DI SHANNON = CODIFICA DELLA SORGENTE

Dato un messaggio lungo N di un alfabeto A con prob p_i allora è posso COMPRIMERE SENZA ERRORI in un messaggio di bit molto (+efficiente) lungo come minimo $N \cdot H_2(A)$ bit

Se metto meno bit faccio per forza errore, perdo per forza dell'informazione.
Se ne metto di più invece posso avere ridondanze.

Scansionato con CamScanner

CLASSICAL INFORMATION THEORY

Per ora abbiamo quantificato l'informazione di un messaggio di simboli (classici) al variare dell'alfabeto A utilizzato.

Ora ci poniamo il prob di analizzare l'informazione che viene realmente trasmessa. Alice ha un messaggio e lo scrive con l'alfabeto A. Poi ogni lettera a del suo messaggio viene codificata in un sistema fisico che funge da portatore e viene inviato a Bob. Per ora considero tali sistemi classici (dopo vedremo cosa cambia quando i portatori sono quantistici). Il sistema portatore passa attraverso un canale di comunicazione che potrebbe introdurre del rumore. Ricevuto il sistema fisico, Bob fa delle misure e ottiene le lettere b di un suo alfabeto B

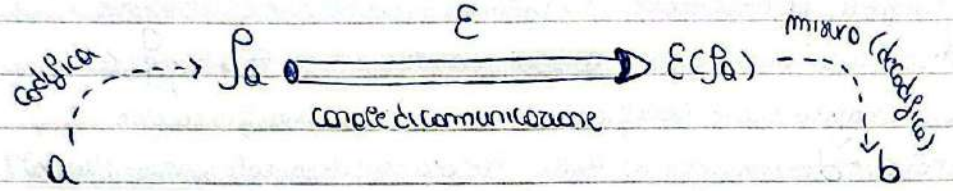
Alice	⟷	Bob
$\{a_1 a_2 a_3 a_4\}$ $a \in A$		$\{b_1 b_2 b_3 b_4\}$ $b \in B$
Messaggio in alfabeto A		Messaggio in alfabeto B
$P_A(a)$ prob di a nell'alfabeto A		$P_B(b)$ prob di b in B
$H(A)$		$H(B)$
Info contenuta in una lettera a "media" di A		Info contenuta in una lettera b "media" di B

Tuttavia $H(B)$ non può rappresentare l'info che Bob ha ricevuto da Alice! Rappresenta l'info ricevibile usando l'alfabeto B, ma non ci dice nulla di quanto info Alice e Bob condividono.

Noi vogliamo quantificare quanta info Bob ha ricevuto da Alice, cioè quanto Info Alice e Bob condividono. $I(A;B)$ = MUTUA INFORMAZIONE

Scansionato con CamScanner

Considero una lettera a. Alice la codifico dentro il sistema classico ρ_a (es = foglio di carta con scritto a). Per lo mando a Bob per un canale classico $\mathcal{E}$ (posta). Bob riceve $\mathcal{E}(\rho_a)$ e lo legge cioè fa una misura. Uno può avere un alfabeto B che a priori può essere diverso da quello di Alice. Ottiene il simbolo b.



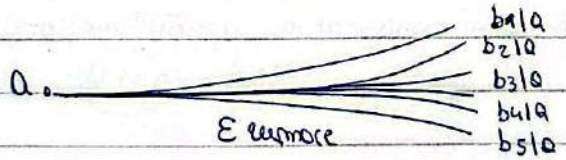
Nel processo di trasmissione e decodifica è possibile che dell'info venga persa

-) <u>Decodifica</u> =

  Se l'alfabeto B è più piccolo di A allora non c'è corrispondenza 1:1 tra i simboli e si perde info (due simboli di a_1 e a_2 potrebbero avere lo stesso simbolo b in B)

-) <u>TRASMISSIONE = RUMORE</u>

  Il canale potrebbe essere rumoroso e modificare il sistema. In tal caso ogni singola lettera a viene "spreadata" in più possibilità (valori in cui il sistema viene modificato). Ogni a viene sbrodolata e quindi dato a ho una distribuzione di probabilità di valori di b = prob condizionata di vedere b dato a



Posso modellizzare il rumore del canale di comunicazione e la scelta dell'alfabeto B rispetto all'A con la PROBABILITÀ CONDIZIONATA di misurare b inviato a.

$$a \xrightarrow{P(b|a)} b$$

Scansionato con CamScanner

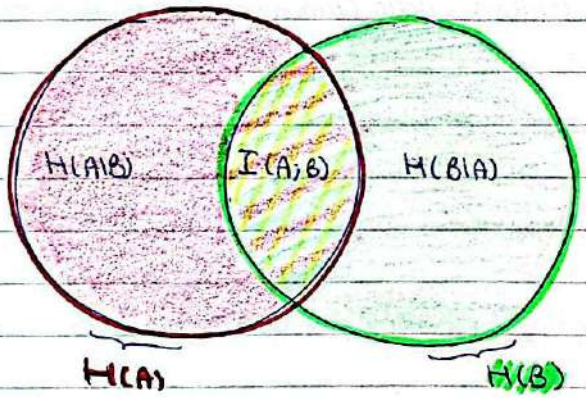
Q La prob condizionata modellizza la corrispondenza tra A e B. Tale corrispondenza non è detto che sia 1:1 per due fattori: B diverso da A oppure anche perché c'è rumore nella trasmissione $b \leftrightarrow a$.

MUTUA INFORMAZIONE

L'informazione che A e B condividono si può definire come:

$$I(A;B) = H(B) - H(B|A) = H(A) - H(A|B)$$

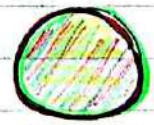
- $I(A;B)$: MUTUA INFORMAZIONE
- $H(B)$: entropia dell'oggetto B
- $H(B|A)$: entropia condizionata di B da A
- $H(A)$: entropia di A oggetto
- $H(A|B)$: entropia condizionata di A da B



- Se c'è corrispondenza 1:1 tra A e B con zero rumore allora la prob condizionata $P_{B|A}(b|a) = \delta_{ba}$ ed $H(A) = H(B)$ e quindi $b = a$

$I(A;B)_{MAX} = H(A) = H(B)$

Info massima

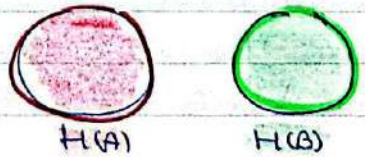


$H(A) = H(B) = I(A;B)$

Se invece il rumore è massimo, a e b sono completamente indipendenti allora $P_{B|A}(b|a) = P_A(a)$ e $P_{A|B}(a|b) = P_B(b)$ e l'info è minima

$I(A;B)_{MIN} = 0$

Info condivisa minima



Scansionato con CamScanner

ENTROPIA CONDIZIONATA

L'entropia dello sbrodolamento di un valore di a causato dal rumore nella trasmissione $a \Rightarrow b$ (e dalla scelta di B rispetto all'alfabeto A) è:

$$H(B|A) = -\sum_b P_{B|A}(b|a) \log\left(P_{B|A}(b|a)\right)$$

$P_{B|A}(b|a)$: prob condizionata di vedere b da a

L'entropia dello sbrodolamento MEDIO di A tutto, è la media pesata dalle prob $P_A(a)$ dello sbrodolamento delle singole valori a.

$$H(B|A) = \sum_a P_A(a)\, H(B|a) = -\sum_{ab} P_A(a)\, P_{B|A}(b|a) \log\left(P_{B|A}(b|a)\right)$$

Tale entropia ca presenta l'info PERSA nella comunicazione da $a \to b$

ENTROPIA DI ALFABETO A e B

$$H(A) = -\sum_a P_A(a) \log\left(P_A(a)\right)$$ entropia dell'alfabeto A

$$H(B) = -\sum_b P_B(b) \log\left(P_B(b)\right)$$ entropia dell'alfabeto B

L'entropia dell'alfabeto B, con $P_B(b)$ prob del valore b nell'alfabeto, corrisponde, NEL CASO DI MESSAGGI MOLTO LUNGHI $N \gg 1$, alla entropia $H(B)$ costruito dalle MISURE di BOB sui messaggi che gli arriva. Infatti la prob che BOB ha di misurare b, nel caso di messaggi lunghi $N \gg 1$ è uguale alla prob media di b nell'alfabeto.

PUNTO CHIAVE

il fatto di considerare messaggi molto lunghi, e quindi di considerare che la freq di una lettera a (o b) nel messaggio sia pari alla freq statistica della lettera a (o b) nell'alfabeto A (o B) rende SIMMETRICA la mutua informazione:

Se A manda messaggio a B $\Rightarrow I = H(B) - H(B|A)$

Se B manda messaggio ad A $\Rightarrow I = H(A) - H(A|B)$

↳ uguali se messaggi molto lunghi

Scansionato con CamScanner

MUTUA INFORMAZIONE - RISCRITTURA EQUIVALENTE

$$I(A;B) = H(B) + H(A) - H(A,B)$$

↓ entropia congiunta

Dove $H(A,B) = -\sum_{ab} P_{AB}(a,b) \log(P_{AB}(a,b))$

↓ prob congiunta di vedere a e b congiuntamente

DIM

$$I(A,B) = H(B) - H(B|A) = H(B) + \sum_{ab} P_A(a)\, P_{B|A}(b|a) \log(P_{B|A}(b|a)) =$$

$$= H(B) + \sum_{ab} P_{AB}(a,b) \cdot \log\left(\frac{P_{AB}(a,b)}{P_A(a)}\right) =$$

$p(a,b) = p(a|b)p(b) = p(b|a)p(a)$

allora $p(b|a) = \frac{p(a,b)}{p(a)}$

$$= H(B) + \sum_{ab} P_{AB}(a,b)\left(\log P_{AB}(a,b) - \log(P_A(a))\right) =$$

$$= H(B) - H(A,B) - \sum_a \sum_b P_{AB}(a,b) \log(P_A(a)) =$$

$$= H(B) - H(A,B) - \sum_a P_A(a) \log(P_A(a)) =$$

$\sum_b P_{AB}(a,b) = P_A(a)$

$$= H(B) - H(A,B) + H(A) \qquad \text{c.v.d.}$$

Info MAX quando rumore minimo cioè $P(a,b) = P(a) = P(b)$ la prob congiunta è uguale alla prob di a e di b singole pertanto $H(A,B) = H(A) = H(B)$

$$I(A;B)_{MAX} = H(A) = H(B)$$

Info minima quando A e B sono indipendenti cioè non correlate allora la prob congiunta è il prodotto delle prob $P(a,b) = P(a) \cdot P(b)$ e $H(A,B) = H(A) + H(B)$

$$I(A;B)_{min} = 0$$

Scansionato con CamScanner

RIPASSO = PROBABILITÀ (CLASSICA !!)

$P_A(a)$ prob di a dell'oggetto A $\quad \sum_a P_A(a) = 1$

$P_B(b)$ prob di b dell'oggetto B $\quad \sum_b P_B(b) = 1$

scrivo $P_A(a)$ e $P_B(b)$ e non solo $P(a)$ e $P(b)$ perché le distrib di prob potrebbero essere diverse! [$f(x) = \sin x \quad g(x) = \sin(x+2)$ sono due funzioni diverse! $f(a)$ e $g(b)$ è diverso da scrivere $f(a)$ e $f(b)$]

$P_{AB}(a,b)$ prob congiunta di a e b, di vederli insieme

$P_{B|A}(b|a)$ prob condizionata di vedere b dopo aver visto a

$P_{A|B}(a|b)$ " " a " b

PROPRIETÀ'

NB = solo classicamente vale ciò!

$$P_{AB}(a,b) = P_{B|A}(b|a)\, P_A(a) = P_{A|B}(a|b)\, P_B(b)$$

$$P_A(a) = \sum_b P_{AB}(a,b) \qquad P_B(b) = \sum_a P_{AB}(a,b) \qquad \sum_{ab} P_{AB}(a,b) = 1$$

NiB = CLASSICO VS QUANTISTICO

Quanto trattato finora vale solo nel caso classico quando tutti i sistemi portatori su cui viene codificato l'info sono classici e quindi sono tutti ORTOGONALI fra loro e possono essere quindi trattati con distrib di prob classiche.

Nel caso quantistico invece potremmo avere portatori di info che non sono più ortogonali fra loro. Ciò farà inevitabilmente perdere dell'info in quanto l'info che sto codificando è classica, le lettere a sono classiche quindi ortogonali, se le codifico su portatori non ortogonali perdo info, riduco lo loro discernibilità.

Scansionato con CamScanner

CAPACITA' DI CANALE

Si def la $C(A)$, capacità del canale fissato (rumore fissato) per un dato alfabeto A (A fissato) l'ottimizzazione della $I(A;B)$ al variare dell'alfabeto di Bob

$$C(A) := \max_{P_B(b)} I(A;B)$$

ES = l'uomo vive nella savana (canale è la savana con il suo rumore). Il messaggio è lo stimolo A. Ottimizzare su B è equivalente ad aspettare che l'evoluzione migliori le orecchie di chi ascolta.

2° TEO DI SHANNON = CODIFICA DEL CANALE

Dato un canale rumoroso con capacità $C(A)$ il massimo della info che posso trasmettere è la $I(A;B)$, l'info mutua

Ovvero

nonostante il rumore è possibile un metodo di codifica e trasmissione che permette di trasmettere tutta l'info mutua $I(A;B)$, purché il tasso di trasmissione rimanga della capacità del canale

PROPERTIES OF VON NEUMANN ENTROPY

Prima di addentrarci nella versione quantistica della teoria dell'informazione, quando cioè i portatori di info (classica) diventano sistemi quantistici, è bene esaminare alcune proprietà dell'entropia di Von Neumann. Vedremo infatti che nella versione quantistica invece dell'entropia di Shannon $H(\cdot)$ classica comparirà l'entropia di Von Neumann $S(\cdot)$ dei sistemi quantistici.

Scansionato con CamScanner

Dato un op statistico $\hat{\rho} = \sum_n p_n |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|$ t.c. $\langle\varphi_n|\varphi_{n'}\rangle = \delta_{nn'}$

Si def entropia di Von Neumann:

$$S[\hat{\rho}] = -\sum_m p_m \log(p_m) = -\mathrm{Tr}[\hat{\rho}\log\hat{\rho}]$$

dove $0 \leq S[\rho] \leq d_H$ con d_H dim dello spazio di Hilbert.

PROPRIETA'

(1) TRASF UNITARIA

$$S[U^+\rho U] = S[\rho]$$

Trasf unitarie U non modificano l'entropia. Ciò è intuitivo in quanto S è parente della purezza e indica quanto un ensemble è spalmato nello spazio degli stati. Una trasf unitaria non modifica il grado di "spalmamento"

(2) EVOLUZIONE

$$S[\mathcal{E}(\rho)] \geq S[\rho]$$

Un'evoluzione non unitaria (rumore) invece aumenta lo "spalmamento" e quindi l'entropia

(3) CONCAVITA'

$$S\left[\sum_n z_n \hat{\rho}_n\right] \geq \sum_n z_n S[\hat{\rho}_n]$$

L'entropia di una miscela di stati misceleti con $\sum_n z_n = 1$ prob = Info Media (meno info)

$\geq$ è maggiore o uguale della somma delle entropie dei singoli stati separati (info su ciascun stato (più info)

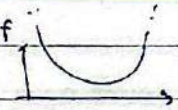
Scansionato con CamScanner

Un modo intuitivo per capire la concavità è pensare al caso in cui gli $\hat{\rho}_n = |n\rangle\langle n|$ sono stati puri. Allora $\rho = \sum_n z_n \rho_n = \sum_n z_n |n\rangle\langle n|$ è uno stato misto con entropia $S > 0$ mentre $S[\rho_n] = 0$ $\forall$ stato puro l'entropia è nulla.

DIMOSTRAZIONE CONCAVITA'

(1) Lemma di Klein

Lemma di Klein

Sia $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con f CONVESSA (tipo: 

) e siano A, B due op. hermitiane:

allora

$$\mathrm{Tr}\left[f(A) - f(B) - f'(B)\cdot(A-B) \right] \geq 0$$

($f'(B)$: derivata valutata in B)

DIM

- Siano $|a_j\rangle$ autostati di A e $|b_j\rangle$ di B (numero)
  allora $A|a_j\rangle = a_j|a_j\rangle \to \hat{f}(A)|a_j\rangle = f(a_j)|a_j\rangle$ ($\hat{f}$: operatore)
- Ne segue che se sviluppo la traccia sugli autostati di A risulta

$$\mathrm{Tr}\left[f(A) - f(B) - f'(B)(A-B) \right] = \sum_j \langle a_j | \left(f(A) - f(B) - f'(B)(A-B) \right) |a_j\rangle =$$

$$= \sum_j \left(f(a_j) - \langle a_j | f(B) | a_j \rangle - \langle a_j | f'(B)(a_j - \hat{B}) | a_j \rangle \right) \Rightarrow \text{introduco } \textstyle\sum_n |b_n\rangle\langle b_n| = \mathbb{1} \text{ (risoluzione identità)}$$

$$= \sum_j f(a_j) - \sum_j \sum_n \left(\langle a_j | b_n \rangle \langle b_n | f(B) | b_n \rangle \langle b_n | a_j \rangle + \langle a_j | b_n \rangle \langle b_n | f'(B)(a_j - B) | b_n \rangle \langle b_n | a_j \rangle \right) =$$

$$= \sum_j f(a_j) - \sum_j \sum_n \left(|\langle a_j | b_n \rangle|^2 f(b_n) + |a_j | b_n \rangle|^2 f'(b_n)(a_j - b_n) \right) = \text{per } \textstyle\sum_n |\langle a_j | b_n \rangle|^2 = \text{moltiplico il 1° termine}$$

$$= \sum_{jn} \underbrace{|\langle a_j | b_n \rangle|^2}_{\geq 0} \underbrace{\left(f(a_j) - f(b_n) - f'(b_n)(a_j - b_n) \right)}_{\geq 0 \text{ per ipotesi di convessità di } f} \geq 0 \qquad \text{CVD}$$

Scansionato con CamScanner

(2) Ensemble $\hat{\rho}$ con prob λ e $\hat{\tau}$ con prob $(1-\lambda)$

i) Considero un ensemble:

- $\hat{\rho}$ prob λ
- $\hat{\tau}$ prob $(1-\lambda)$

tali che $\rho, \tau \geq 0$ e $\lambda \in [0,1]$ e $\rho = \rho^+$ e $\tau = \tau^+$

$\rightarrow$ $\hat{B} := \lambda\hat{\rho} + (1-\lambda)\hat{\tau}$ op statistico misto

Riscrivo $B = B^+$

ii) Considero la funzione $S(x) = -x \log x$, cioè di fatto l'entropia di Von Neumann se x è un op hermitiano statistico. Se è concava. - Se è convessa.

$S(x) = -x\log x$ $\quad S'(x) = -(1+\log x)$

iii) Considero come op $\hat{A}_1 = \rho$ e $\hat{A}_2 = \tau$ hermitiani

Sfrutto il Lemma di Keeim con $f = -S(x)$, convessa notando che = $Tr[S(x=\rho)] = -Tr[\rho\log\rho] \equiv S[\rho]$ Entropia di Von Neumann per cui il lemma di Keeim diventa

$Tr[f(A) - f(B) - f'(B)(A-B)] \geq 0$ $\quad F = -S$

$Tr[-S(A) + S(B) + S'(B)(A-B)] \geq 0$ $\quad \rightarrow Tr[S(\cdot)] = S[\cdot]$

$-S[A] + S[B] + (1+\lg(B))(A-B) \geq 0$

dunque $S[A] - S[B] + (1+\log B)(A-B) \leq 0$ disug con Sentropia Von Neumann

Ottengo sostituendo le nostre def di A e B ottengo

$S[\rho] - S(B) + (1+\lg B)(\rho - B) \leq 0$ moltiplico $\cdot\lambda$

$S[\tau] - S(B) + (1+\lg B)(\tau - B) \leq 0$ moltiplico $\cdot(1-\lambda)$

somma

$\lambda S[\rho] + (1-\lambda)S[\tau] - S(B) + (1+\log B)(\lambda\rho - \lambda B + (1-\lambda)\tau - (1-\lambda)B) \leq 0$

$= 0$

Scansionato con CamScanner

$$\lambda S[\rho] + (1-\lambda) S[\tau] \leq S[\lambda\rho + (1-\lambda)\tau]$$

↓ somma di entropie degli op ρ e τ

↓ op misto di ρ e τ in ensemble

CVD

(4) SUBADDITIVITA'

$$S[\rho_{AB}] \leq S[\rho_A] + S[\rho_B]$$

dove ρ_{AB} e $\rho_A = Tr_B[\rho_{AB}]$ e $\rho_B = Tr_A[\rho_{AB}]$ tracce parziali

Nel fare la traccia parziale perdo dell'info dovuto alle correlazioni tra A e B quindi l'entropia dei tracciati è MAGGIORE perché ho info MINORE.

se $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ fattorizzato $\rightarrow S[\rho_{AB}] = S[\rho_A] + S[\rho_B]$

se $\rho_{AB} \neq \rho_A \otimes \rho_B$ .. entagled $\rightarrow S[\rho_{AB}] < S[\rho_A] + S[\rho_B]$

(5) SUBADDITIVITA' FORTE

$$S[\rho_{ABC}] + S[\rho_B] \leq S[\rho_{AB}] + S[\rho_{BC}]$$

↓ Info Tot ↓ traccio via A e C ↓ traccio via C ↓ traccio via A

(6) DISUGUAGLIANZA DI ARAKI-LIEB

$$|S[\rho_A] - S[\rho_B]| \leq S[\rho_{AB}]$$

Quindi l'entropia dello stato bipartito AB è minore della somma delle entropie parziali A e B ma è MAGGIORE del modulo della differenza tra le entropie parziali A e B

Scansionato con CamScanner

RELAZIONE TRA ENTROPIA DI VON NEUMANN E DI SHANNON

Considero un ensemble $\mathcal{E}$. Esistono diversi ensemble che danno origine allo stesso op statistico ρ

$$\rho = \sum_n z_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \sum_n z'_n |\phi_n\rangle\langle\phi_n| = \dots$$

↓ due ensemble diversi per lo stesso op ρ

L'entropia di VN dep solo dall'op ρ mentre è possibile def l'entropia di shannon classica per le z_n probabilità classiche che pesano i vari stati. Vale che

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}[\rho \log \rho] \leq H(Z) = -\sum_n z_n \log(z_n)$$

Uguale l'ensemble della classe di equivalenza che genera ρ — proprio del singolo ensemble di prob z_n

Facciamo un esempio per capire perché l'entropia di VN è la minima possibile. Considero i seguenti due ensemble che generano lo stesso ρ

E_1: prob p per $|0\rangle\langle 0|$; prob $(1-p)$ per $|1\rangle\langle 1|$

E_2: prob p_1 per $|\psi\rangle\langle\psi|$; p per $|\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp|$; $(1-2p)$ per $|+\rangle\langle +|$

$\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|$ ← uguali → $\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1|$

$S(\rho)$ $S(\rho)$

$$H(E_1) = -p\lg(p) - (1-p)\lg(1-p) < H(E_2) = -2p\log p - (1-2p)\lg(1-2p)$$

L'entropia di Shannon del 1° ensemble è minore di quella del 2° ensemble!

⇒ L'entropia di Von Neumann è l'entropia minima, è quella che si ottiene minimizzando l'entropia $H(z)$ di shannon su tutte le scelte di prob $\{z_n\}$ di ensemble della stessa classe di equivalenza ⇒ corrisponde all'entropia dell'ensemble max COMPRESSO

Scansionato con CamScanner

Considero uno stato ρ e una misura $A = \sum a_n \hat{A}_n$
dove A_n sono i proiettori. Se $\hat{A}$ è un op hermitiano $A_n = |a_n\rangle\langle a_n|$
sui suoi autostati, ma può essere anche una POVM, con $P_n \geq 0$ $\sum_n A_n = \mathbb{1}$.

Misurare A su ρ fa uscire il valore a_n con prob p_n data da:

$$p_n = \mathrm{Tr}[\rho \hat{A}_n]$$

Allora l'entropia di Shannon degli p_n è sempre $\geq$ di $S(\rho)$ di VN

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho) \leq H(A) = -\sum_n p_n \log(p_n)$$

entropia dello stato ρ — entropia delle misure dell'osservabile A sullo stato ρ

Questo perché non tutte le misure mi permettono di estrarre la massima info dallo stato, alcune sono migliori di altre. Anche nel caso in cui ρ sia uno stato puro, se misuro l'osservabile che ha ρ come autostato ricavo la MAX info, ma se misuro un osservabile di cui ρ è sovrapposizione ricavo meno info!

$\Rightarrow$ L'entropia di Von Neumann corrisponde all'entropia classica di Shannon ottimizzato sull'osservabile (misura migliore che estrae l'info massima)

Scansionato con CamScanner

QUANTUM INFORMATION THEORY

Ora ci poniamo il prob di analizzare l'informazione codificata e trasmessa quando i portatori di info sono oggetti quantistici. Nel caso classico tutti i portatori sono oggetti ortogonali fra loro e quindi perfettamente distinguibili da una opportuna misura. Se gli oggetti ora sono stati quantistici essi potrebbero venir scelti non ortogonali. Non meno distinguibili. Ciò comporta una PERDITA DI INFO dovuta alla semplice CODIFICA del messaggio (classico sequenza di simboli $a_1 a_2 \dots a_N$) sui portatori quantistici (stati sequenza $|\psi_{a_1}\rangle |\psi_{a_2}\rangle \dots |\psi_{a_N}\rangle$ magari non ortogonali). In più, se il canale è rumoroso, si ha una ulteriore perdita di informazione e nel caso di canali quantistici il limite max all'info è dato dal teo di Holevo (analogo quantistico del 2° teo di Shannon).

CLASSICO	QUANTISTICO
(1) Scelta dell'alfabeto di codifica A ↳ 1° teo di shannon, noiseless theorem limite all'info codificabile $H(A)$ per l'alfabeto senza ridondanze	(1) Scelta dell'alfabeto A di codifica ↳ 1° teo di shannon, noiseless theorem limite all'info codificabile $H(A)$ per l'alfabeto senza ridondanze
(2) Codifico su oggetti classici Sono sempre ortogonali fra loro, non ha alcun limite all'info, sempre senza ridondanze!	(2) Scelta dei portatori quantistici $a \to \|\psi_a\rangle$ ↳ Limite di Schumacher per portatori $\|\psi_a\rangle$ ortogonali senza ridondanze
(3) Canale rumoroso classico ↳ 2° teo di shannon limite alla mutua informazione	(3) Canale rumoroso quantistico ↳ teo di Holevo

Scansionato con CamScanner

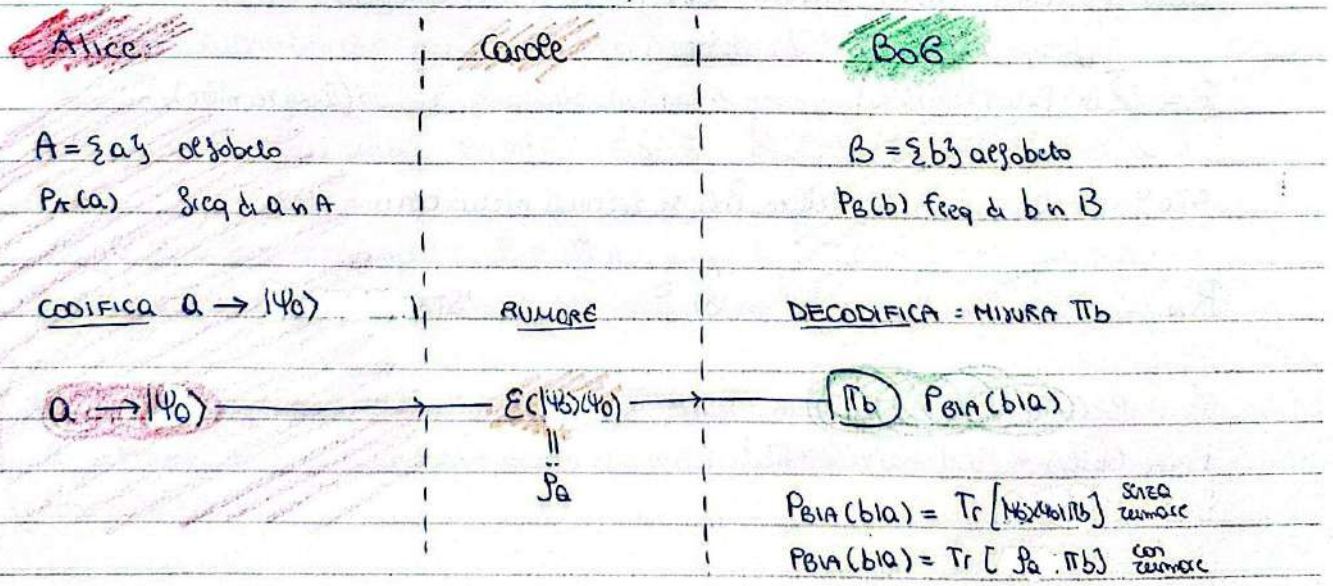
Per entrambi i casi il 1° punto è lo stesso infatti stiamo considerando sempre solo MESSAGGI CLASSICI, Alice codifica info classica.

il 2° punto, la codifica, è invece diversa: nel caso classico questo consiste nel generare ottenere perdita di info = qualunque sia il set di portatori che scelgo $a \to$ oggetto a i vari oggetti sono ortogonali fra loro. Nel caso quantistico invece c'è la possibilità in più che nella codifica $a \to |\psi_a\rangle$ i vari $|\psi_a\rangle$ non siano ortogonali. In tal caso perdo info rispetto a quella codificata in $H(A)$ nel momento. Ho delle ridondanze.

Il 3° punto, la trasmissione in un canale classico o quantistico, può introdurre del rumore e quindi alterare perdita di info. A seconda della natura dei portatori la modellizzazione del rumore è diversa = tra di shannon nel caso classico, di Holevo nel caso quantistico.

! La ridondanza di un alfabeto non equiprobabile A e la ridondanza di portatori quantistici non ortogonali sono due concetti ben distinti. Possono esserci entrambi come solo uno dei due come nessuna dei due.

SCHEMINO



Scansionato con CamScanner

LIMITE DI SCHUMACHER = noiseless quantum information

Considera Alice che ha scelto un alfabeto A ed ha un messaggio $\{a_1 a_2 \dots a_N\}$ con $a_j \in A$ con $N \gg 1$. So che la informazione contenuta in tale messaggio è data dall'entropia di Shannon

$$I(\{a_1 \dots a_N\}) = N\, H(A) \qquad H(A) = -\sum_a P_A(a) \log(P_A(a))$$

Ora Alice CODIFICA il simbolo a in uno stato quantistico $|\psi_a\rangle$

$$a \longrightarrow |\psi_a\rangle$$

Il messaggio di Alice diventa quindi uno stato fattorizzato di N stati

$$|\Phi\rangle = |\psi_{a_1}\rangle \otimes |\psi_{a_2}\rangle \otimes \dots |\psi_{a_N}\rangle \qquad \text{STATO DI ALICE}$$

Poi Alice manda ogni stato $|\psi_a\rangle$ a Bob. Bob non so quale stato (simbolo a) Alice sta inviando. Ogni simbolo $|\psi_a\rangle$ viene inviato con prob $P_A(a)$ nell'ipotesi di $N \gg 1$. Ad ogni uso del canale Bob so che ha la prob $P_A(a)$ di ricevere $|\psi_a\rangle$ se conosci di a da 1 a $|A|$ allora ad ogni uso del canale Bob riceve uno stato MISTO medio (IN ASSENZA DI RUMORE):

$$\rho = \sum_a^{|A|} P_A(a) |\psi_a\rangle\langle\psi_a| \qquad \text{(senza rumore)}$$

Alla fine dell'invio di N lettere Bob si ritrova perciò con uno stato

$$R_N = \rho \otimes \rho \otimes \rho \dots \otimes \rho = \bigotimes^N \rho \qquad \text{STATO DI BOB (senza rumore)}$$

Poi Bob fara' un misura POVM Π_b per risolvere il messaggio inviato

$$P_{B|A}(b|a) = \mathrm{Tr}[|\psi_a\rangle\langle\psi_a| \Pi_b]$$

Scansionato con CamScanner

Se gli stati di codifica $|\psi_a\rangle$ non sono ortogonali, mentre $a_i \neq a_j$ sono perf distinguibili, $|\psi_{a_i}\rangle$ e $|\psi_{a_j}\rangle$ no perché c'è overlap $\langle\psi_{a_i}|\psi_{a_j}\rangle \neq 0$. Ne segue che Bob non può discriminare perfettamente tra ψ_{a_i} e ψ_{a_j} e quindi tra a_i e a_j $\Rightarrow$ si perde informazione

Lo stato di Alice $|\phi\rangle = |\psi_{a_1}\rangle \otimes \dots |\psi_{a_N}\rangle$ ha dimensione dello spazio di Hilbert di cardinalità $|A|$ ripetuto N volte perciò

$$d = \dim(H \ni |\phi\rangle) = |A|^N$$

Questa è anche la dimensione dello spazio di R_N operatore di Bob.

TEO DI COMPRESSIONE DI SHUMACHER

e quando $N \gg 1$ Molto grande

Tuttavia se gli stati di codifica NON sono ortogonali la medesima info trasmessa può essere COMPRESSA in uno stato che vive in uno spazio di Hilbert più piccolo di dim

$$d' = |A|^{N S(\rho)}$$

dove $S(\rho)$ entropia di Von Neumann di $\rho = \sum_a p(a) |\psi_a\rangle\langle\psi_a|$

rispetto al messaggio di Alice classico

Se gli stati non sono ortogonali perdo info quindi mandare N stati di dim $|A|$ creo delle RIDONDANZE perché c'info è MINORE di $|A|^N$ ma corrisponde a $|A|^{N S(\rho)}$. Ne segue che è possibile in linea di principio COMPRIMERE il messaggio in meno stati inviati cioè in $N S(\rho)$ (anziché N) stati

Se gli stati sono ortogonali $\rho = \frac{1}{2} 1_H$ e quindi $S(\rho) = 1$ è massima e il messaggio è già MASSIMAMENTE compresso, non ho ridondanze.

(È un po' l'analogo del teo di Nonselen, solo che la compressione sfrutta un altro tipo di ridondanze dovuto alla codifica che diventa ridondante e non all'alfabeto)

Scansionato con CamScanner

RISCRITTURA PIU FORMALE TEO COMPRESSIONE SHUMACHER

Quando N molto grande e gli stati di codifica non sono ortogonali: allora $\exists$ stati con fidelity su $\mathcal{H}_N$ arbitrariamente vicina a 1 (per $N \to \infty$) che vivono in sottospazi di Hilbert di dimensione

$$d' = |A|^{N S(\rho)}$$

con $S(\rho)$ entropia di Von Neumann di $\rho = \sum_a p_a |\psi_a\rangle\langle\psi_a|$

ESEMPIO: ALFABETO BINARIO ~ PORTATORI QUBIT

Considero un alfabeto binario $A = \{0\,1\}$ equiprobabile cioè con $p_0 = p_1 = 1/2$ → non c'è ridondanza classica dovuta all'alfabeto sono già nell'alfabeto più efficiente, non è possibile una compressione classica

Scelgo poi di usare la codifica in stati quantistici di qubit ma NON ORTOGONALI fra loro cioè

$0 \longrightarrow |0\rangle$ autostato di σ_3

$1 \longrightarrow |+\rangle$ autostato di σ_1

Bob possiede lo stato misto.

$$\rho = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| + |+\rangle\langle +|\right)$$

Tale operatore non è l'identità mezzi ma scritto sulla base $|0\rangle|1\rangle$ di autostati di σ_3 risulta

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{matrix} |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \qquad |+\rangle\langle +| = \frac{1}{2}\begin{matrix} \\ |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix}\overset{\begin{matrix} |0\rangle & |1\rangle \end{matrix}}{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$\rho = \frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{4}\begin{matrix} |0\rangle \\ |1\rangle \end{matrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Scansionato con CamScanner

Per calcolare l'entropia $S(\rho) = -\sum \lambda \log(\lambda)$ devo calcolare gli λ autovalori di $\rho = \sum \lambda |\lambda\rangle\langle\lambda|$ quindi devo diagonalizzarlo

$$\det(\rho - \lambda \mathbb{1}) = \left(\frac{3}{4} - \lambda\right)\left(\frac{1}{4} - \lambda\right) - 1 \overset{!}{=} 0$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{4}\left(2 \pm \sqrt{2}\right) = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{4} = \begin{cases} \cos^2 \pi/8 \simeq 0.854 = \lambda_1 \\ \sin^2 \pi/8 \simeq 0.146 = \lambda_2 \end{cases}$$

con autostati

$|\lambda_1\rangle = \cos \pi/8 \, |0\rangle + \sin \pi/8 \, |1\rangle$ con $|0\rangle$ e $|1\rangle$ autostati di σ_3

$|\lambda_2\rangle = \sin \pi/8 \, |0\rangle - \cos \pi/8 \, |1\rangle$

L'entropia di Von Neumann è quindi (espressa in $\log_2$ base 2 qubit) =

$$S[\rho] = -\lambda_1 \log_2(\lambda_1) - \lambda_2 \log_2(\lambda_2) \simeq 0.6 \text{ bit}$$

Un'entropia di 0.6 significa che se ho mondo $N = 3$ qubit (stati portatori) la stessa info potrebbe essere compressa in apparenza meno $N \cdot S = 3 \cdot 0.6 = 2$ qubit (stati portatori più efficienti)

Se invece avessi scelto una codifica più furba ortogonale come

$0 \longrightarrow |0\rangle$ autostati di σ_3

$1 \longrightarrow |1\rangle$

allora $\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{\mathbb{1}}{2}$ e $S(\rho) = -2 \frac{1}{2} \log(\frac{1}{2}) = \log(2)$

L'entropia in base di bit con log in base 2 allora vale proprio

$S(\rho) = \log_2(2) = 1$ bit

Se mondo Nqubit portatori sono già massimamente compressi, portano il max dell'info per misura inverse.

Scansionato con CamScanner

SPAZIO COMPRESSO N=1

Considero la scelta della codifica non ortogonale di $0 \to |0\rangle$ e $1 \to |+\rangle$. Trovato ρ abbiamo trovato i suoi autostati che formano una base dello spazio di un qubit (in generale di un portatore $|\psi_0\rangle$ in un mondo di dim $|A|$). Calcolo l'overlap tra $|\lambda_1\rangle$ e $|\lambda_2\rangle$ base autostati di ρ e $|0\rangle$ e $|+\rangle$ i miei portatori.

$|\langle 0|\lambda_1\rangle|^2 = \cos^2 \pi/8 \simeq 0.854$ → GRANDE

$|\langle +|\lambda_1\rangle|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\frac{\pi}{8} + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\frac{\pi}{8}\right|^2 = \left|\cos\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{8} + \sin\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{8}\right|^2 = \left|\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\right|^2 \simeq 0.854$

$|\langle 0|\lambda_2\rangle|^2 = 0.146 = \sin^2 \pi/8$ → PICCOLO

$|\langle +|\lambda_2\rangle|^2 = 0.146 = \sin^2 \pi/8$

Entrambi i miei portatori vivono molto di più nel sottospazio generato dallo autostato $|\lambda_1\rangle$ e quasi per nulla in $|\lambda_2\rangle$ ⇒ sul singolo qubit trasmesso entrambi i segnali $|0\rangle$ e $|+\rangle$ vivono di più nel sottospazio $\text{span}\{|\lambda_1\rangle\}$ che in $\text{span}\{|\lambda_2\rangle\}$. Quanto di più? circa 0.6 contro 0.4, come stabilito dall'entropia di Von Neumann

SPAZIO COMPRESSO N=3

Ora considero di mandare un messaggio di dimensione $N=3$ ancora Alice genera $|\Phi\rangle\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle$ dove ciascun $|\psi_i\rangle$ può essere il portatore $|0\rangle$ op $|+\rangle$ del mio alfabeto. Il messaggio $|\Phi\rangle$ sono 8 possibili combinazioni =

$|000\rangle$ $|00+\rangle$ $|0++\rangle$ $|+++\rangle$

$|0+0\rangle$ $|+0+\rangle$

$|+00\rangle$ $|++0\rangle$

$d = 2^N = 2^3 = 8$

Quindi $R_N = R_3$ che arriva a Bob vive in uno spazio di dim 8: $R_3 = \rho \otimes \rho \otimes \rho$

Tuttavia grazie all'entropia $S = 0.6$ ci aspettiamo di poterla comprimere in un messaggio R'_N di dim:

$d' = 2^{NS} = 2^{3 \cdot 0.6} = 2^2 = 4$

Scansionato con CamScanner

Quale è questo sottospazio? Considero la base $|\lambda_1\rangle|\lambda_2\rangle$ degli autostati di ρ. Anche loro nel caso di 3 qubit formano una base di 8 dim

$d=8$ $\quad |\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle \; |\lambda_1\lambda_1\lambda_2\rangle \; |\lambda_1\lambda_2\lambda_2\rangle \; |\lambda_2\lambda_2\lambda_2\rangle$

$|\lambda_1\lambda_2\lambda_1\rangle \; |\lambda_2\lambda_1\lambda_2\rangle$

$|\lambda_2\lambda_1\lambda_1\rangle \; |\lambda_2\lambda_2\lambda_1\rangle$

Calcoliamo l'overlap fra le due basi, o meglio, fra un generico $|\phi\rangle$ di quelli $|000\rangle|001+2\rangle|100\rangle\ldots$ e la base $|\lambda\lambda\lambda\rangle$

$|\langle\phi|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle|^2 = \left(\cos^2\frac{\pi}{8}\right)^3 \simeq 0.622$

$|\langle\phi|\lambda_1\lambda_1\lambda_2\rangle|^2 = \left(\cos^2\frac{\pi}{8}\right)^2 \sin^2\frac{\pi}{8} = 0.107$

$|\langle\phi|\lambda_1\lambda_2\lambda_1\rangle|^2 = \quad " \quad = \quad "$

$|\langle\phi|\lambda_2\lambda_1\lambda_1\rangle|^2 = \quad " \quad = \quad "$

} overlap significativo

$|\langle\phi|\lambda_1\lambda_2\lambda_2\rangle|^2 \cos^2\frac{\pi}{8}\left(\sin^2\frac{\pi}{8}\right)^2 = 0.018$

$|\langle\phi|\lambda_2\lambda_1\lambda_2\rangle|^2 \quad " \quad = \quad "$

$|\langle\phi|\lambda_2\lambda_2\lambda_1\rangle|^2 \quad " \quad = \quad "$

$|\langle\phi|\lambda_2\lambda_2\lambda_2\rangle|^2 \left(\sin^2\pi/8\right)^3 \simeq 0.003$

} overlap quasi nullo

L'overlap dei portatori diminuisce drasticamente all'aumentare della presenza di λ_2 = i miei portatori stanno quasi completamente nel sottospazio generato dai 4 stati $\{|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle, |\lambda_1\lambda_1\lambda_2\rangle, |\lambda_1\lambda_2\lambda_1\rangle, |\lambda_2\lambda_1\lambda_1\rangle\}$

$\Lambda := \text{span}\{|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle, |\lambda_1\lambda_1\lambda_2\rangle, |\lambda_1\lambda_2\lambda_1\rangle, |\lambda_2\lambda_1\lambda_1\rangle\}$ $\quad \dim\Lambda = 4$

Il messaggio può anche comporsi in uno stato che vive in questo Λ sottospazio di dim 4! Le mie "stringhe" di portatori $|000\rangle, |110\rangle \ldots$ vivono molto di più nello sottospazio Λ spannato da $|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle$ ecc ecc.

Scansionato con CamScanner

? Come ho capito che lo spazio compresso era Λ?

In generale calcolo l'overlap tra $\langle\phi|$ moltiplicato con i proiettori e gli autostati di ρ. Poi prendo gli autostati di $|\lambda\dots\rangle$ di ρ con overlap PIU GRANDE ho ad un numero pari a $N \cdot S(\rho)$ dettato dall'entropia. Nel nostro caso ho preso i primi $3 \cdot 0{,}6 = 4$

! In questo caso l'overlap dei $\langle\phi|$ in Λ non è preso 1 e ciò anche un po' di overlap non nullo in $|\lambda_2\lambda_2\lambda_2\rangle$ ecc ecc perché $N=3$ è piccolo! le tre volte o ugare solo $N \to \infty$ grande. Nel limite di $N \to \infty$ infatti l'overlap in Λ tende a 1 e l'overlap nel restante spazio $\to 0$ tende a zero!

Posso calcolare la Fidelity della compressione in Λ di $|\phi\rangle$. sia cioè

$\Lambda = \text{span}\{|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle, |\lambda_1\lambda_1\lambda_2\rangle, |\lambda_1\lambda_2\lambda_1\rangle, |\lambda_2\lambda_1\lambda_1\rangle\}$ dim 4

sia

P_Λ proiettore su Λ tale che

$P_\Lambda + P_\Lambda^\perp = \mathbb{1}_8$

dim 4 dim 4 dim 8

sia $P_\Lambda =: |\Lambda\rangle\!\rangle\langle\!\langle\Lambda|$ dove $\langle\!\langle\Lambda|$ rappresenta il mio sottospazio

allora la fidelity tra il sottospazio $|\Lambda\rangle\!\rangle$ e $|\phi\rangle\!\rangle$ è la somma degli overlap tra $|\phi\rangle\!\rangle$ e i $|\lambda\lambda\lambda\rangle$ che spannano Λ

$$F_\Lambda = |\langle\!\langle\Lambda|\phi\rangle\!\rangle|^2 = |\langle\lambda_1\lambda_1\lambda_1|\phi\rangle|^2 + |\langle\lambda_1\lambda_1\lambda_2|\phi\rangle|^2 + \dots =$$

$$= 0.622 + 0.107 + 0.107 + 0.107 \simeq 0.942$$

La fidelity della compressione è circa 1. & $N \to \infty$ $F_\Lambda \to 1$ migliora

ALGORITMO DI SCHUMACHER

L'algoritmo di Schumacher è una procedura operativa di compressione del messaggio per eliminare la ridondanza dovuto alla codifica non ortogonale. La vediamo nel caso di $N=3$ ma vale in generale.

- Considero di aver individuato lo spazio compresso $\Lambda = \text{span}\{|2\rangle..\}$ Alice ho il suo messaggio $|\phi\rangle\!\rangle\!\rangle$ di $N=3$ qubit. Alice applico una ROTAZIONE UNITARIA U def da

$$U|\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle := \begin{cases} = |\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle\,|0\rangle & \text{se } |\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle \in \Lambda \\ = |\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle\,|1\rangle & \text{se } |\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle \notin \Lambda \end{cases}$$

se lo stato da ruotare appartiene all'sottospazio, allora U rimescola i primi due qubit e attacca $|0\rangle$ al 3° qubit, se $|\cdot\rangle\!\rangle\!\rangle$ NON appartiene al sottospazio Λ attacco $|1\rangle$ come 3° qubit

- Alice applica tale U al suo stato $|\phi\rangle$ dopodiché misura il 3° qubit. Se il risultato è zero vuol dire che è avvenuto

$$U|\phi\rangle\!\rangle\!\rangle = |\psi\rangle\!\rangle\!\rangle\,|0\rangle \quad \text{Alice}$$

Allora lo stato viene proiettato in

$$\frac{1}{\sqrt{F_\Lambda}}\hat{P}_\Lambda|\phi\rangle\!\rangle\!\rangle = \frac{1}{\sqrt{F_\Lambda}}|\psi\rangle\!\rangle\!\rangle \otimes |0\rangle$$

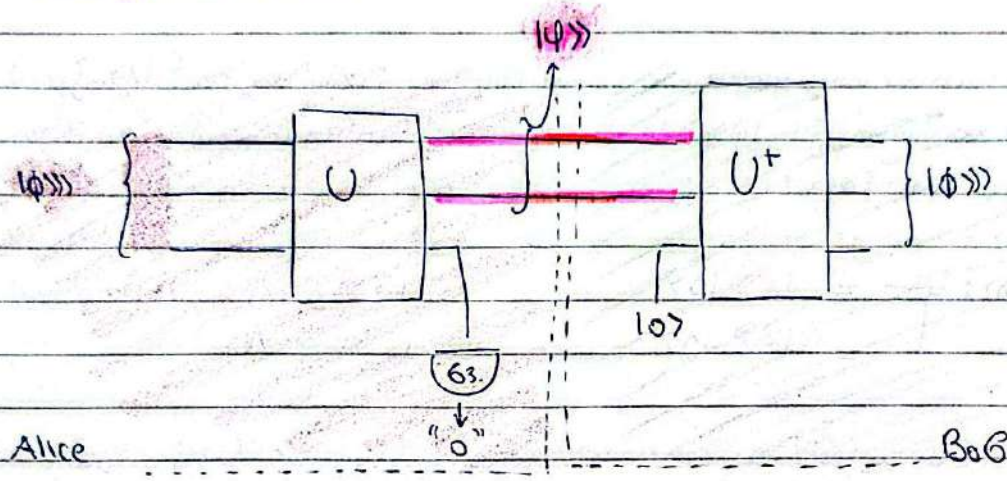
$\frac{1}{\sqrt{F_\Lambda}}$: $\hat{P}_\Lambda$ proiettore su Λ; $|\psi\rangle\!\rangle\!\rangle$ primi due qubit proiettati

F_Λ è la probabilità di vedere 0 perché è la prob del sottospazio Λ in $|\phi\rangle\!\rangle\!\rangle$ messaggio, è la Fidelity Λ su $|\phi\rangle\!\rangle\!\rangle$

Scansionato con CamScanner

Allora in tal caso Alice può mandare a Bob solo i primi due qubit $|\varphi\rangle\rangle$ perché Bob può aggiungere lui il 3° qubit $|0\rangle$ e ricostruire lo stato originale applicando la U^+ inversa:

$U^+ |\varphi\rangle\rangle|0\rangle = |\phi\rangle\rangle$ BOB



- Se invece Alice misura "1" dopo aver ruotato $|\phi\rangle\rangle$ con U allora la rotazione NON appartiene al sottospazio Λ. Che SFORTUNA! Allora Alice butta via tutto e manda Bob un altro stato, di due qubit preparato apposta tale che quando Bob applichi l'inverso U^+ ottiene lo stato di autostati $|\lambda\lambda\lambda\rangle$ di ρ con overlap massimo con $|\phi\rangle\rangle$ ... c'è meglio che può fare! Cioè lei prepara e invia $|\varphi'\rangle\rangle$ tc

$U^+ |\varphi'\rangle\rangle|0\rangle = |\lambda_0\lambda_0\lambda_0\rangle\rangle$ BOB

↳ Fidelity massima tra $|\lambda\rangle\rangle$ e $|\phi\rangle\rangle$

La prob che Alice misuri "1" è $1-F_\Lambda$ perciò è molto piccola!

N.B = Nel caso ideale di $N\to\infty$ $F_\Lambda \to 1$ perciò la prob di ricevere di misurare "1" tende a zero. Nel limite $N\to\infty$ cioè è l'algoritmo di schumacher è ESATTO, è sempre possibile la codifica, compressione. Una Fidelity nella comunicazione tra Alice e Bob non perfettamente pari a 1 è causata solo dal fatto che $N=3$ è finito

Scansionato con CamScanner

Ricapitolando

- Con prob F_Λ Bob riceve $|\psi\rangle\!\rangle$ e può ricevere o $|\phi\rangle\!\rangle$ esatto
- Con prob $1-F_\Lambda$ Bob riceve $|\psi'\rangle\!\rangle$ e risale a $|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle\!\rangle$

Preso lo stato che Bob riceve in totale è:

$$R_{BOB} = F_\Lambda\, |\phi\rangle\!\rangle\langle\!\langle\phi| + (1-F_\Lambda)\,|\lambda_1\lambda_1\lambda_1\rangle\!\rangle\langle\!\langle\lambda_1\lambda_1\lambda_1|$$

La fidelity tra lo stato R_{BOB} e $R_{ALICE} = |\phi\rangle\!\rangle\langle\!\langle\phi$ è quindi =

$$F_{ALICE,BOB} = \langle\!\langle\phi|R_{BOB}|\phi\rangle\!\rangle = F_\Lambda + (1-F_\Lambda)\left(\cos^2\tfrac{\pi}{8}\right)^3 \simeq 0.978$$

Se $N\to\infty$ allora $F_\Lambda \to 1$ e allora anche $F_{ALICE,BOB}\to 1$

(Ho U è def dalla sua azione sul sottospazio Λ = Non è carica! È una costrizione abbastanza generale! Esistono più U che fanno quel lavoro!)

NB = Se Alice misurasse $|1\rangle$, perché non manda a Bob comq $|0\rangle\!\rangle\,|1\rangle$? Tanto se Bob applicasse U^+ anche in questo caso ritornerebbe allo stato di partenza!

$$U^+\,|0\rangle\!\rangle\,|1\rangle = |0\rangle\!\rangle$$

SI MA non ci serve! In tal caso lo stato di partenza $|0\rangle\!\rangle \notin \Lambda$ non era del sottospazio quindi Bob non lo vuole! Noi (e Bob) vogliamo COMPRIMERE il messaggio di Alice nel SOTTOSPAZIO Λ! Alice genera un messaggio in $\Lambda+\Lambda^\perp$, Bob vuole ricevere solo Λ! Il messaggio comprimo!

Scansionato con CamScanner

TEOREMA DI HOLEVO = noisy quantum channel

Considero adesso il caso in cui il canale di comunicazione tra Alice e Bob sia rumoroso. Allora a Bob non arriva lo stato $|a\rangle\langle a|$ codificato da Alice ma arriva lo stato $\rho_a = \mathcal{E}(|a\rangle\langle a|)$

Alice	Quantum Channel	Bob
Ha un messaggio nell'alfabeto $A = \{a_n \dots a_1 a_0\}$ il messaggio è lungo N lettere ed ha una info $H(A)$		Ha un alfabeto B $B = \{b_n \dots b_1 b_0\}$ Può fare una MISURA Π_b di decodifica
Alice codifica $a \to \|a\rangle$	$\rho_a = \mathcal{E}(\|\psi_b\rangle\langle\psi_b\|)$	in stato $\|b\rangle$

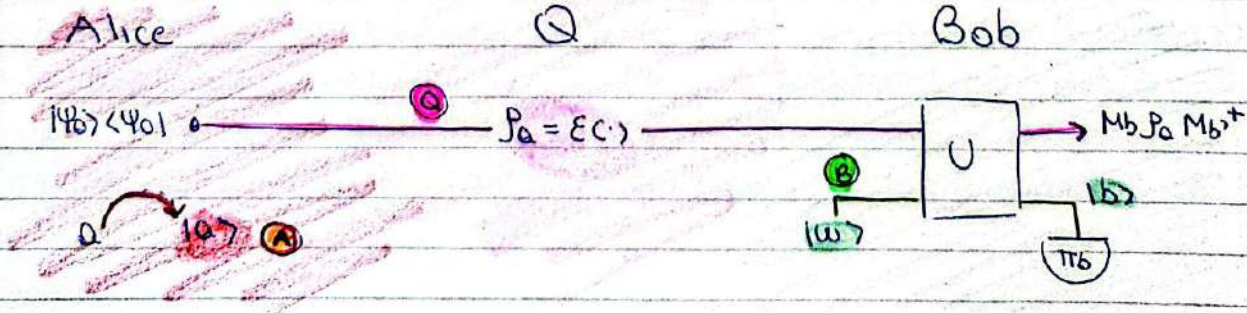
Poi mando $|\psi_a\rangle$ a Bob tramite un canale rumoroso $\mathcal{E}(\cdot)$ e Bob riceve $\rho_a = \mathcal{E}(|\psi_b\rangle\langle\psi_b|)$

Formalizzo il seguente schema considerando 3 oggetti =

A = quaderno di Alice, su cui scrive il simbolo che codifica $|a\rangle$ ad ogni uso
⇒ CLASSICO $\langle a|a'\rangle = \delta_{aa'}$

Q = canale di comunicazione e stato realmente inviato $\rho_a = \mathcal{E}(\cdot)$
⇒ QUANTISTICO

B = quaderno di Bob su cui annota i suoi simboli $|b\rangle$ misurati
⇒ CLASSICO



Scansionato con CamScanner

Quindi Alice invia un ALTRO SISTEMA a BoB, $|a\rangle$ rappresenta il suo quaderno, ρa quello realmente inviato. BoB poi fa una misura occupando ol sistema ρa che riceve il suo quaderno $|w\rangle$ e ottenendo $|b\rangle$ sul suo quad.

Il mio sistema trasportato AQB. appena dopo la codifica di Alice penso che si propaghi si trova in:

$$R^{\circ}_{AQB} = \underbrace{\sum_a p_A(a)|a\rangle\langle a|}_{\text{quaderno di Alice (alfabeto) A; } |a\rangle \text{ è base ortogonale}} \otimes \underbrace{|\psi_a\rangle\langle\psi_a|}_{\text{stato codificato in } |a\rangle \text{ da Alice e inviato tramite } Q;\ Q} \otimes \underbrace{|w\rangle\langle w|}_{\text{sistema quaderno di BoB ancora vuoto B; } |b\rangle \text{ base ortogonale}}$$

Dopo il passaggio nel canale, PRIMA che BoB faccia la misura Q, il sistema AQB trasportato si trova ora:

$$R_{AQB} = \underbrace{\sum_a p_A(a)|a\rangle\langle a|}_{\text{quaderno di A; } A} \otimes \underbrace{\rho_a}_{\substack{\text{azione del rumore} \\ \rho_a = \mathcal{E}(|a\rangle\langle a|) \\ Q}} \otimes \underbrace{|w\rangle\langle w|}_{\substack{\text{quaderno di BoB} \\ \text{ancora vuoto} \\ B}} = \underbrace{\left(\hat{\Pi}_A \otimes \hat{\mathcal{E}}_Q(\cdot) \otimes \hat{\Pi}_B\right) R^{\circ}_{AQB}}_{\substack{\text{equivale all'azione} \\ \text{del rumore } \mathcal{E} \text{ su } Q \\ \text{e identità su } A \text{ e } B.}}$$

Ora BoB fa la sua misura avendo appena ricevuto lo stato che riceve ρ_a con il suo quaderno $|w\rangle$ e poi misura con $|b\rangle$ sul quaderno non più vuoto. Formalmente sto applicando una costante su Q e B

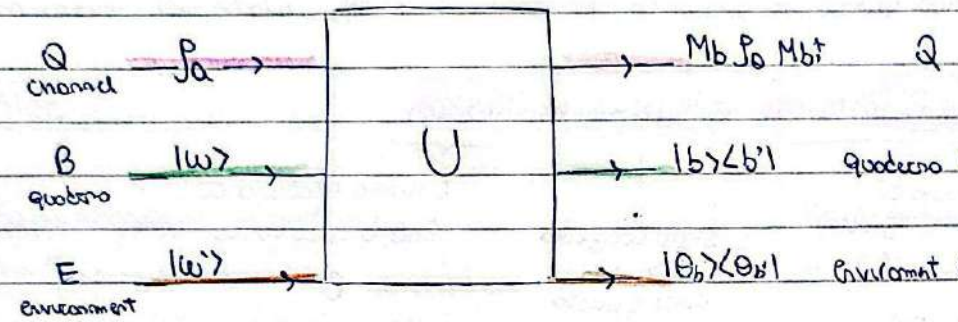
$$\rho_{AQB} = \left(\hat{\Pi}_A \otimes U_{QB}\right)(R_{AQB}) = \sum_{abb'} \underbrace{p_A(a)|a\rangle\langle a|}_{\substack{\text{alfabeto} \\ \text{visione} \\ \text{quaderno A} \\ A}} \otimes \underbrace{M_b \rho_a M_{b'}^{\dagger}}_{\substack{\text{misura} \\ \text{POVM} \\ Q}} \otimes \underbrace{|b\rangle\langle b'|}_{\substack{\text{quaderno} \\ \text{con il risultato} \\ \text{di misura} \\ B}}$$

N.B. = $|\psi_a\rangle$ vs $|a\rangle$

Ho scritto $|\psi_a\rangle$ come stato che Alice codifica perché in generale può emettere non ortogonale e diverso dal $|a\rangle$ che invece è ortogonale e una base, che rappresenta l'alfabeto a differenza solo con un formalismo quantistico di ket, ma l'alfabeto è classico

Scansionato con CamScanner

Il teo seguente e tutti i risultati che vedremo presentati valgono anche nel caso più generale in cui BoB faccia una misura NON proiettiva cioè in cui abbia bisogno di considerare anche il grado aggiuntivo dello strumento di misura E



dove $|b\rangle$ è base e $|\theta_b\rangle$ è a priori un'altra base.

In tal caso dopo la misura di BoB sono nello stato:

$$\rho_{ABE} = \sum_{abb'} p_{A(a)} |a\rangle\langle a| \otimes M_b \rho_a M_b^\dagger \otimes |b\rangle\langle b'| \otimes |\theta_b\rangle\langle\theta_{b'}|$$

TEO DI HOLEVO

L'informazione mutua $I(A;B)$ di messaggi CLASSICI lunghi $N \gg 1$ trasportati su portatori QUANTISTICI è massimizzata da:

$$I(A;B) \leq \chi_H$$

$$\chi_H = S[\rho] - \sum_a p_{A(a)} S[\rho_a] \qquad \rho = \sum_a p_{A(a)} \rho_a$$

dove ρ_a sono gli stati sotto l'azione del rumore del canale

ρ tiene conto della possibile non ortogonalità degli ρ_a (codifica e rumore)

Il limite di Holevo all'info mutua tiene conto sia del rumore del canale ($\mathcal{N}\rho_a$) che della possibile non ortogonalità dei ρ_a (grazie a $S(\rho)$) dovuto al rumore e/o alla codifica stessa.

Scansionato con CamScanner

- Tale limite non dip da Bob, quantifica solo l'effetto della codifica e del rumore. È anche indip dal tipo di canale ma solo da quanto rumore il canale genera.

- È possibile violare il teo di Holevo e avere una info mutua più grande? Sì ma cambiando il processo di codifica e invio dei portatori = Holevo descrive la codifica e l'invio in singoli slot o uno a uno, se invece inviassi più stati contemp magari entangled ecc ecc non vale più!

- $\chi_H \geq 0$ sempre

- $\chi_H \leq H(A)$ sempre

- $\chi_H = H(A)$ nel caso in cui gli stati ρ_0 sono PURI (assenza rumore) e ORTOGONALI (codifica ortogonale) Infatti:
  Se $\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ → allora $S[\rho_0]=0$ → $\chi_H = S[\rho]$
  Se $\langle\psi_0|\psi_{0'}\rangle = \delta_{00'}$ → $\chi_H = S[\rho] = H(A)$

DIMOSTRAZIONE

Per dimostrare che $I(A;B) = H(A)+H(B)-H(A,B)$ è $\leq \chi_H$ sfruttiamo la proprietà dell'entropia di Von Neumann su ρ_{AOB}, sistema dopo che Bob ha fatto la misura e pensato corrispondente alla situazione in cui l'info è stata trasmessa tra A e B:

$$S[\rho_{AOB}] + S[\rho_B] \leq S[\rho_{AB}] + S[\rho_{OB}]$$

$S[\rho_{AOB}]$

L'entropia di ρ_{AOB} e di ρ_{AOB} è uguale perché ρ_{AOB} e ρ_{OAB} sono connessi da una trasformazione unitaria. Fanno quindi lo stesso valore $S[\rho_{AOB}]$:

Scansionato con CamScanner

- $S[\rho_{AQB}] = S[R_{AQB}] = S[R_{AQ} \otimes |w\rangle\langle w|] = S[R_{AQ}]$

$R_{AQB} = \left(\sum_a p_{A(a)} |a\rangle\langle a| \otimes \rho_a\right) \otimes |w\rangle\langle w|$ — stato puro con entropia nulla

$= : R_{AQ}$

- Scriviamo R_{AQ} sugli autostati di $\hat{\rho}_a = \sum_e \rho_{ae} |\psi_{ae}\rangle\langle\psi_{ae}|$ perché

$R_{AQ} = \sum_a p_{A(a)} |a\rangle\langle a| \otimes \rho_a = \sum_a \sum_e \rho_{ae} p_{A(a)} |a\rangle\langle a| \otimes |\psi_{ae}\rangle\langle\psi_{ae}|$

ma allora questi sono stati ortogonali: $|a\rangle|\psi_{ae}\rangle$ con autov $\rho_{ae} p_{A(a)}$ perché l'entropia di Von Neumann è pari all'entropia di shannon classica

$S[R_{AQ}] = H(\rho_{ae} p_{A(a)}) = -\sum_{ae} p_{A(a)} \rho_{ae} \log_2(p_{A(a)} \rho_{ae}) =$

$= -\sum_{ae} p_{A(a)} \rho_{ae} (\log p_{A(a)} + \log \rho_{ae}) =$

$= -\sum_{ae} p_{A(a)} \rho_{ae} \log p_{A(a)} - \sum_{ae} p_{A(a)} \rho_{ae} \log(\rho_{ae})$

↓ svolg $\sum_e \rho_{ae} = 1$ allora ↓ svolgo $-\sum_e \rho_{ae} \log(\rho_{ae}) = S[\rho_a]$

$= -\underbrace{\sum_a p_{A(a)} \log(p_{A(a)})}_{H(A)} + \sum_a p_{A(a)} S[\rho_a]$

allora $\longrightarrow$ $S[\rho_{AQB}] = H(A) + \sum_a p_{A(a)} S[\rho_a]$

$S[\rho_{QB}]$

- ρ_{QB} è ρ_{AQB} su cui A è stato tracciato via ma $\rho_{AQB} = (\Pi_A \otimes U_{QB}) R_{AQB}$ perché

$\rho_{QB} = Tr_A[(\Pi_A \otimes U_{QB})(R_{AQB})] = U_{QB}\left(Tr_A[R_{AQB}]\right) = U_{QB} \hat{R}_{QB}$

ma U_{QB} agisce su QB perché commuta con la traccia su A, mentre l'operazione su A è l'identità perché

Scansionato con CamScanner

Ho allora ρ_{AB} e R_{AB} sono legati da una unitaria perciò ha stesso entropia e la stessa:

$$S[\rho_{AB}] = S[R_{AB}] \overset{\cup}{=} S[\rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|] = S[\rho]$$

$$R_{AB} = Tr_A[R_{AAB}] = Tr_A\left[\sum_a p_A(a)\, |a\rangle\langle a| \otimes \rho_a \otimes |\omega\rangle\langle\omega|\right] =$$

$$= \underbrace{\sum_a p_A(a)\, \rho_a}_{=:\rho} \otimes |\omega\rangle\langle\omega| = \rho \otimes |\omega\rangle\langle\omega|$$

$$\Rightarrow S[\rho_{AB}] = S[\rho]$$

$S[\rho_{AB}]$

$$\rho_{AB} = Tr_Q[\rho_{AQB}] = \sum_{abb'} p_A(a)\, |a\rangle\langle a| \underbrace{Tr\left[M_{b'}^\dagger M_b \rho_a\right]}_{} \otimes |b\rangle\langle b'| =$$

Nell'ipotesi di misure proiettive cioè $b = b'$ allora $Tr[M_{b'}^\dagger M_b \rho_a] = Tr[\Pi_b \rho_a] =$
$= p_{B|A}(b|a)$ è la prob condizionata di vedere b da ρ_a:

$$= \sum_{ab} p_A(a)\, p_{B|A}(b|a)\, |a\rangle\langle a| \otimes |b\rangle\langle b| = \sum_{ab} p_{AB}(a,b)\, |a\rangle\langle a| \otimes |b\rangle\langle b|$$

(congiunta)

allora essendo $|a\rangle|b\rangle$ stato pure ortogonale l'entropia S è pari alla classica H

$$\Rightarrow S[\rho_{AB}] = H(A,B)$$

$S[\rho_B]$

(ipotesi $b = b'$ di misure proiettive)

$$\rho_B = Tr_{AQ}[\rho_{AQB}] = Tr_{AQ}\left[\sum_{abb'} p_A(a)\, |a\rangle\langle a| \otimes M_b \rho_a M_{b'}^\dagger \otimes |b\rangle\langle b'|\right] =$$

$$= \sum_{ab} p_A(a)\, Tr[\rho_a M_b M_b^\dagger] \otimes |b\rangle\langle b| = \sum_{ab} p_A(a)\, p_{B|A}(b|a) =$$

$$= \sum_{ab} p_{AB}(a,b)\, |b\rangle\langle b| = \sum_b p_B(b)\, |b\rangle\langle b|$$

$$\cup$$

$$\sum_a p_{AB}(a,b) = p_B(b)$$

Scansionato con CamScanner

allora l'entropia è pari alla classica $H(B) = -\sum p_B(b) \log(p_B(b))$

$\Rightarrow S[\rho_B] = H(B)$

---

allora se unisco tutto

$$S[\rho_{AAB}] + S[\rho_B] \leq S[\rho_{AB}] + S[\rho_{AB}]$$

$$H(A) + \sum_a p_A(a)\, S[\rho_a] + H(B) \leq H(A,B) + S[\rho]$$

$$\underbrace{H(A) + H(B) - H(A,B)}_{\text{è proprio } I(A:B) \text{ per def}} \leq \underbrace{S[\rho] - \sum_a p_A(a)\, S[\rho_a]}_{\text{è la nostra } \chi_H}$$

$\Rightarrow I(A;B) \leq S[\rho] - \sum_a p_A(a)\, S[\rho_a] =: \chi_H$

con $\rho = \sum_a p_A(a)\, \rho_a$ CVD

(NB = ho fatto l'ipotesi di misure proiettive ma vale in generale)

Scansionato con CamScanner